

	落潮	48.2	43.8	37.8	29	22.2	23.3	32.3
B5	涨潮	32.8	32.2	24.4	21.9	18.6	13.1	22.2
	落潮	30.5	29.5	34.2	32.3	28.3	14.6	28.8
B6	涨潮	26.8	24.8	20.8	24.3	31.5	27.2	23.7
	落潮	38	36	32.2	29.3	22.5	15	28

表 4.1-9 冬季大潮期各测站各层次平均流速(cm/s)

层次 站位	潮段	表层	0.2H	0.4H	0.6H	0.8H	底层	垂线 平均
B1	涨潮	51.8	51.2	48.8	43.5	32.8	25.5	42.7
	落潮	48.5	48.2	43.3	38.5	32.5	23.8	39.3
B2	涨潮	38.4	37.6	35.2	37.7	38	28.5	35.7
	落潮	64.2	62.1	61.2	60.5	60.1	54.1	60
B3	涨潮	28.8	29.2	28.7	26.5	25.5	21.5	26.7
	落潮	26.8	24.7	20.8	21.7	23	7.5	20.7
B4	涨潮	50.2	48.3	46.2	44.5	41.7	28.3	42.7
	落潮	44.8	44.5	46.2	48	47.2	36.2	44.3
B5	涨潮	41.3	40.3	37	31.7	27	31.8	34
	落潮	37.3	37.2	36.5	37.7	24.7	36.3	34.3
B6	涨潮	51.3	50.3	45.8	41.7	41.5	39.2	43.3
	落潮	45.3	45.5	45	49.8	51.2	45.8	45.8

表 4.1-10 夏季小潮期各测站各层次平均流速(cm/s)

层次 站位	潮段	表层	0.2H	0.4H	0.6H	0.8H	底层	垂线 平均
B1	涨潮	25.8	22	20.2	18	13	10.3	16.7
	落潮	30.3	25.7	23.7	20.8	15.2	12	21.2
B2	涨潮	28.2	28.9	27.9	26.8	25.3	25.9	27
	落潮	39.5	39	38.9	38.8	38.5	38	38.7
B3	涨潮	20.6	18.5	14.6	16.1	15.8	12.2	15.5
	落潮	15.6	15.9	18.9	19.3	16.2	12.6	17
B4	涨潮	23.3	21.5	19.3	18	17	15.9	18.8
	落潮	28.9	26.6	24.7	22.8	19.4	18.9	23.2
B5	涨潮	23.5	24.6	24.8	21.3	16.4	5.7	20.3
	落潮	25	23.3	23.8	22.5	7.9	5	18.3
B6	涨潮	22.5	21.6	17.1	18.7	17.5	19.5	18.5
	落潮	26	20.4	24	20.9	22.7	18.7	21.8

表 4.1-11 夏季大潮期各测站各层次平均流速(cm/s)

层次 站位	潮段	表层	0.2H	0.4H	0.6H	0.8H	底层	垂线 平均
B1	涨潮	38.7	41.2	32.3	24.2	19.2	13.5	26.8
	落潮	65.7	64.8	51.7	38.8	30.8	21.8	42.5
B2	涨潮	58	56.7	54.7	53.4	52.1	50	53.5
	落潮	73	72.6	69.2	66.8	63.1	62.2	67.7
B3	涨潮	30.3	29.2	26.8	27.8	26.9	19	26.7
	落潮	41.2	38.6	32.6	27.4	24.6	16.8	28.3
B4	涨潮	46.7	42.7	47.5	51.3	50.9	46.3	46.5
	落潮	47.2	42.6	38.6	40.1	43	40.2	40
B5	涨潮	23.2	21.1	26.2	25.7	27	24.9	24.3
	落潮	46.9	46.9	43	43.9	41.9	30.3	42.8
B6	涨潮	49.6	47	44.9	43.3	45.3	42.4	44.8
	落潮	33.8	32.9	37.6	39.5	41.8	40.4	37

(3) 潮流调和分析

1) 潮流类型

由于潮流数据不足，达不到潮流调和分析的要求，故只能对实测潮流数据进行准调和分析计算，但准调和计算会与实际情况有一定的偏差。同时按《港口与航道水文规范》潮流可分为规则的、不规则的半日潮流和规则的、不规则的全日潮流，其判别标准为：

$(W_{K1} + W_{O1}) / W_{M2} \leq 0.5$ 为规则半日潮流

$0.5 < (W_{K1} + W_{O1}) / W_{M2} \leq 2.0$ 为不规则半日潮流

$2.0 < (W_{K1} + W_{O1}) / W_{M2} \leq 4.0$ 为不规则全日潮流

$(W_{K1} + W_{O1}) / W_{M2} > 4.0$ 为规则全日潮流

以上公式中： W_{O1} 、 W_{K1} 、 W_{M2} 分别表示 O_1 、 K_1 、 M_2 分潮流的椭圆长轴。

$(W_{K1} + W_{O1}) / W_{M2}$ 称为潮流类型系数。通过潮流调和分析计算出各实测海流观测站的潮型系数列入表 4.1-12～表 4.1-15。

表 4.1-12 冬季小潮期各站潮流类型判别数 $(W_{O1} + W_{K1}) / W_{M2}$

	表层	0.2H	0.4H	0.6H	0.8H	底层
B1	0.67	0.53	0.55	0.49	0.67	0.79
B2	1.2	1.26	0.82	1.49	3.2	2.13
B3	0.51	0.44	0.88	0.93	0.79	0.62
B4	1.06	1.03	1.48	1.03	0.75	0.42

B5	1.03	1.03	0.75	0.63	0.61	0.58
B6	0.44	0.42	0.32	0.31	0.6	0.68

表 4.1-13 冬季大潮期各站潮流类型判别数 $(W_{o_1} + W_{\kappa_1})/W_{M_2}$

	表层	0.2H	0.4H	0.6H	0.8H	底层
B1	0.22	0.22	0.24	0.26	0.28	0.28
B2	0.24	0.25	0.25	0.22	0.23	0.3
B3	0.27	0.3	0.31	0.27	0.28	0.42
B4	0.22	0.24	0.35	0.29	0.24	0.3
B5	0.14	0.11	0.09	0.04	0.13	0.09
B6	0.21	0.17	0.16	0.16	0.19	0.19

表 4.1-14 夏季小潮期各站潮流类型判别数 $(W_{o_1} + W_{\kappa_1})/W_{M_2}$

	表层	0.2H	0.4H	0.6H	0.8H	底层
B1	0.26	0.32	0.34	0.35	0.35	0.4
B2	0.53	0.51	0.5	0.47	0.43	0.147
B3	0.13	0.25	0.52	0.42	0.22	0.22
B4	0.45	0.47	0.56	0.56	0.57	0.52
B5	0.14	0.16	0.17	0.09	0.33	0.08
B6	0.3	0.25	0.28	0.26	0.27	0.26

表 4.1-15 夏季大潮期各站潮流类型判别数 $(W_{o_1} + W_{\kappa_1})/W_{M_2}$

	表层	0.2H	0.4H	0.6H	0.8H	底层
B1	0.44	0.46	0.39	0.6	0.36	0.32
B2	0.54	0.52	0.5	0.46	0.43	0.4
B3	0.69	0.53	0.69	0.9	1.02	0.75
B4	1.09	0.86	0.57	0.52	0.6	0.68
B5	0.3	0.22	0.23	0.36	0.4	0.41
B6	0.45	0.35	0.33	0.42	0.37	0.34

2) 潮流运动形式

潮流的运动形式分旋转流和往复流，通常以椭圆率 K 的绝对值大小来判断，当 $|K|=1$ 时，潮流椭圆成圆形，各方向流速相等，为纯旋转流；当 $|K|=0$ 时，潮流椭圆为一横线，海水在一个方向上做流动，为典型往复流。 $|K|$ 值通常在 0~1 之间， $|K|$ 值越大，旋转流

的形式越显著, $|K|$ 值越小, 往复流的形式越显著, 但实际中理想的旋转流和典型的往复流很少存在, 往往两种形式同时并存。当 K 值为正时, 潮流呈逆时针旋转; K 值为负时, 呈顺时针旋转。由 3.1.2.1 节可知, 测验区以半日潮为主, 故以 M2 分潮的椭圆率 K 值来判别潮流的运动形式, 经计算各站的 K 值如表 4.1-16~表 4.1-19 所示。

表 4.1-16 冬季小潮 M2 分潮的椭圆率 K 值表

	表层	0.2H	0.4H	0.6H	0.8H	底层
B1	-0.043	-0.079	-0.192	-0.301	-0.411	-0.499
B2	0.116	-0.142	-0.287	-0.355	0.308	0.291
B3	0.304	0.36	0.256	0.206	0.292	0.273
B4	0.775	0.805	0.542	0.355	0.112	0.165
B5	0.356	0.33	0.205	0.289	0.318	0.06
B6	0.454	0.466	0.378	0.209	0.193	0.296

表 4.1-17 冬季大潮 M2 分潮的椭圆率 K 值表

	表层	0.2H	0.4H	0.6H	0.8H	底层
B1	-0.052	-0.047	-0.06	-0.028	-0.052	-0.061
B2	0.217	0.209	0.223	0.236	0.237	0.216
B3	0.346	0.381	0.476	0.519	0.587	0.695
B4	0.311	0.345	0.459	0.462	0.46	0.241
B5	0.2	0.348	0.335	0.236	0.396	0.351
B6	0.384	0.353	0.336	0.365	0.434	0.495

表 4.1-18 夏季小潮 M2 分潮的椭圆率 K 值表

	表层	0.2H	0.4H	0.6H	0.8H	底层
B1	-0.079	-0.059	0.044	0.096	0.082	0.099
B2	0.135	0.133	0.156	0.158	0.137	0.42
B3	0.294	0.326	0.278	0.258	0.173	0.177
B4	0.367	0.446	0.478	0.461	0.49	0.464
B5	0.292	0.315	0.324	0.382	0.463	0.534
B6	0.661	0.586	0.56	0.444	0.383	0.392

表 4.1-19 夏季大潮 M2 分潮的椭圆率 K 值表

	表层	0.2H	0.4H	0.6H	0.8H	底层
B1	-0.215	-0.202	-0.159	-0.232	-0.034	0.041
B2	0.219	0.242	0.263	0.289	0.284	0.287
B3	0.583	0.478	0.416	0.568	0.604	0.547
B4	0.509	0.541	0.527	0.522	0.55	0.62
B5	-0.013	-0.057	-0.049	-0.015	0.044	0.089
B6	0.505	0.442	0.472	0.478	0.441	0.458

3) 潮流可能最大流速

根据《港口与航道水文规范》（JTS145-2015），潮流的可能最大流速可按下列规定计算。

对规则半日潮流海区可按式计算：

$$\vec{V}_{max} = 1.295\vec{W}_{M_2} + 1.245\vec{W}_{S_2} + \vec{W}_{K_1} + \vec{W}_{O_1} + \vec{W}_{M_4} + \vec{W}_{MS_4}$$

式中 $\vec{V}_{max}$ —潮流的可能最大流速； $\vec{W}_{M_2}$ —主太阴半日分潮流的椭圆长半轴矢量； $\vec{W}_{S_2}$ —主太阳半日分潮流的椭圆长半轴矢量； $\vec{W}_{K_1}$ —太阴太阳赤纬日分潮流的椭圆长半轴矢量； $\vec{W}_{O_1}$ —主太阴日分潮流的椭圆长半轴矢量； $\vec{W}_{M_4}$ —太阴四分之一日分潮流的椭圆长半轴矢量； $\vec{W}_{MS_4}$ —太阴太阳四分之一日分潮流的椭圆长半轴矢量。

根据准调和分析的结果，观测区域内各站的潮流主要属于规则半日潮，根据上式计算结果如下：

表 4.1-20 冬季小潮期潮流可能最大流速(cm/s)、流向 (°)

层次 站	表层		0.2H		0.4H		0.6H		0.8H		底层	
	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)
B1	52.54	304.98	48.77	308.5	48.4	307.68	46.92	306.73	36.18	303.67	33.71	290.86
B2	44.27	299.72	54.47	303.56	61.08	302.28	40.21	287.77	37.73	295.68	44.74	319.96
B3	54.66	316.1	57.17	308.08	65.09	328.3	42.71	302.85	43.93	301.15	34.13	289.31
B4	69.98	12.48	64.04	332.99	104.54	352	104.79	356.21	69.08	4.42	72.32	325.92
B5	69.18	307.07	68.79	305.24	73.19	293.61	73.83	293.93	77.04	300.45	36.88	300.85
B6	54.79	234.44	51.13	228.6	45.17	211.39	31.51	248.46	109.47	53.03	42.74	253.86

表 4.1-21 冬季大潮期潮流可能最大流速(cm/s)、流向 (°)

层次 站	表层		0.2H		0.4H		0.6H		0.8H		底层	
	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)
B1	102.34	334.74	101.09	334.3	90.14	332.69	78.18	334.44	64.38	327.91	51.41	321.74
B2	103.34	24.75	103.12	22.43	105.47	20.15	104.09	20.52	99.42	21.97	81.9	18.68
B3	57.87	285.02	56.37	285.94	53.5	284.41	51.64	287.89	44.76	291.95	25.88	284.36

B4	70.84	311.01	69.15	308.69	78.87	316.23	80.19	311.27	65.45	310.72	44.54	298.95
B5	51.24	307.34	49.99	310.03	47.77	309.84	52.83	307.67	34.03	302.18	52.62	308.39
B6	26.97	293.11	19.67	219.02	31.07	301.94	32.39	306.04	35.46	296.04	36.6	294.04

表 4.1-22 夏季小潮期潮流可能最大流速(cm/s)、流向 (°)

层 次 站	表层		0.2H		0.4H		0.6H		0.8H		底层	
	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)
B1	122.07	303.55	89.94	319.26	80.82	303.56	30.35	80.04	14.85	137.32	9.02	47.61
B2	116.33	353.99	117.43	352.94	117.68	351.13	119.63	350.22	118.21	348.61	136.66	357.75
B3	56.61	325.86	61.18	328.62	66.09	340.36	75.75	344.76	68.4	348.85	45.39	344.49
B4	91.16	331.6	88.1	325.05	87.4	320.74	87.75	317.32	86.65	315.01	86.65	316.57
B5	83.32	284.5	83.9	285.12	82.45	287.7	57.8	300.18	28.99	287.93	0.9056	144.04
B6	34.9	304.1	40.82	311.97	53.84	298.59	52.04	281.35	58.11	281.36	55.74	280.59

表 4.1-23 夏季大潮期潮流可能最大流速(cm/s)、流向 (°)

层 次 站	表层		0.2H		0.4H		0.6H		0.8H		底层	
	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)
B1	84.88	325.22	110.99	311.74	74.18	312.98	50.13	275.42	51.98	300.8	35.71	325.96
B2	163.43	358.62	160.85	357.97	153.26	356.62	147.14	354.94	142.1	354.84	137.46	353.36
B3	67.72	308.2	56.11	293.58	42.5	292.11	31.88	306.75	23.24	311.11	16.84	281.08
B4	110.79	323.83	95.99	317.83	89.2	307.2	66.69	307.46	72.28	306.85	65.5	308.74
B5	80.35	304.23	85.78	309.23	78.97	305.23	89.93	306.07	86.15	307.35	49.77	321.77
B6	52.26	308.5	49.44	286.74	47.57	282.77	48.08	308.24	48.29	306.12	45.74	304.53

4) 余流

余流指的是从实测海流总矢量中除去周期性的纯潮流后剩余的非周期性水流。然而它并不是根据成因而来的，一般包括漂流、密度流、径流等。一般情况下以漂流为主，在河口地区，则以径流为主。其量值虽不大，但直接指示着水体的运移、交换。经准调和分析，计算得各测站的余流情况见表4.1-24～表4.1-27。

表 4.1-24 冬季小潮期各测站各层次余流流速(cm/s)、流向 (°)

层 次 站	表层		0.2H		0.4H		0.6H		0.8H		底层	
	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)
B1	7.7	86.41	7.21	77.65	6.3	73.18	6.26	77.55	6.01	82.1	5.49	91.8
B2	4.72	68.43	5.18	56.01	5.32	54.96	5.52	88.27	3.92	53.9	3.33	29.09
B3	5.34	189.05	2.12	189.84	0.62	51.14	6.04	10.25	7.44	36.3	4.86	25.14
B4	29.89	173.06	22.99	173.28	10.01	172.57	2.12	154.21	1.57	149.2	3.61	62.14
B5	5.77	160.69	3.46	167.82	5.49	58.11	7.2	42.78	7.23	32.53	3.84	47.12
B6	18.51	133.98	17.79	134.01	11.32	122.78	2.64	121.32	3	260.01	6.2	283.68

表 4.1-25 冬季大潮期各测站各层次余流流速(cm/s)、流向 (°)

层 次 站	表层		0.2H		0.4H		0.6H		0.8H		底层	
	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)
B1	8.58	99.57	8.5	94.44	9.52	101.37	8.54	105.62	7.82	121.24	7.34	135.07
B2	23.8	50.75	22.07	51.49	22	48.76	21.2	41.89	20.91	20.91	18.18	42.52
B3	14.54	173.26	14.01	181.2	10.07	186.43	8.6	190.95	6.97	212.47	4.73	188.5

B4	12.19	267.84	11.81	275.64	11.63	305.51	8.83	323.29	7.1	349.31	4.54	133.56
B5	2.55	136.2	4.16	140.25	2.43	73.67	5.33	353.68	2.47	101.46	7.2	354.61
B6	23.4	218.67	30.2	298.68	11.6	226.48	2.39	307.95	5.67	6.69	5.76	11.18

表 4.1-26 夏季小潮期各测站各层次余流流速(cm/s)、流向 (°)

层 次 站	表层		0.2H		0.4H		0.6H		0.8H		底层	
	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)
B1	0.44	350.95	5.13	30.8	0.15	356.73	0.87	88.26	0.7995	130.03	1.08	70.24
B2	14.55	269.06	14.41	268.29	13.94	264.78	12.84	264.76	11.49	266.02	11.02	269.86
B3	7.13	299.84	5.53	301.1	3.64	275.6	2.49	281.37	2.76	280.14	1.29	261.67
B4	5.77	147.68	6.6	150.03	5.95	134	4.7	105.56	5.14	92.19	4.14	47.67
B5	2.62	167.89	2.79	185.99	4.38	178.81	5.27	163.82	3.7	171.29	8.24	278.73
B6	6.27	242.14	7.26	233.41	3.77	220.91	1.53	243.97	2.62	281.21	5.08	271.31

表 4.1-27 夏季大潮期各测站各层次余流流速(cm/s)、流向 (°)

层 次 站	表层		0.2H		0.4H		0.6H		0.8H		底层	
	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)	流速 (cm/s)	流向 (°)
B1	18.77	231.19	11.57	229.4	7	242.1	10.7	209.36	4.06	245.47	4.53	242.9
B2	17.47	55.37	16.24	53.46	14.38	48.82	12.2	40.37	11.4	36.31	10.8	32.62
B3	15.29	122.59	11.93	117.63	7.03	97.41	5.02	82.47	4.34	21.94	3.55	73.53
B4	9.08	208.55	7.69	189.81	5.7	156.7	5.3	135.16	5.2	87.31	5.91	76.68
B5	14.91	212.41	15.07	209.72	12.74	208.39	12.78	199.4	10.96	196.27	10.77	186.09
B6	17.79	242.33	12.61	233.79	5.43	205.32	2.79	160.73	1.16	98.89	0.9	348.24

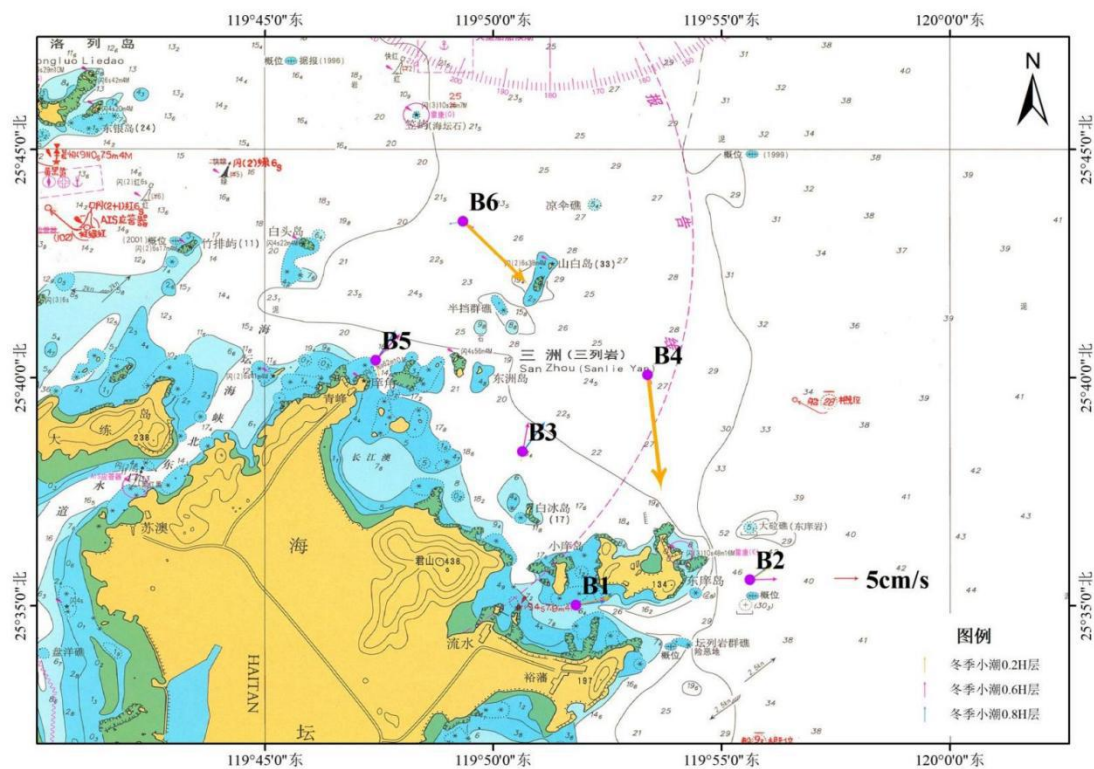


图 4.1-34 冬季小潮期余流流矢图

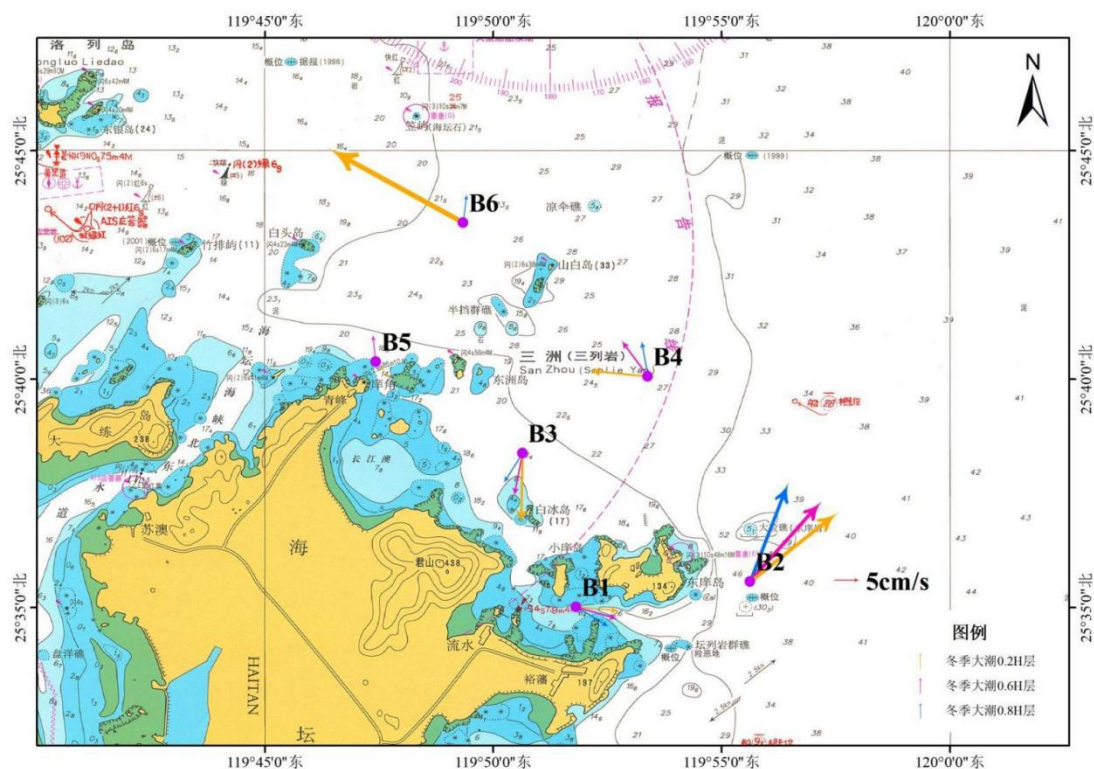


图 4.1-35 冬季大潮期余流流矢图

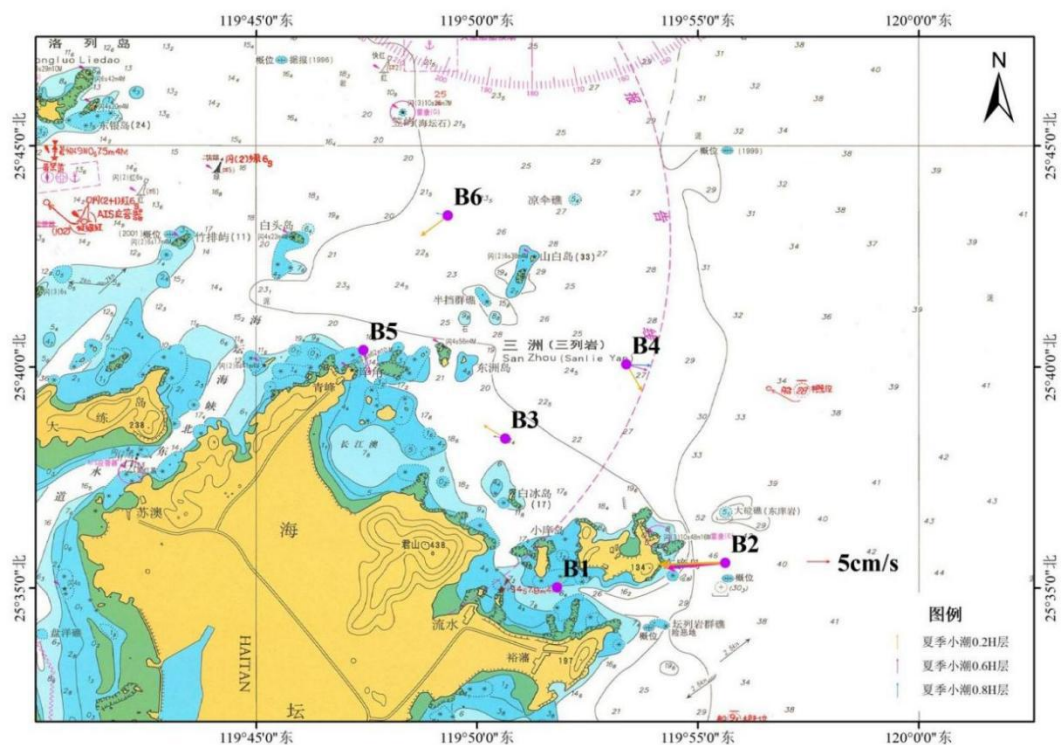


图 4.1-36 夏季小潮期余流流矢图

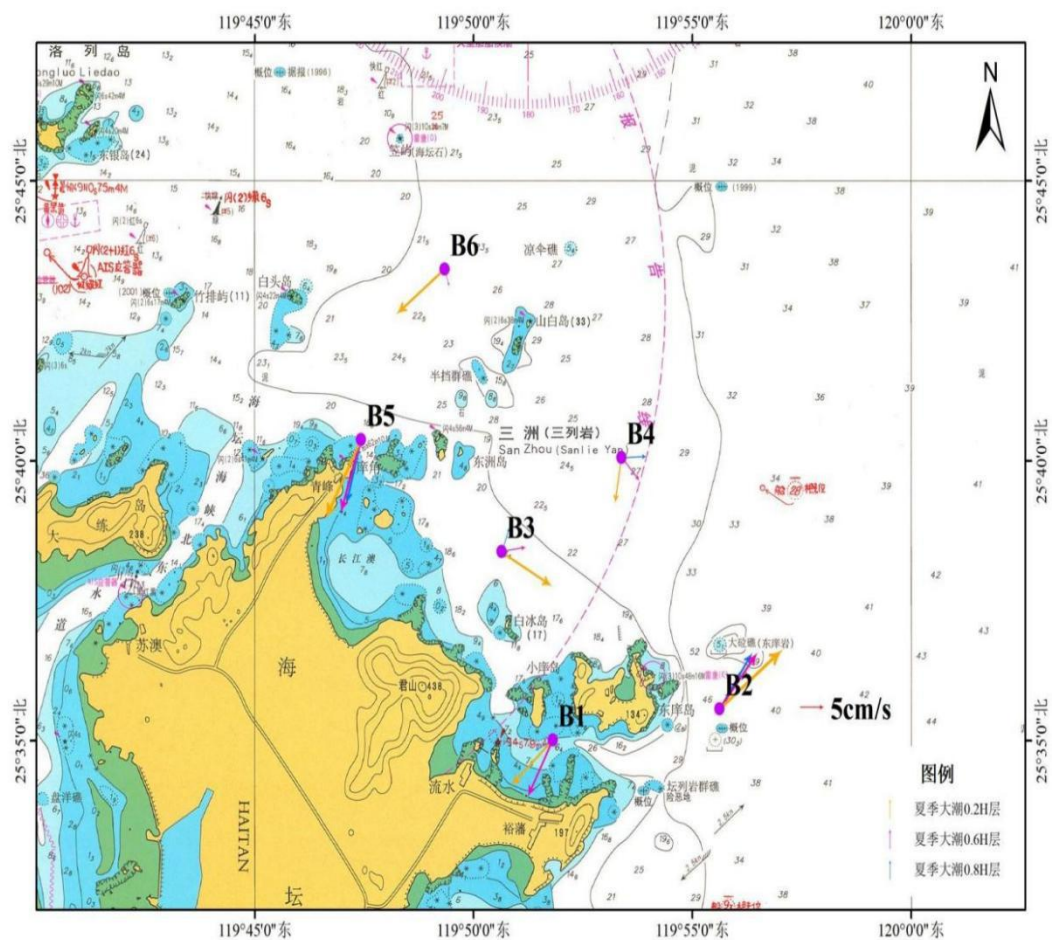


图 3.1-37 夏季大潮期余流流矢图

(4) 波浪

1) 平潭海洋站

平潭海洋站全年以风浪和涌浪并存的混合浪最多，年频率达86%，其中以涌浪为主的波型占63%，以风浪为主的波型占6%；单一风浪年频率占13%；单一涌浪年频率不足1%。秋、冬、春三季以涌浪为主，夏季以单一风浪为主。

①波向

平潭海洋站全年常浪向为ESE，频率58%，次常浪向为ESE，频率13.5%；强浪向为NNE~NE，平均波高1.4~1.5m，最大波高9.1m，次强浪向为ESE，平均波高1.2m，最大波高16.0m，由1976年8月9~10日台风影响所致；3级及以下的波浪约占93.2%。

全年风浪以NNE向浪为主，频率为51%，其次是NE向浪频率为17%，SSW和SW向浪频率分别为9%和8%。风浪向的季节变化较明显，秋、冬、春三季均以NNE向浪为主，夏季以SSW向浪为主。涌浪只在ENE~S向出现，以ESE向浪为主，频率达77%。涌浪向的季节变化很小，各月以东南偏东浪为主。

②平均波高和最大波高

累年平均波高1.1m，各月平均波高在0.8~1.5m之间。月平均波高变幅明显，从7月至11月逐月增大，平均波高由0.8m增大至1.5m；12月至翌年6月逐月减小，平均波高由1.3m 减小到0.8m，逐月平均波高变幅0.7m。历年7月~12月各月最大波高多数在6m~9m，个别波高达9m以上，1月至6月各月最大波高在5m~6m，极少超过6m；历史发生最大波高16.0m，由1976年8月9~10日台风影响所致。

③平均周期和最大周期

累年平均周期为5.2s，各月平均周期在4.5~5.6s之间。一年之中，10月至翌年3月平均周期较大，6月至8月略小。历年最大周期达10.1s，出现在1960年8月8日。年最大周期不小于7.5s，多数在7~9s左右。

平潭海洋站波要素特征见表4.1-28及4.1-29，波浪玫瑰图见图4.1-38。

表4.1-28 平潭海洋站年月波要素特征

年月	波高		周期		最多波向			
	平均波高 (m)	最大波高 (m)	平均周期 (s)	最大周期 (s)	风浪		涌浪	
					波向	频率 (%)	波向	频率 (%)
1 月	1.3	5.6	5.5	8.7	NNE	68	ESE	96
2 月	1.2	5.4	5.5	8.2	NNE	68	ESE	94
3 月	1.1	5.8	5.4	8.0	NNE	60	ESE	90

4 月	0.9	6.1	5.2	7.7	NNE	52	ESE	83
5 月	0.8	5.1	5.0	7.9	NNE	49	ESE	71
6 月	0.8	5.5	4.6	8.3	NNE	31	ESE	47
7 月	0.8	6.9	4.5	8.8	NNE	35	ESE	28
8 月	0.9	16.0	4.7	10.1	NNE SSW	20	ESE	48
9 月	1.1	9.5	5.2	9.5	NNE	43	ESE	76
10 月	1.4	8.4	5.5	9.1	NNE	65	ESE	95
11 月	1.5	6.0	5.6	8.4	NNE	75	ESE	98
12 月	1.3	6.0	5.5	8.3	NNE	74	ESE	97
年	1.1	16.0	5.2	10.1	NNE	51	ESE	77

表4.1-29 平潭海洋站各向波要素特征

波向	平均波高 (m)	平均周期 (s)	最大波高 (m)	频率 (%)
N	0.8	5.1	2.4	0.24
NNE	1.4	5.3	8.4	13.47
NE	1.5	5.3	9.1	9.21
ENE	1.1	4.8	5.0	0.26
E	1.0	5.4	4.6	0.45
ESE	1.2	5.4	16.0	58.25
SE	0.6	5.1	8.5	3.15
SSE	0.6	4.6	6.9	1.34
S	0.8	4.4	5.4	2.83
SSW	0.8	4.1	7.0	6.97
SW	0.8	3.9	3.9	6.25
WSW	0.7	4.0	5.4	0.14
W	1.0	4.7	1.9	0.02
WNW	0.4	4.8	0.6	0.01
NW	1.0	5.7	2.5	0.02
NNW	0.4	4.2	1.2	0.02
C				0.31

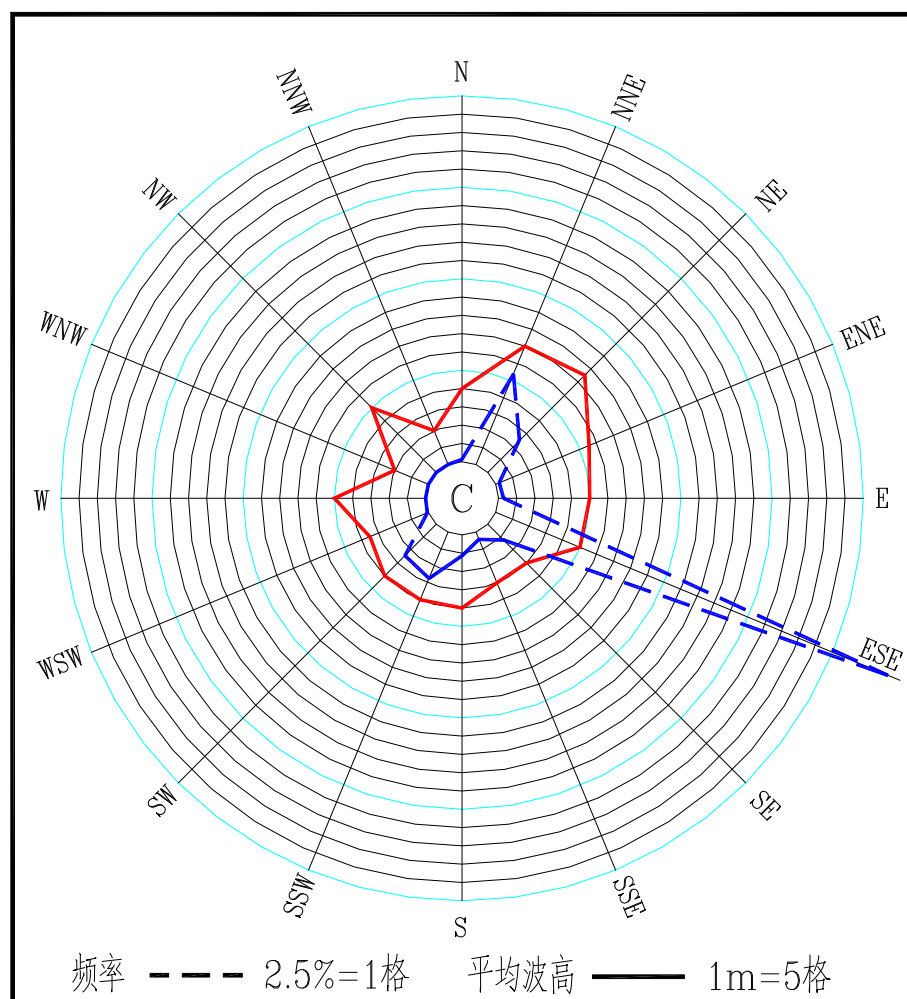


图4.1-38 平潭海洋站波浪玫瑰图

2) 牛头湾站

牛头湾临时波浪站位于工程场区以西约 18.5km，与工程场区处于同一海域，具有一定代表性。

牛头湾站以风浪（含风浪为主的混合浪）占主要地位，其中风浪出现频率为 64.4%。波向分布比较分散，波向变化比较大，主波向为 S 向，主要为风浪；次之为 E~ESE 向，以涌浪为主；再次为 NE~NNE 向，主要是风浪。平均波高为 0.58m，强浪向为 NE~NNE 向，1.0m 以上的大浪主要出现在 E~ESE、NE~NNE 两个波向组，1.5m 以上波高仅出现在 NE~NNE 波向组，最大波高 2.4m，出现在 NNE 向。

(5) 泥沙

1) 泥沙来源

工程海域位于福清湾口外，海坛海峡北出口区域，泥沙主要来源为注入福清湾龙江

向海输沙以及附近沙质、淤泥质海岸在季风浪的冲蚀作用下在悬浮泥沙，随潮流运移至工程海域；另外闽江输海泥沙随南下沿岸流运移至工程海域。

2) 水体含沙量

参考附近工程资料，根据夏、冬季 7 个悬浮泥沙观测站的实测资料统计表明：工程海域含沙量不大。夏季观测期间：大潮时各站的平均含沙量为 $0.0176\text{kg/m}^3 \sim 0.0355\text{kg/m}^3$ ，中潮时为 $0.0113\text{kg/m}^3 \sim 0.0269\text{kg/m}^3$ ，小潮时为 $0.0304\text{kg/m}^3 \sim 0.0566\text{kg/m}^3$ 。实测最大值为 0.2006kg/m^3 （小潮，1#站，底层），实测最小值为 0.0056kg/m^3 （中潮，7#站，表层）。冬季观测期间：大潮时各站的平均含沙量为 $0.0246\text{kg/m}^3 \sim 0.0603\text{kg/m}^3$ ，中潮时为 $0.0127\text{kg/m}^3 \sim 0.0214\text{kg/m}^3$ ，小潮时为 $0.0101\text{kg/m}^3 \sim 0.0173\text{kg/m}^3$ 。实测最大值为 0.1730kg/m^3 （大潮，7#站，底层），实测最小值为 0.0023kg/m^3 （小潮，7#站，表层）。实测含沙量特征值统计见表 4.1-30 和表 4.1-31。

工程海域悬沙具有较明显的时空变化和分布特征：

①含沙量的时间变化特征

夏、冬季观测期间，各站含沙量的平均值分别为 0.0290kg/m^3 和 0.0207kg/m^3 。夏季含沙量稍高于冬季，两者相差不大。

含沙量随潮汛变化：夏季观测期间各站大、中、小潮平均含沙量分别是 0.0273kg/m^3 、 0.0182kg/m^3 和 0.0416kg/m^3 ，小潮期间含沙量最大、其次为大潮，中潮期间含沙量最低。冬季观测期间各站大、中、小潮平均含沙量分别是 0.0321kg/m^3 、 0.0158kg/m^3 和 0.0144kg/m^3 ，大潮期间含沙量最大、其次为中潮，小潮期间含沙量最低。

含沙量受涨、落潮流影响，高值多出现在流速较大的涨、落急时段。

②含沙量的平面分布

从全潮平均含沙量来看，各站之间含沙量相差较小，全潮含沙量较大的多出现在岛屿之间的水道中，含沙量最大为大练岛与海坛岛之间水道的 3#站，其全潮平均含沙量为 0.0394kg/m^3 ，而外海 7#含沙量则较低，全潮平均含沙量为 0.0198kg/m^3 。

③含沙量的垂向变化

夏、冬季观测期间，测区含沙量基本为底层含沙量最大，表层含沙量小，自表层向底层递增。

表 4.1-30 夏、冬测季各站最高、最低及平均含沙量统计表

测季	潮汛		含沙量 (kg/m ³)							
			1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	全站
夏季	大潮	最高	0.0405	0.0577	0.0601	0.0402	0.0483	0.0565	0.0376	0.0601
		最低	0.0207	0.021	0.0237	0.0133	0.0129	0.0213	0.0094	0.0094
		平均	0.0278	0.0327	0.0355	0.0204	0.0255	0.0319	0.0176	0.0273
	中潮	最高	0.0264	0.0372	0.0385	0.0285	0.032	0.0337	0.0266	0.0385
		最低	0.0135	0.0183	0.0219	0.0106	0.0102	0.0114	0.0056	0.0056
		平均	0.0165	0.0241	0.0269	0.0163	0.0157	0.0169	0.0113	0.0182
	小潮	最高	0.2006	0.0734	0.1202	0.0612	0.1111	0.0917	0.0592	0.2006
		最低	0.0231	0.0209	0.0228	0.0197	0.0225	0.0211	0.0183	0.0183
		平均	0.0566	0.0357	0.0558	0.0322	0.0459	0.0344	0.0304	0.0416
	全潮平均		0.0336	0.0308	0.0394	0.0229	0.029	0.0277	0.0198	0.029
冬季	大潮	最高	0.0344	0.0491	0.0367	0.0381	0.0435	0.0453	0.173	0.173
		最低	0.0148	0.0197	0.0211	0.021	0.0198	0.014	0.0197	0.014
		平均	0.0246	0.0297	0.0254	0.0277	0.0299	0.0267	0.0603	0.0321
	中潮	最高	0.0291	0.0365	0.0257	0.0218	0.0335	0.0331	0.0357	0.0365
		最低	0.0052	0.0074	0.0069	0.0056	0.0061	0.0044	0.0056	0.0044
		平均	0.0137	0.0214	0.0152	0.0127	0.018	0.0138	0.0153	0.0158
	小潮	最高	0.0296	0.0298	0.0339	0.0328	0.0275	0.0356	0.0346	0.0356
		最低	0.0072	0.0048	0.0064	0.006	0.0047	0.0041	0.0023	0.0023
		平均	0.0173	0.0154	0.0169	0.0161	0.0134	0.0113	0.0101	0.0144
	全潮平均		0.0186	0.0222	0.0192	0.0189	0.0204	0.0173	0.0286	0.0207

表 3.1-31 夏、冬测季各站垂线平均含沙量统计表

测季	潮汛		含沙量 (kg/m ³)						
			1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#
夏季	大潮	涨潮	0.0266	0.0318	0.0340	0.0217	0.0240	0.0307	0.0180
		落潮	0.0295	0.0326	0.0357	0.0179	0.0253	0.0313	0.0157
		全潮	0.0279	0.0323	0.0349	0.0199	0.0246	0.0310	0.0168
	中潮	涨潮	0.0163	0.0238	0.0266	0.0169	0.0147	0.0165	0.0110
		落潮	0.0167	0.0239	0.0269	0.0150	0.0158	0.0159	0.0106
		全潮	0.0164	0.0238	0.0267	0.0160	0.0151	0.0162	0.0108
	小潮	涨潮	0.0741	0.0349	0.0564	0.0321	0.0415	0.0368	0.0315
		落潮	0.0430	0.0352	0.0513	0.0304	0.0440	0.0302	0.0264
		全潮	0.0557	0.0351	0.0536	0.0311	0.0430	0.0334	0.0289
冬季	大潮	涨潮	0.0243	0.0297	0.0254	0.0278	0.0298	0.0266	0.0622
		落潮	0.0238	0.0281	0.0251	0.0285	0.0293	0.0275	0.0505
		全潮	0.0249	0.0316	0.0260	0.0269	0.0304	0.0252	0.0702
	中潮	涨潮	0.0117	0.0210	0.0151	0.0128	0.0177	0.0126	0.0159
		落潮	0.0109	0.0203	0.0143	0.0127	0.0169	0.0120	0.0145
		全潮	0.0122	0.0219	0.0158	0.0129	0.0183	0.0133	0.0170
	小潮	涨潮	0.0156	0.0152	0.0172	0.0161	0.0136	0.0111	0.0096
		落潮	0.0149	0.0153	0.0175	0.0168	0.0127	0.0112	0.0100
		全潮	0.0168	0.0151	0.0170	0.0153	0.0147	0.0110	0.0094

3) 水体含沙量

根据水文测验资料统计,各站全潮净输沙量表现为小潮较大,大潮次之,中潮最小。

夏季观测期间:大、小潮期间,全潮净输沙量最大值均出现在 3#站,分别为 11.12 t/m•d 和 23.65 t/m•d,中潮期间,最大值出现在 1#站,为 4.65 t/m•d;大潮期间最小值出现在 6#站,为 2.16 t/m•d,中潮期间出现在 7#站,为 1.48 t/m•d,小潮期间出现在 6#站,为 3.64 t/m•d。

冬季观测期间:大潮期间 1#、2#和 5#的全潮净输沙量较低,分别为 3.82 t/m•d、2.06 t/m•d 和 2.83 t/m•d,其他几站较高,其全潮净输沙量在 6.22 t/m•d~8.81 t/m•d 之间。中潮期间,2#和 3#的输沙量较高,分别为 4.21 和 4.82,其他几站稍低,其输沙量在 0.65 t/m•d~2.08 t/m•d 之间。小潮期间,2#全潮净输沙量最大,为 6.26 t/m•d,其次为 1#和 4#,分别为 3.53 t/m•d 和 4.07 t/m•d,其他几站稍低,其输沙量在 0.94 t/m•d~2.13 t/m•d 之间。

悬沙运移方向基本为沿涨、落潮方向呈不同的角度方向输沙。

4) 悬沙粒度

夏季大、中、小潮期间,工程海域各站各时段的悬沙组成主要为粉砂,分选较差,偏态为近对称至正偏,峰态等级为中等至窄,平均粒径多数在 $5.02\phi\sim6.63\phi$ 之间。冬季中潮和小潮期间悬沙组成主要为粉砂,大潮期间粉砂和粘土质粉砂各占总时段的一半,总体看来,分选较差,偏态多为近对称至正偏,峰态等级为窄,平均粒径多数在 $5.25\phi\sim7.17\phi$ 之间。

工程海域沉积物中值粒径约为 0.38mm。

4.1.3 工程地质

4.1.3.1 区域地质概况

拟建风电场区域在福建一级大地构造单元上属于华南地块的武夷—戴云隆褶带的东缘,在福建二级大地构造单元上属于闽东火山断拗带。工程区处于闽东火山断拗带之次一级构造单元—闽东南沿海变质带的中段,西邻闽西北隆起带和闽西南拗陷带,东临台湾海峡沉降带。在华力西—印支拗褶基础上,中生代发生大规模断陷和拗陷,形成巨厚的东南沿海中生代火山岩带,沿构造带形成强烈的区域变质和混合岩化作用,中生代岩浆广泛侵入。

根据新构造运动发育的差异、地貌形态、第四纪沉积物的分布、断裂活动、岩浆活

动、温泉、地震活动等特征，区域可划分为区域可划分为台湾隆起区（I）、台湾海峡沉降区（II）、武夷—戴云隆升区（III）。该风电场工程场地位于武夷—戴云隆升区。该区大致位于邵武—河源断裂带以东，滨海断裂带（F₁）以西，以继承性断裂活动、断块差异运动为基本特征，为大面积间歇性抬升区。根据运动形式和幅度的差异，大致以政和—海丰断裂带（F₄）和长乐—诏安断裂带（F₃）为界分为闽东沿海断块差异上升区、闽中断块掀斜隆升区和闽西断陷上升区三个二级区。该风电场工程场地位于闽东沿海断块差异上升区内(III₁)。

4.1.3.2 地形地貌

工程区位于福建省福州市平潭北部海域，场址区处于水下平原地貌、堆积台地，局部存在丘陵缓坡。海底地形总体较为平坦，局部较为起伏，起伏的范围主要靠近场区中部出露岛礁附近，总体呈西南高东北低。本次外业勘察期间场区水深约 23~36m。

4.1.3.3 工程地质

本节内容引自中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司编制的《平潭 A 区海上风电项目可行性研究报告》第四章工程地质的资料。

（1）地质构造

平潭地区处于东南沿海大陆边缘，属福建东南沿海基底褶皱变质带的北延部分，以发育北东向的韧性剪切带和断裂构造为主要特征。主要地质构造受跨海断裂带 F2 与南务里—吉钓岛断裂带—F1 控制。南务里—吉钓岛断裂带 F1 为燕山早期继承性断裂，区内长 7km，总体走向北东 20°，倾向北西，倾角 56°，发育构造破碎带，剪切透镜体等构造，断裂中有大量辉绿岩脉填充，为左旋平移型断层。跨海断裂带 F2 主要表现为片理化、糜棱岩化，岩质破碎，区内长 2~3km，走向约 40°。测区一般发育一组节理，产状为 340°∠60°（6—10 条/米），勘察区范围内多为第四系地层覆盖，未见明显的活动性地质构造形迹，地质构造相对稳定。

工程场地所在区域主要位于华南沿海地震带北段，区域东北部跨及长江中游地震带、东南部跨及台湾西部地震带。华南沿海地震带是华南地震区地震活动最为强烈的地震活动带，历史上发生过多 7 级以上强震，1604 年泉州海外 7.5 级大震是该地震带最大地震之一。区域东北角属长江中游地震带，该带活动性较弱，在区域范围内没有发生过破坏性地震，且距离场地较远。区域东南角属台湾西部地震带，该带在区域范围内发生过 63 次 M≥4.7 级破坏性地震，最大为 1935 年台湾苗栗 7.1 级地震，但该带距离本项目

场址较远。

（2）地层岩性

根据本阶段钻孔资料，场区海域内主要出露的地层岩性如下：第四系海（冲）积淤泥、砂、粉质黏土，以及坡残积粉质粘土及花岗岩各风化层等。场区内下伏基岩岩性主要为燕山期侵入的花岗岩。具体岩土层分布特征描述（自上而下）如下：

①淤泥：海积，灰色，流塑，切面光滑，局部含有机质及少量贝壳，偶见含少量粉砂，切面有光泽，具有腥臭味。

②₁粉砂：海积，灰色，饱和，松散~稍密，石英质，级配不良，混少量贝壳。

②₂粉砂：海积，灰色-青灰色，饱和，以中密为主，局部夹细砂薄层，石英质，级配不良，混少量贝壳。

②₃粉质粘土：海积，灰色，饱和，软塑~可塑，切面粗糙，韧性中等，干强度中等，粘性好，局部间夹少量粉砂。

③₁粉细砂：海积，灰黄色，黄褐色，中密为主，级配不良，级配一般，矿物成分以石英长石为主，偶含 3~4mm 的砾石，局部泥质含量稍高。

③₁₋₁粉砂夹黏性土：海积，褐黄色，灰色，饱和，以粉砂为主，混黏性土，整体呈中密，级配不良。

③₂粉细砂：海积，黄灰色-灰色，青灰色，饱和，局部混黏性土，整体呈密实，级配不良。

③₃粉质粘土：海积，灰色-浅灰色，饱和，可塑~硬塑，韧性中等，干强度中等，黏性中等，粘性一般，局部夹粉细砂。

④粉质粘土：冲洪积，灰色-浅灰色，灰黄色，硬塑，韧性高，干强度高，粘性较好，局部夹粉砂薄层，或局部呈粘土混砂。

④₁粉细砂：冲洪积，浅灰色，饱和，密实，级配不良，石英质，以粉砂为主混少量细砂。

⑤₁细中砂：冲洪积，灰色-灰白色，灰黄色，中密~密实，级配一般，矿物成分以石英长石为主，局部泥质含量稍高夹粉细砂薄层。

⑤₂粉质粘土：冲洪积，灰色，可塑，韧性一般，干强度一般，粘性高，含少量贝壳碎屑，局部夹粉细砂薄层。

⑥粉质粘土：冲洪积，灰色-浅灰色，灰黄色，可塑~硬塑，韧性高，干强度高，粘性高，含少量贝壳碎屑。

- ⑦细中砂：冲洪积，灰黄色，饱和，密实，级配一般，石英质，局部为粉砂。
- ⑧粉质粘土：坡残积，褐黄色，棕红色，硬塑，切面稍有光泽，韧性高，干强度高，粘性一般，局部夹全风化碎屑。
- ⑨全风化花岗岩：灰色-灰黄色，岩石组织结构完全破坏，原岩矿物除石项外已全部风化成土状，岩芯呈砂土状，浸水易软化、崩解。
- ⑩₁散体状强风化花岗岩：灰色-灰黄色，灰白色，主要矿物为石英、长石、云母，岩石组织结构大部分已破坏，大部分矿物已风化蚀变，岩芯呈砂土状，遇水崩解、软化。
- ⑩₂碎裂状强风化花岗岩：灰色-灰白色，花岗结构，块状构造，主要矿物为石英、长石、云母，岩石节理、裂隙发育，岩芯呈碎裂状。属软岩~极软岩，岩体破碎，岩体基本质量等级V级。
- ⑪中风化花岗岩：灰色-青灰色，花岗结构，块状构造，主要矿物为石英、长石、云母，岩石节理、裂隙一般发育~较发育，岩芯多呈短柱~长柱状，局部岩芯较破碎，属较硬岩~坚硬岩，岩体较破碎~较完整，岩体基本质量等级II~IV 级。

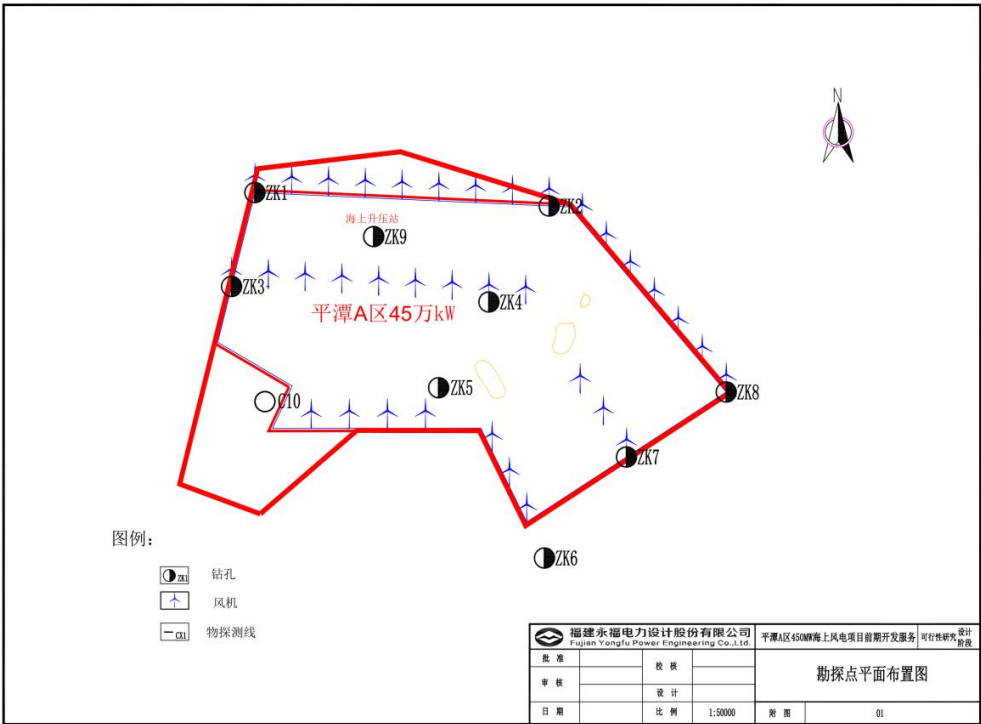


图 4.1-39 勘探点平面布置图

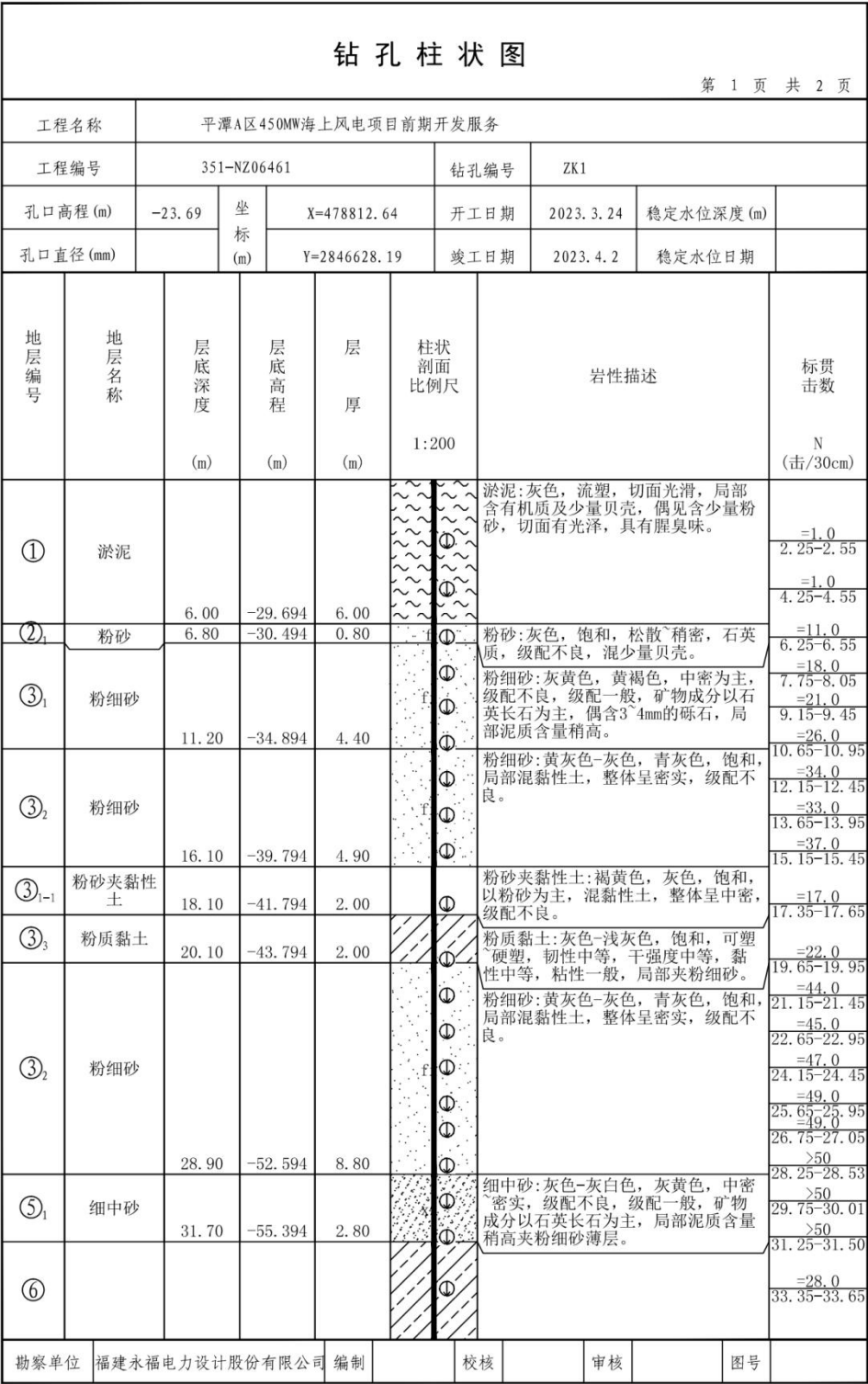


图4.1-40a ZK1钻孔柱状图

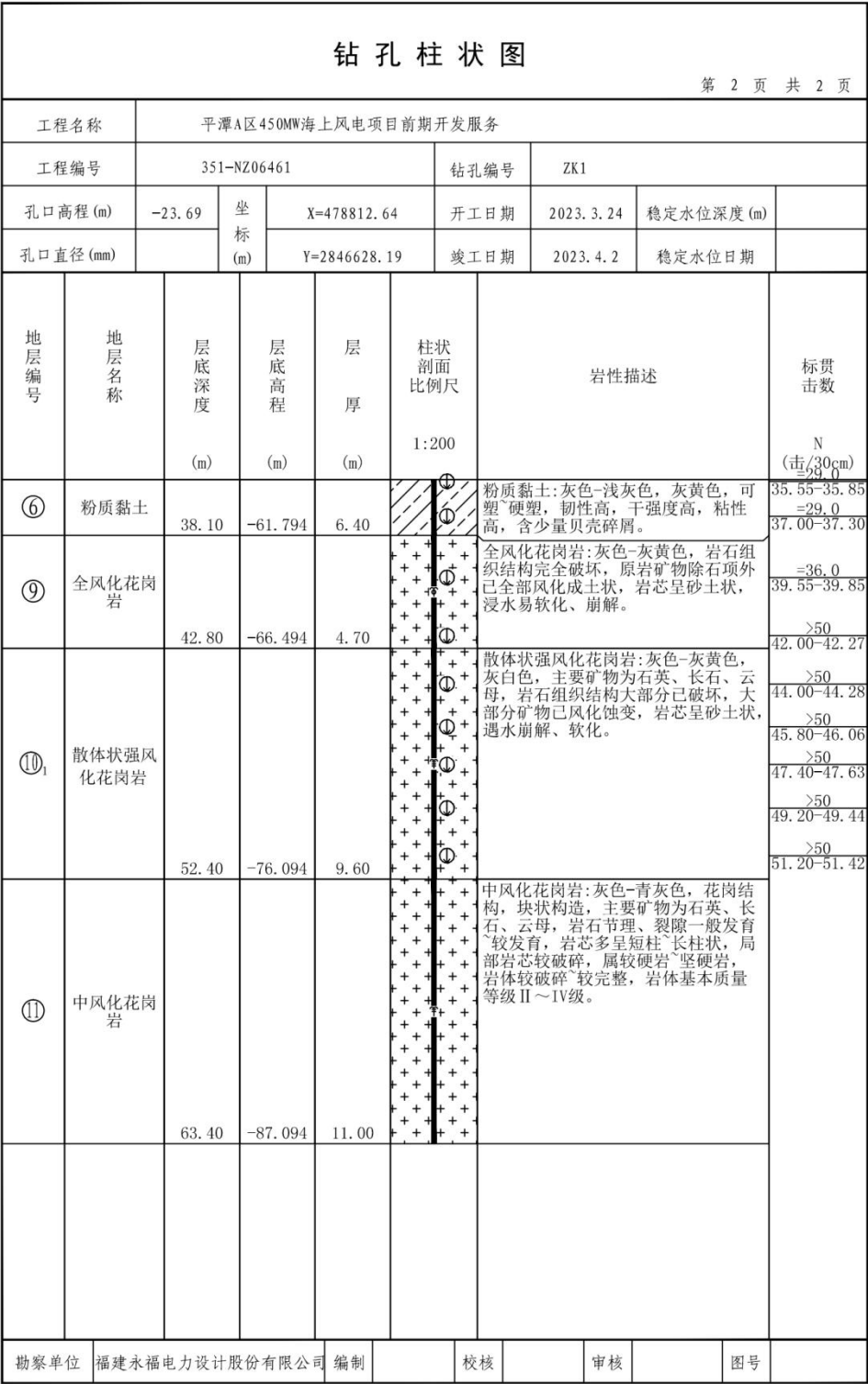


图4.1-40b ZK1钻孔柱状图

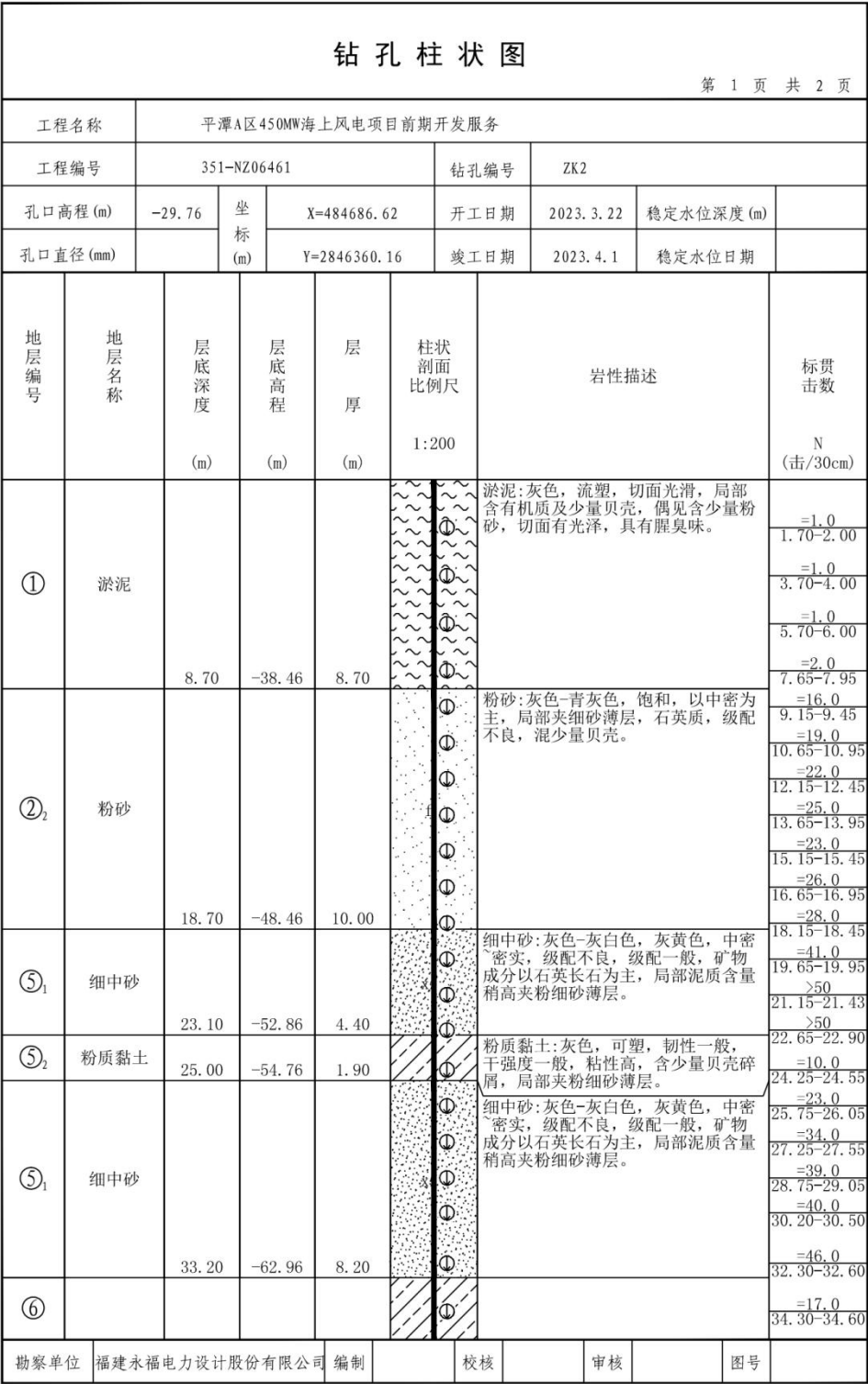


图4.1-41a ZK2钻孔柱状图



图4.1-41b ZK2钻孔柱状图

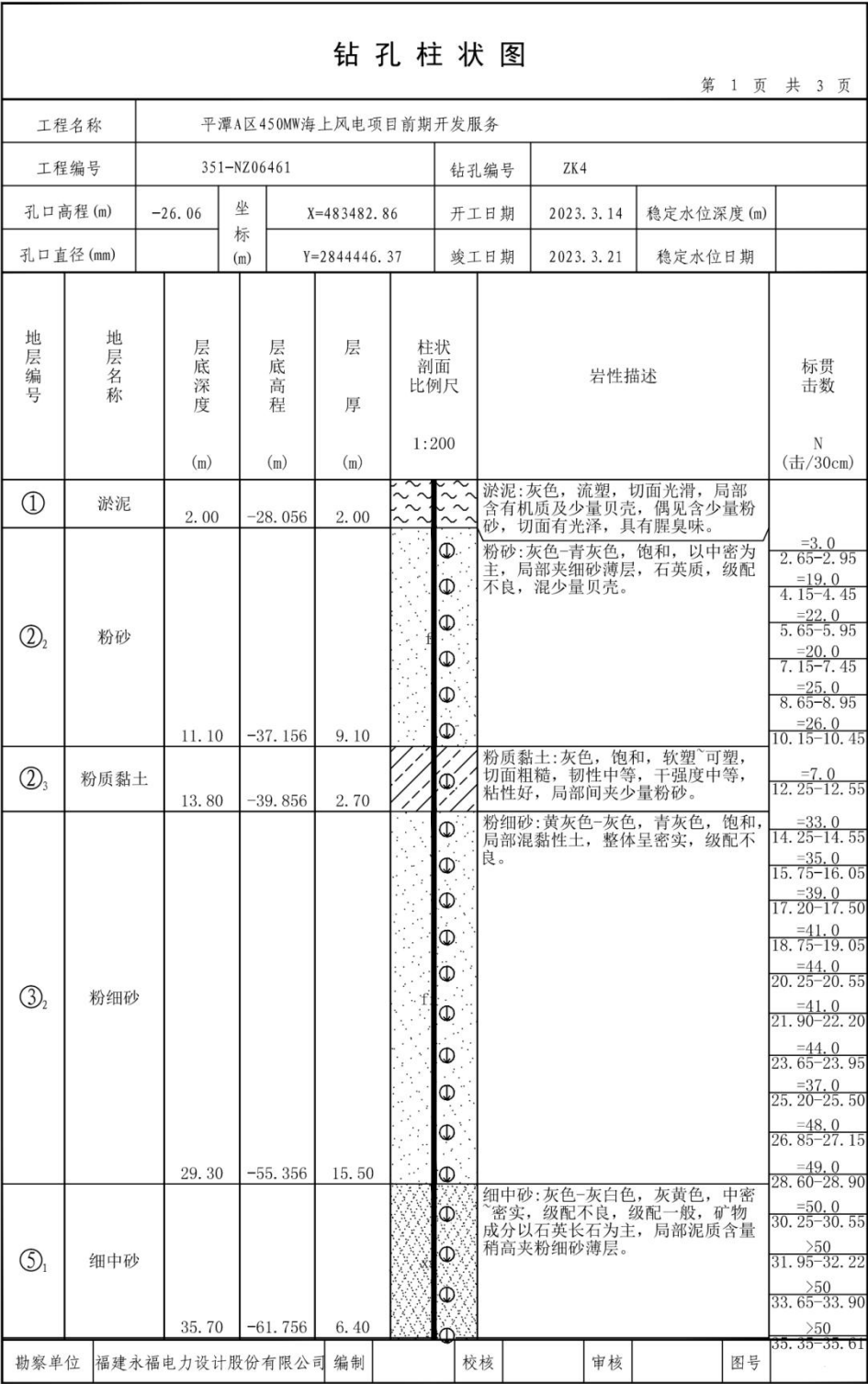


图4.1-42a ZK4钻孔柱状图

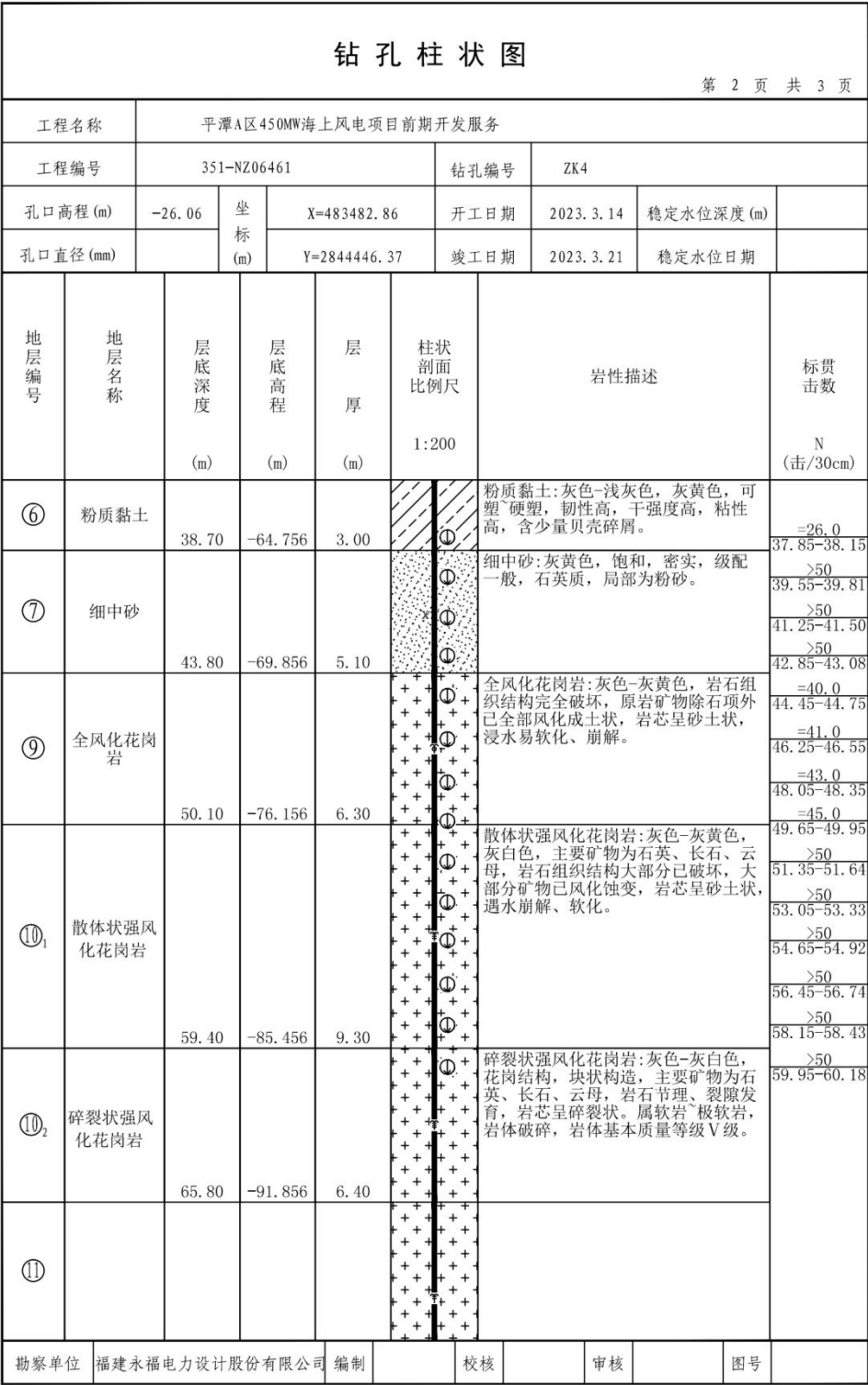


图4.1-42b ZK4钻孔柱状图

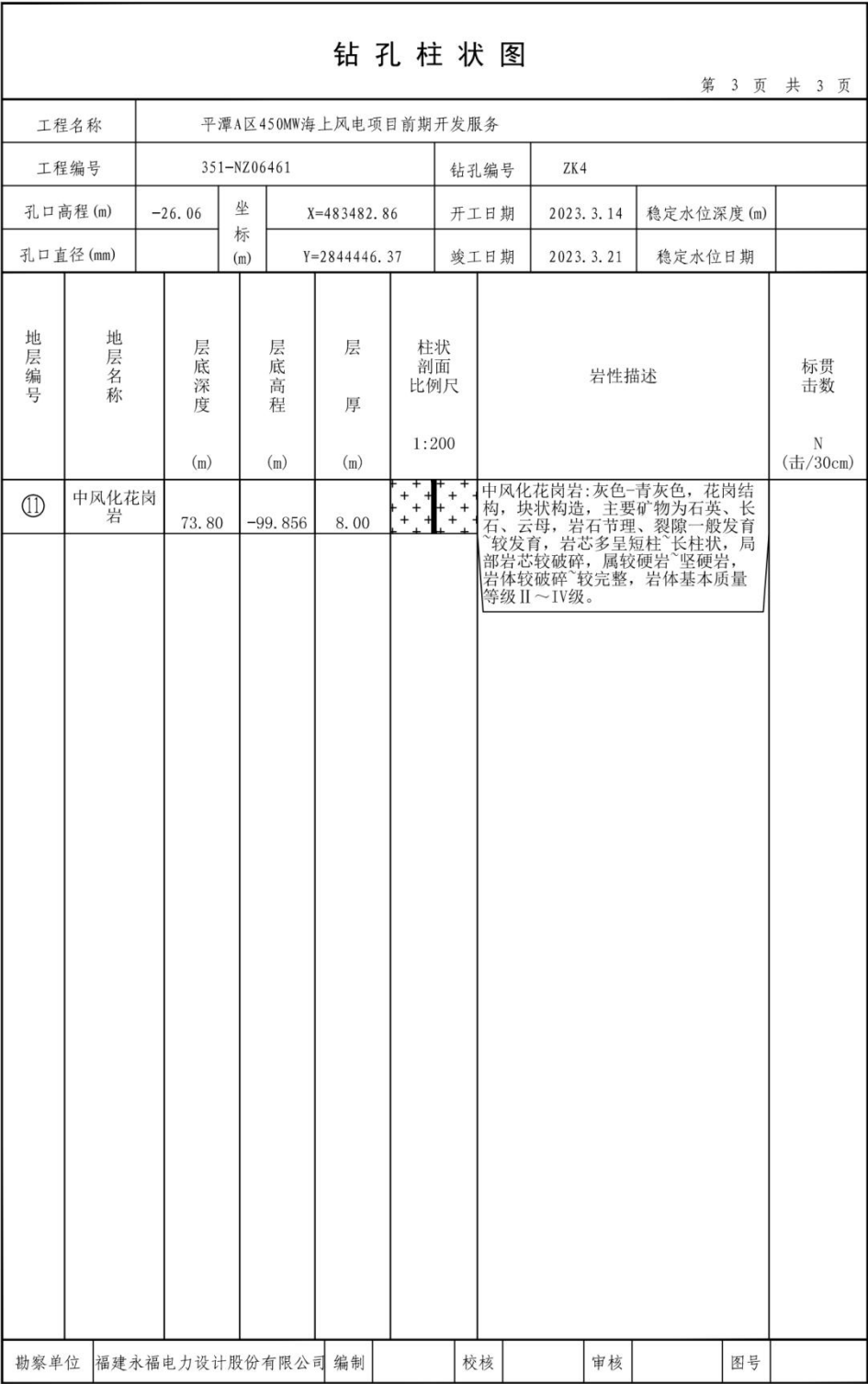


图4.1-42c ZK4钻孔柱状图

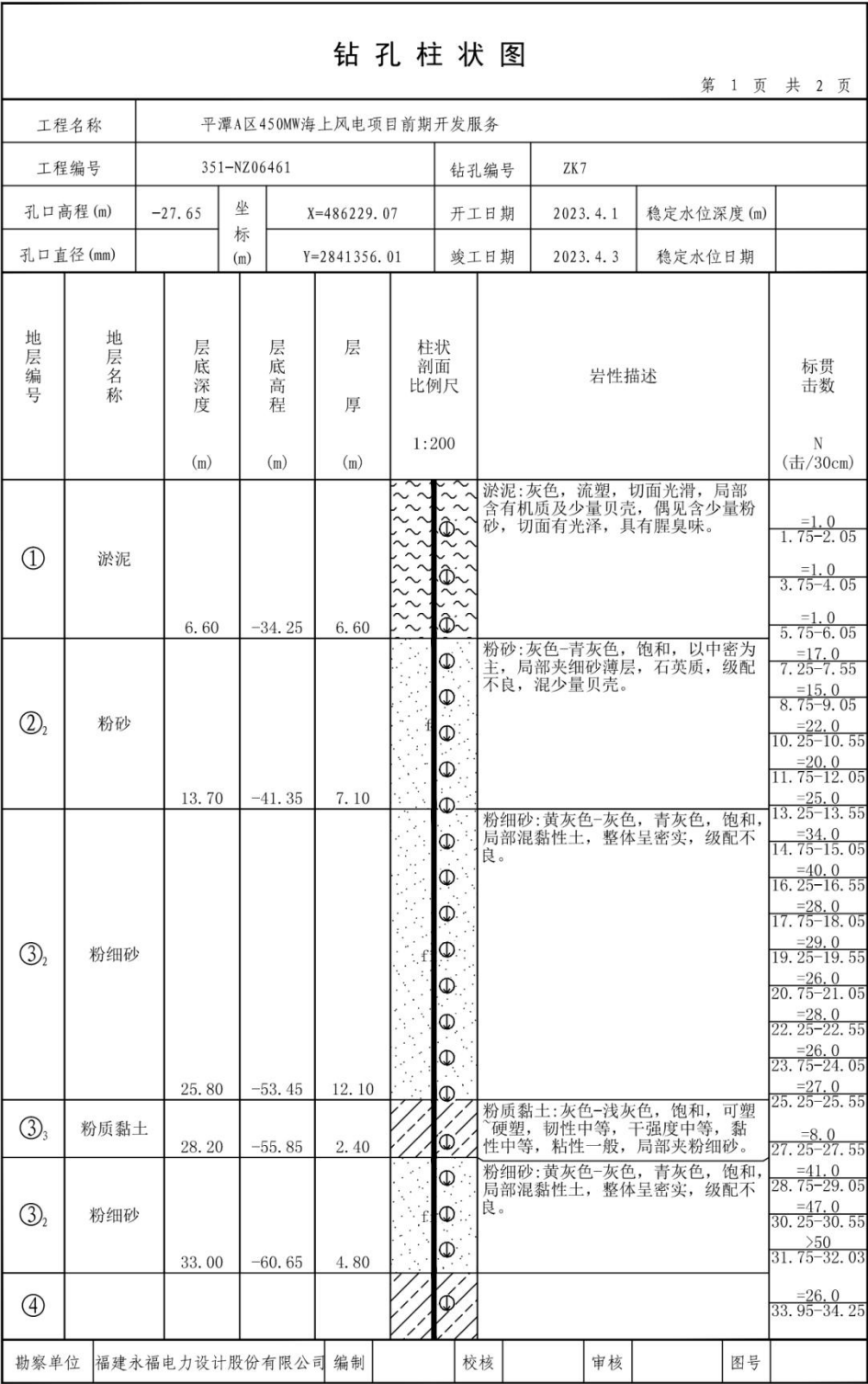


图4.1-43a ZK7钻孔柱状图

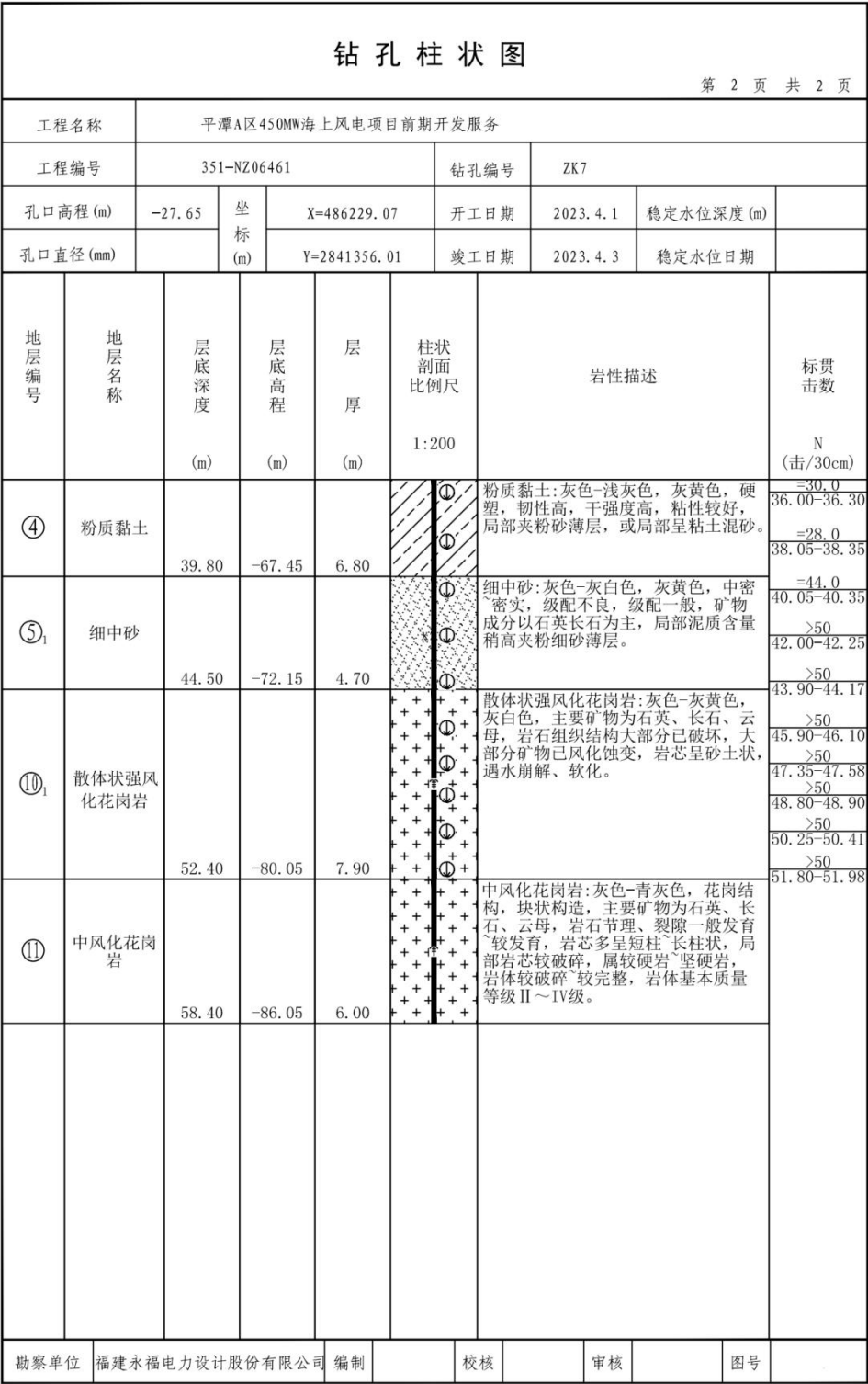


图4.1-43b ZK7钻孔柱状图

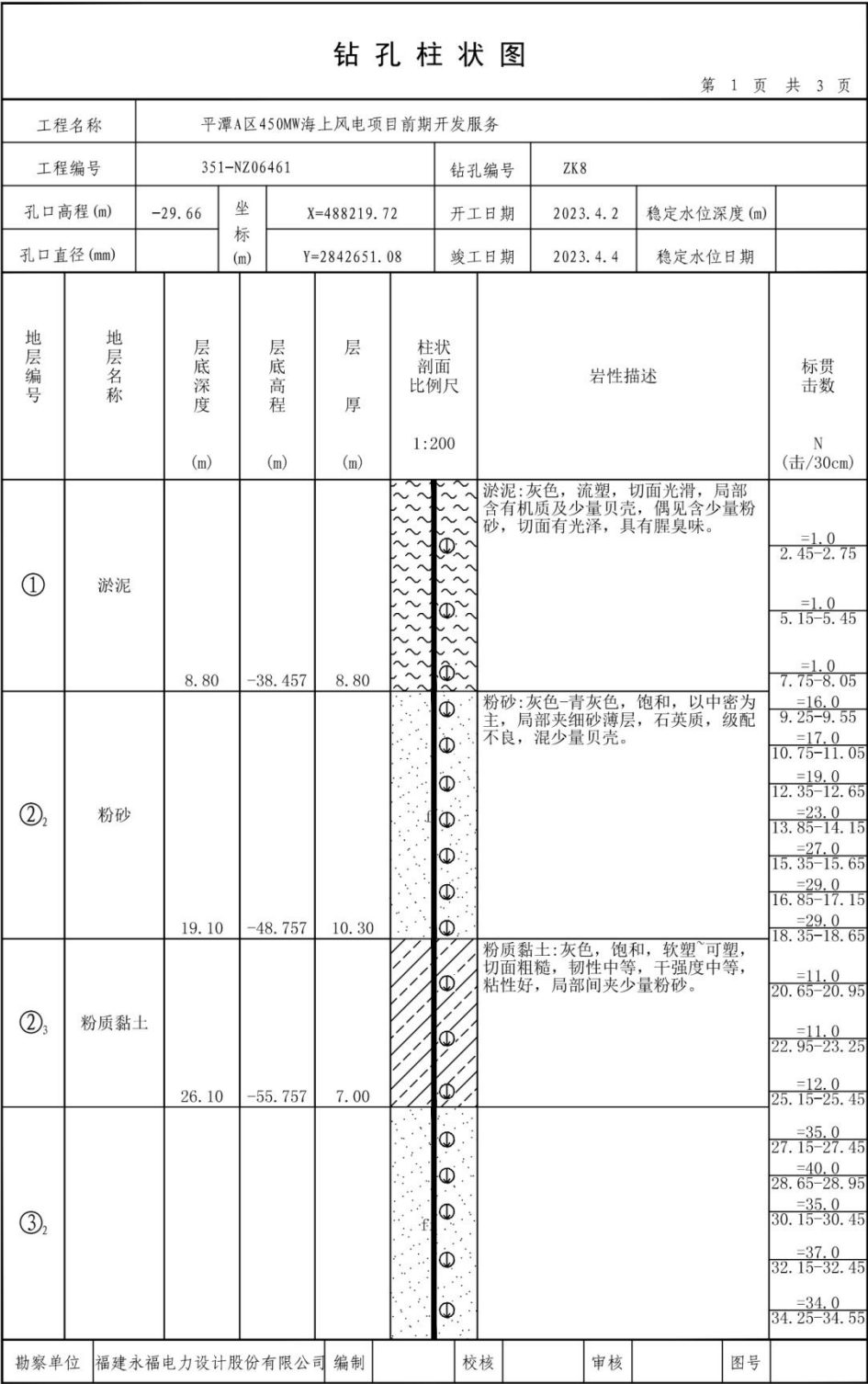


图4.1-44a ZK8钻孔柱状图

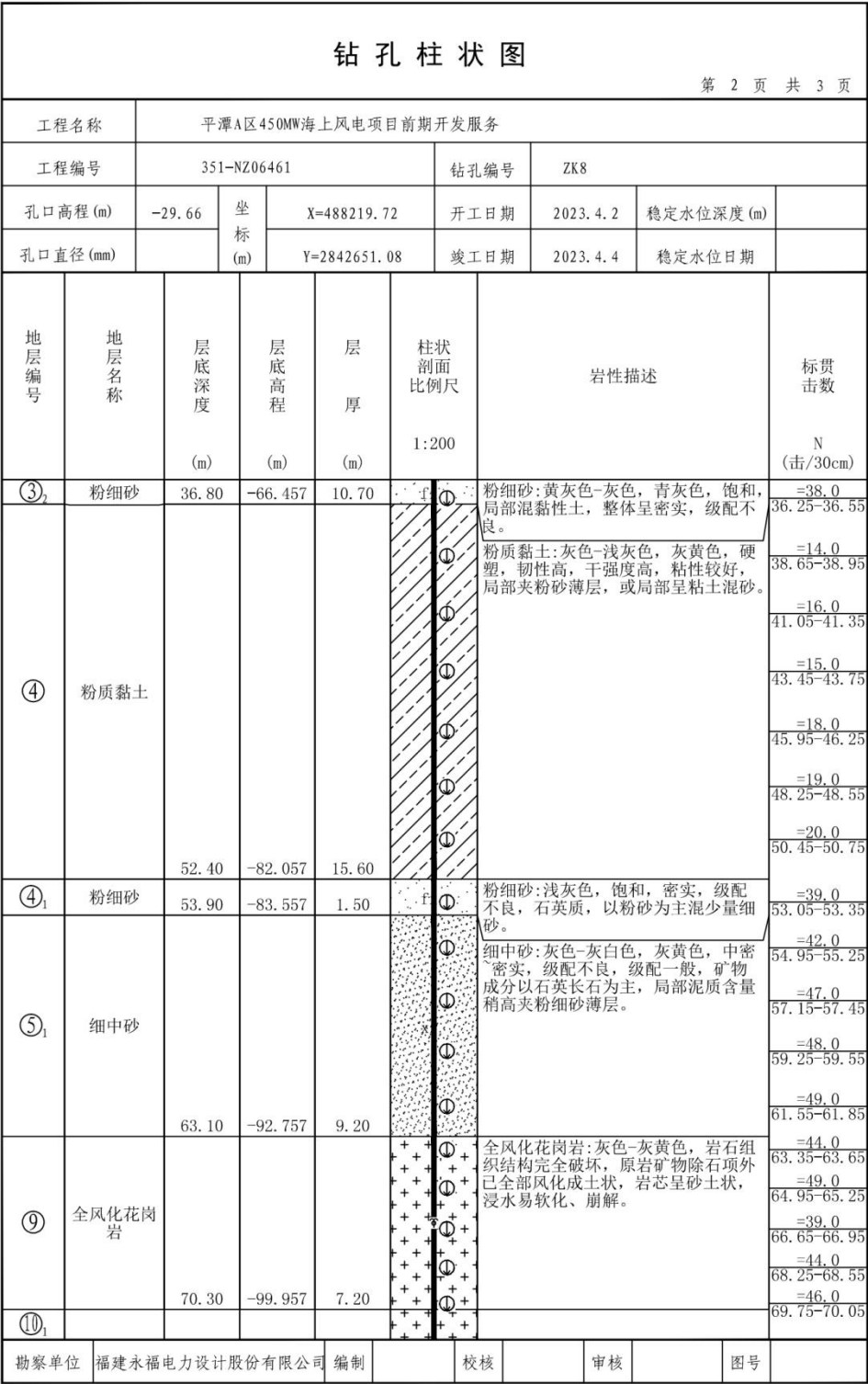


图4.1-44b ZK8钻孔柱状图

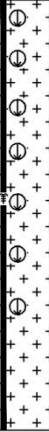
钻孔柱状图										
第 3 页 共 3 页										
工程名称		平潭A区450MW海上风电项目前期开发服务								
工程编号		351-NZ06461				钻孔编号		ZK8		
孔口高程 (m)		-29.66	坐标 (m)	X=488219.72		开工日期		2023.4.2	稳定水位深度 (m)	
孔口直径 (mm)				Y=2842651.08		竣工日期		2023.4.4	稳定水位日期	
地层编号	地层名称	层底深度 (m)	层底高程 (m)	层厚 (m)	柱状剖面 比例尺 1:200	岩性描述			标贯 击数 N (击/30cm)	
⑩ ₁	散体状强风化花岗岩	88.00	-117.657	17.70		散体状强风化花岗岩:灰色-灰黄色,灰白色,主要矿物为石英、长石、云母,岩石组织结构大部分已破坏,大部分矿物已风化蚀变,岩芯呈砂土状,遇水崩解、软化。			≥ 50 71.95-72.25 ≥ 50 73.55-73.79 ≥ 50 75.45-75.67 ≥ 50 77.15-77.34 ≥ 50 79.15-79.28 ≥ 50 81.15-81.27 ≥ 50 83.15-83.28	
勘察单位		福建永福电力设计股份有限公司			编制	校核		审核		图号

图4.1-44c ZK8钻孔柱状图

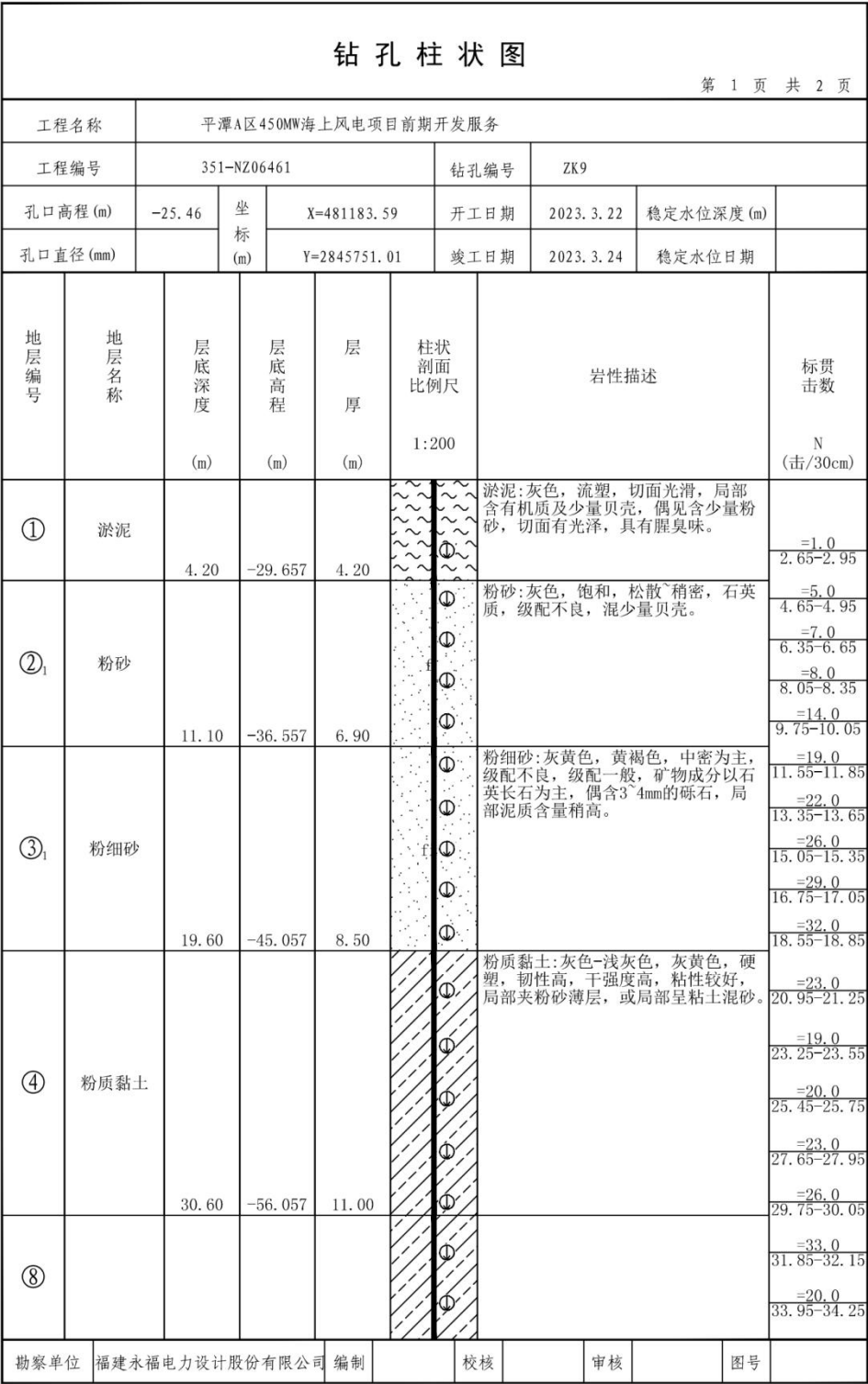


图4.1-45a ZK9钻孔柱状图

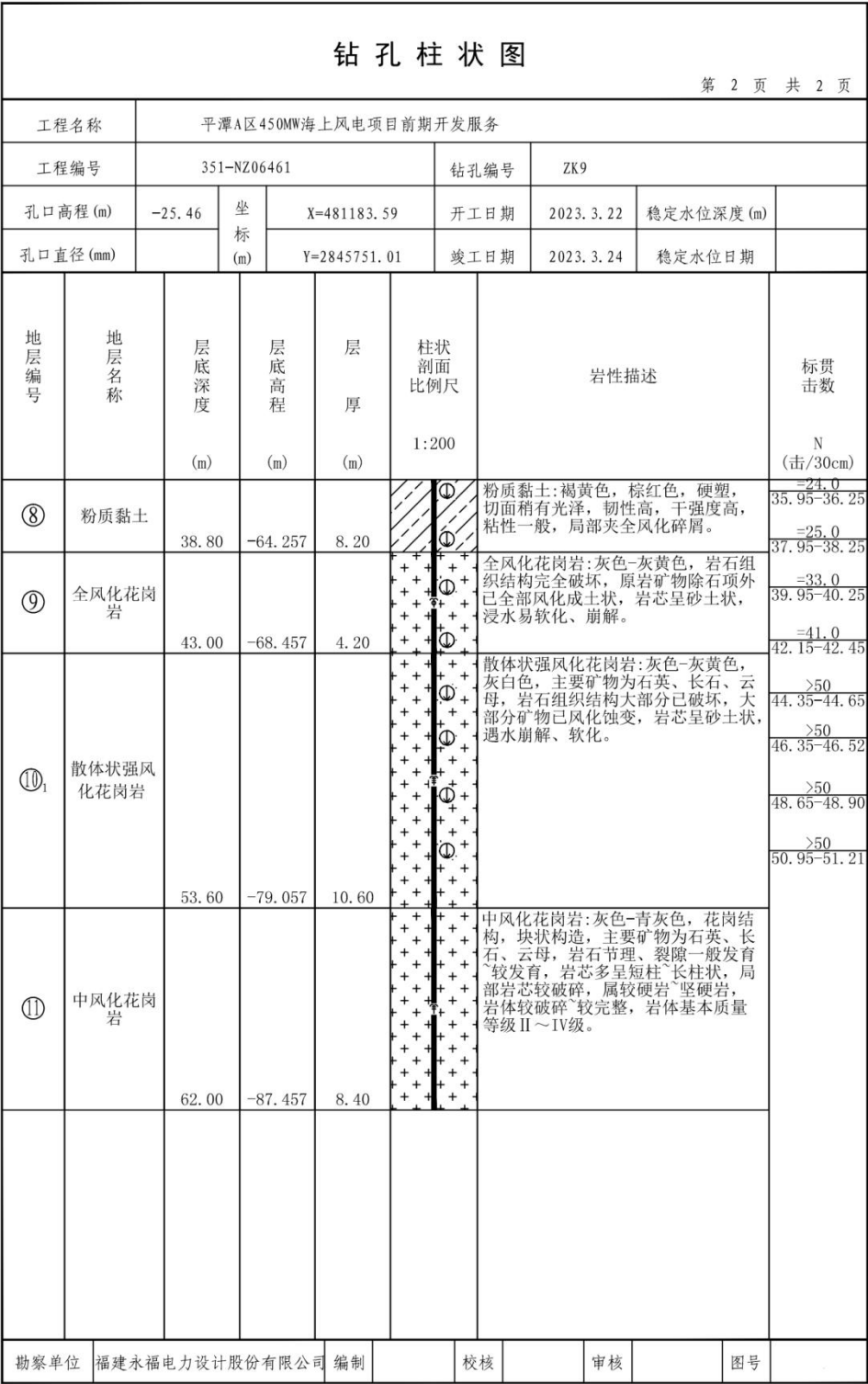


图3.1-45b ZK9钻孔柱状图

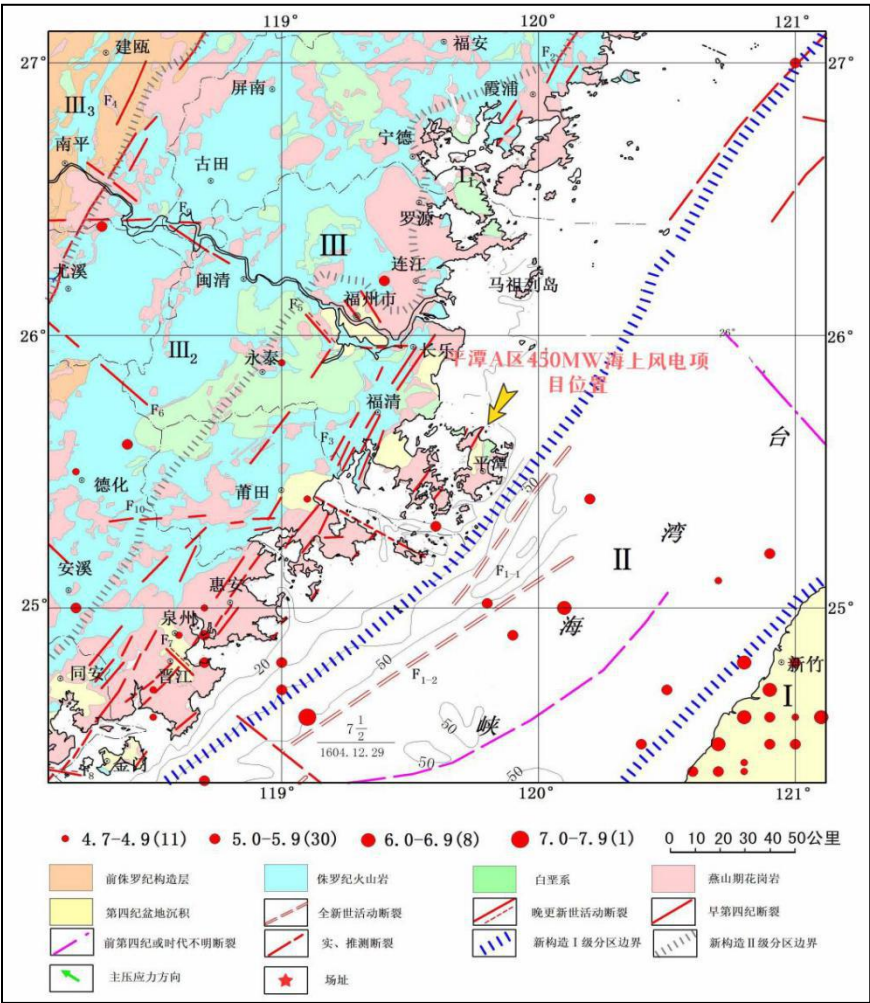
4.1.3.4 地震

对本工程场地影响较大的断裂构造主要有北北东—北东向的滨海断裂带（F₁），位于台湾海峡的滨海断裂带，由多条次级断裂斜列组合而成，走向北北东—北东，各次级

断裂之间被北西向断裂所分隔。该断裂整体倾向南东，局部倾向北西，倾角较陡，甚至近于直立。受北西向断裂的分割作用，对工程场地影响最大的是平潭海外段（F₁₋₁），该断裂在新生代以来具有较强活动，第三纪时期断裂的活动性质为正断层，但断裂的最近活动性质为逆断层，断裂倾角近直立，断裂错动了晚渐新世到中新世褶皱变形地层，垂直断距达 25m。通过收集和分析历史资料，对拟建工程区影响较大的地震共 2 次，分别是：1604 年 12 月 29 日泉州海外 7½ 级地震，对拟建工程场地影响烈度达 VI 度；1918 年 2 月 13 日广东南澳 7.3 级地震，该地震对拟建工程区影响烈度为 V 度。近年来发生的地震基本上多以弱震为主，对拟建工程区影响烈度均小于 V 度。

4.1.3.5 小结

拟建场地及其附近新构造运动表现微弱，主要表现为断块差异升降，地壳运动相对稳定。近代地震活动强度不大，频度不高，区域构造属于相对稳定区，故本场地适宜风电场的建设。



4.1.4 自然灾害

4.1.4.1 台风

福建省沿海热带气旋影响频繁，灾害严重，4~11月均有台风影响，7~9月是台风影响频繁期，约占总数的72%，其中8月最多，1990~2008年间8月份共有30个台风登陆或影响福建。台风影响持续时间一般2~3天，最长7天左右。

根据1949~2011年上海台风研究所编制的《台风年鉴》、《热带气旋年鉴》，以及2012~2014年国际台风路径报文资料中截取的台风路径点信息(台风影响期间的风雨资料选自福建省气象台站的观测值)进行统计，1949~2014年进入评价区的热带气旋总计229个，年平均3.47个，其中进入风电场海域热带气旋总计21个，年均0.32个。从表3.1-32和图3.1-47可以看出，热带气旋呈现较明显的年际和年代际变化，上世纪80年代之前年际变化较小，每年进入评价区的热带气旋平均为3.4个；70年代末至80年代中期进入的热带气旋相对较少；80年代之后进入评价区的热带气旋数平均为3.6个，但年变化增大，热带气旋多的年份可达8个，偏少年份则没有热带气旋进入评价区。进入风电场海域最大风速超过30m/s的热带气旋见表3.1-33。

根据 1949~2014 年的台风资料统计，最早进入评价区热带气旋出现在 5 月上旬（2006 年），最晚出现在 11 月中旬（1952 年）；最早进入风电场海域热带气旋出现在 6 月下旬（2001 年），最晚出现在 9 月中旬（1971 年）。

进入评价区热带气旋以8月份最多，占34.93%，其次是7月份占24.02%，再次是9月份占18.34%，7~9月合计占77.29%，6月占12.23%，其它月份皆不足5%。从旬际分布来看主要集中在7月上旬~9月中旬之间，其中7月下旬至9月上旬为高频影响期。

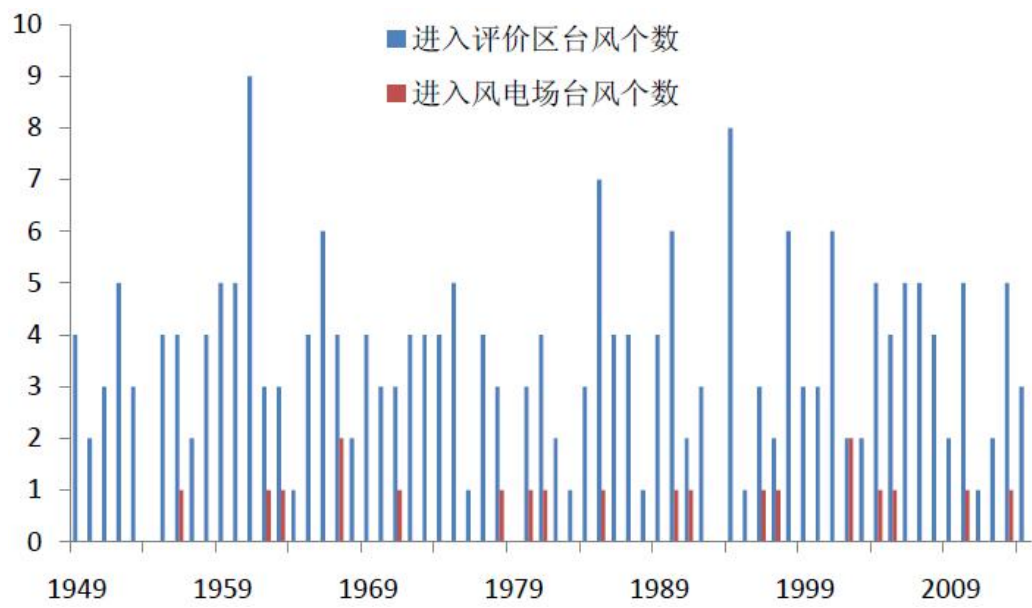


图 4.1-47 1949～2014 年评价区热带气旋年频数图

表 4.1-32 1949～2014 年评价区和风电场海域热带气旋频数

年份	进入评价区	进入风电场海域	年份	进入评价区	进入风电场海域	年份	进入评价区	进入风电场海域
1949	4	0	1971	3	1	1993	0	0
1950	2	0	1972	4	0	1994	8	0
1951	3	0	1973	4	0	1995	1	0
1952	5	0	1974	4	0	1996	3	1
1953	3	0	1975	5	0	1997	2	1
1954	0	0	1976	1	0	1998	6	0
1955	4	0	1977	4	0	1999	3	0
1956	4	1	1978	3	1	2000	3	0
1957	2	0	1979	0	0	2001	6	0
1958	4	0	1980	3	1	2002	2	2
1959	5	0	1981	4	1	2003	2	0
1960	5	0	1982	2	0	2004	5	1
1961	9	0	1983	1	0	2005	4	1
1962	3	1	1984	3	0	2006	5	0
1963	3	1	1985	7	1	2007	5	0
1964	1	0	1986	4	0	2008	4	0
1965	4	0	1987	4	0	2009	2	0
1966	6	0	1988	1	0	2010	5	1
1967	4	2	1989	4	0	2011	1	0
1968	2	0	1990	6	1	2012	2	0
1969	4	0	1991	2	1	2013	5	1
1970	3	0	1992	3	0	2014	3	1

表 4.1-33 进入风电场海域最大风速超过 30m/s 的热带气旋简表

年	序号	发现点		过程	进入风电场海域最强		登陆	路径
		纬度°N	经度 °E	最大风速 (m/s)	最大风速 (m/s)	强度等级	地点	
1985	16	15	141	50	45	强台风	长乐	登闽
1956	22	16.1	132	75	45	超强台风	连江	登台入闽
2004	21	9.7	142	40	40	台风	晋江	登台入闽
1996	09	15.5	154	55	40	超强台风	福清	登台入闽
1971	35	16.5	150.8	65	40	台风	连江	登台入闽
1962	20	14.3	149.5	65	35	台风	连江	登台入闽
2005	05	23.1	151.8	60	35	台风	连江	登台入闽
2001	02	11.9	136.4	40	35	台风	福清	登台入闽
1990	18	9.1	155.1	40	35	台风	福清	登台入闽
2013	12	20.9	127.8	35	35	台风	福清	登台入闽
1997	17	13.3	131.2	50	33	台风	福清	登台入闽
1963	08	14.3	146.9	70	30	强热带风暴	连江	登台入闽
1980	16	15.5	141.5	45	30	台风	福清	登台入闽
1981	08	18.4	128.5	30	30	强热带风暴	长乐	登闽

4.1.4.2 风暴潮

福建省沿海热带气旋影响频繁，灾害严重，4~11 月均有台风影响，7~9 月是台风影响频繁期，约占总数的 72%，其中 8 月最多，1990~2008 年间 8 月份共有 30 个台风登陆或影响福建；台风影响持续时间一般 2~3 天，最长时间 7 天左右。台风影响引起风暴增水，与天文大潮相遇，产生异常高潮位，造成严重风暴潮灾害。

根据 1956~2000 年福建省潮位资料统计，45 年中发生台风增水 197 次，平均每年 4.4 次，其中最大增水达 2.52m；崇武海洋站 1956~1983 年台风风暴潮资料统计，出现台风增水 36 次，减水 8 次，暴潮增、减水的幅度在 1.10~1.50m 之间。上世纪 90 年代以来，福建省沿海风暴潮灾害呈频繁趋势，部分地区高潮位常有超过当地警戒水位情况出现，其中 1990 年、1994 年、1996 年、1997 年、1999 年沿海多数验潮站的高潮位接近或超过历史记录，出现特大海潮。

平潭沿海是受台风风暴潮威胁较严重的地区，台风增水影响明显。据统计，1959~2009 年间严重影响本工程海区的热带气旋 39 个，平均每年约 0.76 个，其中超强台风 4 个，强台风 1 个；正面登陆工程海区的热带气旋 18 个，平均每年约 0.35 个，没有超强台风登陆，强台风 1 个，为 1996 年 8 月 1 日登陆的 08 号台风“贺伯”，登陆地点北纬 25.4°，东经 120.0°，登

陆时中心气压970hpa，最大风力12级，全省沿岸出现最大增水0.99~2.25m的严重风暴潮，且过程最大增水恰恰叠加在天文大潮的高潮阶段，从而造成福建沿岸各港口高潮位连续3~4天，接近或超过当地警戒水位，最高潮位普遍超过建国以来历史记录，工程附近平潭海洋站实测最高潮位4.35m，梅花海洋站（119.68°E，26.02°N）实测最高潮位4.82m，最大风暴潮增水达2.19m，福州市的平潭、长乐两县遭受惨烈潮灾。

4.1.5 土壤

根据《福建省土壤分类系统》，平潭综合实验区耕作土壤类型主要为水稻土和风砂土。土种类型为红泥砂田、黄泥田、灰黄泥砂田、黄泥砂田、潮砂田、灰砂田、咸田、轻盐斑田、重盐斑田，润砂土、湿砂土。其中红泥砂田土种的分布面积较大，而灰黄泥砂田和咸田 2 个土种的面积较小。

项目区土壤属亚热带季雨林条件下形成的土壤类型，共 6 个土类，25 个土属，34 个土种。其共同特点是土层薄、养分含量少。以砖红壤性红壤、风沙土、盐土为主，水稻土、红壤、潮土次之。项目区土壤主要为砖红壤性红壤，土壤质地疏松，抗侵蚀能力弱。

4.1.6 植被

平潭处于亚热带北缘，气候温和湿润，境内原生林木因生态环境变化和人为破坏，几无遗存。现有林木均为人工营造，种类少，群落结构单纯。主要分为 6 种类型，7 个群纲，19 个群系，25 个群丛，隶属 77 个科，159 个属种，214 个种。其中乔木 53 个科，166 个种；灌木及草本 24 种，48 种。

有常绿针叶林—马尾松、湿地松、黑松林，分布在全区各个山头，多生长于山坡迎风面和中、上部；常绿阔叶林—木麻黄林、相思树，分布于各个背风山坡、谷地，长势较好；常绿针叶混交林—黑松、杉木林，面积较小，杉木生长不良，层盖度 50%。

常绿针阔叶混交林：黑松相思树混交林分布于低丘台地中下部，一般黑松多为优势树种，但相思树在黑松庇护下，长势优于黑松，层盖度 50%。黑松、相思树、木麻黄混交林，零星分布于北厝、澳前等乡镇的低谷台地，层盖度 30%；木麻黄、湿地松混交林是 80 年代在木麻黄采伐地上营造起来的，地下水位低的沙地长势较好，层盖度 30%。四旁绿化树种：木麻黄、川楝、樟树、榕树、大叶合欢、柠檬桉、无花果等；其次是银桦、大叶桉、乌桕、相思树、桑树、木芙蓉、紫花木槿、红花夹竹桃等。果树有梨、柑

橘、番石榴、无花果、枣、杨梅等。草被：牧草以旱生草本为主，在草埔和低丘坡地上，生长鱼眉草、茵陈蒿、野苣、一枝黄花、野菊艾、飞蓬、狗尾草等 13 科 38 种，层盖度 30%。山丘坡地生长的灌木有芝麻车桑子、算盘子等。在浅海滩涂和沿岸岩礁上，有海带、紫菜、海苔、石花菜等 153 种海藻。

4.2 资源分布与利用现状

4.2.1 港口岸线资源

福州港由闽江口内港区、江阴港区、松下港区、罗源湾港区、平潭港区组成。如下图所示，本工程位于平潭港区北侧，松下港区东侧，与周围港口设施距离均较远，最近距离松下港区牛头湾作业区约 8.6 海里，因此不会对附近港区内的码头或其它港口设施的造成影响。

福建省具有丰富的港口岸线资源，大陆总岸线长 3752km，全国位列第二，共有大小海湾 125 个，规划可建港岸线长 34.44km，占大陆岸线的 9.18%，其中深水岸线长 277.6km，且位于我国南北海运的要冲，区位条件优越。

福建省优良港口众多，主要有福州港、厦门港、泉州港和莆田湄洲湾港区。福州港是中国沿海主要港口和综合运输体系的重要枢纽，是福州市及闽江流域发展外向型经济和连接国际市场的重要支撑，是福建省对台“三通”的重要口岸。地处福建省海岸线的中点，闽江下游的河口段，北距沙埕港 125 海里，南距泉州港 157 海里、厦门港 200 海里。

平潭港区下辖金井、澳前、流水和草屿四个作业区。

金井作业区：是平潭港区重点发展的作业区，以海峡客货滚装和货物运输为主，发展邮轮等旅游客运。作业区目前在建 2 万吨级滚装泊位 2 个。

澳前作业区：以服务渔业产业为主，近期作为平潭港区对台客滚的作业点。作业区 2011 年建成 1 万吨级客、滚泊位 1 个。

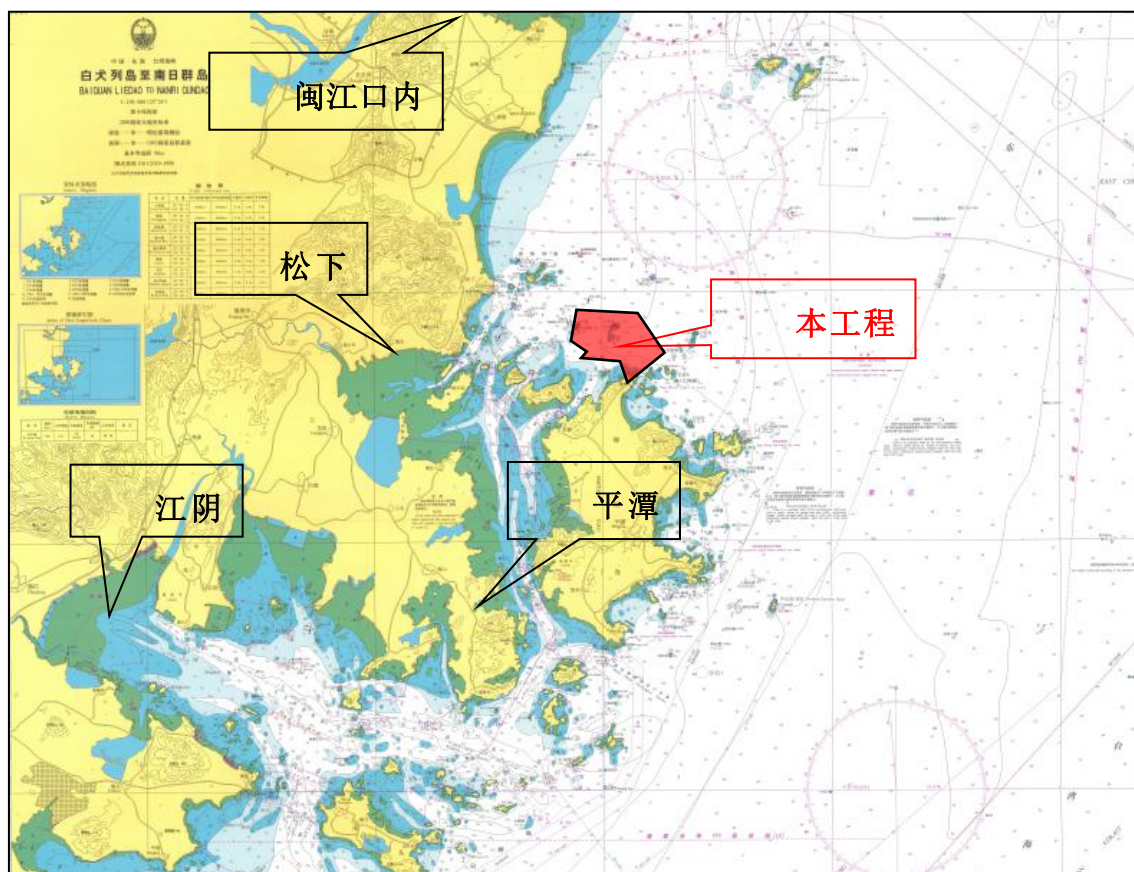


图4.2-1 本工程附近港区相对位置示意图

4.2.2 航道、水道航标和锚地资源

(1) 航道资源

福建沿海外航路北起台山列岛以东，南至南澎湖列岛，距陆岸和岛屿较远，水域宽阔，航道水深大部在 40m 以上，可供大型船舶航行，是沿海大型船舶航行通过台湾海峡的主要通道。

福建沿海内航路北接浙江沿海内航路，南接广东沿海航路，是我国沿海近岸中小型船舶航路的重要组成部分。航路见图 4.2-2。

根据《中国港口指南》、《中国航路指南》和《福建沿海航行指南》，工程附近主要有松下港区航道、平潭港区航道以及内航路、中航路和外航路等。

1) 松下港区航道

松下港区主航道：自湾口外笠屿北侧锚地附近至东洛锚地附近，全长13.8km，有效宽度420m，设计底标高-12.0~-13.0m。满足10万吨级散货船双向通航。

元洪作业区航道：自东洛锚地至元洪码头，全长13.1km，有效宽度150m，设计底标高-7.3~-8.1m，满足3万吨级集装箱船乘潮通航。

牛头湾作业区航道：自湾口外笠屿北锚地至康宏码头回旋水域，全长18.9km，有效宽度250m，设计最小通航水深1.1~12.0m，满足7万吨级散货船乘潮单向通航。

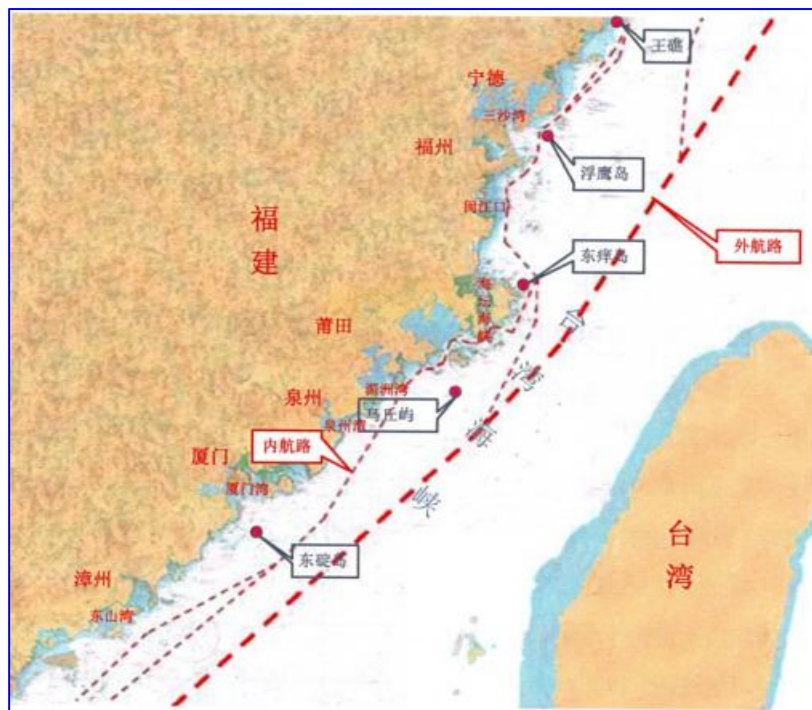
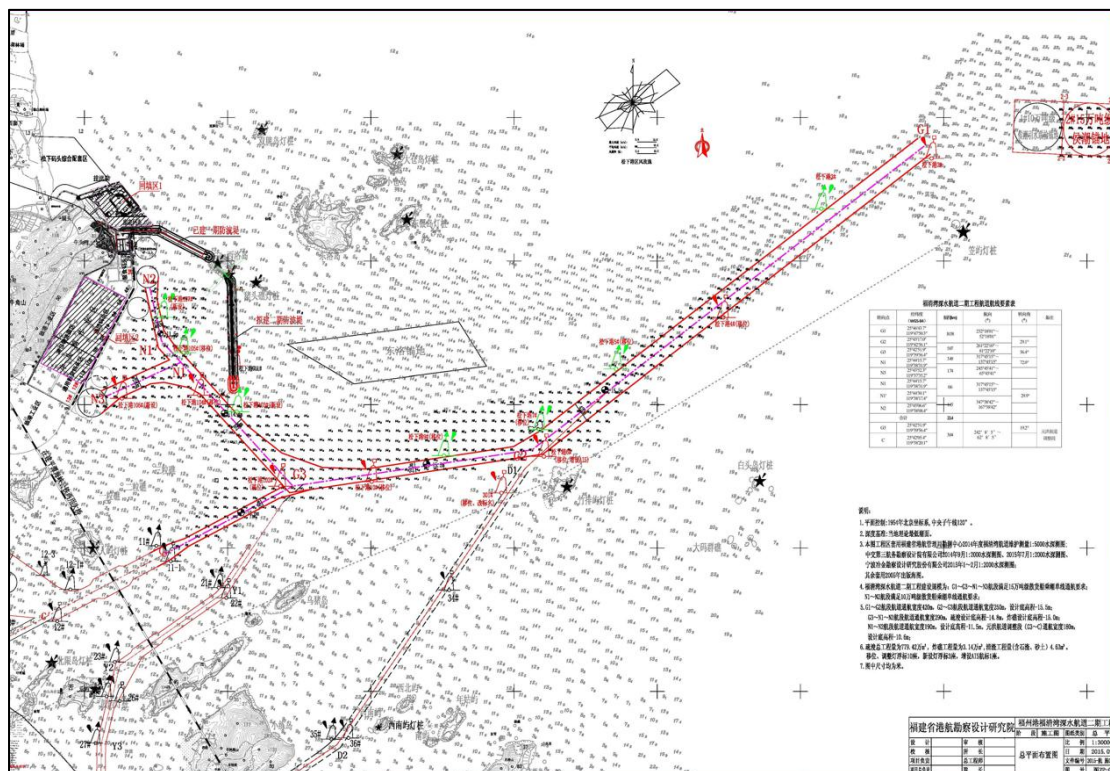


图 4.2-2 福建沿海航路示意图



4.2-3 福清湾深水航道二期示意图

2) 平潭港区航道

金井码头航道:金井码头航道位于金井码头前沿至海坛海峡南口水道,航道长 12.2km,宽 80m,两侧各预留 200m 通航保护带,可稳定保证 5000 吨级船舶通航。

澳前作业区航道:港区东侧湾口宽约 1.4 公里,最大水深在 29 米以上,是船舶进出港区的主通道。航道自东岸岛东南侧 20m 等深线附近 A 点起,经湾口 B 点和湾内 C、E 点,分别至南部岸段回旋水域 D 点和西部岸段回旋水域 F、G 点。港区航道见图 4.2-4。

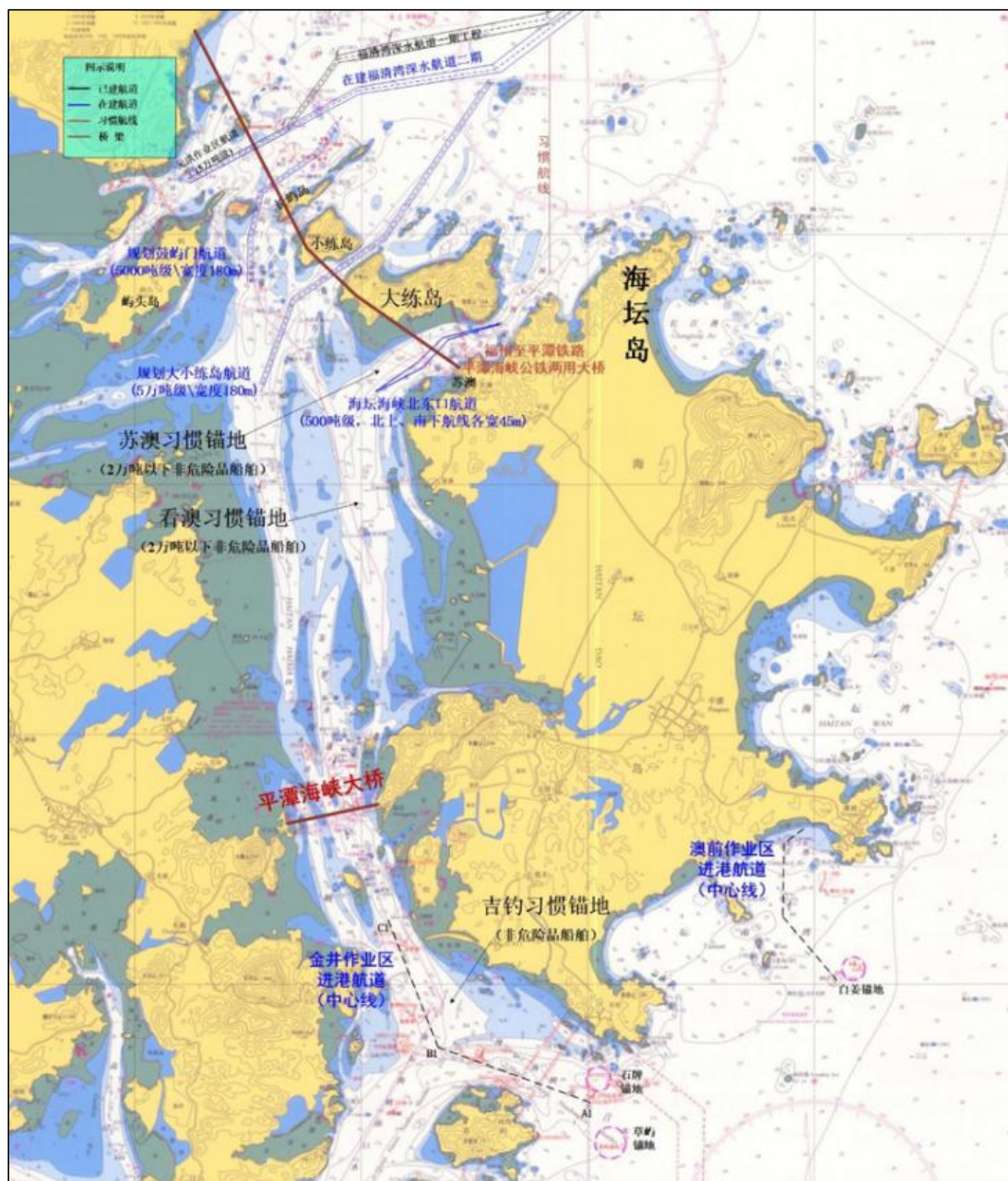


图 4.2-4 平潭港区航道示意图

(2) 锚地资源

松下港区设有三处锚地,分别为东洛锚地和笠屿北锚地(即口外锚地)以及 2 号锚

地（新设 15 万吨级散货船候潮锚地），锚地总面积 5.74km²，如表 4.2-1、图 4.2-5 所示。

表 4.2-1 松下港区锚地参数

锚地名称	地理位置			面积 (km ²)	水深 (m)	功能
	控制点	北纬 (N)	东经 (E)			
笠屿北锚地 (口外锚地)	M1	25°46'40.51"	119°48'57.55"	1.0	19.7	5~10 万吨级船舶
	M2	25°46'40.55"	119°49'33.44"			
	M3	25°47'13.05"	119°49'33.39"			候潮、引水、联检
	M4	25°47'13.00"	119°48'57.50"			
东洛锚地	D1	25°44'01.49"	119°40'42.10"	3.53	12.4~15.6	3 万吨级船舶 候潮、引水、联检
	D2	25°44'13.55"	119°42'21.63"			
	D3	25°44'43.79"	119°42'00.61"			
	D4	25°44'28.18"	119°39'51.84"			
2#锚地	1	25°47'12.5"	119°50'10.1"	1.21	22.5	15 万吨级散货船候 潮锚地
	2	25°47'12.5"	119°50'49.5"			
	3	25°46'36.8"	119°50'49.6"			
	4	25°46'36.8"	119°50'10.1"			

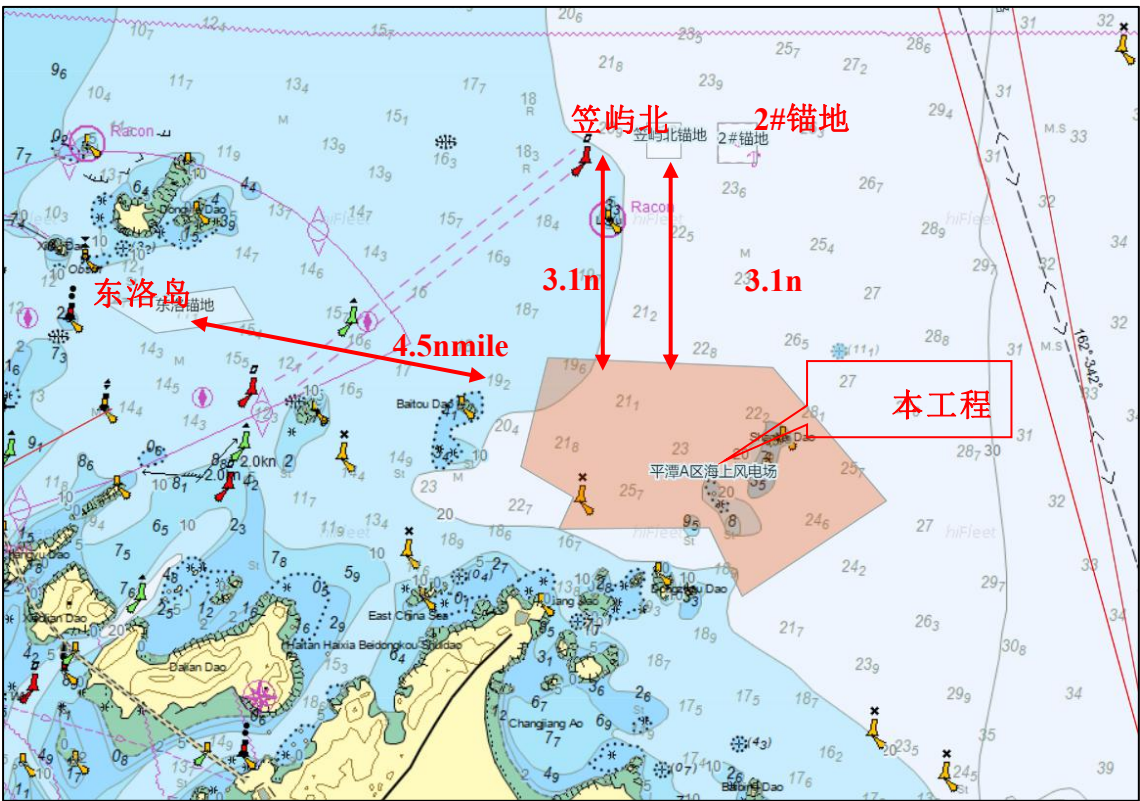


图4.2-5 松下港区锚地位置示意图

平潭港区共有草屿、石碑、白姜三处锚地，如表 4.2-2、图 4.2-6 所示。

另外，平潭水域存在吉钓锚地、看澳锚地、苏澳锚地等习惯锚泊水域。

表4.2-2 平潭港区现有锚地参数

锚地名称	水域范围	底标高（m）	底质
草屿锚地	中心点:25°21'49.7"N/119°45'31.0"E， 半径 580m	-18.5	砂混淤泥
石碑锚地	中心点:25°23'05.8"N/119°45'14.8"E， 半径 460m	-13.7	砂混淤泥
白姜锚地	中心点:25°21'49.9"N/119°49'38.3"E， 半径 420m	平均 23.0m 以上	砂混淤泥

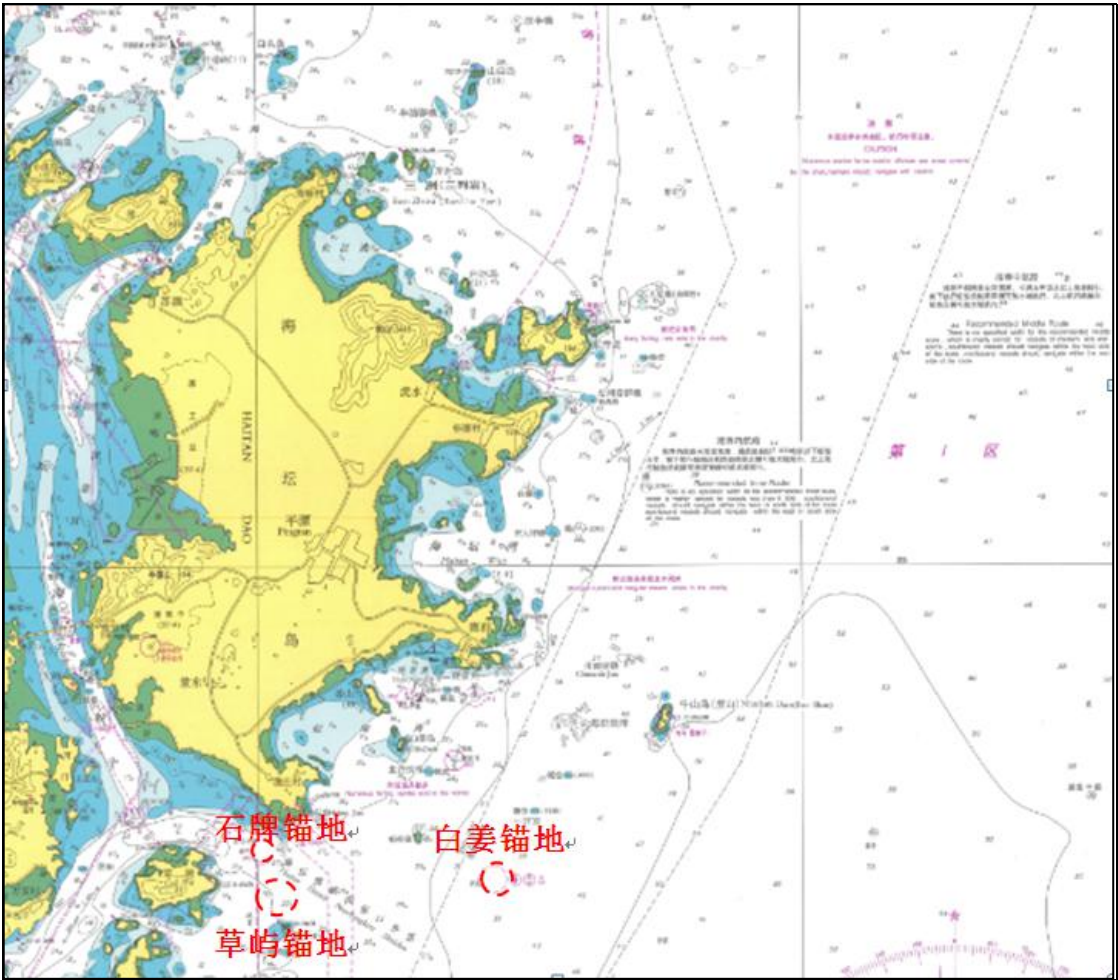


图4.2-6 平潭港区锚地位置示意图

4.2.3 风能资源

(1) 风速

根据平潭气象站 1981-2011 年资料统计，气象站平均风速为 4.5m/s，最大值出现在 11 月，平均风速为 5.4m/s；最小值出现在 5 月，风速为 3.7m/s；就季节分布而言，月平均风速以秋季（10~11 月）最大，冬季（12~2 月）次之。气象站历年逐月平均风速见

表 4.2-3，历年平均风速见表 4.2-4，风速年内变化见图 4.2-7，风速年际变化见图 4.2-8，平潭气象站年平均风速变化趋势见图 4.2-9。

平潭年平均风速变化及 5 年和 10 年滑动平均曲线趋势可看出，近 30 年来，年平均风速有显著下降趋势，1996 年以前平均风速均大于多年平均值，1996 年以后其值均小于多年平均值，近 10 年风速较之前有明显减小，初步分析为近年气象站周边建筑增加改变了测风观测场下垫面粗糙度，导致观测风速减小。

表 4.2-3 平潭气象站历年逐月平均风速统计成果表 单位：m/s

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
平均风速	4.8	4.8	4.2	3.9	3.7	4.3	4.4	4.0	4.4	5.3	5.4	5.0	4.5

表 4.2-4 平潭气象站历年平均风速统计表 单位：m/s

年份	平均风速	年份	平均风速	年份	平均风速	年份	平均风速
1981	5.2	1990	5.0	1999	4.3	2008	3.7
1982	5.0	1991	5.0	2000	4.2	2009	3.7
1983	5.5	1992	4.9	2001	3.9	2010	3.6
1984	5.6	1993	5.1	2002	3.5	2011	4.0
1985	5.2	1994	4.7	2003	3.5	2012	3.6
1986	5.3	1995	4.6	2004	3.3	2013	3.7
1987	4.9	1996	4.7	2005	4.0	2014	3.5
1988	5.5	1997	3.9	2006	3.9		
1989	5.0	1998	4.2	2007	4.0		

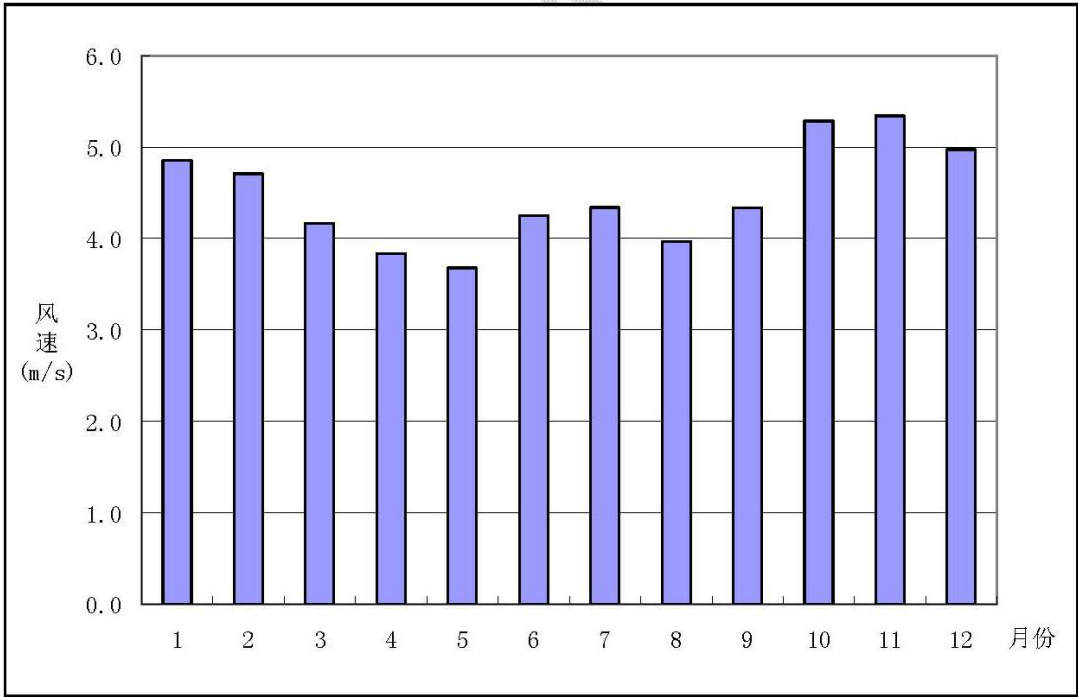


图4.2-7 平潭气象站风速年内变化直方图

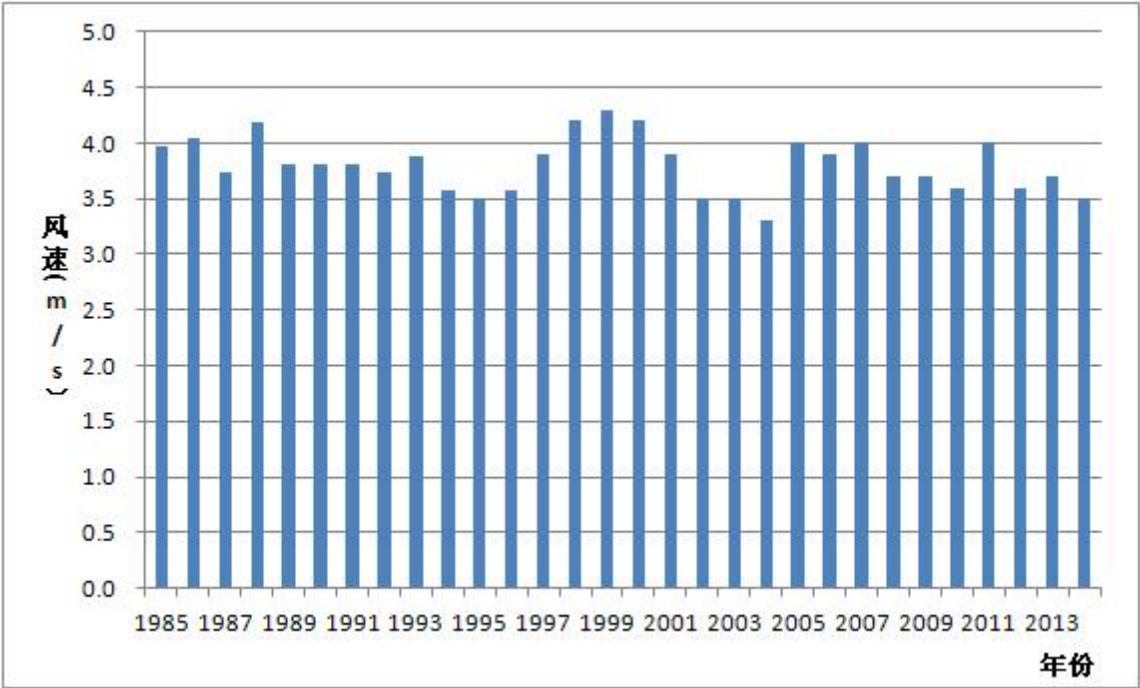


图4.2-8 平潭气象站风速年际变化直方图

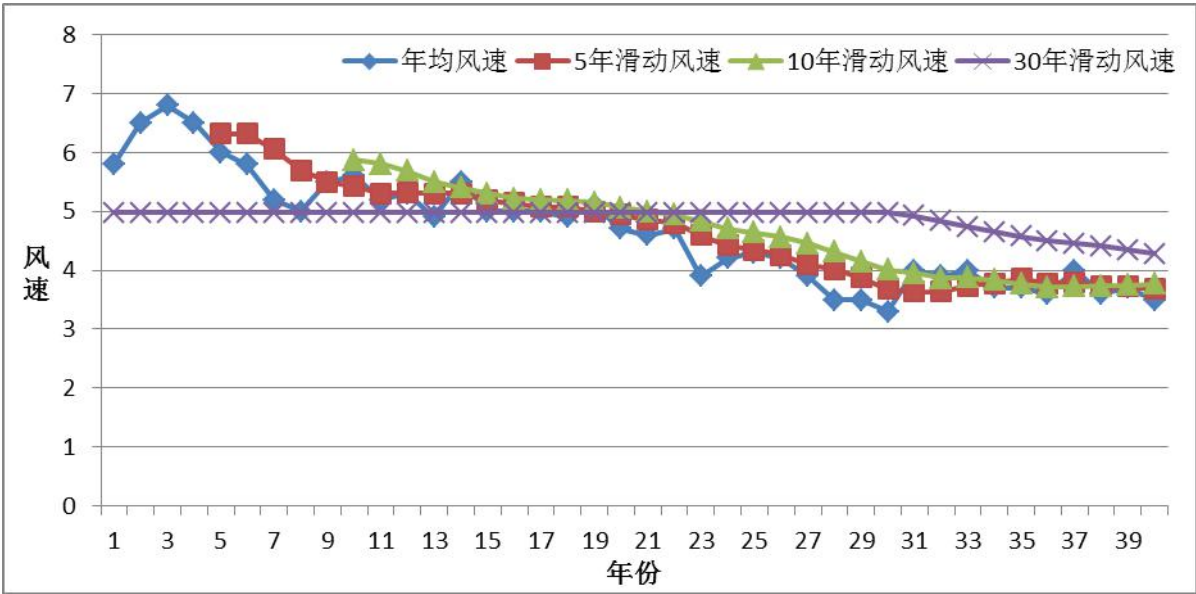


图4.2-9 平潭气象站年平均风速变化趋势

(2) 风向

平潭气象站主导风向为 NE、NNE，出现频率为 25.6%、25.5%，主导风向集中；秋季以 NE、NNE 为主，夏季以 SW、SSW 为主。平潭气象站各风向频率多年风向玫瑰图见表 4.2-5，多年风向玫瑰图见图 4.2-10。

表 4.2-5 平潭气象站各风向频率统计成果表 单位：%

风向	N	NN E	NE	EN E	E	ES E	SE	SS E	S	SS W	S W	W S W	W	W N W	N W	NN W
频率	6.8	25.5	25.6	7.2	2.8	1.3	0.9	0.9	1.8	6.5	9.2	3.4	1.4	1.3	1.5	2.7

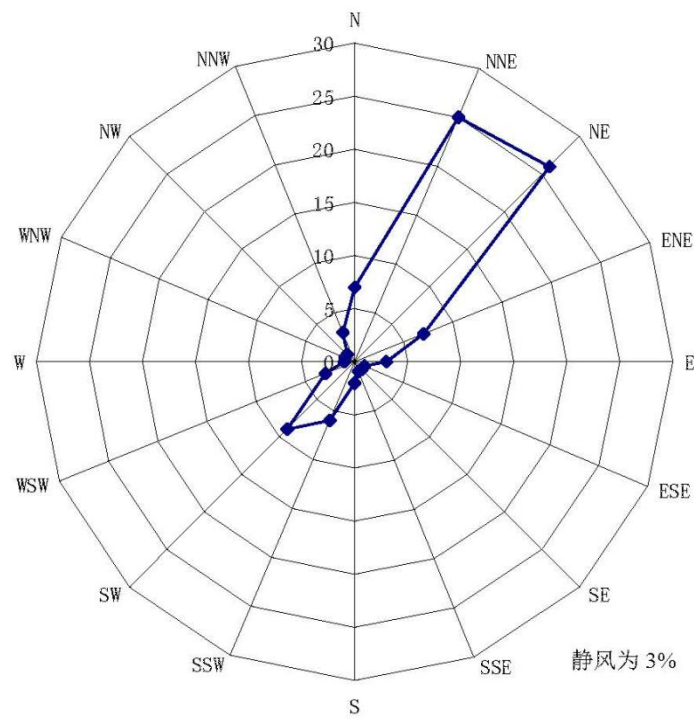


图 4.2-10 平潭气象站多年风向玫瑰图

(3) 风场测风资料

①风场测风概况

参考附近工程资料，本风电场在距场区西侧边界以西约 6km 的竹排屿有一座 70m 高度拉线式测风塔，测风塔地面高程为 8m；测风塔安装了两套测风设备，编号分别为 7055#和 1831#，在 10m、30m、50m、60m、80m 高度处安装风速仪，在 10m、80m 高度处各安装一套风向标，在 7m 高度处均设置有一套温度、压力传感器，观测仪器均采用了 NRG 测风设备。7055#自 2014 年 5 月 5 日开始测风，在 2014 年 12 月 6 日以后因仪器损坏，资料缺失，于 2015 年 9 月 24 日重新安装仪器，恢复测风；1831#自 2014 年 5 月 5 日开始测风，在 2015 年 7 月 19 日 9 时 20 分以后因仪器损坏，未恢复，资料缺失。

在距场区边界西南侧约 9km 的西北屿有一座 100m 高度的自立式测风塔，测风塔地面高程为 10m，测风时段为 2015 年 6 月~2016 年 3 月。测风塔安装了两套测风设备，编号分别为 9811#和 9812#，在 20m、50m、70m、80m、90m、100m 高度处安装风速仪，

测风塔编号	7055#/1831#	9811#/9812#	场区测风塔
(m)	60、80	80、90、100	70、80
测风向高度 (m)	10、70	20、50、70、 90、100	10、80
测验项目	风速、风向、 气温、气压	风速、风向、气 温、湿度、气压	风速、风向
测风起始时间	2014.05.05	2015.06.29	2019.08.01
资料情况	2014.05~ 2016.03	2015.06~ 2016.03	2019.08~ 2020.07

②测风塔风况参数分析

A 空气密度

竹排屿测风塔设有气压、气温传感器，年平均气温 22.3℃，平均大气压 1013.9hPa，计算空气密度 1.196kg/m³；西北屿测风塔测风期间平均气温 19.3℃，平均大气压 1008.4hPa，计算空气密度 1.202kg/m³。

根据平潭站多年观测资料统计成果，多年平均气温 19.9℃，平均大气压 1011.3hPa，平均水汽压 28.3hPa，计算空气密度为 1.190kg/m³。

根据平潭气象站和竹排屿测风塔数据计算空气密度差别较小，考虑到风电场的长期运营，采用长期测站平潭气象站长系列观测成果所推算的成果，场区空气密度取为 1.190kg/m³。

B 湍流强度

风电场低层高度受下垫面岛礁影响，湍流强度最大，其中 7055#测风塔 10m 高度平均湍流强度达 0.144，1831#测风塔 10m 高度平均湍流强度达 0.143，9812#测风塔 20m 高度平均湍流强度达 0.150；7055#测风塔 30m 以上各高度湍流强度在 0.112~0.131，1831#测风塔 30m 以上各高度湍流强度在 0.118~0.133，9812#测风塔 30m 以上各高度湍流强度在 0.121~0.128。

当风速为 15±0.5m/s 时，7055#测风塔 30m 以上各高度湍流强度为 0.062~0.073，1831#测风塔 30m 以上各高度湍流强度为 0.058~0.069，9812#测风塔 30m 以上各高度湍流强度为 0.061~0.068，相对较小，本风电场适宜选用 IEC C 类及以上等级风电机组。

C 风切变指数

从竹排屿测风塔测风数据计算结果可知，7055#测风塔风速基本随高度的增加而增加，综合风切变指数为 0.0262。除去 50m 高度外，各高度拟合较好。10m 以上相邻高度平均风速相差不大，在 0.1~0.2m/s，30m 高度以上风速随高度变化幅度不大。50m 高度

出现负切变。1831#风速基本随高度的增加而增加，综合风切变指数为 0.033。

从西北屿测风塔测风数据计算结果可知，9812#测风塔风速在 90m 以下随高度的增加而增加。综合风切变指数为 0.0233。风速在 80m 达到最大，90m~100m 风速随高度逐渐减小，80m 以上出现负切变，可能与大练岛影响有关。

从场区测风塔测风数据计算结果可知，场区测风塔风速在整体上随高度的增加而增加。综合风切变指数为 0.0542。风速在 80m 达到最大，50m~70m 风速随高度逐渐减小，出现负切变，可能与地形影响有关。

D 威布尔参数

根据《全国风能资源评价技术规定》中威布尔(Weibull)分布参数 k 、 c 的估算方法，计算轮毂高度威布尔分布参数，威布尔参数 $k=2.51$ ， A 值为 $c=11.53$ 。

③区域风能资源概况

风电场50m高度风速为8.9m/s，风功率密度为727W/m²；90m高度年平均风速为9.4m/s，风功率密度为823W/m²，风功率密度等级为六级，具有很好的开发价值。风电场代表年轮毂高度150m高度年平均风速为10.3m/s，风功率密度为993.8W/m²。

根据竹排屿测风塔各高度实测值计算湍流强度，30m 以上各高度湍流强度在 0.093~0.105；当风速为 15±0.5m/s 时，30m 以上各高度湍流强度为 0.071~0.079，湍流强度较小，本风电场适宜选用 IEC C 类及以上等级风电机组。

本场区属于热带气旋影响较频繁区域，且存在正面直接登陆的可能性，参考附近工程资料，计算轮毂高度 150m 五十年一遇最大风速为 48.8m/s，极大风速 68.4m/s，应选择 IEC I 类机组或经抗台风特殊设计的风电机组。

风电场场区主风向和主风能向均为NNE向，频率分别为35.7%和45.1%，主风能方向与风向分布一致。

4.2.4 旅游资源

福建山多海阔，山海兼容，优越的亚热带海洋性气候，多种多样的海岸类型，景色秀丽的岛屿，千姿百态的海蚀景观，加之沿海众多富有宗教、文化、军事、历史内涵的名胜古迹和新兴的港口城市，构成理想的观光度假胜地，其中有被列为国家重点风景名胜区的鼓浪屿、清源山、太姥山、海坛岛和国家旅游度假区的湄洲岛以及“海上绿洲”东山岛等。

国家级旅游度假区(2 个): 武夷山、湄洲岛

省级旅游经济开发区(8 个): 东山、平潭海坛岛、泰宁金湖、永安桃源洞—鳞隐石林、武夷山、湄洲岛、永泰青云山、连城冠豸山、石狮黄金海岸。

平潭综合实验区滨海旅游资源十分丰富,海坛风景名胜区位于平潭县境内,由 126 个岛屿、702 座岩礁组成,地扼台湾海峡要冲,与台湾新竹港台相距仅 68 海里,是我国东南海疆对台经贸和人文交往的重要窗口。海坛风景名胜区以优质的海滨沙滩和奇特的海蚀地貌而闻名,被专家誉为海蚀地貌博物馆。景区总面积 49km²,分为洋洋石帆、海坛天神、东海仙境、南寨石景、君山、将军山六大风景游览区和坛南湾、山岐澳等两个海滨度假区,已成为独具特色兼具避暑度假、游览观赏、运动探险、娱乐休闲等多层次功能的海岛旅游胜地。

4.2.5 鸟类资源

本节内容引自国家海洋局东海信息中心于 2023 年 3 月编制《平潭大练海上风电场项目鸟类资源和重要海湾影响评估报告》。

(1) 调查基本情况

1) 调查范围

调查范围西至屿头岛西岸,东至东洲岛东侧海域,北达东洛列岛,南至海坛岛沿岸,鸟类现状调查范围及调查线路图见图 4.2-12。

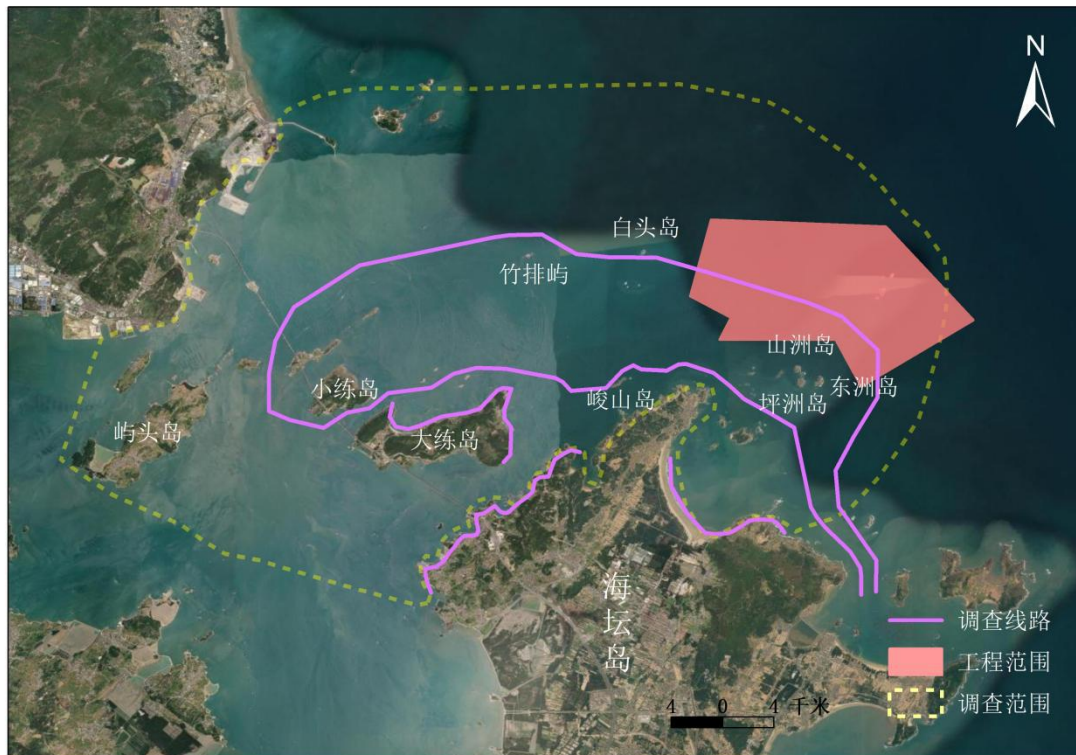


图 4.2-12 鸟类现状调查范围及调查线路图

2) 调查时间

①厦门市滨海湿地与鸟类研究中心于 2015 年 2 月(越冬)、4 月(春季过境)、6 月(繁殖)、8 月(秋季过境)在海上开展调查；沿岸的调查则分别在 2 月、4 月、6 月和 9 月开展，每次调查时间为 2-3 天。

②厦门市滨海湿地与鸟类研究中心于 2021 年 8 月（秋季迁徙期）和 11 月（越冬期）开展鸟类调查，共调查 2 次。

③国家海洋局东海信息中心于 2023 年 3 月（时间介于越冬期与春季迁徙期）开展鸟类调查，共调查 1 次。

3) 调查方法

海上调查采用样线法，船以 6-8 节速度前进，观测人员通过望远镜观测船两侧海面，记录种类、数量、距离和飞行高度。岸边调查则采取样线和样点结合的办法，车沿海岸线前行，沿途记录道路两侧鸟类种类和数量，在水鸟分部较集中的区域采用高倍单筒望远镜定点观测计数。对特殊的种类用长焦相机拍摄记录。

调查使用施华洛斯奇 EL8.5*42 双筒望远镜和 ATS/STS20-60X 目镜 65HD 机身单筒望远镜，佳能 1DX 单反相机及 500mmF4.0 镜头记录。

4) 调查内容

现场调查内容包括调查期间的潮汐、气候、生境，鸟类的种类、数量、行为特征等。包括区域生态环境概况、鸟类种类组成、数量、居留型、行为等；国家级重点保护鸟类的种类与数量。

(2) 鸟类现状总体评价

2015 年共监测到鸟类 5 目 14 科 26 种 845 只次，其中秋季调查到鸟类 5 目 13 科 19 种 731 只次，冬季调查到鸟类 5 目 12 科 13 种 114 只次。

2021 年共监测到鸟类 7 目 19 科 30 种 864 只次，其中秋季调查到鸟类 4 目 14 科 19 种 683 只次，冬季调查到鸟类 7 目 17 科 22 种 181 只次。

2023 年 3 月共监测到鸟类 5 目 17 科 28 种 278 只次，本年度调查无秋季调查数据。

以下根据 2023 年最新监测数据进行鸟类现状评价。

1) 鸟类区系组成与特征

本次调查在评价区共记录到鸟类 278 只次，分属 5 目 17 科 28 种。白鹭、西伯利亚银鸥、环颈鸻、大白鹭、白头鹎、麻雀、珠颈斑鸠、八哥为常见鸟种。

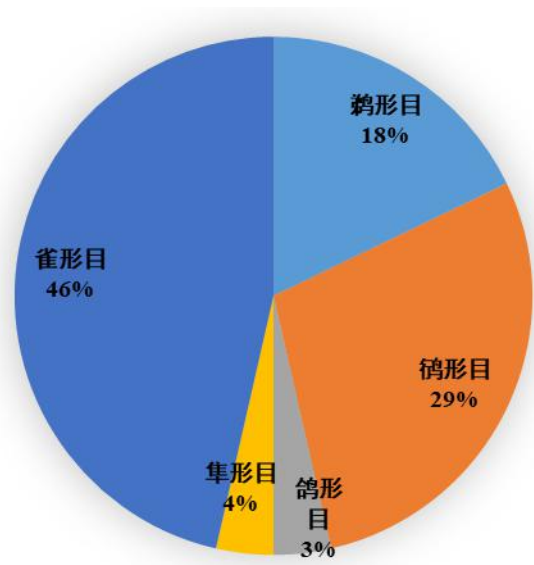


图 4.2-13 2023 年调查鸟类种类分布

其中，苍鹭、白脸鸻、金斑鸻、蛎鹬、矶鹬、小黑背鸥 6 种水鸟，树鸲、斑鸻、大山雀、纯色山鸲莺 4 种林鸟，共 10 种鸟类为中广核平潭大练海上风电场项目评价区鸟类新纪录，即 2015、2021 年的鸟类调查中并未记录。

评价区水鸟为鸻形目和鸱形目，分别包含 5 种（占物种数的 17.86%）和 8 种（占

物种数的 28.57%)。评价区林鸟为雀形目、鸽形目和隼形目，其中雀形目的种类最丰富，含 13 种鸟类（占物种数的 46.43%）。鸽形目和隼形目仅包含鸟类 1 种（占物种数的 3.57%）。

对评价区鸟类数量开展分析，水鸟中鹈形目数量最多，共记录到 84 只次（占数量总数的 30.22%），其次为鸽形目，共记录到 60 只次（占数量总数的 21.58%）。林鸟中雀形目鸟类数量最多，共记录到 119 只次（占数量总数的 42.81%）；鸽形目和隼形目水鸟分别记录到 13 只次（占数量总数的 4.68%）和 2 只次（占数量总数的 0.72%）。

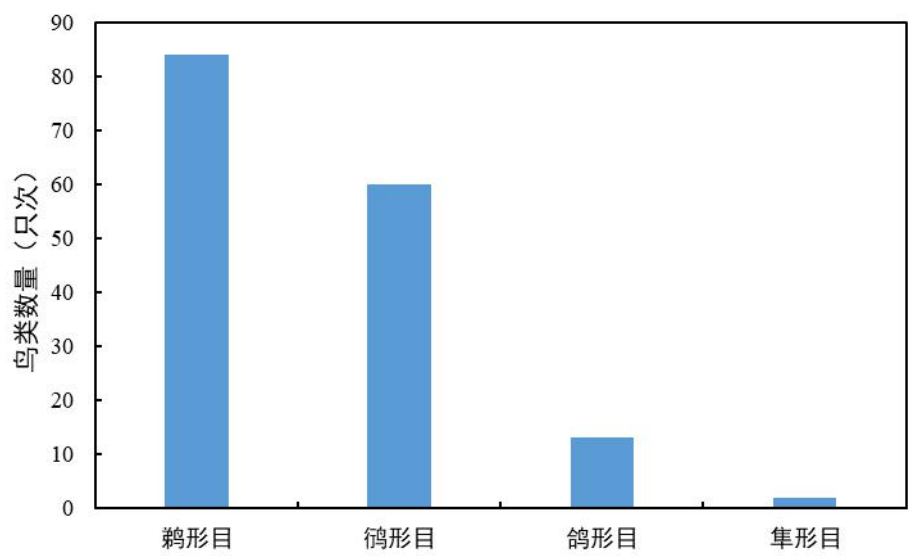


图 4.2-14 2023 年调查鸟类数量信息

2) 鸟类生态类群与居留型分析

对评价区鸟类的生态类群展开分析，共调查到鸣禽 14 种（占物种数的 50.00%），涉禽 10 种（占物种数的 35.70%），游禽 3 种（占物种数的 10.70%），猛禽 1 种（占物种数的 3.60%）。就数量而言，调查到鸣禽的数量为 132 只次（占数量总数的 47.50%），涉禽 117 种（占数量总数的 42.10%），游禽 27 只次（占数量总数的 9.70%），猛禽 2 只次（占数量总数的 0.70%）。

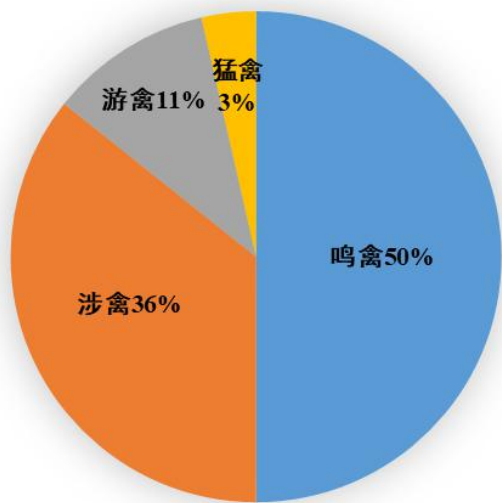


图 4.2-15 2023 年调查鸟类生态类群分布

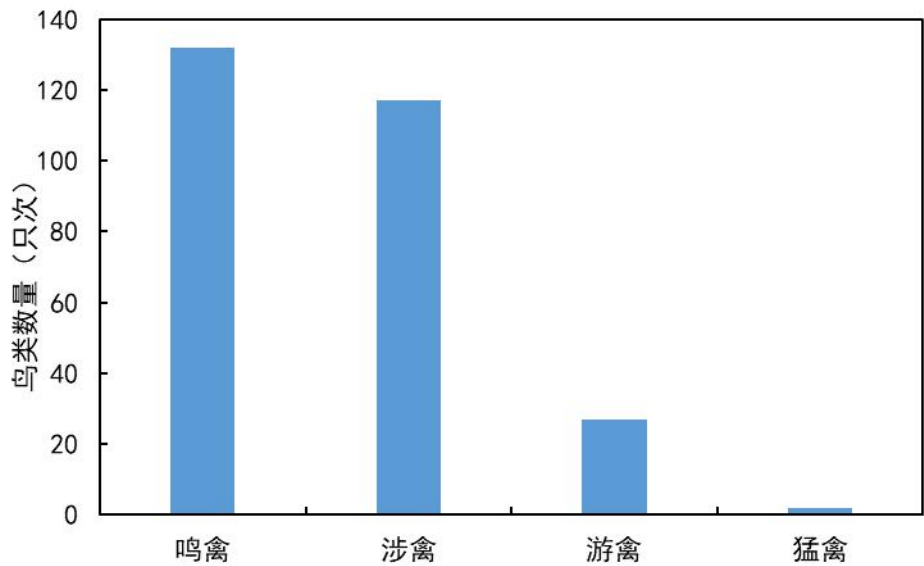


图 4.2-16 2023 年调查不同生态类群鸟类数量信息

对鸟类的居留型展开分析，共调查到冬候鸟 14 种（占物种数的 50.00%），留鸟 13 种（46.43%），过境鸟 1 种（3.57%）。就数量而言，调查到留鸟的数量为 199 只次（占数量总数的 71.58%），冬候鸟的数量为 78 只次（占数量总数的 28.06%），过境鸟 1 只次（占数量总数的 0.36%）。

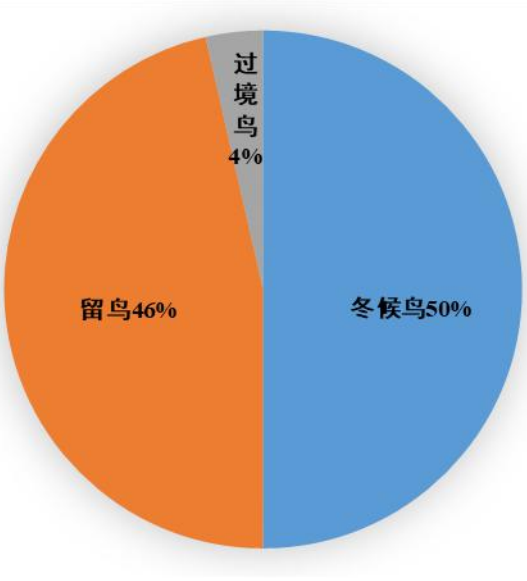


图 4.2-17 2023 年调查鸟类居留型信息

3) 分布特征与物种多样性现状

评价区海上样线共调查 5 目 8 科 14 种 145 只次。包含水鸟 11 种：白鹭、大白鹭、岩鹭、苍鹭、普通鸬鹚、环颈鸬、白脸鸬、蛎鸬、矶鸬、西伯利亚银鸥、小黑背鸥，林鸟 3 种：游隼、蓝矶鸬、麻雀。海上鸟类的物种丰富度为 14 种，Simpson 多样性指数为 0.872，Shannon-Wiener 多样性指数为 1.033，Pielou 均匀度指数为 0.391。

海岸样线共调查 4 目 14 科 18 种 133 只次。包含水鸟 5 种：白鹭、环颈鸬、金斑鸬、矶鸬、中杓鸬，林鸟 13 种：八哥、白鹡鸰、白头鹎、斑鸬、北红尾鸬、大山雀、纯色山鹡鸰、灰头鹟、麻雀、鹊鸂、树鸮、珠颈斑鸮、喜鹊。海岸鸟类的物种丰富度为 18 种，Simpson 多样性指数为 0.797，Shannon-Wiener 多样性指数为 0.862，Pielou 均匀度指数为 0.298。

表 4.2-7 2023 年调查鸟类多样性现状

	Simpson 多样性指数	Shannon-Wiener 多样性指数	Pielou 均匀度指数
海上样线	0.872	1.033	0.391
海岸样线	0.797	0.862	0.298

4) 重点保护和珍稀鸟类

根据 2023 年 3 月调查，在评价区发现国家二级保护野生动物 2 种：岩鹭、游隼。其中，岩鹭共调查到 2 只次，游隼共调查到 3 只次，所有国家重点保护鸟类都记录于海

上。此外，记录到福建省级保护鸟类 6 种：大白鹭、白鹭、苍鹭、普通鸬鹚、中杓鹬、喜鹊。中日协议保护候鸟 11 种：大白鹭、金斑鸻、蛎鹬、矶鹬、中杓鹬、小黑背银鸥、北红尾鹬、白鹡鸰、树鹨、灰头鹀、斑鹀。中澳协议保护候鸟 4 种：岩鹭、苍鹭、矶鹭、中杓鹬。

此次调查并未记录到 IUCN 受胁鸟类物种和中国生物多样性红色名录中的受胁鸟类（“极危”、“濒危”和“易危”）。同时，未记录到有鸟种达到国际重要湿地“1%水鸟物种数”。

4.2.6 海岛资源

根据《福建省海岛保护规划》，本工程所在海域岛礁较多，共有 12 个无居民海岛。各无居民海岛分布图见图 4.2-18，现状见表 4.2-8。

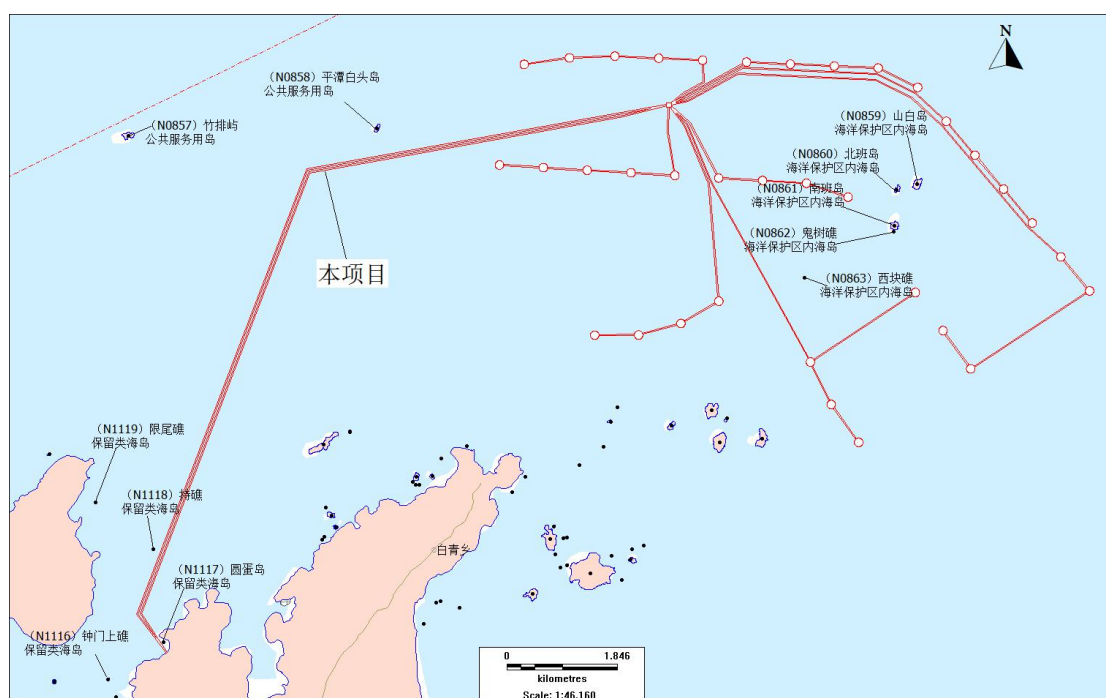


图 4.2-18 工程海域周边无居民海岛分布图

表 4.2-8 工程区附近无居民海岛汇总表

海岛编号	名称	岛礁面积 (m ²)	岸线长度 (m)	地理位置	岛屿特征	自然资源与环境	保护与利用状况	海岛分类		具体说明
								二级类	三级类	
N0857	竹排屿	15044	613	在大练岛北侧,距大陆最近点约 10km	岛呈长形,形似竹形而名,长轴方向呈东西走向,表层较平坦,最高点海拔 11.5m	由花岗岩组成,地表多基岩裸露,杂草稀少,岛上无淡水源,周围礁群发育	岛北侧中部有一灯塔,西侧有一废弃灯塔。岛上有渔民采摘龙须菜,并在岛上晾晒	适度利用类	公共服务用岛	该岛北部海域为拟设立的松下锚地区,该岛周围海域水深变化较大,且历史上有沉船事故发生,保护岛上助航标志
N0858	平潭白头岛	7330	366	在海坛岛北侧,距大陆最近点约 13.8km	近似椭圆形。长轴方向呈北东-西南走向,地势北高南低,最高点海拔 18.7m	由花岗岩组成,地表基岩裸露。岛上无淡水源。基岩海岸,周围散布礁石,水深 5~20m	岛顶有一灯塔,岛南有一条水泥石阶通往灯塔	适度利用类	公共服务用岛	周围海域水产资源丰富,盛产石斑鱼、磲紫菜、贻贝等。保护海岛自然生态环境和周围海域环境,保护助航标志。
N0859	山白岛	17956	578	位于海坛岛北东侧,距大陆最近点约 22.7km	长轴方向,近南北走向,最高点海拔 33m	由花岗岩组成,地表沙土覆盖,局部生长杂草。岛上有淡水。基岩海岸,沿岸岩石滩伸出,西南面多礁石,周围水深 3.9~29m	岛上设灯桩	特殊保护类	海洋保护区内海岛	该岛周围海域盛产石斑鱼、磲紫菜、厚壳贻贝等,应进行保护。同时应加强对海岛景观和导航标志的保护。
N0860	北班岛	7108	412	山白岛以西约 0.200km,距大陆最近点约 22.5km	略呈三角形	无植被覆盖	尚未开发利用	特殊保护类	海洋保护区内海岛	已纳入海坛岛鱼类增殖保护区范围内。保护海岛自然生态环境和周围海

海岛 编号	名称	岛礁 面积 (m ²)	岸线长 度 (m)	地理位置	岛屿特征	自然资源与环境	保护与利用 状况	海岛分类		具体说明
								二级类	三级类	
										域环境
N0861	南班 岛	14119	532	位于海坛岛北东侧， 距大陆最近点约 22.5km	略呈椭圆形，长轴方向 呈北东-南西走向，最高 点在岛的北段，海拔 23.2m	由花岗岩组成，地表 基岩裸露。岛上无淡 水源。基岩海岸，礁 盘面积较大，北部多 岛礁	尚未开发利 用	特殊保 护类	海洋保 护区内 海岛	已纳入山洲岛 厚壳贻贝繁育 特殊保护区范 围内
N0862	鬼树 岛			位于海坛岛东北部， 南班岛南面，距大陆 最近点约 22.6km	面积小，近圆形	无植被覆盖	尚未开发利 用	特殊保 护类	海洋保 护区内 海岛	
N0863	西块 礁			位于海坛岛东北部， 属半档群礁，距大陆 最近点约 21.4km	面积小，孤立海岛	无植被覆盖	尚未开发利 用	特殊保 护类	海洋保 护区内 海岛	
N1116	钟门 上礁	753	165	位于海坛海峡北东 口水道南侧	面积较小，形似蚯蚓	无植被覆盖	岛上建有灯 标	一般保 护类	保留类 海岛	近期内尚未确 定其开发利用 方向，以保护海 岛自然生态环 境为主
N1117	圆蛋 岛			位于海坛岛西北面	面积小，距海坛岛较近	无植被覆盖	尚未开发利 用	一般保 护类	保留类 海岛	
N1118	持礁			位于海坛海峡北东 口水道中	面积小，孤立海岛	无植被覆盖	尚未开发利 用	一般保 护类	保留类 海岛	
N1119	限尾 礁			位于大练岛东部	面积小，距大练岛较近	无植被覆盖	尚未开发利 用	一般保 护类	保留类 海岛	

4.2.7 渔业资源

平潭海坛岛周边海域面积 2164 平方公里，其中滩涂面积 62.93 平方公里，浅海面积 243.96 平方公里，近海面积 1857.11 平方公里，这些海域蕴藏着丰富的渔业资源。滩涂底质营养盐丰富，有利于各种贝藻类养殖。浅海可用于海带、贻贝、紫菜、挂砾养殖。海坛岛水生动物资源有鱼、虾、蟹等 679 种，其中海洋鱼类 242 种，海水虾、蟹类 73 种，海水软体动物有 169 种，漂游生物 266 种。

4.2.8 地质遗迹景观资源

4.2.8.1 平潭水下文化遗产保护区

平潭海坛海峡水下遗址是 2013 年国务院核定公布的第七批全国重点文物保护单位，目前已划定平潭水下文化遗产保护区。平潭海坛海峡水下遗址的分布范围涵盖了福清市与平潭岛之间海坛海峡广阔的海域，北纬 25°30′至 25°40′之间，南北跨度约 40 公里，东西宽为 3.3~10 公里，海面下分布有多处沉船遗迹与难以确定沉船遗迹的文物点。目前已探明文化遗存包括 8 处沉船遗址与 2 处水下文物点，还有多处水下文化遗存疑点有待于进一步明确。每艘沉船采集到遗物以陶瓷器为主，包括青花瓷、青瓷青白瓷、黑釉瓷、五彩瓷和陶器，均来自民窑，包含浙江的越窑、龙泉窑、江西景德镇窑、江苏宜兴窑以及福建本地窑址，还发现部分钱币、漆器等。

平潭水下文化遗产保护区工程管理要求：

一一必须满足遗产保护的安全性要求；

一一必须满足文物环境的和谐性要求；

一一必须严格控制新建工程的建设规模，体量宜小不宜大；

一一新建工程设计抗震烈度按照相应抗震设防；

一一建筑造型应避免与遗产的历史时空出现“错位”现象，避免不恰当的建筑表现手法，力求简洁得体。

4.2.8.2 平潭国家地质公园

平潭国家地质公园是以丰富典型的海蚀地貌、海积地貌和突出的海蚀遗迹（海蚀花岗岩石蛋、海蚀柱、海蚀象形石、海蚀壁龛、海蚀拱桥、海蚀天窗、海蚀崖等）为主，花岗岩地貌和火山岩地貌为辅，兼有海洋文化遗存和石厝群落等人文景观的综合性海岛

地质公园。

平潭国家地质公园于 2015 年经福建省国土资源厅评审，批准为省级地质公园。2016 年 5 月 18 日，经省国土资源厅批准，福建平潭省级地质公园正式揭牌开园。公园于 2017 年 10 月，成立平潭综合实验区地质公园管理中心，2017 年 12 月经国土资源部专家评审，2018 年 3 月 16 日授予第八批国家地质公园资格（国土资厅函[2018]322 号文）。

依据土地使用功能的差别、地质遗迹保护的要求，结合科普教育、社区发展和旅游活动的需求，在公园或独立的园区范围内，酌情划分出 5 个功能区：地质遗迹景观区、人文景观区、综合服务区（含门区、游客服务、科普教育、公园管理功能）、居民点保留区、自然生态区。

公园总面积 37.30km²，其中陆域面积 19.01km²，海域面积 18.29km²，属中型地质公园，包括南、北两个园区和八处重要地质遗迹点。

地质遗迹景观区：面积 1.720km²。区内以月举岬角、半洋石帆、仙人井、坛南湾、将军山、海坛天神为主体的海蚀海积地貌景观，整体完成性好，生态保育良好。该区根据保护对象的重要性，划分为一、二、三级地质遗迹保护区，各级区划定范围及保护要求如下。

（1）一级保护区是指世界级和国家级地质遗迹集中分布的区域。

一级地质遗迹保护区控制要求：

- ①可以设置必要的游赏步道和相关设施，但必须与景观环境协调。
- ②严格控制游客数量，禁止机动车辆进入。
- ③在保护区主要出入口，设置必要的保护区界碑及解说牌；
- ④建立定期执法巡查报告制度；
- ⑤针对地质遗迹保护特点，制定不同的保护方案，开展地质遗迹保护及生态保育。

（2）二级保护区是指省级地质遗迹集中分布的区域。

二级地质遗迹保护区控制要求：

- ①允许设立少量的、与景观环境协调的地质旅游服务设施。
- ②不得安排影响地质遗迹景观的建筑。
- ③合理控制游客数量，限制机动车辆进入。
- ④设置必要的保护区界碑、警示牌、指示牌及解说牌等保护设施和引导设施。

(3) 三级保护区是指具有科普及游览价值的一般地质遗迹分布区或高级别地质遗迹保护区的外围区域。

三级地质遗迹保护区控制要求：

- ①可以设立适量的、与景观环境协调的地质旅游服务设施。
- ②不得新设、安排楼堂馆所、游乐设施等大规模建筑。

公园内除地质遗迹景观区、人文景观区、综合服务区和居民点保留区以外的处于自然环境状态的外围环境发展缓冲控制区。主要为海域、山地、丘陵、农田、村落，构成了衬托地质公园整体视觉环境的一部分。对缓冲区的自然环境，以及与公园相适应的农耕文化景观进行保护。区内人文古迹的保护管理，参照国家对文物、非物质文化遗产保护的相关法律、法规制定相应的保护规划。

4.2.9 项目周边海域利用现状

(1) 社会经济概况

平潭，俗称“海山”又名海坛，以其主岛海坛岛在海上远望如坛而得名，位于福建省东部，由以海坛岛为主的 126 个岛屿组成，陆地面积 392.92 平方公里，滩涂 64.65 平方公里，海域面积 6064 平方公里，海岸线长 399.82 公里。

根据 2022 年平潭综合实验区国民经济和社会发展统计公报，初步核算，全年实现生产总值 367.71 亿元，按可比价格计算，比上年增长 3.6%。其中，第一产业增加值 42.60 亿元，同比增长 1.5%；第二产业增加值 92.86 亿元，同比增长 8.3%；第三产业增加值 232.25 亿元，同比增长 2.2%。三次产业结构由上年 11.7:24.8:63.5 调整为本期的 11.6:25.2:63.2。从三次产业对经济增长贡献率及拉动情况看，第一产业贡献率为 4.9%，拉动 GDP 增长 0.2 个百分点；第二产业贡献率为 55.3%，拉动 GDP 增长 2.0 个百分点；第三产业贡献率为 39.7%，拉动 GDP 增长 1.4 个百分点。全年人均地区生产总值 95261 元，同比增长 4.6%。

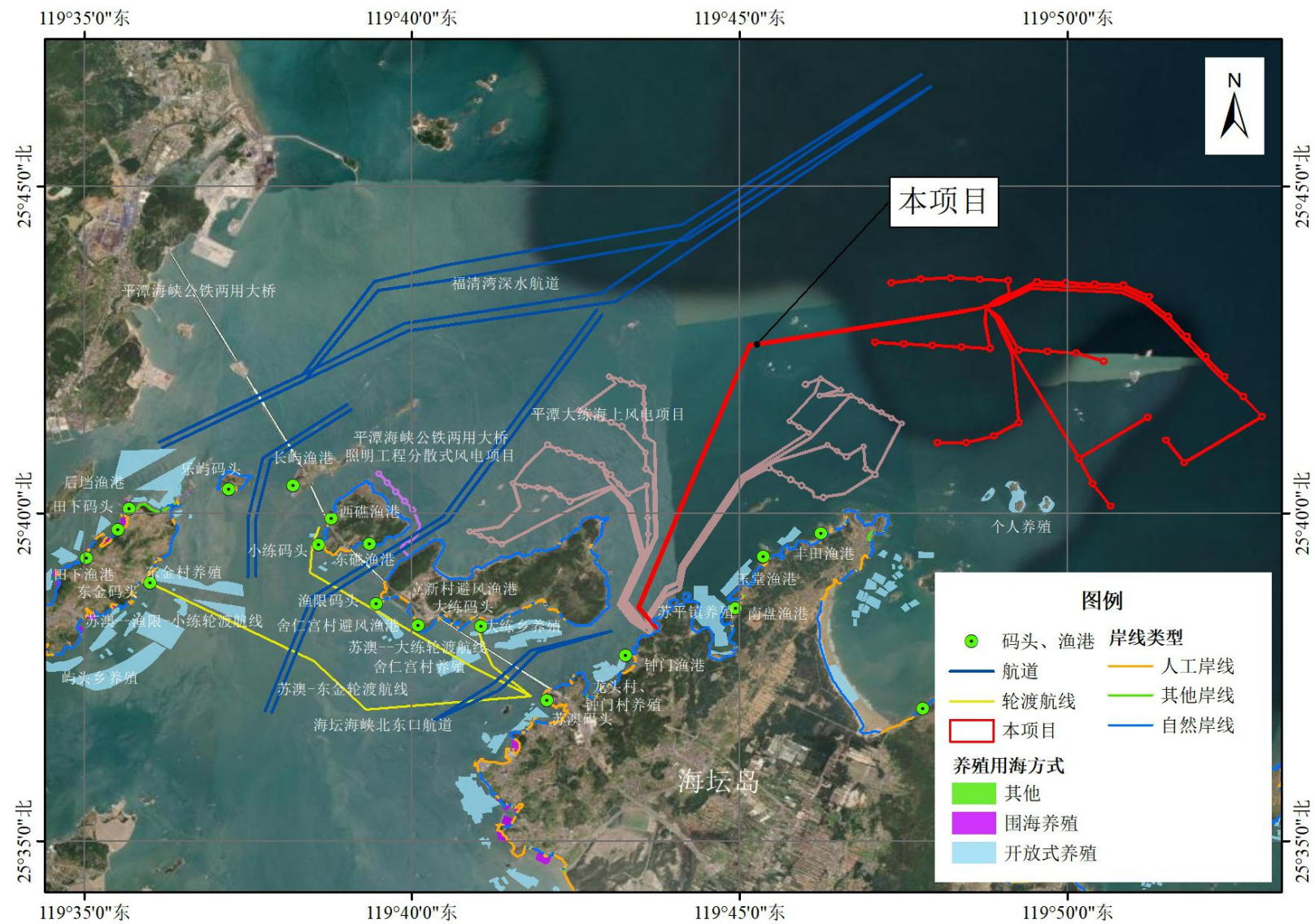
(2) 海域开发利用现状

根据现场踏勘与调访情况，论证范围内海域主要有渔业（养殖、渔港）、港口、码头、航道、锚地、路桥等开发利用活动，具体开发利用现状见图 4.2-19。各开发利用活动与本项目路由的相对位置见表 4.2-9。

表 3.4-1 开发利用活动汇总表

开发利用活动		相对位置	最近距离 (km)
大练岛养殖		西侧	2.48
舍仁宫村养殖		西侧	4.63
苏平开放式养殖		东侧	1.48
钟门村养殖		西南侧	1.39
龙头村养殖		西南侧	1.57
渔港	丰田渔港	西侧	4.83
	玉堂渔港	西侧	3.25
	南盘渔港	西侧	1.89
	钟门渔港	西南侧	0.98
	立新村避风渔港	西侧	4.37
	舍仁宫村避风渔港	西侧	6.21
	东礁渔港	西侧	7.72
	西礁渔港	西侧	8.84
	长屿渔港	西侧	10.03
	后垵渔港	西侧	3.99
	田下渔港	西侧	14.08
渔场	闽中渔场	本项目位于其范围内	/
码头	苏澳码头	西侧	3.53
	大练码头	西侧	4.49
	渔限码头	西侧	7.20
	小练码头	西侧	9.02
	乐屿码头	西侧	11.72
	田下码头	西侧	14.12
	东金码头	西侧	13.04

锚地	笠屿北锚地（口外锚地）	北侧	18.07
	东洛锚地	北侧	11.79
	2#锚地	北侧	19.45
轮渡航线	苏澳—大练轮渡航线	西侧	3.86
	苏澳—渔限—小练轮渡航线	西侧	3.86
	苏澳—东金轮渡航线	西侧	3.86
海底电缆 管道	平潭大练海上风电场项目	西侧	0.25
	平潭海峡公铁两用大桥照明工程分散式风电项目	西侧	6.67
路桥	平潭海峡公铁两用大桥	西侧	3.25



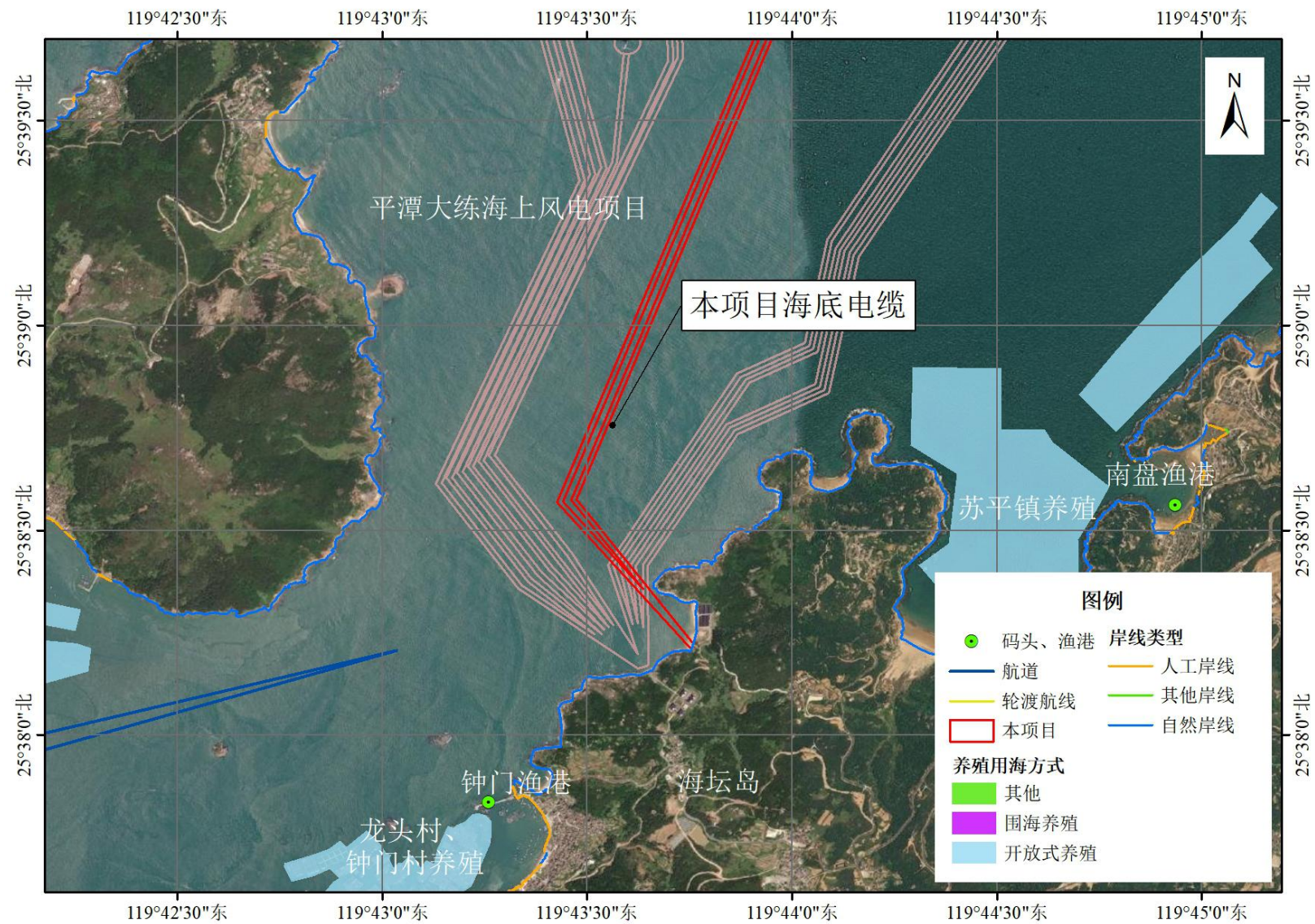


图 4.2-19b 工程周边海域开发利用现状图（局部范围）

4.3 海水水质环境质量现状调查与评价

为调查工程所在海域海洋环境现状，本节内容引自厦门中集信检测技术有限公司《平潭A区、B区海上风电场项目海洋环境现状调查报告（春季）》2023年3月春季海洋环境和资源现状调查分析资料和《平潭大练岛海上风电场A、C区项目海洋环境现状调查报告（秋季）》2022年11月秋季海洋环境和资源现状调查分析资料。

4.3.1 调查时间、站位布设

春季调查时间为2023年3月6日~3月14日，秋季调查时间为2022年11月21日和11月28日采集水质、沉积物、叶绿素a、浮游植物、浮游动物、潮下带底栖生物、鱼卵仔稚鱼样品；2022年11月26日采集潮间带底栖生物和生物质量样品；2022年11月29日采集游泳动物样品。调查单位为厦门中集信检测技术有限公司，春季共设水质调查站位24个，海洋生物质量调查站位3个，海洋生态调查站位15个，渔业资源调查站位15个，潮间带调查断面3条。秋季共设共设水质调查站位20个，沉积物调查站位10个，海洋生物质量调查站位3个，海洋生态调查站位12个，渔业资源调查站位12个，潮间带调查断面3条。调查站位位置分布见表4.3-1和图4.3-1。

表 4.3-1a 春季海洋环境现状调查站位坐标及调查内容表（2023 年 3 月）

站号	东经	北纬	调查项目
1	119°43'28.75"	25°51'0.96"	水质
2	119°47'51.45"	25°50'56.02"	水质、海洋生态
3	119°51'14.37"	25°51'3.43"	水质
4	119°54'29.65"	25°51'0.96"	水质、海洋生态
5	119°42'49.87"	25°45'50.74"	水质、海洋生态
6	119°47'36.61"	25°46'5.57"	水质
7	119°51'14.14"	25°46'8.04"	水质、海洋生态
8	119°54'54.14"	25°46'8.04"	水质
9	119°58'59.20"	25°45'53.21"	水质、海洋生态
10	119°43'4.70"	25°40'59.05"	水质
11	119°47'44.03"	25°40'54.10"	水质、海洋生态
12	119°51'21.56"	25°40'46.69"	水质、海洋生态
13	119°54'56.62"	25°40'39.27"	水质、海洋生态
14	119°59'50.77"	25°40'31.88"	水质、海洋生态
15	119°47'24.25"	25°37'38.82"	水质、海洋生态
16	119°51'21.56"	25°37'46.24"	水质、海洋生态

17	119°55'6.50"	25°37'36.35"	水质、海洋生态
18	119°59'38.42"	25°37'31.41"	水质
19	119°51'31.45"	25°34'6.01"	水质
20	119°55'18.86"	25°34'1.07"	水质、海洋生态
21	119°59'35.94"	25°34'5.39"	水质
22	119°51'38.86"	25°29'37.98"	水质、海洋生态
23	119°55'31.22"	25°29'42.92"	水质、海洋生态
24	119°59'45.83"	25°29'35.51"	水质
A	119°46'33.05"	25°37'17.28"	潮间带底栖生物、生物质量
B	119°49'14.64"	25°36'42.46"	潮间带底栖生物、生物质量
C	119°48'35.12"	25°32'24.33"	潮间带底栖生物、生物质量

表 4.3-1b 秋季海洋环境现状调查站位坐标及调查内容表（2022 年 11 月）

站号	东经	北纬	调查项目
1	119°39'13.40"	25°50'51.32"	水质、海洋生态
2	119°39'4.75"	25°45'49.75"	水质
3	119°36'37.67"	25°41'10.42"	水质
4	119°40'0.37"	25°41'12.89"	水质、沉积物、海洋生态
5	119°43'14.11"	25°41'27.72"	水质、沉积物、海洋生态
6	119°46'40.51"	25°41'14.44"	水质、沉积物、海洋生态
7	119°33'45.57"	25°36'29.55"	水质、沉积物、海洋生态
8	119°36'47.72"	25°36'38.66"	水质
9	119°39'46.93"	25°36'52.26"	水质、海洋生态
10	119°43'17.04"	25°38'33.61"	水质、沉积物、海洋生态
11	119°38'1.72"	25°31'26.43"	水质
12	119°40'33.74"	25°31'32.61"	水质、沉积物、海洋生态
13	119°43'28.75"	25°51'0.96"	水质
14	119°47'51.45"	25°50'56.02"	水质、沉积物、海洋生态
15	119°51'14.37"	25°51'3.43"	水质
16	119°42'49.87"	25°45'50.74"	水质、沉积物、海洋生态
17	119°47'36.61"	25°46'5.57"	水质
18	119°51'14.14"	25°46'8.04"	水质、沉积物、海洋生态
19	119°51'21.56"	25°40'46.69"	水质、沉积物、海洋生态
20	119°54'56.62"	25°40'39.27"	水质
A	119°37'39.19"	25°45'57.19"	潮间带底栖生物、生物质量
B	119°42'39.31"	25°39'55.39"	潮间带底栖生物、生物质量
C	119°46'43.08"	25°40'2.51"	潮间带底栖生物、生物质量

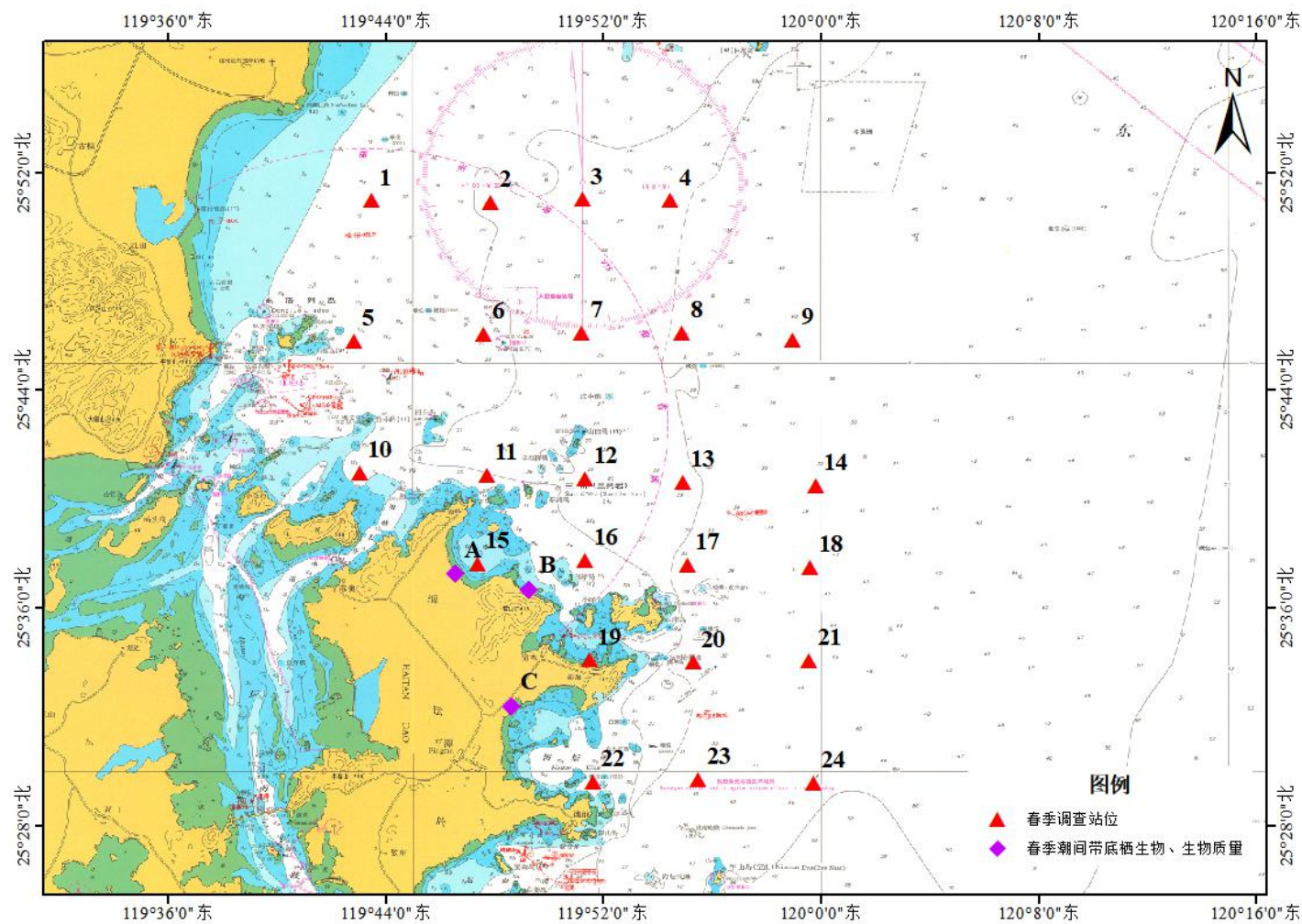


图 4.3-1a 春季海洋环境现状调查站位图（2023 年 3 月）

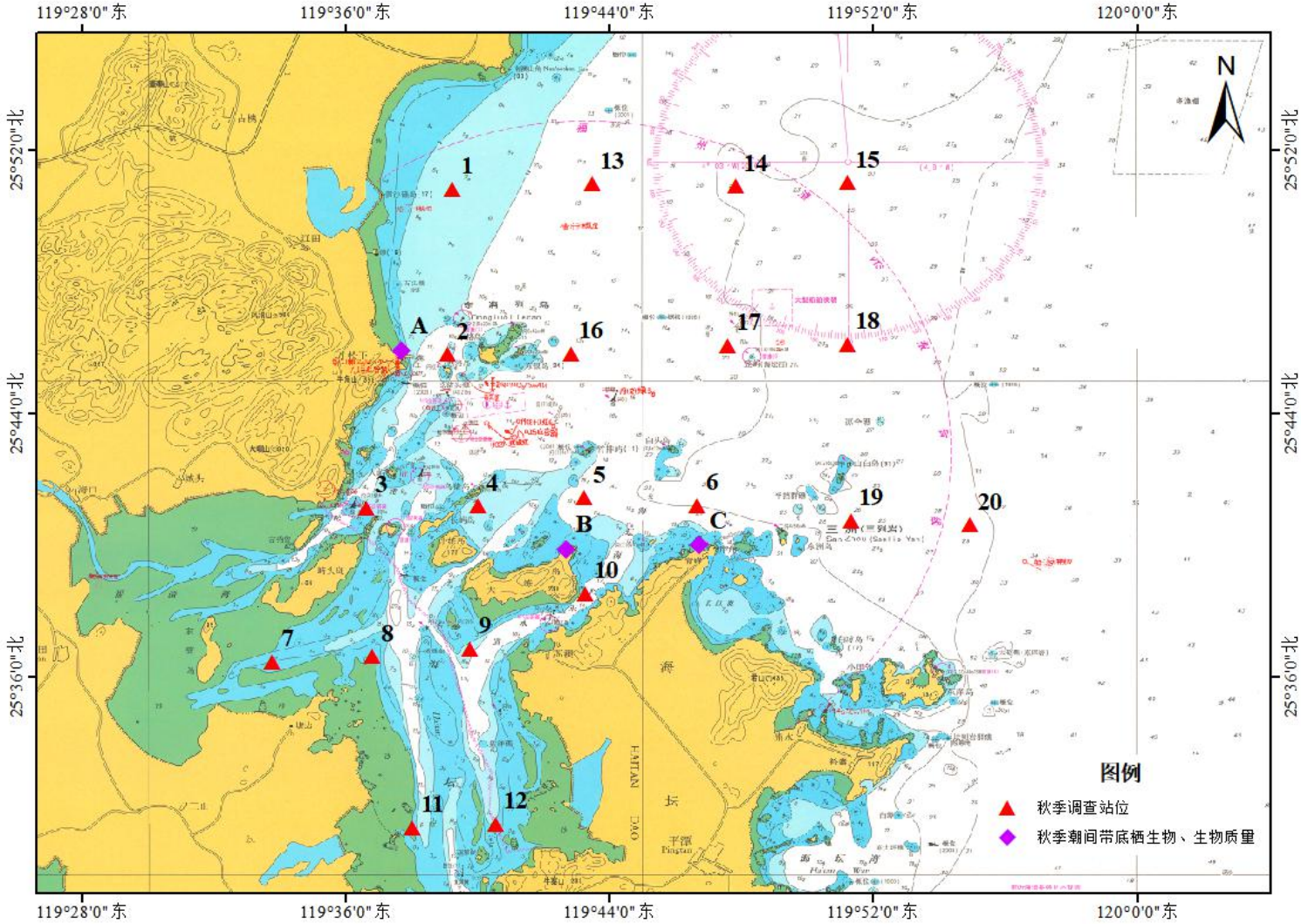


图4.3-1b 秋季海洋环境现状调查站位图（2022年11月）

4.3.2 监测项目与分析方法

监测项目有：水深、透明度、水温、盐度、pH、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、活性磷酸盐、油类、铜、铅、锌、镉、总汞、砷和铬等 20 项。

各项目样品采集、保存，以及分析方法，按 GB17378.3 和 GB17378.4《海洋监测规范》中有关方法进行。调查各项目分析方法见表 4.3-2。

表 4.3-2 调查项目分析方法一览表

序号	项 目		分析方法	方法依据	方法检出限
1	海水	水温	表层水温表	GB 17378.4-2007 第 25.1 条	——
2		盐度	盐度计法	GB 17378.4-2007 第 29.1 条	——
3		透明度	透明圆盘法	GB 17378.4-2007 第 22 条	——
4		悬浮物	重量法	GB 17378.4-2007 第 27 条	——
5		pH	pH 计法	GB 17378.4-2007 第 26 条	——
6		溶解氧(DO)	碘量法	GB 17378.4-2007 第 31 条	——
7		化学需氧量(COD)	碱性高锰酸钾法	GB 17378.4-2007 第 32 条	——
8		硝酸盐	锌-镉还原法	GB 17378.4-2007 第 38.2 条	——
9		亚硝酸盐	萘乙二胺分光光度法	GB 17378.4-2007 第 37 条	——
10		氨氮	次溴酸盐氧化法	GB 17378.4-2007 第 36.2 条	——
11		活性磷酸盐	磷钼蓝分光光度法	GB 12763.4-2007 第 39.1 条	——
12		石油类	紫外分光光度法	GB 17378.4-2007 第 13.2 条	3.5 μg/L
13		汞	原子荧光法	GB 17378.4-2007 第 5.1 条	0.007 μg/L
14		铜	无火焰原子吸收分	GB 17378.4-2007 第 6.1 条	0.2 μg/L
15		铅	无火焰原子吸收分	GB 17378.4-2007 第 7.1 条	0.03 μg/L
16		镉	无火焰原子吸收分光光度法	GB 17378.4-2007 第 8.1 条	0.01 μg/L
17		锌	火焰原子吸收光谱法	GB 17378.4-2007 第 9.1 条	3.1 μg/L
18		砷	原子荧光法	GB 17378.4-2007 第 11.1 条	0.5 μg/L
19		总铬	无火焰原子吸收分	GB 17378.4-2007 第 10.1 条	0.4 μg/L

4.3.3 评价标准与评价方法

(1) 评价标准

水质调查结果采用 GB 3097-1997《海水水质标准》进行评价：若符合第一类海水水质标准，则以第一类海水水质标准进行评价；若超过第一类海水水质标准符合第二类海水水质标准，则以第二类海水水质标准进行评价；以此类推。各项标准见表 4.3-3。

表 4.3-3 海水水质标准

单位：mg/L

序号	项目	第一类	第二类	三类	第四类
1	水温	人为造成的海水温升夏季不超过当时当地 1℃，其他季节不超过 2℃		人为造成的海水温升不超过当时当地 4℃	
2	pH	7.8~8.5, 同时不超过海域正常变动范围的 0.2pH 单位		6.8~8.8, 同时不超过海域正常变动范围的 0.5pH 单位	
3	悬浮物质	人为增加的量≤10		人为增加的量≤100	人为增加的量≤150
4	溶解氧(DO) >	6	5	4	3
5	化学需氧量(COD _{Mn}) ≤	2	3	4	5
6	无机氮(以 N 计) ≤	0.20	0.30	0.40	0.50
7	无机磷(以 P 计) ≤	0.015	0.030		0.045
8	石油类 ≤	0.05		0.30	0.50
9	汞 ≤	0.00005	0.0002		0.0005
10	铜 ≤	0.005	0.010	0.050	
11	铅 ≤	0.001	0.005	0.010	0.050
12	镉 ≤	0.001	0.005	0.010	
13	锌 ≤	0.020	0.050	0.10	0.50
14	砷 ≤	0.020	0.030	0.050	
15	总铬≤	0.05	0.10	0.20	0.50

(2) 评价方法

采用 HJ 442-2008《近岸海域环境监测规范》中推荐的“单因子污染指数评价法”

其计算公式为：

$$PI_i = C_i / S_i$$

式中：

PI_i —某监测站位污染物的污染指数；

C_i —某监测站位污染物 i 的实测浓度 (mg/L)；

S_i —污染物 i 评价标准 (mg/L)。

溶解氧污染指数的计算公式为：

$$PI_{DO} = \begin{cases} |DO - DO_f| / (DO_f - DO_s), DO \geq DO_s \\ 10 - 9DO / DO_s, DO < DO_s \end{cases}$$

式中：

PI_{DO} —溶解氧的污染指数；

DO_f —饱和溶解氧浓度 (mg/L)；

DO_s —溶解氧的评价标准 (mg/L)；

DO —溶解氧的实测浓度 (mg/L)；

pH 的污染指数的计算公式为：

$$PI_{pH} = \frac{|pH - pH_{sm}|}{D_s}$$

$$\text{其中 } pH_{sm} = \frac{pH_{su} + pH_{sd}}{2}, D_s = \frac{pH_{su} - pH_{sd}}{2}$$

式中：

PI_{pH} — pH 的污染指数；

pH — pH 的实测值；

pH_{su} —评价标准规定的上限值；

pH_{sd} —评价标准规定的下限值。

判定：水质参数的污染指数 > 1 ，表明该水质超过了规定的水质评价标准，已经不能满足使用功能的要求。

4.3.4 海水水质监测结果与评价

4.3.4.1 春季水质调查结果及评价

(1) 水深：各测站海水水深测值范围在 9.0m~47.0m 之间，平均值为 27.0m。

(2) 水温：各测站海水水温测值范围在 12.7℃~13.6℃之间，平均值为 13.2℃。

(3) 盐度：各测站海水盐度测值范围在 29.4~30.6 之间，平均值为 30.1。

(4) 透明度：各测站海水透明度测值范围在 1.4 m~4.6 m 之间，平均值为 3.0m。

(5) 悬浮物：各测站海水中悬浮物测值范围在 7.7 mg/L~25.3 mg/L 之间，平均值为 15.0 mg/L。

(6) pH 值：各测站海水 pH 测值范围在 8.07~8.25 之间，平均值为 8.17； P_i 值范围为 0.03~0.29，平均值为 0.14。各测站海水 pH 值均符合第一类海水水质标准。

(7) 溶解氧 (DO)：各测站海水中溶解氧测值范围在 7.30 mg/L~8.45 mg/L 之间，平均值为 7.98 mg/L。各测站海水中溶解氧含量均符合第一类海水水质标准。

(8) 化学需氧量 (COD_{Mn})：各测站海水中化学需氧量测值范围在 0.29 mg/L~1.64 mg/L 之间，平均值为 0.91 mg/L。各测站海水中化学需氧量含量均符合第一类海水水质标准。

(9) 无机氮：各测站海水中无机氮测值范围在 0.128 mg/L~0.295 mg/L 之间，平均值为 0.222 mg/L。3、4、8、9、13、14、18、21 和 24 测站海水中无机氮含量符合第一类海水水质标准，其余各测站海水中无机氮含量符合第二类海水水质标准。

(10) 活性磷酸盐：各测站海水中活性磷酸盐测值范围在 0.003 mg/L~0.029 mg/L，平均值为 0.014 mg/L。2、3、4、7、8、9、12、13、14、17、18、20、21、23 和 24 测站海水中活性磷酸盐含量符合第一类海水水质标准，其余各测站海水中活性磷酸盐含量均符合第二类海水水质标准。

(11) 铜：各测站海水中铜含量测值范围在 0.63 µg/L~3.14 µg/L 之间，平均值为 1.94 µg/L。各测站海水中铜含量均符合第一类海水水质标准。

(12) 铅：各测站海水中铅含量测值范围在 0.77 µg/L~1.99 µg/L 之间，平均值为 1.29 µg/L。9、10、11、13、15、22 和 23 测站海水中铅含量符合第一类海水水质标准，其余各测站海水中铅含量符合第二类海水水质标准。

(13) 锌：各测站海水中锌含量测值范围在未检出~17.4 µg/L 之间，平均值为 10.5 µg/L。各测站海水中锌含量均符合第一类海水水质标准。

(14) 镉：各测站海水中镉含量测值范围在 0.018 µg/L~0.086 µg/L 之间，平均值为 0.050 µg/L。各测站海水中镉含量均符合第一类海水水质标准。

(15) 汞：各测站海水中汞含量测值范围在未检出~0.012 µg/L 之间，平均值为 0.008 µg/L。各测站海水汞含量均符合第一类海水水质标准。

(16) 砷：各测站海水中砷含量测值范围在 1.18 µg/L~1.48 µg/L 之间，平均值为 1.32 µg/L。各测站海水中砷含量均符合第一类海水水质标准。

(17) 总铬：各测站海水中总铬含量测值范围在未检出~0.85 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 0.43 $\mu\text{g/L}$ 。各测站海水中总铬含量均符合第一类海水水质标准。

(18) 石油类：各测站海水中石油类测值范围在未检出~0.024 mg/L 之间，平均值为 0.011 mg/L 。各测站海水中石油类含量均符合第一类海水水质标准。

综上所述，调查海域各测站海水中 pH、溶解氧、化学需氧量、铜、锌、镉、汞、砷、总铬、石油类含量均符合第一类海水水质标准；37.5%测站海水中无机氮含量符合第一类海水水质标准，62.5%测站符合第二类海水水质标准；62.5%测站海水中活性磷酸盐含量符合第一类海水水质标准，37.5%测站符合第二类海水水质标准；29.2%测站海水中铅含量符合第一类海水水质标准，70.8%测站海水中铅含量符合第二类海水水质标准（详见表 4.3-4~4.3-5）。

表 4.3-4 2023 年春季海水水质监测结果一览表

站 位	水深	水温	盐度	透明度	pH	悬浮物	溶解氧	化学需氧量	硝酸盐	亚硝酸盐	氨氮	无机氮	活性磷酸盐	石油类	铜	铅	锌	镉	汞	砷	总铬
	(m)	(℃)		(m)		mg/L							mg/L		μg/L						
1	14.0	13.2	29.7	2.5	8.10	18.3	8.00	1.56	0.229	0.006	0.021	0.256	0.018	0.021	0.93	1.26	17.4	0.068	ND	1.18	0.79
2	19.0	13.0	30.1	3.1	8.17	11.3	7.39	1.03	0.203	0.005	0.017	0.225	0.011	0.006	1.36	1.45	8.7	0.050	ND	1.26	0.72
3	22.0	13.0	30.2	4.0	8.20	7.7	8.07	0.72	0.157	0.007	0.013	0.177	0.008	0.008	2.12	1.21	6.6	0.042	ND	1.24	0.73
4	29.0	12.9	30.5	4.2	8.23	9.1	7.83	0.34	0.135	0.007	0.012	0.154	0.004	0.005	1.54	1.93	12.4	0.054	ND	1.28	0.46
5	15.0	13.2	29.6	2.2	8.07	21.1	7.53	1.64	0.237	0.006	0.034	0.277	0.021	0.018	2.19	1.06	17	0.056	0.007	1.33	ND
6	16.0	13.3	29.8	2.7	8.11	17.9	7.68	0.93	0.209	0.006	0.031	0.246	0.019	0.011	1.03	1.71	9.8	0.044	ND	1.34	0.84
7	22.0	13.4	30.2	3.4	8.12	15.1	7.30	0.80	0.191	0.007	0.022	0.220	0.005	0.016	1.59	1.20	10.5	0.034	ND	1.26	ND
8	30.0	13.4	30.3	3.8	8.19	14.3	7.98	0.61	0.155	0.005	0.017	0.177	0.004	0.012	1.50	1.36	4.1	0.086	ND	1.38	ND
9	41.0	13.6	30.6	4.5	8.23	10.7	8.22	0.32	0.123	0.006	0.010	0.139	0.003	ND	0.63	0.84	14	0.050	0.008	1.33	0.55
10	15.0	13.5	29.8	1.8	8.10	19.9	7.87	1.10	0.251	0.006	0.032	0.289	0.025	0.024	1.50	0.77	13.1	0.050	0.009	1.30	0.85
11	21.0	13.5	30.0	2.4	8.14	13.9	7.96	1.37	0.243	0.009	0.031	0.283	0.021	0.013	1.66	0.90	6.4	0.048	0.007	1.33	0.44
12	27.0	13.6	30.2	3.3	8.20	13.9	8.38	1.04	0.203	0.007	0.024	0.234	0.014	0.011	2.77	1.56	ND	0.056	0.008	1.26	ND
13	32.0	13.5	30.5	4.2	8.24	12.5	8.01	0.70	0.123	0.006	0.016	0.145	0.005	0.006	1.66	0.82	11.5	0.052	0.007	1.31	ND
14	43.0	13.6	30.6	4.6	8.25	8.1	7.91	0.29	0.109	0.006	0.013	0.128	0.004	ND	2.44	1.17	7.4	0.048	0.008	1.32	0.52
15	10.0	13.4	29.6	1.6	8.08	20.5	8.40	1.60	0.251	0.009	0.031	0.291	0.026	0.017	1.89	0.81	12.4	0.056	0.011	1.24	0.74
16	18.0	13.2	30.1	2.1	8.12	15.3	7.73	1.29	0.225	0.008	0.023	0.256	0.028	0.020	2.61	1.54	15.1	0.042	0.008	1.40	0.72
17	37.0	13.0	30.3	3.0	8.17	16.5	8.13	0.93	0.236	0.009	0.020	0.265	0.011	0.010	3.14	1.85	5.5	0.046	0.008	1.45	0.51
18	44.0	13.0	30.6	3.7	8.21	12.5	8.42	0.38	0.154	0.007	0.013	0.174	0.008	0.009	3.10	1.15	8.5	0.042	0.012	1.42	0.53
19	9.0	12.7	29.4	1.4	8.14	18.7	7.78	1.06	0.243	0.009	0.032	0.284	0.029	0.014	2.90	1.84	11	0.056	0.012	1.22	ND
20	38.0	12.8	30.2	3.2	8.22	16.5	7.80	0.79	0.219	0.007	0.031	0.257	0.012	0.007	2.26	1.06	10.1	0.038	0.012	1.39	0.52
21	47.0	12.8	30.4	3.8	8.20	11.1	8.45	0.76	0.123	0.006	0.021	0.150	0.010	0.005	2.81	1.73	14.7	0.046	0.010	1.48	0.69

22	17.0	12.9	29.5	1.8	8.13	25.3	8.15	1.12	0.255	0.007	0.033	0.295	0.018	0.012	1.06	0.85	7.6	0.042	0.012	1.27	0.69
23	37.0	12.9	30.0	2.6	8.18	16.9	8.22	0.90	0.222	0.007	0.022	0.251	0.015	0.010	2.45	1.00	8.9	0.072	0.010	1.21	ND
24	45.0	13.1	30.3	3.0	8.21	13.1	8.19	0.55	0.140	0.007	0.013	0.160	0.010	0.005	1.52	1.99	7.9	0.018	0.011	1.36	ND

备注：ND 表示未检出。

表 4.3-5 2023 年春季海水水质监测结果评价指数 P_i 值表

站位	pH	溶解 氧	化学 需氧 量	无机氮	活性 磷酸 盐	石油 类	铜	铅	锌	镉	汞	砷	总铬
1	0.14	0.50	0.78	0.85	0.60	0.42	0.19	0.25	0.87	0.068	0.07	0.06	0.016
2	0.06	0.65	0.52	0.75	0.73	0.12	0.27	0.29	0.44	0.050	0.07	0.06	0.014
3	0.14	0.48	0.36	0.89	0.53	0.16	0.42	0.24	0.33	0.042	0.07	0.06	0.015
4	0.23	0.54	0.17	0.77	0.27	0.10	0.31	0.39	0.62	0.054	0.07	0.06	0.009
5	0.23	0.61	0.82	0.92	0.70	0.36	0.44	0.21	0.85	0.056	0.14	0.07	0.004
6	0.11	0.57	0.47	0.82	0.63	0.22	0.21	0.34	0.49	0.044	0.07	0.07	0.017
7	0.09	0.67	0.40	0.73	0.33	0.32	0.32	0.24	0.53	0.034	0.07	0.06	0.004
8	0.11	0.49	0.31	0.89	0.27	0.24	0.30	0.27	0.21	0.086	0.07	0.07	0.004
9	0.23	0.42	0.16	0.70	0.20	0.04	0.13	0.84	0.70	0.050	0.16	0.07	0.011
10	0.14	0.52	0.55	0.96	0.83	0.48	0.30	0.77	0.66	0.050	0.18	0.07	0.017
11	0.03	0.50	0.69	0.94	0.70	0.26	0.33	0.90	0.32	0.048	0.14	0.07	0.009
12	0.14	0.38	0.52	0.78	0.93	0.22	0.55	0.31	0.08	0.056	0.16	0.06	0.004
13	0.26	0.48	0.35	0.73	0.33	0.12	0.33	0.82	0.58	0.052	0.14	0.07	0.004
14	0.29	0.50	0.15	0.64	0.27	0.04	0.49	0.23	0.37	0.048	0.16	0.07	0.004
15	0.20	0.39	0.80	0.97	0.87	0.34	0.38	0.81	0.62	0.056	0.22	0.06	0.015
16	0.09	0.56	0.65	0.85	0.93	0.40	0.52	0.31	0.08	0.042	0.16	0.07	0.014
17	0.06	0.46	0.47	0.88	0.73	0.20	0.63	0.37	0.28	0.046	0.16	0.07	0.010
18	0.17	0.39	0.19	0.87	0.53	0.18	0.62	0.23	0.08	0.042	0.24	0.07	0.011
19	0.03	0.56	0.53	0.95	0.97	0.28	0.58	0.37	0.55	0.056	0.24	0.06	0.004
20	0.20	0.55	0.40	0.86	0.80	0.14	0.45	0.21	0.51	0.038	0.24	0.07	0.010
21	0.14	0.39	0.38	0.75	0.67	0.10	0.56	0.35	0.74	0.046	0.20	0.07	0.014
22	0.06	0.47	0.56	0.98	0.60	0.24	0.21	0.85	0.38	0.042	0.24	0.06	0.014
23	0.09	0.45	0.45	0.84	1.00	0.20	0.49	1.00	0.45	0.072	0.20	0.06	0.004
24	0.17	0.45	0.28	0.80	0.67	0.10	0.30	0.40	0.40	0.018	0.22	0.07	0.004

备注：黑色字体符合第一类海水水质标准，以第一类海水水质标准计算；红色字体符合第二类海水水质标准，以第二类海水水质标准计算。

4.3.4.2 秋季水质调查结果及评价

- (1) 水深：各测站海水水深测值范围在 7.0m~34.0m 之间，平均值为 15.1m。
- (2) 水温：各测站海水水温测值范围在 20.2℃~24.6℃之间，平均值为 22.8℃。
- (3) 盐度：各测站海水盐度测值范围在 28.6~30.8 之间，平均值为 29.6。
- (4) 透明度：各测站海水透明度测值范围在 0.7m~3.2m 之间，平均值为 1.8m。
- (5) 悬浮物：各测站海水中悬浮物测值范围在 10.1mg/L~20.1mg/L 之间，平均值为 14.8mg/L。
- (6) pH 值：各测站海水 pH 测值范围在 8.01~8.22 之间，平均值为 8.11。各测站海水 pH 值均符合第一类海水水质标准。
- (7) 溶解氧 (DO)：各测站海水中溶解氧测值范围在 7.67 mg/L~8.38 mg/L 之间，平均值为 8.07 mg/L。各测站海水中溶解氧含量均符合第一类海水水质标准。
- (8) 化学需氧量 (COD_{Mn})：各测站海水中化学需氧量测值范围在 0.30 mg/L~1.76 mg/L 之间，平均值为 1.01 mg/L。各测站海水中化学需氧量含量均符合第一类海水水质标准。
- (9) 无机氮：各测站海水中无机氮测值范围在 0.151 mg/L~0.353 mg/L 之间，平均值为 0.269 mg/L。15、18、19 和 20 测站海水中无机氮含量符合第一类海水水质标准，6~8、11~14 和 16~17 测站海水中无机氮含量符合第二类海水水质标准，其余各测站海水中无机氮含量符合第三类海水水质标准。
- (10) 活性磷酸盐：各测站海水中活性磷酸盐测值范围在 0.012 mg/L~0.045 mg/L，平均值为 0.028 mg/L。15 和 20 测站海水中活性磷酸盐含量符合第一类海水水质标准，1、3、8、9、13、14 和 16~19 测站海水中活性磷酸盐含量符合第二类海水水质标准，其余各测站海水中活性磷酸盐含量符合第四类海水水质标准。
- (11) 铜：各测站海水中铜含量测值范围在 0.44 μg/L~1.56 μg/L 之间，平均值为 0.81 μg/L。各测站海水中铜含量均符合第一类海水水质标准。
- (12) 铅：各测站海水中铅含量测值范围在 0.05 μg/L~0.91 μg/L 之间，平均值为 0.32 μg/L。各测站海水中铅含量均符合第一类海水水质标准。
- (13) 锌：各测站海水中锌含量测值范围在未检出~10.0 μg/L 之间，平均值为 5.7 μg/L。各测站海水中锌含量均符合第一类海水水质标准。
- (14) 镉：各测站海水中镉含量测值范围在 0.020 μg/L~0.048 μg/L 之间，平均值为 0.033 μg/L。各测站海水中镉含量均符合第一类海水水质标准。

(15) 汞: 各测站海水中汞含量测值范围在未检出~0.023 $\mu\text{g/L}$ 之间, 平均值为 0.013 $\mu\text{g/L}$ 。各测站海水汞含量均符合第一类海水水质标准。

(16) 砷: 各测站海水中砷含量测值范围在 1.45 $\mu\text{g/L}$ ~1.86 $\mu\text{g/L}$ 之间, 平均值为 1.64 $\mu\text{g/L}$ 。各测站海水中砷含量均符合第一类海水水质标准。

(17) 总铬: 各测站海水中总铬含量测值范围在未检出~0.78 $\mu\text{g/L}$ 之间, 平均值为 0.63 $\mu\text{g/L}$ 。各测站海水中总铬含量均符合第一类海水水质标准。

(18) 石油类: 各测站海水中石油类测值范围在 0.008 mg/L ~0.025 mg/L 之间, 平均值为 0.016 mg/L 。各测站海水中石油类含量均符合第一类海水水质标准。

综上所述, 调查海域各测站海水中 pH、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、铜、铅、锌、镉、汞、砷、总铬、石油类含量均符合第一类海水水质标准; 20.0%测站海水中无机氮含量符合第一类海水水质标准, 45.0%测站符合第二类海水水质标准, 35.0%测站符合第三类海水水质标准。(详见表 4.3-6~4.3-7)。

表 4.3-6 2022 年秋季海水水质监测结果一览表

站 位	水深	水温	盐度	透明度	pH	悬浮物	溶解氧	化学	硝酸盐	亚硝酸盐	氨氮	无机氮	活性磷酸盐	石油类	铜	铅	锌	镉	汞	砷	总铬
	(m)	(°C)		(m)		mg/L							mg/L		μg/L						
1	11.0	24.0	29.0	1.1	8.06	19.9	8.38	1.05	0.278	0.023	0.028	0.329	0.023	0.014	1.47	0.20	4.5	0.044	0.023	1.60	0.44
2	7.0	24.2	28.6	0.8	8.01	15.1	7.78	1.20	0.284	0.023	0.036	0.343	0.040	0.010	1.19	0.26	5.0	0.040	0.022	1.64	ND
3	12.0	24.4	28.8	0.9	8.04	18.1	8.23	1.36	0.269	0.024	0.031	0.324	0.021	0.021	0.69	0.05	7.6	0.040	0.023	1.86	0.53
4	9.0	24.4	29.1	1.2	8.08	18.9	7.67	1.17	0.29	0.022	0.037	0.349	0.034	0.013	1.46	0.27	8.0	0.034	0.021	1.63	0.74
5	12.0	24.6	29.3	1.0	8.07	16.9	7.81	1.39	0.299	0.023	0.031	0.353	0.034	0.016	0.53	0.06	ND	0.042	0.020	1.64	ND
6	21.0	24.6	29.4	1.1	8.10	11.7	8.04	1.01	0.228	0.023	0.032	0.283	0.039	0.020	0.54	0.13	3.1	0.030	0.021	1.65	0.69
7	7.0	24.2	29.1	0.7	8.04	20.1	8.20	1.49	0.24	0.024	0.031	0.295	0.045	0.021	0.56	0.60	5.2	0.041	0.020	1.83	0.70
8	10.0	24.4	29.3	1.0	8.12	15.3	8.30	1.28	0.242	0.024	0.032	0.298	0.027	0.014	0.66	0.13	4.3	0.032	0.021	1.62	ND
9	12.0	24.4	29.4	1.2	8.09	13.3	7.74	1.39	0.245	0.026	0.031	0.302	0.029	0.017	0.70	0.21	ND	0.026	0.021	1.63	ND
10	17.0	24.5	29.2	0.9	8.11	12.1	8.29	1.76	0.264	0.023	0.03	0.317	0.036	0.008	0.55	0.42	3.6	0.038	0.020	1.60	ND
11	8.0	24.0	28.7	1.1	8.08	19.7	8.17	1.15	0.231	0.021	0.033	0.285	0.032	0.025	0.71	0.09	6.7	0.034	0.021	1.76	0.54
12	9.0	24.0	28.8	1.0	8.10	18.1	7.88	1.17	0.233	0.023	0.032	0.288	0.032	0.023	0.86	0.11	6.5	0.026	0.020	1.77	ND
13	12.0	20.6	30.1	2.7	8.10	14.9	8.29	0.95	0.197	0.008	0.041	0.246	0.029	0.021	0.81	0.60	6.9	0.048	ND	1.45	ND
14	18.0	20.5	30.4	3.0	8.17	12.3	7.93	0.59	0.158	0.009	0.039	0.206	0.021	0.012	0.54	0.31	6.9	0.024	ND	1.65	ND
15	24.0	20.4	30.8	3.1	8.22	10.1	8.09	0.43	0.147	0.007	0.024	0.178	0.012	0.008	0.44	0.56	3.3	0.020	ND	1.74	ND
16	14.0	20.6	30.2	2.6	8.11	11.5	7.85	1.11	0.202	0.010	0.042	0.254	0.026	0.019	0.64	0.33	10.0	0.022	ND	1.45	0.78
17	15.0	20.6	30.4	2.9	8.14	10.1	8.03	0.58	0.175	0.010	0.037	0.222	0.028	0.017	1.02	0.91	6.0	0.048	ND	1.54	0.64
18	20.0	20.8	30.5	3.0	8.13	10.7	8.28	0.39	0.111	0.010	0.043	0.164	0.019	0.013	0.68	0.57	4.5	0.024	ND	1.55	0.61
19	29.0	20.2	30.5	3.2	8.15	16.3	8.21	0.50	0.135	0.011	0.037	0.183	0.018	0.012	1.56	0.33	4.8	0.022	ND	1.57	ND
20	34.0	20.3	30.7	3.1	8.19	10.3	8.20	0.30	0.104	0.011	0.036	0.151	0.012	0.008	0.62	0.30	4.8	0.022	ND	1.70	ND

备注：ND 表示未检出。

表 4.3-7 2022 年秋季海水水质监测结果评价指数 P_i 值表

站位	pH	溶解 氧	化学 需氧 量	无机 氮	活性 磷酸 盐	石油 类	铜	铅	锌	镉	汞	砷	总铬
1	0.26	0.12	0.53	0.82	0.77	0.28	0.29	0.20	0.23	0.044	0.46	0.08	0.009
2	0.40	0.16	0.60	0.86	0.89	0.20	0.24	0.26	0.25	0.040	0.44	0.08	0.002
3	0.31	0.07	0.68	0.81	0.70	0.42	0.14	0.05	0.38	0.040	0.46	0.09	0.011
4	0.20	0.19	0.59	0.87	0.76	0.26	0.29	0.27	0.40	0.034	0.42	0.08	0.015
5	0.23	0.11	0.70	0.88	0.76	0.32	0.11	0.06	0.08	0.042	0.40	0.08	0.002
6	0.14	0.00	0.51	0.94	0.87	0.40	0.11	0.13	0.16	0.030	0.42	0.08	0.014
7	0.31	0.05	0.75	0.98	1.00	0.42	0.11	0.60	0.26	0.041	0.40	0.09	0.014
8	0.09	0.11	0.64	0.99	0.90	0.28	0.13	0.13	0.22	0.032	0.42	0.08	0.002
9	0.17	0.15	0.70	0.76	0.97	0.34	0.14	0.21	0.08	0.026	0.42	0.08	0.002
10	0.11	0.12	0.88	0.79	0.80	0.16	0.11	0.42	0.18	0.038	0.40	0.08	0.002
11	0.20	0.01	0.58	0.95	0.71	0.50	0.14	0.09	0.08	0.034	0.42	0.09	0.011
12	0.14	0.12	0.59	0.96	0.71	0.46	0.17	0.11	0.33	0.026	0.40	0.09	0.002
13	0.14	0.12	0.48	0.82	0.97	0.42	0.16	0.60	0.35	0.048	0.07	0.07	0.002
14	0.06	0.26	0.30	0.69	0.70	0.24	0.11	0.31	0.35	0.024	0.07	0.08	0.002
15	0.20	0.19	0.22	0.89	0.80	0.16	0.09	0.56	0.17	0.020	0.07	0.09	0.002
16	0.11	0.29	0.56	0.85	0.87	0.38	0.13	0.33	0.50	0.022	0.07	0.07	0.016
17	0.03	0.21	0.29	0.74	0.93	0.34	0.20	0.91	0.30	0.048	0.07	0.08	0.013
18	0.06	0.10	0.20	0.82	0.63	0.26	0.14	0.57	0.23	0.024	0.07	0.08	0.012
19	0.00	0.16	0.25	0.92	0.60	0.24	0.31	0.33	0.24	0.022	0.07	0.08	0.002
20	0.11	0.16	0.15	0.76	0.80	0.16	0.12	0.30	0.24	0.022	0.07	0.09	0.002

备注：黑色字体符合第一类海水水质标准，以第一类海水水质标准计算；红色字体符合第二类海水水质标准，以第二类海水水质标准计算；蓝色字体符合第三类海水水质标准，以第三类海水水质标准计算；粉红色字体符合第四类海水水质标准，以第四类海水水质标准计算。

4.4 海洋沉积物环境质量现状调查与评价

4.4.1 调查时间、站位

本节引自厦门中集信检测技术有限公司《平潭大练岛海上风电场 A、C 区项目海洋环境现状调查报告（秋季）》2022 年 11 月秋季海洋环境和资源现状调查分析资料。2022 年 11 月 21 日和 11 月 28 日在项目区周边海域进行了海洋沉积物现状调查，共设调查站 10 个，见表 4.3-1 和图 4.3-1。

4.4.2 监测项目与分析方法

沉积物监测项目为：有机碳、硫化物、铜、铅、锌、镉、汞、砷、铬和石油类，共 10 项。样品的采集、保存和分析方法均严格按照国家标准《海洋调查规范》和《海洋监测规范》的标准方法进行。详见表 4.4-1。

表 4.4-1 沉积物调查项目和分析方法一览表

序号	项目	分析方法	引用标准	检出
1	有机碳	重铬酸钾氧化-还原容量法	GB 17378.5-2007 第 18.1 条	——
2	石油类	紫外分光光度法	HJ998-2018	3.0×10^{-6}
3	硫化物	亚甲基蓝分光光度法	GB 17378.5-2007 第 17.1 条	0.3×10^{-6}
4	汞	原子荧光法	GB 17378.5-2007 第 5.1 条	0.002×10^{-6}
5	铜	无火焰原子吸收分光光度法	GB 17378.5-2007 第 6.1 条	0.5×10^{-6}
6	铅	无火焰原子吸收分光光度法	GB 17378.5-2007 第 7.1 条	1.0×10^{-6}
7	镉	无火焰原子吸收分光光度法	GB 17378.5-2007 第 8.1 条	0.04×10^{-6}
8	锌	火焰原子吸收光谱法	GB 17378.5-2007 第 9 条	6.0×10^{-6}
9	铬	无火焰原子吸收分光光度法	GB 17378.5-2007 第 10.1 条	2.0×10^{-6}
10	砷	原子荧光法	GB 17378.5-2007 第 11.1 条	0.06×10^{-6}

4.4.3 评价标准与评价方法

沉积物评价标准按《海洋沉积物质量标准》（GB18668-2002）第一类标准执行，详见表 4.4-2。评价方法采用单项标准指数法：

$$P_i = \frac{C_i}{C_{si}}$$

式中： P_i —第*i*项污染指数； C_i —第*i*项调查值； C_{si} —标准值。

表 4.4-2 海洋沉积物质量标准

序号	项目	第一类	第二类	第三类
1	汞 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	0.20	0.50	1.00
2	铜 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	35.0	100.0	200.0
3	铅 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	60.0	130.0	250.0
4	镉 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	0.50	1.50	5.00
5	锌 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	150.0	350.0	600.0
6	砷 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	20.0	65.0	93.0
7	铬 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	80.0	150.0	270.0
8	石油类 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	500.0	1000.0	1500.0
9	有机碳 ($\times 10^{-2}$) $\leq$	2.0	3.0	4.0
10	硫化物 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	300.0	500.0	600.0

4.4.4 沉积物监测结果与评价

(1) 有机碳：调查海域各测站沉积物中有机碳测值范围在 0.60%~1.10%之间，平均 0.80%； P_i 值范围为 0.30~0.55，平均值为 0.40；各测站沉积物中有机碳含量均符合第一类海洋沉积物质量标准。

(2) 硫化物：调查海域各测站沉积物中硫化物测值范围在 38.0×10^{-6} ~ 95.8×10^{-6} 之间，平均 74.0×10^{-6} ； P_i 值范围为 0.127~0.319，平均值为 0.247；各测站沉积物中硫化物含量均符合第一类海洋沉积物质量标准。

(3) 油类：调查海域各测站沉积物中油类测值范围在 38.1×10^{-6} ~ 102.2×10^{-6} 之间，平均 63.5×10^{-6} ； P_i 值范围为 0.076~0.204，平均值为 0.127；各测站沉积物中油类含量均符合第一类海洋沉积物质量标准。

(4) 铜：调查海域各测站沉积物中铜测值范围在 14.8×10^{-6} ~ 20.8×10^{-6} 之间，平均 18.4×10^{-6} ； P_i 值范围为 0.42~0.59，平均值为 0.53；各测站沉积物中铜含量均符合第一类海洋沉积物质量标准。

(5) 铅：调查海域各测站沉积物中铅测值范围在 26.4×10^{-6} ~ 41.9×10^{-6} 之间，平均 34.6×10^{-6} ； P_i 值范围为 0.44~0.70，平均值为 0.58；各测站沉积物中铅含量均符合第一类海洋沉积物质量标准。

(6) 锌：调查海域各测站沉积物中锌测值范围在 78.0×10^{-6} ~ 144×10^{-6} 之间，平均 95.4×10^{-6} 。 P_i 值范围为 0.52~0.967，平均值为 0.64；各测站沉积物中锌含量均符合第一类海洋沉积物质量标准。

(7) 镉：调查海域各测站沉积物中镉测值范围在 $0.046 \times 10^{-6} \sim 0.076 \times 10^{-6}$ 之间，平均 0.061×10^{-6} 。 P_i 值范围为 0.09~0.15，平均值为 0.12；各测站沉积物中镉含量均符合第一类海洋沉积物质量标准。

(8) 汞：调查海域各测站沉积物中汞测值范围在 $0.030 \times 10^{-6} \sim 0.090 \times 10^{-6}$ 之间，平均 0.048×10^{-6} 。 P_i 值范围为 0.15~0.45，平均值为 0.24；各测站沉积物中汞含量均符合第一类海洋沉积物质量标准。

(9) 砷：调查海域各测站沉积物中砷测值范围在 $5.39 \times 10^{-6} \sim 8.58 \times 10^{-6}$ 之间，平均 7.21×10^{-6} 。 P_i 值范围为 0.27~0.43，平均值为 0.36；各测站沉积物中砷含量均符合第一类海洋沉积物质量标准。

(10) 铬：调查海域各测站沉积物中铬测值范围在 $37.4 \times 10^{-6} \sim 81.1 \times 10^{-6}$ 之间，平均 63.6×10^{-6} ； P_i 值范围为 0.47~0.99，平均值为 0.75；16 测站沉积物中铬含量符合第二类海洋沉积物质量标准，其余各测站符合第一类海洋沉积物质量标准。

综上所述，调查海域各测站沉积物中有机碳、硫化物、石油类、铜、铅、锌、镉、汞、和砷含量均符合第一类海洋沉积物质量标准；90.0%测站沉积物中铬含量符合第一类海洋沉积物质量标准，10.0%测站符合第二类海洋沉积物质量标准（详见表 4.4-3~4.4-4）。

表 4.4-3 2022 年秋季项目周边海域海洋沉积物监测结果

站位	有机碳	硫化物	石油类	铜	铅	锌	镉	汞	砷	铬
	10^{-2}	10^{-6}								
4	1.10	77.2	53.8	20.0	39.0	95.9	0.060	0.042	7.20	67.6
5	0.91	95.8	56.5	18.5	36.5	98.7	0.058	0.033	6.13	50.2
6	0.83	74.6	76.1	18.9	41.9	86.5	0.069	0.045	6.31	61.4
7	0.73	51.2	102.2	16.0	38.8	78.0	0.064	0.090	7.23	43.5
10	0.9	92.8	48.1	20.8	40.9	101.0	0.076	0.039	6.79	63.0
12	0.6	51.6	53.9	14.8	34.3	144.0	0.046	0.030	5.39	37.4
14	0.72	83.3	91.6	18.7	27.6	84.5	0.058	0.047	8.58	78.8
16	0.71	93.6	55.3	19.0	30.0	92.3	0.060	0.048	8.27	81.1
18	0.75	81.5	59.6	17.6	26.4	84.2	0.061	0.053	7.86	76.6
19	0.74	38.0	38.1	19.6	30.8	88.6	0.056	0.051	8.31	76.3

备注：ND表示未检出。

表 4.4-4 2022 年秋季项目周边海域海洋沉积物评价结果 P_i 值

站 位	有 机 碳	硫化物	石油类	铜	铅	锌	镉	汞	砷	铬
4	0.55	0.257	0.108	0.57	0.65	0.64	0.120	0.21	0.36	0.85
5	0.46	0.319	0.113	0.53	0.61	0.66	0.116	0.17	0.31	0.63
6	0.42	0.249	0.152	0.54	0.70	0.58	0.138	0.23	0.32	0.77
7	0.37	0.171	0.204	0.46	0.65	0.52	0.128	0.45	0.36	0.54
10	0.45	0.309	0.096	0.59	0.68	0.67	0.152	0.20	0.34	0.79
12	0.30	0.172	0.108	0.42	0.57	0.96	0.092	0.15	0.27	0.47
14	0.36	0.278	0.183	0.53	0.46	0.56	0.116	0.24	0.43	0.99
16	0.36	0.312	0.111	0.54	0.50	0.62	0.120	0.24	0.41	0.54
18	0.38	0.272	0.119	0.50	0.44	0.56	0.122	0.27	0.39	0.96
19	0.37	0.127	0.076	0.56	0.51	0.59	0.112	0.26	0.42	0.95

4.5 海洋生物质量调查与评价

4.5.1 监测时间、站位

本节内容引自厦门中集信检测技术有限公司《平潭 A 区、B 区海上风电场项目海洋环境现状调查报告（春季）》2023 年 3 月春季海洋环境和资源现状调查分析资料、《平潭大练岛海上风电场 A、C 区项目海洋环境现状调查报告（秋季）》2022 年 11 月秋季海洋环境和资源现状调查分析资料。春季调查时间为 2023 年 3 月 6 日~3 月 14 日，秋季调查时间为 2022 年 11 月 21 日~11 月 29 日。调查站位位置分布见表 4.3-1 和图 4.3-1。

4.5.2 调查项目与分析方法

分析法见表 4.5-1。

表 4.5-1 生物体质量调查项目和分析方法

序号	调查项目	分析方法	方法来源	检出限
1	汞	原子荧光法	GB 17378.6-2007 第 5.1 条	0.002×10^{-6}
2	铜	无火焰原子吸收分光光度法	GB 17378.6-2007 第 6.1 条	0.4×10^{-6}
3	铅	无火焰原子吸收分光光度法	GB 17378.6-2007 第 7.1 条	0.04×10^{-6}
4	镉	无火焰原子吸收分光光度法	GB 17378.6-2007 第 8.1 条	0.005×10^{-6}
5	锌	火焰原子吸收分光光度法	GB 17378.6-2007 第 9.1 条	0.4×10^{-6}
6	砷	原子荧光法	GB 17378.6-2007 第 11.1 条	0.2×10^{-6}
7	铬	无火焰原子吸收分光光度法	GB 17378.6-2007 第 10.1 条	0.04×10^{-6}
8	石油烃	荧光分光光度法	GB 17378.6-2007 第 13 条	0.2×10^{-6}

4.5.3 评价标准与方法

(1) 海洋生物质量评价标准

海洋生物质量调查结果采用 GB 18421-2001《海洋生物质量》进行评价，各项标准见表 4.5-2。

表 4.5-2 海洋贝类生物质量标准值（湿重） 单位：mg/kg

序号	项目	第一类	第二类	第三类
1	总汞 ≤	0.05	0.10	0.30
2	铜 ≤	10	25	50（牡蛎 100）
3	铅 ≤	0.1	2.0	6.0
4	镉 ≤	0.2	2.0	5.0
5	锌 ≤	20	50	100（牡蛎 500）
6	砷 ≤	1.0	5.0	8.0
7	铬 ≤	0.5	2.0	6.0
8	石油烃 ≤	15	50	80

(2) 海洋生物质量评价方法

海洋生物质量单站单参数评价均采用单因子污染指数评价法，其计算公式参照水质评价方法。

4.5.4 海洋生物监测结果与评价

4.5.4.1 春季生物质量调查结果及评价

2023 年春季生物质量监测结果及单因子污染指数（ P_i ）评价结果见表 4.5-3~4.5-4。

表 4.5-3 2023 年春季生物质量监测结果一览表

站位	样品名称	调查结果（mg/kg）							
		石油烃	铜	铅	锌	镉	总汞	砷	铬
A	丽文蛤	6.1	0.7	ND	8.3	0.11	0.013	0.73	0.06
B	厚壳贻贝	4.9	1.5	0.09	8.9	1.53	0.037	1.83	0.50
C	僧帽牡蛎	7.7	42.6	0.08	123.5	0.34	0.036	2.01	0.55

备注：ND 表示未检出。

表 4.5-4 2023 年春季生物体监测结果评价指数值 P_i 表

站	样品名	石油烃	铜	铅	锌	镉	总	砷	铬
A	丽文蛤	0.41	0.07	0.20	0.42	0.55	0.26	0.73	0.12
B	厚壳贻	0.33	0.15	0.90	0.45	0.77	0.74	0.37	1.00
C	僧帽牡	0.51	0.43	0.80	0.25	0.17	0.72	0.40	0.28

备注：黑色部分符合第一类海洋生物质量标准，以第一类海洋生物质量标准计算得出；**红色**部分符合第二类海洋生物质量标准，以第二类海洋生物质量标准计算得出；**蓝色**部分符合第三类海洋生物质量标准，以第三类海洋生物质量标准计算得出。

综上所述，调查海域A测站的丽文蛤石油烃、铜、铅、锌、镉、总汞、砷和铬含量符合第一类海洋生物质量标准；B测站的厚壳贻贝石油烃、铜、铅、锌、总汞和铬含量符合第一类海洋生物质量标准，镉和砷含量符合第二类海洋生物质量标准；C测站的僧帽牡蛎石油烃、铅和总汞含量符合第一类海洋生物质量标准，镉、砷和铬含量符合第二类海洋生物质量标准，铜和锌含量符合第三类海洋生物质量标准；这与不同种贝类对各种污染物的富集能力及其栖息环境的污染程度有关。

4.5.4.2 秋季生物质量调查结果及评价

1) 石油烃：调查海域潮间带各测站厚壳贻贝、棘牡蛎体内石油烃含量范围为 1.7mg/kg~6.9mg/kg，均值为 3.6mg/kg； P_i 值范围为 0.11~0.46，均值为 0.24。各测站厚壳贻贝、棘牡蛎的石油烃 P_i 值均<1，均符合第一类海洋生物质量标准。

2022 年秋季生物质量监测结果及单因子污染指数 (P_i) 评价结果见表 4.5-5~4.5-6。

表 4.5-5 海洋生物质量调查结果一览表

站位	样品名称	调查结果 (mg/kg)							
		石油烃	铜	铅	锌	镉	总汞	砷	铬
A	丽文蛤	5.0	0.7	ND	9.2	0.24	0.003	0.87	0.06
B	僧帽牡蛎	9.7	14.5	0.08	45.1	0.28	0.007	1.01	0.18
C	僧帽牡蛎	10.7	5.2	0.05	21.6	0.34	0.004	0.95	0.08

备注：ND 表示未检出。

表 4.5-6 海洋生物质量调查结果评价指数 P_i 值表

站位	样品名称	石油烃	铜	铅	锌	镉	总汞	砷	铬
A	丽文蛤	0.33	0.07	0.20	0.46	0.12	0.06	0.87	0.12
B	僧帽牡蛎	0.65	0.58	0.80	0.90	0.14	0.14	0.20	0.36
C	僧帽牡蛎	0.71	0.52	0.50	0.43	0.17	0.08	0.95	0.16

备注：黑色部分符合第一类海洋生物质量标准，以第一类海洋生物质量标准计算得出；**红色**部分符合第二类海洋生物质量标准，以第二类海洋生物质量标准计算得出。

调查海域A测站的丽文蛤石油烃、铜、铅、锌、总汞、砷和铬含量符合第一类海洋生物质量标准，镉含量符合第二类海洋生物质量标准；B测站的僧帽牡蛎石油烃、铅、

总汞和铬含量符合第一类海洋生物质量标准，铜、锌、镉和砷含量符合第二类海洋生物质量标准；C测站的僧帽牡蛎石油烃、铜、铅、总汞、砷、和铬含量符合第一类海洋生物质量标准，锌和镉含量符合第二类海洋生物质量标准；这与不同种贝类对各种污染物的富集能力及其栖息环境的污染程度有关。

4.6 海洋生态环境质量现状调查与评价

4.6.1 监测时间、站位

本节引自《平潭 A 区、B 区海上风电场项目海洋环境现状调查报告（春季）》2023 年 3 月春季海洋环境和资源现状调查分析资料、《平潭大练岛海上风电场 A、C 区项目海洋环境现状调查报告（秋季）》2022 年 11 月秋季海洋环境和资源现状调查分析资料。春季调查时间为 2023 年 3 月 6 日~3 月 14 日，秋季调查时间为 2022 年 11 月 21 日和 11 月 28 日采集水质、沉积物、叶绿素 a、浮游植物、浮游动物、潮下带底栖生物、鱼卵仔稚鱼样品；2022 年 11 月 26 日采集潮间带底栖生物和生物质量样品；2022 年 11 月 29 日采集游泳动物样品。调查单位为厦门中集信检测技术有限公司。

2023 年春季调查共设置海洋生态调查站位 15 个，渔业资源调查站位 15 个，潮间带调查断面 3 条。调查站点及各站点的经纬度见表 4.3-1a 和图 4.3-1a。

2022 年秋季调查共设置海洋生态调查站位 12 个，渔业资源调查站位 12 个，潮间带调查断面 3 条。站位布设详见表 4.3-1b 和图 4.3-1b。

4.6.2 调查项目与分析方法

海洋生态监测项目包括叶绿素及初级生产力、浮游植物、浮游动物、潮下带大型底栖生物、潮间带大型底栖生物、鱼卵仔鱼和游泳动物。各项目分析方法、分析依据详见表 4.6-1。

表 4.6-1 生态调查分析方法

项目	分析方法	分析依据
叶绿素a	分光光度法	GB17378.7-2007第8条
浮游植物（水样）	计数法	GB17378.7-2007第5条
浮游动物（网样）	计数法	GB17378.7-2007第5条
潮下带底栖生物	计数法	GB17378.7-2007第6条
潮间带底栖生物	计数法	GB17378.7-2007第7条
鱼卵仔稚鱼	计数法	GB/T12763.6-2007第9条

游泳动物	——	GB/T12763.6-2007第14条
------	----	----------------------

4.6.3 评价方法

（1）浮游植物数据分析采用种类多样性指数（ H' ）（Shannon-Wiener）、均匀度（ J ）（Pielou）和种类丰富度（ d ）（Margalef）：

$$H' = - \sum_{i=1}^S p_i \log_2 p_i ; J = H' / \log_2 S ; d = (S-1) / \log_2 N$$

式中 N 为样品中所有种类的总个体数目， S 为样品中的种类总数， P_i 为第 i 种的个体数与样品中的总个体数的比值（ n_i/N ）。

（2）浮游动物数据分析采用种类多样性指数（ H' ）（Shannon-Wiener）、均匀度（ J ）（Pielou）和优势度（ Y ）：

$$H' = - \sum_{i=1}^S p_i \log_2 p_i ; J = H' / \log_2 S ; Y = \frac{n_i}{N} \cdot f_i$$

式中 n_i 为第 i 种的个体数， f_i 是第 i 种的测站出现率， N 为每个种出现的个体数的总和。

（3）潮下带大型底栖生物数据分析采用的种类丰富度指数（ d ）、种类多样性指数（ H' ）、种类均匀度指数（ J ）和物种优势度（ D ）（Pimpson）：

$$d = (S-1) / \log_2 N ; H' = - \sum_{i=1}^S p_i \log_2 p_i ; J = H' / \log_2 S ; D = \sum_{i=1}^S (P_i)^2$$

式中 S 为采泥样品中的种类总数， P_i 为第 i 种的个体数与样品中的总个体数的比值（ n_i/N ）。

采用 PRIMER5.0 软件进行上述指数的计算。

（4）渔业资源密度的估算采用扫海面积法。其计算公式如下：

$$D = \frac{\overline{C}}{a \cdot q}$$

式中： D —— 资源密度（ kg/km^2 ）；
 $\overline{C}$ —— 平均每小时拖网渔获量（ $\text{kg}/\text{h} \cdot \text{网}$ ）；
 a —— 每小时的扫海面积（ km^2 ）；

q ——网具捕捞率，本文 q 取 0.3。

(5) 游泳动物的分析

1) 资源密度

渔业资源密度的估算采用扫海面积法。其计算公式如下：

$$D = \frac{\bar{C}}{a \cdot q}$$

式中： D —— 资源密度 (kg/km^2)；

$\bar{C}$ —— 平均每小时拖网渔获量 ($\text{kg}/\text{h} \cdot \text{网}$)；

a —— 每小时的扫海面积 (km^2)；

q —— 网具捕捞率，其中，底层鱼类、虾蟹类、头足类 q 取 0.5，近底层鱼类取 0.4，中上层鱼类取 0.3。

本次调查渔获物主要以底层和近底层鱼类及甲壳动物为主，所以 q 取 0.5。

2) 优势种

利用 Pinkas 的相对重要性指数 (IRI) 判断各资源种类的优势种，其公式为：

$$IRI = (N + W) \times F \times 10^4$$

式中： N 为某一种类的尾数占总尾数的百分比； W 为某一种类的质量占总质量的百分比； F 为某一种类出现的站数占调查总站数的百分比。本文以 IRI 值大于 500 的资源种类为优势种， IRI 值在 100~500 的为常见种， IRI 值在 10~100 的为一般种， IRI 值在 1~10 的为少见种， IRI 值小于 1 的为稀有种。

(6) 群落多样性分析

采用 Margalef 种类丰富度指数 (D)、Shannon-Wiener 种类多样性指数 (H') 和 Pielou 种类均匀度指数 (J') 来研究调查调查海域游泳生物的群落多样性。

Margalef 种类丰富度指数： $D = (S - 1) / \ln N$

Shannon-Wiener 种类多样性指数： $H' = -\sum P_i \cdot (\ln P_i)$

Pielou 种类均匀度指数： $J = H' / \ln S$

式中： N 为该站位渔获物总个体数， S 为该站位渔获物的种类数， P_i 为该站位第 i 种种类重量占总渔获的重量比例。

4.6.4 海洋生态环境质量监测结果与评价

4.6.4.1 叶绿素-a 及初级生产力

初级生产力公式：

$$P(\text{mgC} / \text{m}^2 \cdot \text{d}) = \frac{C \times Q \times E \times D}{2}$$

式中C——叶绿素a 的含量（mg/m³）；

E——真光层（取海水透明度的3 倍，m）；

D——平均日照时数（h）；

Q——同化系数。

（1）春季调查结果

根据《福建省海岛资源综合调查研究报告》资料，以海坛岛数据为基准：叶绿素 a 平均值 1.11 mg/m³、透明度平均值 1.70 m、平均日照时间 12.70 h、初级生产力平均值 70 mgC/m²·d，推算同化系数 $Q=2 \times 70 / (1.11 \times 1.70 \times 3 \times 12.70) = 1.947$ 。

2023 年 3 月春季调查期间，各调查站位叶绿素-a 含量范围在 0.70 mg/m³~2.29 mg/m³ 之间，平均值为 1.24 mg/m³；其中 9 测站最低，为 0.70 mg/m³，17 测站最高，为 2.29 mg/m³。初级生产力变化范围在 55.8 mgC/m²·d~254.8 mgC/m²·d 之间，平均值为 136.1 mgC/m²·d；其中 15 测站最低，为 55.8 mgC/m²·d，17 测站最高，为 254.8 mgC/m²·d。

（2）秋季调查结果

根据《福建省海岛资源综合调查研究报告》资料，以海坛岛数据为基准：叶绿素 a 平均值 2.20 mg/m³、透明度平均值 1.20 m、平均日照时间 10.9 h、初级生产力平均值 221 mgC/m²·d，推算同化系数 $Q=2 \times 221 / (2.12 \times 1.20 \times 3 \times 10.9) = 5.313$ 。

2022 年 11 月秋季调查期间，各调查站位叶绿素-a 含量范围在 0.75 mg/m³~1.87 mg/m³ 之间，平均值为 1.12 mg/m³；其中 1 测站最低，为 0.75 mg/m³，6 测站最高，为 1.87 mg/m³。初级生产力变化范围在 66.5 mgC/m²·d~271.0 mgC/m²·d 之间，平均值为 152.1 mgC/m²·d；其中 10 测站最低，为 66.5 mgC/m²·d，18 测站最高，为 271.0 mgC/m²·d。

4.6.4.2 浮游植物

（1）春季调查结果

2023 年 3 月春季调查, 鉴定记录浮游植物 5 门 39 属 76 种, 其中硅藻门 27 属 60 种, 甲藻门 9 属 13 种, 金藻门 1 属 1 种, 裸藻门 1 属 1 种, 隐藻门 1 属 1 种。浮游植物种类数在 18~29 种之间, 均值 22.3 种。浮游植物细胞总数变化范围为 6900 cell/L~27700 cell/L, 均值为 14193.0 cell/L。浮游植物数量优势种类为丹麦细柱藻(*Leptocylindrus danicus*)、尖刺菱形藻属(*Nitzschia pungens*)、具槽直链藻(*Melosira sulcata*)、东海原甲藻(*Prorocentrum donghaiensis*)、海洋原甲藻(*Prorocentrum micans*)、海链藻属(*Thalassiosira* sp.)、圆海链藻(*Thalassiosira rotula*)、柔弱伪菱形藻(*Pseudo-nitzschia delicatissima*)、具翼漂流藻(*Planktoniella blanda*)、优美旭氏藻矮小变藻(*Schröderella delicatula* f. *schroderi*)、裸藻属(*Euglena* sp.) 和太阳双尾藻(*Ditylum sol*) 等 12 种。各测站浮游植物多样性指数(H') 范围为 3.144~4.100, 均值 3.632; 均匀度(J) 范围为 0.716~0.906, 均值 0.814; 丰度(d) 范围为 2.441~3.589, 均值为 3.008; 优势度(D_2) 范围为 0.258~0.500, 均值为 0.391; 各测站浮游植物多样性指数较高, 均丰度、丰度较高, 优势度低, 表明这些测站浮游植物多样性好, 种间分布均匀。

(2) 秋季调查结果

2022 年 11 月秋季调查, 鉴定记录浮游植物 3 门 29 属 66 种, 其中硅藻门 25 属 60 种, 甲藻门 3 属 5 种, 蓝藻门 1 属 1 种。浮游植物种类数在 15~21 种之间, 均值 17.8 种。浮游植物细胞总数变化范围为 4300cell/L~8200cell/L, 均值为 5900.0cell/L。浮游植物数量优势种类为具槽直链藻 *Melosira sulcata*、旋链角毛藻 *Chaetoceros curvisetus*、菱形海线藻 *Thalassionema nitzschioides*、具翼漂流藻 *Planktoniella blanda*、格氏圆筛藻 *Coscinodiscus granii*、圆筛藻属 *Coscinodiscus* sp.、布氏双尾藻 *Ditylum brightwellii*、叉状角藻 *Ceratium furca*、中肋骨条藻 *Skeletonema costatum*、威氏圆筛藻 *Coscinodiscus wailesii*、钟形中鼓藻 *Bellerophon horologicalis* 等 11 种。各测站浮游植物多样性指数(H') 范围为 3.313~3.866, 均值 3.559; 均匀度(J) 范围为 0.818~0.910, 均值 0.858; 丰度(d) 范围为 2.468~3.146, 均值为 2.856; 优势度(D_2) 范围为 0.294~0.474, 均值为 0.408; 各测站浮游植物多样性指数较高, 均丰度、丰度较高, 优势度低, 表明这些测站浮游植物多样性好, 种间分布均匀。

4.6.4.3 浮游动物

(1) 春季调查结果

2023 年 3 月春季调查,记录浮游动物共 47 种,其中甲壳类 37 种,被囊类 1 种,水母类 5 种,毛颚类 4 种;阶段性浮游幼虫及鱼卵仔鱼 6 类。各测站浮游动物种类数在 15~25 种之间,均值为 19.4 种。浮游动物优势种有 7 种,全部为甲壳类,分别为强额拟哲水蚤 (*Paracalanus crassirostris*)、拟长腹剑水蚤(*Oithona similis*)、中华哲水蚤 (*Calanus sinicus*)、近缘大眼水蚤 (*Corycaeus affinis*)、亚强次真哲水蚤 (*Subeucalanus subcrassus*)、隐长腹剑水蚤 (*Oithona dicipiens*)、桡足类幼体 (*Copepoda copepodite*)。各测站浮游动物总生物量(湿重)变化范围为 $136.8 \text{ mg/m}^3 \sim 692.5 \text{ mg/m}^3$,均值为 273.9 mg/m^3 。各测站浮游动物总个体密度变化范围为 $835.1 \text{ 个/m}^3 \sim 11595.0 \text{ 个/m}^3$,均值为 2390.7 个/m^3 。各测站浮游动物多样性指数 (H') 范围为 2.462~3.201,均值为 2.809;均匀度 (J) 范围为 0.610~0.718,均值为 0.659;丰度 (d) 范围为 1.274~2.067,均值为 1.570;优势度 (D_2) 范围为 0.530~0.700,均值为 0.623;各测站浮游动物多样性指数一般,均匀度和丰度一般,优势度一般,表明这些测站浮游动物多样性一般,种间分布一般。

(2) 秋季调查结果

2022 年 11 月秋季调查,记录浮游动物共 42 种,其中甲壳类 29 种,被囊类 1 种,水母类 1 种,毛颚类 4 种;阶段性浮游幼虫及鱼卵仔鱼 7 类。各测站浮游动物种类数在 15~24 种之间,均值为 18.1 种。各测站分布较均匀,甲壳类占优势。本次监测,浮游动物优势度 (Y) 值大于 0.020 的有 6 种,本次站位全部为甲壳类,分别为强额拟哲水蚤 (*Paracalanus crassirostris*)、拟长腹剑水蚤(*Oithona similis*)、亚强次真哲水蚤 (*Subeucalanus subcrassus*)、小毛猛水蚤 (*Microsetella norvegica*)、近缘大眼水蚤 (*Corycaeus affinis*)、中华哲水蚤 (*Calanus sinicus*)。各测站浮游动物总生物量(湿重)变化范围为 $131.0 \text{ mg/m}^3 \sim 707.6 \text{ mg/m}^3$,均值为 350.6 mg/m^3 。各测站浮游动物总个体密度变化范围为 $871.1 \text{ 个/m}^3 \sim 7893.8 \text{ 个/m}^3$,均值为 3083.3 个/m^3 。各测站浮游动物多样性指数 (H') 范围为 2.297~3.315,均值为 2.756;均匀度 (J) 范围为 0.549~0.803,均值为 0.664;丰度 (d) 范围为 1.214~1.729,均值为 1.518;优势度 (D_2) 范围为 0.528~0.680,均值为 0.596。本次调查各测站浮游动物多样性指数一般,均匀度和丰度一般,优势度一般,表明这些测站浮游动物多样性一般,种间分布一般。

4.6.4.4 潮下带底栖生物

(1) 春季调查结果

2023 年 3 月春季调查, 共记录潮下带底栖生物 55 种, 其中环节动物 32 种, 节肢动物 10 种, 软体动物 4 种, 棘皮动物 2 种, 纽形动物 3 种, 脊索动物 3 种, 星虫动物 1 种。各测站潮下带底栖生物种类数在 7~14 种之间, 平均值为 9.9 种; 各测站潮下带底栖生物生物量均值为 4.107 g/m^2 , 变化范围为 $1.345 \text{ g/m}^2 \sim 12.935 \text{ g/m}^2$; 各测站栖息密度均值为 102.7 ind/m^2 , 变化范围为 $70.0 \text{ ind/m}^2 \sim 160.0 \text{ ind/m}^2$ 。潮下带底栖生物各类别平均总生物量为 4.107 g/m^2 , 生物量组成: 环节动物 1.251 g/m^2 , 节肢动物 0.746 g/m^2 , 软体动物 0.469 g/m^2 , 棘皮动物 0.149 g/m^2 , 纽形动物 0.035 g/m^2 , 星虫动物 0.004 g/m^2 , 脊索动物 1.454 g/m^2 ; 各类别平均总栖息密度为 102.7 ind/m^2 , 栖息密度组成: 环节动物 69.0 ind/m^2 , 节肢动物 15.3 ind/m^2 , 软体动物 8.7 ind/m^2 , 棘皮动物 2.7 ind/m^2 , 纽形动物 4.0 ind/m^2 , 星虫动物 0.3 ind/m^2 , 脊索动物 2.7 ind/m^2 。各测站潮下带底栖生物多样性指数 (H') 范围为 $2.689 \sim 3.718$, 均值为 3.131 ; 均匀度 (J) 范围为 $0.917 \sim 0.977$, 均值为 0.954 ; 丰度 (d) 范围为 $1.536 \sim 2.600$, 均值为 2.036 ; 优势度 (D_2) 范围为 $0.219 \sim 0.467$, 均值为 0.347 ; 各站位潮下带底栖生物多样性指数较高, 均匀度及丰度较高, 优势度较低, 表明这些站位潮下带底栖生物多样性较高, 种间分布较均匀。

(2) 秋季调查结果

2022 年 11 月秋季调查, 共记录潮下带底栖生物 64 种, 其中环节动物 36 种, 节肢动物 11 种, 软体动物 7 种, 棘皮动物 7 种, 纽形动物 1 种, 腔肠动物 1 种, 星虫动物 1 种; 优势种有 4 种, 均为环节动物, 分别为双鳃内卷齿蚕 (*Aglaophamus dibranchis*)、寡鳃齿吻沙蚕 (*Nephtys oligobranchia*)、背蚓虫 (*Notomastus latericeus*) 和不倒翁虫 (*Sternaspis scutata*)。各测站潮下带底栖生物种类数在 9~13 种之间, 平均值为 11.0 种; 各测站潮下带底栖生物生物量均值为 6.301 g/m^2 , 变化范围为 $0.955 \text{ g/m}^2 \sim 42.905 \text{ g/m}^2$; 各测站栖息密度均值为 106.7 ind/m^2 , 变化范围为 $80.0 \text{ ind/m}^2 \sim 140.0 \text{ ind/m}^2$ 。潮下带底栖生物各类别平均总生物量为 6.301 g/m^2 , 生物量组成: 环节动物 1.083 g/m^2 , 节肢动物 0.620 g/m^2 , 软体动物 3.523 g/m^2 , 棘皮动物 0.210 g/m^2 , 纽形动物 0.013 g/m^2 , 星虫动物 0.850 g/m^2 , 腔肠动物 0.002 g/m^2 ; 各类别平均总栖息密度为 106.7 ind/m^2 , 栖息密度组成: 环节动物 74.6 ind/m^2 , 节肢动物 17.5 ind/m^2 , 软体动物 7.9 ind/m^2 , 棘皮动物 3.8 ind/m^2 , 纽形动物 2.1 ind/m^2 , 星虫动物 0.4 ind/m^2 , 腔肠动物 0.4 ind/m^2 。各测站潮下带底栖生物多样性指数 (H') 范围为 $2.866 \sim 3.560$, 均值为 3.247 ; 均匀度 (J) 范

围为 0.904~0.969，均值为 0.942；丰度 (d) 范围为 1.883~2.524，均值为 2.274；优势度 (D_2) 范围为 0.259~0.474，均值为 0.354；各站位潮下带底栖生物多样性指数较高，均匀度及丰度较高，优势度较低，表明这些站位潮下带底栖生物多样性较高，种间分布较均匀。

4.6.4.5 潮间带底栖生物

(1) 春季调查结果

2023 年 3 月春季调查，鉴定记录潮间带底栖生物 39 种，其中环节动物 7 种，节肢动物 9 种，软体动物 22 种，纽形动物 1 种；优势种仅有 1 种，为白条地藤壶 (*Euraphia withersi*)。环节动物平均生物量 0.285 g/m²；节肢动物平均生物量 147.222 g/m²；纽形动物平均生物量 0.007 g/m²；软体动物平均生物量 282.041 g/m²；环节动物平均栖息密度 19.1 个/m²；节肢动物平均栖息密度 2628.7/m²；纽形动物平均栖息密度 0.4 个/m²；软体动物平均栖息密度 223.6 个/m²。各断面各潮区潮间带底栖生物生物量变化范围为 0 g/m²~2262.632 g/m²，均值 429.555 g/m²；各断面各潮区潮间带底栖生物栖息密度变化范围为 0 个/m²~14712 个/m²，均值 2871.8 个/m²。潮间带底栖生物物种多样性指数 (H') 范围为 0~2.523，均值为 1.184；均匀度 (J) 范围为 0~0.796，均值为 0.477；丰度 (d) 范围为 0.315~1.615，均值 0.937；优势度 (D_2) 范围为 0.613~1.000，均值 0.852。

(2) 秋季调查结果

2022 年 11 月秋季调查，鉴定记录潮间带底栖生物 52 种，其中环节动物 7 种，节肢动物 16 种，软体动物 29 种；优势种有 2 种，为棘刺牡蛎 (*Saccostrea echinata*) 和塔结滨螺 (*Nodilittorina trochoides*)。环节动物平均生物量 0.236 g/m²；节肢动物占平均生物量 17.570 g/m²；软体动物占 90.02%，平均生物量 160.571 g/m²。环节动物平均栖息密度 2.2 个/m²；节肢动物平均栖息密度 25.6 个/m²；软体动物平均栖息密度 117.8 个/m²。各断面各潮区潮间带底栖生物生物量变化范围为 11.912 g/m²~507.352 g/m²，均值 178.378 g/m²；各断面各潮区潮间带底栖生物栖息密度变化范围为 14 个/m²~296 个/m²，均值 145.6 个/m²。潮间带底栖生物物种多样性指数 (H') 范围为 0.896~3.087，均值为 2.151；均匀度 (J) 范围为 0.871~0.975，均值为 0.909；丰度 (d) 范围为 0.2503~1.728，均值 1.083；优势度 (D_2) 范围为 0.378~1.000，均值 0.614。

4.6.4.6 鱼卵和仔稚鱼

(1) 春季调查结果

2023 年 3 月春季调查, 共捕获到鱼卵 62 粒, 捕获仔稚鱼 4 尾。经分析鉴定, 鱼卵 7 种, 为多鳞鳢 (*Sillago sihama*)、鲱科 (*Clupeidae*)、隆头鱼科 (*Labridae*)、鲈科 (*Serranidae*)、石首鱼科 (*Sciaenidae*)、鲷科 (*Engraulidae*) 和鲱科 (*Mugilidae*); 仔稚鱼 3 种, 为石首鱼科 (*Sciaenidae*)、黄鳍鲷 (*Sparus latus*) 和鲷科 (*Engraulidae*)。本次调查捕获的鱼卵优势种为鲷科, 捕获的仔稚鱼数量较少, 无明显优势种。垂直拖网中捕获的鱼卵平均密度为 0.344 ind/m^3 , 变化范围为 $0 \text{ ind/m}^3 \sim 1.251 \text{ ind/m}^3$; 仔稚鱼平均密度为 0.008 ind/m^3 , 变化范围为 $0 \text{ ind/m}^3 \sim 0.122 \text{ ind/m}^3$ 。水平拖网捕获到鱼卵 40 粒, 捕获到仔稚鱼 3 尾。

(2) 秋季调查结果

2022 年 11 月秋季调查, 共捕获到鱼卵 16 粒, 捕获仔稚鱼 6 尾。经分析鉴定, 鱼卵 6 种, 为大眼鲷科 (*Priacanthidae*)、多鳞鳢 (*Sillago sihama*)、石首鱼科 (*Sciaenidae*)、小沙丁鱼属 (*Sardinella sp.*)、鲷科 (*Engraulidae*) 和鳢科 (*Sillaginidae*); 仔稚鱼 3 种, 为石首鱼科 (*Sciaenidae*)、鲱科 (*Clupeidae*) 和花鲈 (*Lateolabrax japonicus*)。本次调查捕获的鱼卵和仔稚鱼无明显优势种。垂直拖网中捕获的鱼卵平均密度为 0.314 ind/m^3 , 变化范围为 $0 \text{ ind/m}^3 \sim 1.111 \text{ ind/m}^3$, 仔稚鱼平均密度为 0.044 ind/m^3 , 变化范围为 $0 \text{ ind/m}^3 \sim 0.526 \text{ ind/m}^3$; 水平拖网捕获到鱼卵 7 粒, 仔稚鱼 4 尾。

4.6.4.7 游泳动物

(1) 春季调查结果

2023 年 3 月春季调查鉴定, 2023 年春季拖网定点调查作业渔获的游泳动物共计 93 属 114 种, 118026.2g, 7994 ind。其中鱼类 69 属 78 种, 98270.3 g, 5997 ind; 虾类 11 属 16 种, 5480.4 g, 1017 ind; 蟹类 6 属 13 种, 7206.2 g, 505 ind; 口足类 4 属 4 种, 5731.6 g, 407 ind; 头足类 3 属 3 种, 1337.7 g, 68 ind。优势种类有龙头鱼、鳓、黄鲫等 5 种, 常见种类有哈氏仿对虾、叫姑鱼、大鳞舌鳎等 17 种, 一般种有花鲈、三疣梭子蟹、六丝矛尾鰕虎鱼等 43 种, 少见种有锈斑蟳、曼氏无针乌贼、鳗鲡等 37 种, 稀有种有大头狗母鱼、纤手梭子蟹、锯缘青蟹等 12 种。渔获种类个体平均体重为 14.8 g; 其中鱼类为 16.4 g, 虾类为 5.4 g, 蟹类为 14.3 g, 口足类为 14.1 g, 头足类为 19.7 g; 千克

重尾数：鱼类为 61 ind，虾类为 186 ind，蟹类为 70 ind，口足类为 71 ind，头足类为 51 ind。各站位 Margalef 丰富度指数(D)范围为 5.394~7.985，平均值为 5.768；Shannon-Wiener 多样性指数(H')范围为 2.824~3.248，平均值为 3.003；Pielou 均匀度指数(J')范围为 0.752~0.908，平均值为 0.833。各站位平均质量密度为 377.654 kg/km²，各站位平均数量密度为 25579 ind/km²。各类别质量密度为：鱼类 314.440 kg/km²，虾类 17.536 kg/km²，蟹类 23.058 kg/km²，口足类 18.340 kg/km²，头足类 4.280 kg/km²。各类别数量密度为：鱼类 19189 ind/km²，虾类 3254 ind/km²，蟹类 1616 ind/km²，口足类 1302 ind/km²，头足类 218 ind/km²。

(2) 秋季调查结果

经调查鉴定，2022年秋季拖网定点调查作业渔获的游泳动物共计92属114种，112193.7 g，6959 ind。其中鱼类67属74种，66958.8 g，2845 ind；虾类11属16种，9393.0 g，1777 ind；蟹类7属15种，12280.5 g，810 ind；口足类4属5种，21577.6 g，1455 ind；头足类3属4种，1983.8 g，72 ind。优势种类有口虾蛄、龙头鱼、哈氏仿对虾等5种，常见种类有海鳗、三疣梭子蟹、矛形梭子蟹等19种，一般种有六丝矛尾鰕虎鱼、褐菖鲉、多鳞鱧等40种，少见种有北原左鲆、长蛸、中华海鲈等37种，稀有种有猛虾蛄、条纹斑竹鲨、绿鳍鱼等13种。渔获种类个体平均体重为16.1 g；其中鱼类为23.5 g，虾类为5.3 g，蟹类为15.2 g，口足类为14.8 g，头足类为27.6 g；千克重尾数：鱼类为42 ind，虾类为189 ind，蟹类为66 ind，口足类为67 ind，头足类为36 ind。各站位Margalef丰富度指数(D)范围为5.212~6.848，平均值为6.039；Shannon-Wiener多样性指数(H')范围为2.666~3.234，平均值为3.059；Pielou均匀度指数(J')范围为0.696~0.924，平均值为0.841。各站位平均质量密度为552.375 kg/km²，各站位平均数量密度为35369 ind/km²。各类别质量密度为：鱼类329.665 kg/km²，虾类46.246 kg/km²，蟹类60.462 kg/km²，口足类106.235 kg/km²，头足类9.767 kg/km²。各类别数量密度为：鱼类14460 ind/km²，虾类9032 ind/km²，蟹类4117 ind/km²，口足类7395 ind/km²，头足类366 ind/km²。

4.6.4.8 项目周边海域重要经济鱼类“三场一通道”分布情况

本节内容主要根据“福建省近内海水产资源调查报告”（福建省近内海水产资源调查组，1974年）和“908专项-福建近海经济海洋生物苗种资源调查报告”（福建省水产研究所，2010年）整理。

根据“福建省近内海水产资源调查报告”，福建省历史上海洋捕捞的主要产品为带鱼、大黄鱼、蓝圆鲹、鲕鱼、金色小沙丁、脂眼鲱和日本鳀等。下面主要以带鱼、大黄鱼、蓝圆鲹、鲕鱼为主分别分析项目建设对其“三场一通道”的影响。

（1）项目对带鱼的“三场一通道”的影响

福建沿海带鱼的越冬洄游趋势基本上是沿着浙闽沿岸水和外海水的混合水区进行自北而南的洄游。每年秋末冬蚕初，北方冷空气南下，水温下降，浙闽沿岸水增强，带鱼结群开始自北而南，从内向外作适温洄游。从北部南下的带鱼群，主群大约在 12 月上旬~1 月中、下旬，沿着 30~50 米等深线经大陈、披山、洞头，南北麂进入闽东渔场，如果冷空气强，一般鱼群比较集中，南下速度快，风后鱼发猛，反之南下慢，鱼群也较分散，除了部分群体停留在闽东外海越冬外，大部分鱼群继续沿着 30~60 米等深线，经东引内外分批进入闽中，大约于 12 月中、下旬形成闽中渔场的带鱼汛。在闽中渔场，同样除一部分群体留在外海深水区越冬外，其主群则分二路继续南下，即内路沿“乌蚯坪”，外路沿“乌蚯沟”而到达崇武渔场。大约于翌年 1 月上旬进入闽南渔场，形成闽南渔场的带鱼汛（见图 4.6-1）。

本项目位于海坛岛北部海域，根据以上历史调查结果，带鱼的“三场一通道”均分布在距离项目区较远的东侧海域，距离带鱼的产卵场、越冬场、幼鱼分布、洄游通道较远。因此，本项目对带鱼的“三场一通道”影响很小。

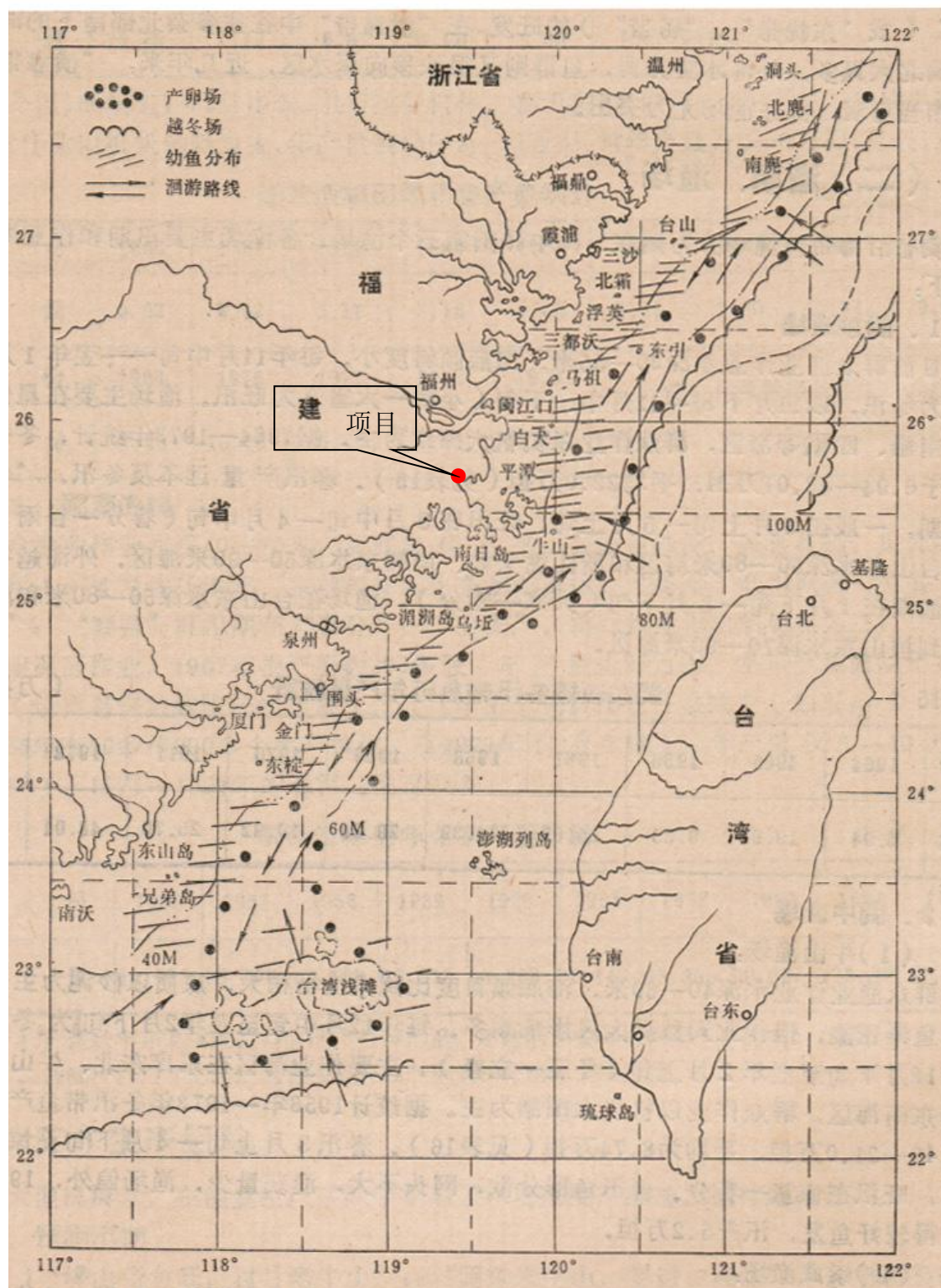


图 4.6-1 福建近海带鱼三场一通道分布图

(2) 项目对大黄鱼的“三场一通道”的影响

大黄鱼属暖水性鱼类，随季节的更递，栖息水域各水系势力的消长和鱼体生理阶段的不同，在我省水域有作南北洄游、深浅移动的明显趋趋势（见图 4.6-2）。

据判断, 闽东渔场和闽中渔场的产卵鱼群系同一群体, 其洄游分布不同于闽南渔场

的鱼群。闽东和闽中渔场大黄鱼属集群洄游性鱼类，依发育生理阶段的不同，体长的不同而组群具有不同的特点。渔民据其多年作业经验和习惯，以及鱼体大小，体色的差异，一般把尚未参加产卵活动的性未成熟的低龄鱼称为“青水瓜”，把参加过产卵活动的性已成熟的成年鱼称为“在埕瓜”。由于此二种鱼体所处生长发育阶段不同，其生活水域，洄游移动的情况有别，作业渔场亦不同。为叙述方便，现分别介绍。

A “青水瓜”

据调查，初步认为“青水瓜”在闽东渔场东部至牛山渔场东和东南 60 米等深线外侧较深海区越冬。2~3 月在闽中牛山渔场外侧较深海区越冬的鱼群逐渐北上闽东渔场东部外侧深水区。3 月中下旬至 4 月上中旬，随着水温渐渐回升，外海水势力逐渐内伸，鱼群络绎向西、北方向移动而到达四礐列岛东南至台山东水深 30~45 米一带海区，形成闽东渔场机大围“青水瓜”的春汛，4 月下旬以后，鱼群络绎离开闽东渔场北上浙南海索饵生长。10 月下旬以后，随着冷空气活动的增强，近海水温下降，分布于北面索饵的鱼群经南、北麂分群南下。11 月下旬至 12 月，鱼群到达闽东渔场星仔、南船和北礐以东海区，形成“青水瓜”的冬汛。部分鱼群继续南下进入闽中牛山渔场外侧越冬。推测尚有少部份鱼群继续南下至崇武外海，甚至到达厦门外海。

B “在埕瓜”

据判断，“在埕瓜”越冬场的位置较“青水瓜”偏内。每年 3 月下旬以后，闽中渔场东南外海的越冬鱼群部分进入泉州湾至湄州湾一带湾沃产卵，主要经梧屿、牛山北上闽东渔场。4 月中下旬（农历三月半至四月）大潮汐期间，部分性成熟鱼群在梧屿东南至牛山东北水深 40~50 米一带海区产卵，形成牛山渔场机大围的“瓜排瓜”春汛。产卵后群体络绎北上闽东渔场。

进入闽东渔场产卵的鱼群分两路：一路于 4 月中下旬至 5 月中下旬经东沙岛分三批于大潮汐期间进入东引渔场产卵，产卵后的鱼群分散于四礐一台山一带索饵育肥；另一路于 4 月下旬至 6 月上中旬通过白犬、马祖以东海区，于 5 月上中旬至 6 月中下旬（立夏至夏至）大潮汛期间进入官井洋产卵，形成官井洋大黄鱼汛。一般年：年份为“三水”，也有“四水”，以二、三水为旺汛。产卵后的鱼群经东冲口往东偏北方向进入四礐一台山海区索饵育肥。

9 月中下旬至 11 月上中旬，随着水温下降，鱼群密集于台山一嵵山东南海区。11 月下旬至 12 月下旬，冷空气频繁南下，水温下降，鱼群陆续南下越冬。主群经横山与东引之间的海区、白犬列岛以东继续南下进入牛山渔场，1~2 月群体基本上在牛山东南

外侧海区越冬（见图 4.6-2）。

本项目位于海坛岛北部海域，根据以上历史调查结果，大黄鱼的产卵场在项目较远东南侧海域，越冬场在东侧 60m 等深线附近，洄游路线在项目东侧海域。因此，本项目对大黄鱼“三场一通道”没有影响。

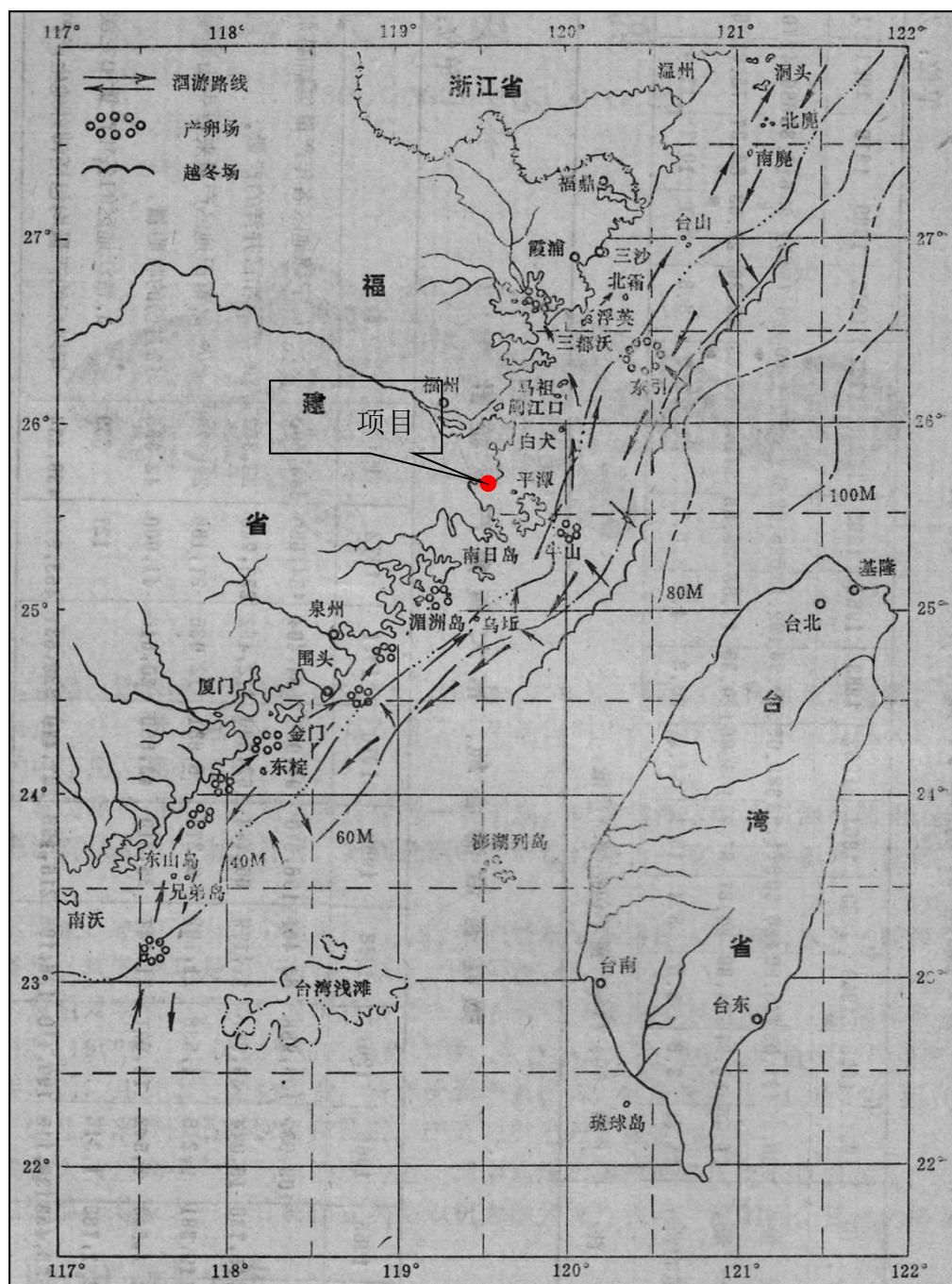


图 4.6-2 福建近海大黄鱼三场一通道分布图

(3) 项目对蓝圆鲹的“三场一通道”的影响

由于本工程区位于海坛岛北部。因此，本节文字内容仅介绍闽东和闽中渔场的蓝圆鲹的“三场一通道”分布情况并分析项目对其的影响。

分布于我省闽东至闽中渔场的蓝圆鲹属于东海群系，其越冬场大致分别在我国台湾省北部 100 米等深线附近（即闽东外海）和台湾海峡中部（即闽中牛山以东至东南深海）。台湾海峡中部的蓝圆鲹鱼群，大约于 2 月份以后开始离开越冬场，由深海向近岸浅海自南而北作生殖洄游，4 月上旬（清明）前后经闽中较外海区沿途分批产卵。6~7 月后，大批幼鱼进入闽中、闽东和浙南近海渔场，8 月上旬前后形成夏汛旺发，叉长在 10 厘米左右。8 月下旬至 9 月初，随着偏北大风的出现蓝圆鲹成鱼和幼鱼开始向南向外作越冬洄游，其中在浙南、闽东渔场的幼鱼，一路南下进入闽中深海，一路进入闽东外海。与此同时，蓝圆鲹成鱼也开始离开海礁外海索饵场，经浙江中部和南部近海，一般在 12 月中旬前后，一部份南下到闽东近海和外海，成为机大围捕捞对象。此后，鱼群分二路，一路经闽中外海进入台湾海峡中部深海；另一路进入闽东外海，大约于翌年 1 月份，先后返回各自的越冬场（见图 3.2-3）。

本项目位于海坛岛北部，根据以上历史调查结果，蓝圆鲹的产卵场在项目东北侧 40m、60m 等深线附近，越冬场在 100m 等深线深远海海域，幼鱼索饵场在东侧及北侧较远海域。因此，本项目对蓝圆鲹的“三场一通道”的影响很小。

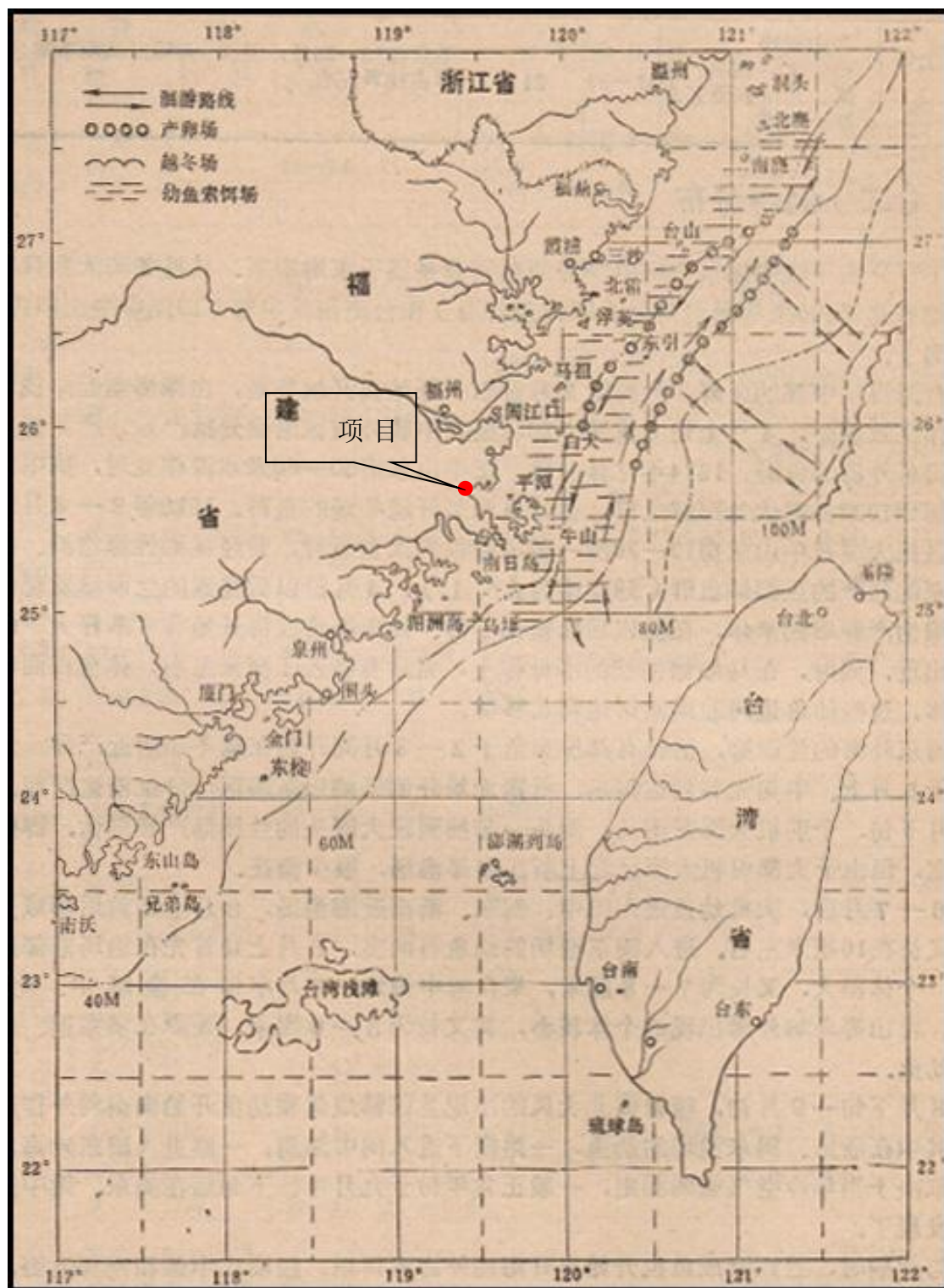


图 4.6-3 闽中和闽东渔场蓝圆鲹三场一通道分布图

(4) 项目对鲈鱼的“三场一通道”的影响

由于本工程区位于海坛岛北部。因此，本节文字内容仅介绍闽东和闽中渔场的鲈鱼的“三场一通道”分布情况并分析项目对其的影响。

闽东和闽中渔场的鲈鱼属于东海群系，其越冬场大致在台湾北部百米等深线海域，

每年 2 月中、下旬，部份亲体就在越冬场附近开始产卵，3 月以后随着外海水势力的增强，亲体主群开始离开越冬场，分西、北两路向近海作产卵洄游。西路鱼群于 4 月上旬~5 月上旬，先后到达东引、北礮、台山、星仔等岛屿外侧海区集群起浮，并沿途陆续产卵，闽东近海渔场产卵盛期约在 5 月上旬前后，早期到达而性腺尚未完全成熟的个体继续北上浙江南鹿至鱼山一带海区分批产卵，产卵后北上分散索饵。闽东近海渔场当年生的幼鱼是否北上索饵抑或往深水区，尚不清楚，夏汛很少捕获。北路鱼群向浙江近海作产卵洄游。

入伙后，随着近海水温下降及沿岸水势力的增强，鱼群开始自北往南作适温洄游，12 月底基本返回越冬场。由于这一期间洄游路线偏外，所以冬汛闽东和闽中近海很少捕获（见图 4.6-4）。

本项目位于海坛岛北部，根据以上历史调查结果，鲈鱼的产卵场、越冬场、洄游路线均分布在距离项目区较远的东北侧海域。因此，本项目对鲈鱼的“三场一通道”没有影响。

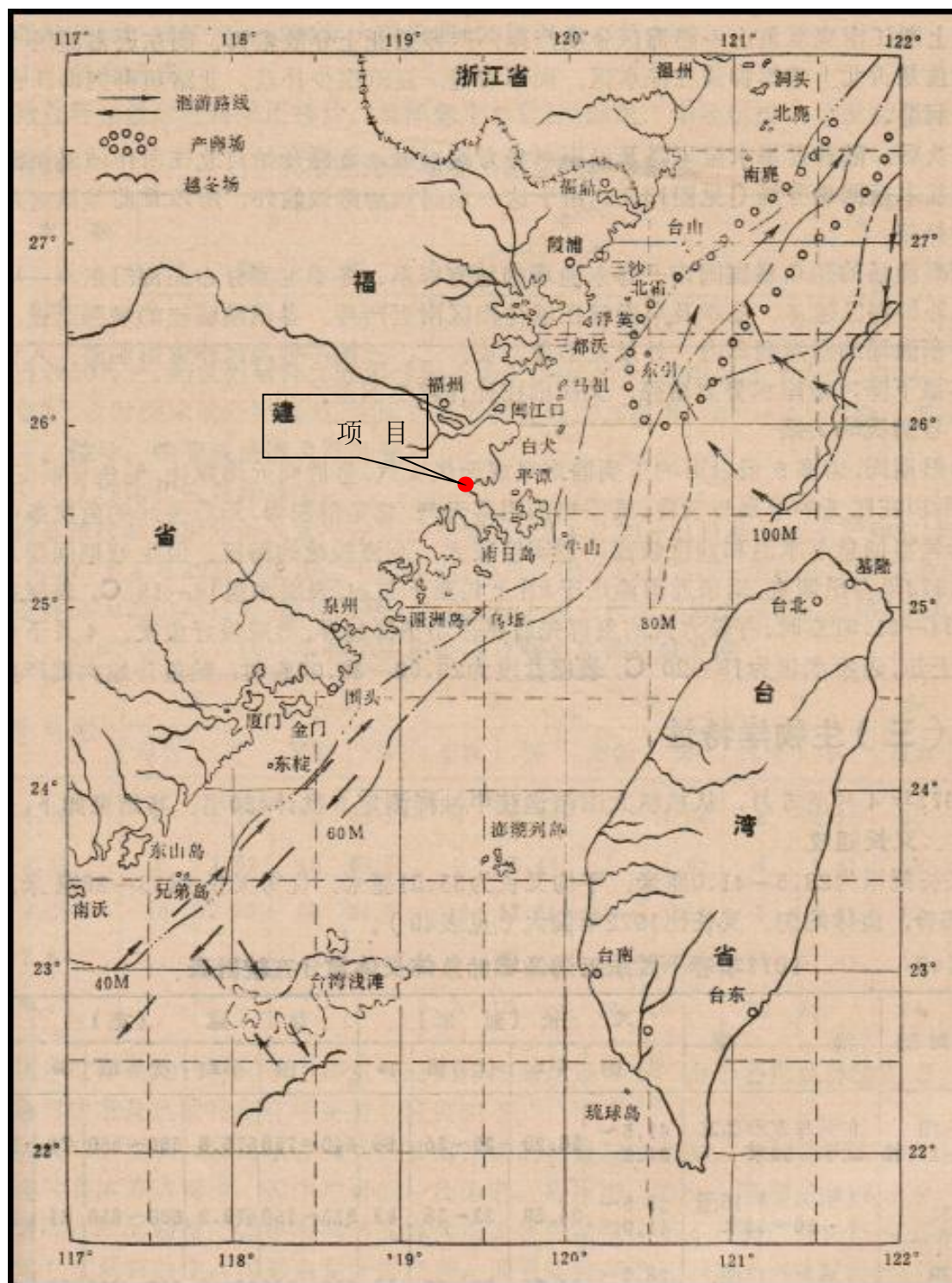


图 4.6-4 闽中和闽东渔场鲈鱼三场一通道分布图

(5) 苗种场

根据福建省水产研究所承担的“908 专项-福建近海经济海洋生物苗种资源调查”以及针对本工程建设开展的渔业资源调查，项目区所在海域不适宜大型经济鱼类栖息，不存在经济海洋生物苗种场。

(6) 小结

根据以上对历史上和近几年福建主要经济鱼类“三场一通道”的调查结果，福建省近海的带鱼、大黄鱼、蓝圆鲹和鲈鱼等重要经济鱼类的产卵场、越冬场和索饵场均分布在距离本项目区较远的东侧海域。因此，本项目及其周边海域存在带鱼、大黄鱼、蓝圆鲹和鲈鱼等重要经济鱼类的“三场一通道”的可能性小。

4.8 声环境质量现状调查与评价

（1）调查时间及站位

在 2023 年 4 月 17 日和 18 日，对平潭 A 区海上风电场区及周边海域的水下噪声进行测量，调查站位位置图见图 4.9-1，调查站位坐标见表 4.9-1。

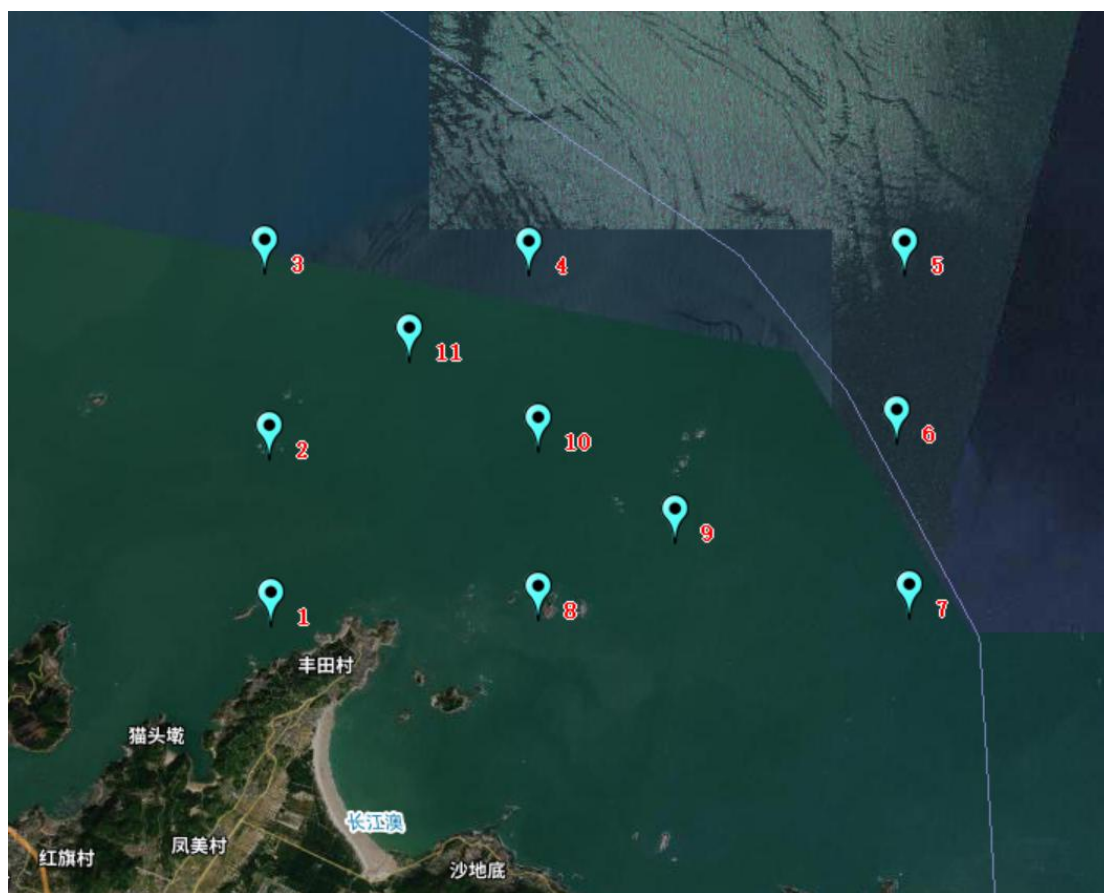


图4.9-1 调查站位

表4.9-1 调查站位坐标表

站位	东经	北纬
1	119.759984	25.665328
2	119.759744	25.701520
3	119.758781	25.742202
4	119.816416	25.741940
5	119.898403	25.741902

6	119.896808	25.705012
7	119.899437	25.667040
8	119.818403	25.666650
9	119.848434	25.683574
10	119.818497	25.703477
11	119.790379	25.723025

(2) 分析方法

水下噪声监测处理分析包括声压瞬时值（峰值声压）、噪声频带声压级 L_{pf} 、噪声声压谱（密度）级 L_{ps} 等参数，可分别用式（1）和式（2）计算。

1) 水下噪声频带声压级 L_{pf}

$$L_{pf} = 20 \lg \frac{P_f}{P_0} \quad (1)$$

式中：

L_{pf} — 噪声频带声压级，单位为分贝（dB）；

P_f — 测得的一定带宽噪声声压，单位为帕（Pa）；

P_0 — 基准声压，单位为帕（Pa），通常取 $1\mu\text{Pa}$ 。

2) 水下噪声声压谱 [密度] 级

在海洋中基准声压的谱密度级为 $1\mu\text{Pa} / \sqrt{\text{Hz}}$ ，当声能在 Δf 中均匀分布时：

$$L_{ps} = L_{pf} - 10 \lg \Delta f \quad (2)$$

式中：

L_{ps} — 噪声声压谱级，单位为分贝（dB），基准值为 $1\mu\text{Pa} / \sqrt{\text{Hz}}$ ；

L_{pf} — 测得的中心频率为 f 的频带声压级，单位为分贝（dB），基准值为 $1\mu\text{Pa} / \sqrt{\text{Hz}}$ ；

Δf —带通滤波器的有效带宽。

(3) 水下噪声环境调查结果分析

本次调查每个站位测量时间约 3min。本报告对 11 个监测点采集的水下噪声信号进行了分析处理，获取噪声信号的声压瞬时值（峰值声压级和均方根声压级）和声压谱级，并利用 MATLAB 获得噪声的时域波形图、噪声谱级和噪声频带声压级。

本次测量的均方根声压级基本在 100dB 以内，峰值声压级在 118.36 至 138.47dB 之间。根据声压波形特征，表现出很多尖脉冲信号，主要为海浪拍打船体记录到的噪声。

根据采集的噪声信号，对信号进行频谱分析得到的结果见表 4.9-2。

表 4.9-2 不同站位水下噪声声压瞬时值

站位	峰值声压级 (dB)	均方根声压级 (dB)
1	138.47	92.85
2	120.85	88.48
3	118.36	83.92
4	134.28	86.66
5	138.47	104.05
6	136.86	91.63
7	137.09	86.02
8	134.03	92.02
9	123.26	86.43
10	135.15	87.23
11	129.38	85.54

4.9 电磁环境质量现状调查与评价

在 2023 年 4 月 12 日、17 日和 18 日，对平潭 A 区海上风电周边海域及登陆点的电场、磁场强度进行测量，调查站位与水下噪声一致，站位位置与坐标见图 4.9-1 和表 4.9-1。结果如表 4.10-1 所示，风电场周边海域 11 个站位电场强度范围 0.59284~3.34078V/m，磁感应强度范围在 0.12054~0.15636 μ T；登陆点电场强度为 1.3060V/m，磁感应强度为 0.1589 μ T。监测结果显示，不同站位的电场及磁场强度均较低，风电场区电磁环境质量现状良好，符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中：工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 的评价标准要求。

表 4.10-1 电场和磁场测量结果

点位	电场 (V/m)	磁场 (μ T)
1	3.3408	0.1465
2	0.7017	0.1220
3	0.7842	0.1205
4	0.6352	0.1564
5	1.8813	0.1482
6	0.6224	0.1461
7	0.8726	0.1211
8	0.6249	0.1370
9	0.7918	0.1394
10	0.5928	0.1312
11	0.8105	0.1250

登陆点	1.3060	0.1589
-----	--------	--------

5 环境影响预测与评价

5.1 海洋水动力与冲淤环境影响预测与评价

5.1.1 数学模型概况

采用丹麦水力学研究所研制的平面二维正压潮流数值模型 MIKE 21, 用以分析本项目的建设对周边海域潮流场、施工期悬沙扩散和泥沙冲淤环境的影响。所采用的模型采用非结构三角网格剖分计算域, 能够较好的拟合陆地边界, 网格设计灵活且可随意控制网格疏密, 该软件具有算法可靠、计算稳定、界面友好、前后处理功能强大等优点, 已在全球 70 多个国家得到应用, 有上百例成功算例, 计算结果可靠, 为国际所公认。MIKE 21 FM 采用标准 Galerkin 有限元法进行水平空间离散, 在时间上, 采用显式迎风差分格式离散动量方程与输运方程。

(1) 基本方程

模型基于二维平面不可压缩雷诺 (Reynolds) 平均纳维埃-斯托克斯 (Navier-Stokes) 浅水方程建立, 在该方程中采用了 Boussinesq 假设和静水压力假设, 从而能够更加准确地对潮面曲线及潮流通量进行模拟计算。对水平动量方程和连续方程在范围内进行积分后可得到下列二维深度平均浅水方程:

$$\begin{aligned} \frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial h\bar{u}}{\partial x} + \frac{\partial h\bar{v}}{\partial y} &= hS \\ \frac{\partial h\bar{u}}{\partial t} + \frac{\partial h\bar{u}^2}{\partial x} + \frac{\partial h\bar{v}\bar{u}}{\partial y} &= f\bar{v}h - gh \frac{\partial \eta}{\partial x} - \frac{h}{\rho_0} \frac{\partial p_a}{\partial x} - \frac{gh^2}{2\rho_0} \frac{\partial \rho}{\partial x} + \frac{\tau_{sx}}{\rho_0} - \frac{\tau_{bx}}{\rho_0} - \\ &\quad \frac{1}{\rho_0} \left(\frac{\partial s_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial s_{xy}}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial x} (hT_{xx}) + \frac{\partial}{\partial y} (hT_{xy}) + hu_s s \\ \frac{\partial h\bar{v}}{\partial t} + \frac{\partial h\bar{u}\bar{v}}{\partial x} + \frac{\partial h\bar{v}^2}{\partial y} &= -f\bar{u}h - gh \frac{\partial \eta}{\partial y} - \frac{h}{\rho_0} \frac{\partial p_a}{\partial y} - \frac{gh^2}{2\rho_0} \frac{\partial \rho}{\partial y} + \frac{\tau_{sy}}{\rho_0} - \frac{\tau_{by}}{\rho_0} - \\ &\quad \frac{1}{\rho_0} \left(\frac{\partial s_{yx}}{\partial x} + \frac{\partial s_{yy}}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial x} (hT_{xy}) + \frac{\partial}{\partial y} (hT_{yy}) + hv_s s \end{aligned}$$

其中:

t : 时间;

x, y : 卡迪森 (Cartesian) 平面坐标;

η : 潮面高程;

d : 静水深度;

$h = \eta + d$: 总水深;

$\bar{u}, \bar{v}$: 深度平均流速 x, y 方向的分量, $\bar{u}, \bar{v}$ 可按式计算:

$$h\bar{u} = \int_{-d}^{\eta} u dz$$

$$h\bar{v} = \int_{-d}^{\eta} v dz$$

f : 科氏力系数, $f = 2\Omega \sin \phi$, Ω 为地球自转角速度, ϕ 为地理纬度;

g : 重力加速度;

ρ : 水密度;

ρ_0 : 基准水密度;

$S_{xx}, S_{xy}, S_{yx}, S_{yy}$: 辐射应力张量分量;

T_{ij} : 水质点侧向应力, 包括粘滞摩擦力、紊流摩擦力、对流力等, 在该模型中采用一个涡旋粘滞系数, 根据垂直平均流速梯度场对上述几种力进行总和估计, 可按式计算:

$$T_{xx} = 2A \frac{\partial \bar{u}}{\partial x}, \quad T_{xy} = 2A \left(\frac{\partial \bar{v}}{\partial x} + \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} \right), \quad T_{yy} = 2A \frac{\partial \bar{v}}{\partial y}$$

其中 A 为水平涡动粘滞力系数, 可按下列各式计算:

$$A = c_s^2 l^2 \sqrt{2S_{ij}S_{ij}}$$

$$S_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \quad (i, j=1, 2), \quad \text{在该模型中通过输入 } c_s \text{ 来确定 } A \text{ 值, } S_{ij} \text{ 由系}$$

统自动计算捕获。

τ_{sx}, τ_{sy} : 海面风摩阻 x, y 方向分量;

τ_{bx}, τ_{by} : 海底摩阻 x, y 方向分量, 可按下列各式确定:

$$\vec{\tau}_b = (\tau_{bx}, \tau_{by})$$

$$\frac{\vec{\tau}_b}{\rho_0} = c_f \vec{u}_b |\vec{u}_b|$$

$$c_f = \frac{g}{(Mh^{1/6})^2}$$

$M = \frac{25.4}{k_s^{1/6}}$, 在该模型中通过输入曼宁数 M 值来实现对海底摩阻的模拟。

u_s, v_s : 奇点 (源) 排水量的 x, y 向分量;

(2) 初始条件

$$\begin{cases} h(x, y, 0) = H \\ U_x(x, y, 0) = 0 \\ U_y(x, y, 0) = 0 \end{cases}$$

其中, H 为计算开始时刻各个边界潮位的平均值。

(3) 边界条件

对于半封闭海域, 侧边界条件很简单。在固体侧边界, 必须满足物质、动量、热量和湍流等通量为零。但是, 在开边界, 模式计算域外部分的影响必须以某一种形式给定。因为外部情况通常并不知道, 所以开边界条件是最难给定的。如果在开边界有足够的观测数据或那里的情况可以从包括外部区域的另一个模式中得到, 那么描述这个开边界将不成问题。然而这些情况很少被满足, 需要给出最接近真实的各种近似。通常, 模式结果受给定的侧边界条件影响, 所以为了能获取有意义的结果, 必须特别注意侧边界条件的给定。

在开边界, 质量和动量条件的描述更为困难, 因为它实际上是与模拟域以外未知区域相互作用的函数。尽管如此, 入流和出流仍须给定为时间的函数。最重要的是要满足质量守恒条件。因此开边界条件必须被给定成在给定的时间周期区域内没有净质量通量。

对于潮 (或斜压) 计算, 在边界上的自由面升高 $\eta(t)$ 可以被给定。通常还可以使用 Sommerfeld 辐射边界条件

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \gamma \frac{\partial \phi}{\partial n} = 0$$

其中 ϕ 是 η 、 u_1 、... 等量中的任何一个, γ 是源自计算域内部的近边界处扰动的位相速度。

在本次研究中的海域的开边界上, 通过给定开边界水位驱动模式运行。在进行本次数值模拟时, 由《渤海黄海东海海洋图集: 水文》(海洋图集编委会, 1993) 给定本次数模的边界的调和常数, 利用潮汐预报的方法算出进行水文观测的时间段的潮位和潮流, 并通过实测资料对数值计算结果进行验证。

$$\zeta = \sum_{i=1}^N \{f_i H_i \cos[\sigma_i t + (V_{oi} + V_i) - G_i]\}$$

其中 η ——海面相对未扰动海平面的起伏，即水位；

m ——分潮总数；

R_i —— i 分潮的振幅；

σ_i —— i 分潮的角速度；

θ_{i0} —— i 分潮的初相；

θ_i —— i 分潮的相位滞后。

（4）干湿边界的处理

模型中对干湿边界的处理采用的是动边界技术，在计算过程中，系统会监视每一个单元的水深变化值，根据对干边界（dry），漫水区（flood）和湿水区（wet）预先所设定的不同水深值，实时判断出计算单元的水深类型，从而采取相应的处理方法。简单地说，如果监测到单元的水深值小于干边界值，则系统将把该单元从计算中移除，输入该单元的动量通量为 0。

5.1.2 模型计算区域及相关参数

（1）计算域设置

模型计算域选取北至福州长乐区下沙路东岸、南至福清市环青村东岸及其与开边界围成的海域，模型网格分布图和开边界位置见图 5.1-1。模型中的岸线由 908 专项岸线修测成果结合卫星遥感图和开发利用现状确定，水深根据航保部海图确定，桩基附近海域水深参考实测地形数据修正。模型计算坐标系采用 WGS84 坐标系，中央经线为 120° ，高斯克吕格投影。模型采取的是无结构化三角形网格系统，在风电场及其附近海域进行了网格加密（见图 5.1-1 和图 5.1-2）。经统计，整个模拟区域内由 45420 个三角网格和 24319 个节点组成，在开边界处网格步长约为 1000 m，在加密区网格最大分辨率为 100m。

（2）计算时间步长和底床糙率

a. 水深地形

本次模型试验中水深主要根据工程所在海域海图来确定；岸线基于福建省 2008 年公布的专项岸线修测成果，结合卫星遥感影像进行补充。

b. 时间步长

在模型计算中，时间步长分为总时间步长和内部计算时间步长，其中总时间步长决定了结果输出的形式，同时在每个总时间步长点都对应着一个内部时间步长点，为满足计算稳定的要求，在总时间步长之间还会动态插入内部时间步长。

在该模型中最小时间步长取 30s，最大时间步长取 3600s。

c. 干湿边界值

陆地值: 0.01m;

漫水区: 0.05m;

湿水区: 0.1m。

d. 涡粘系数

采用 Smagorinsky 常系数, 取 $C_s=0.28$ 。

e. 海底摩阻

海底摩阻根据曼宁数确定, 曼宁数取常系数 $M=0.025$ 。

f. 海面风摩阻

在该模型中不考虑风的影响。

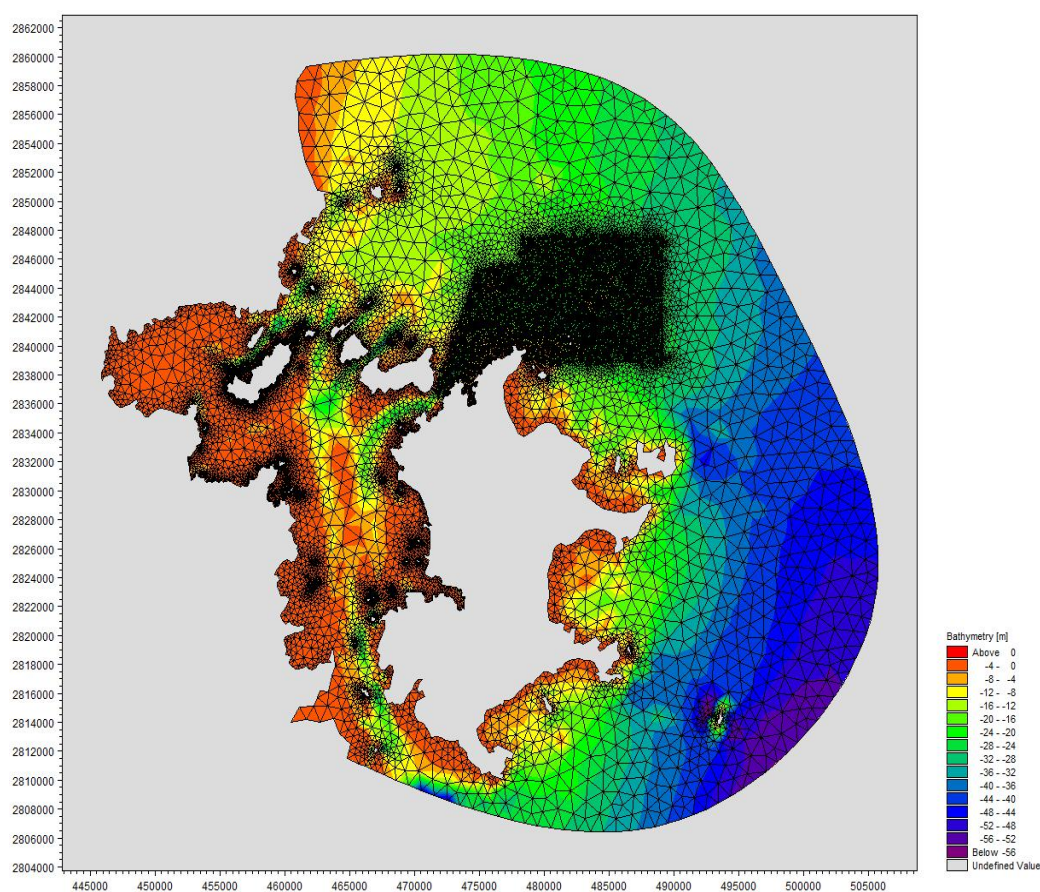


图 5.1-1 模型网格分布及水深图

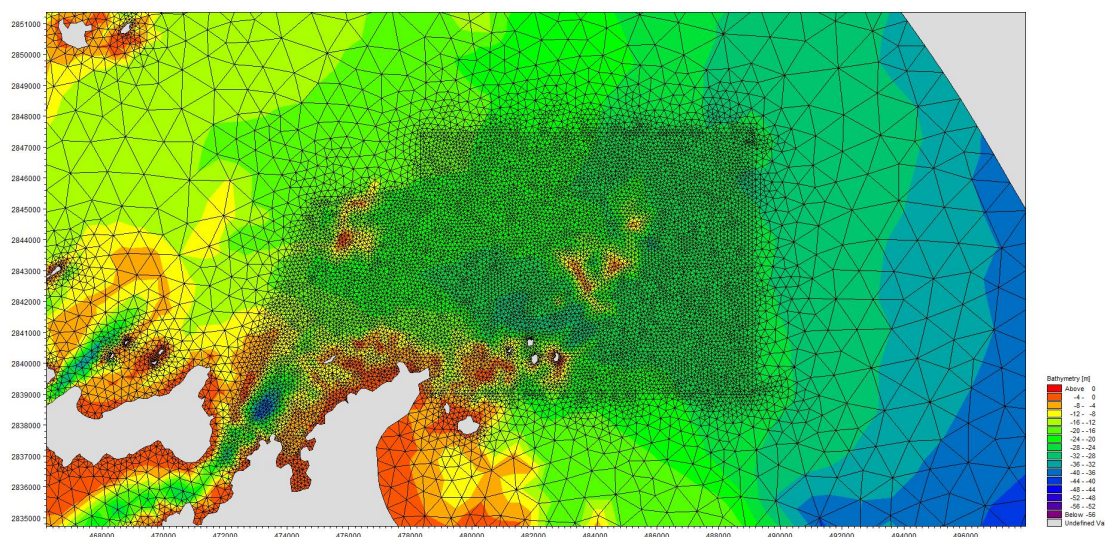


图 5.1-2 风电场区附近海域网格及水深图

(2) 计算时间步长和底床糙率

a. 水深地形

本次模型试验中水深主要根据工程所在海域海图来确定；岸线基于福建省 2008 年公布的专项岸线修测成果，结合卫星遥感影像进行补充。

b. 时间步长

在模型计算中，时间步长分为总时间步长和内部计算时间步长，其中总时间步长决定了结果输出的形式，同时在每个总时间步长点都对应着一个内部时间步长点，为满足计算稳定的要求，在总时间步长之间还会动态插入内部时间步长。

在该模型中最小时间步长取 30s，最大时间步长取 3600s。

c. 干湿边界值

陆地值：0.01m；

漫水区：0.05m；

湿水区：0.1m。

d. 涡粘系数

采用 Smagorinsky 常系数，取 $C_s=0.28$ 。

e. 海底摩阻

海底摩阻根据曼宁数确定，曼宁数取常系数 $M=0.025$ 。

f. 海面风摩阻

在该模型中不考虑风的影响。

5.1.3 模型验证

采用 2020 年福建海洋研究所的实测水文资料进行模型率定和验证。测量时间在 2020 年 5 月 25-26 日及 6 月 6-7 日，共布设流速垂线 6 条，分别记为 L301 站、L302 站、L303 站、L304 站、L305 站、L308 站；潮位站为 W301 站，测量时间为 2020 年 6 月 5 日至 7 月 4 日。应用测验成果对模型进行率定，潮位和潮流验证结果表明（图 5.1-3~5.1-4），相应验证点上潮位和潮流模拟结果与实测潮位和潮流资料基本吻合，能够较好地反映用海区周边海域潮流状况。

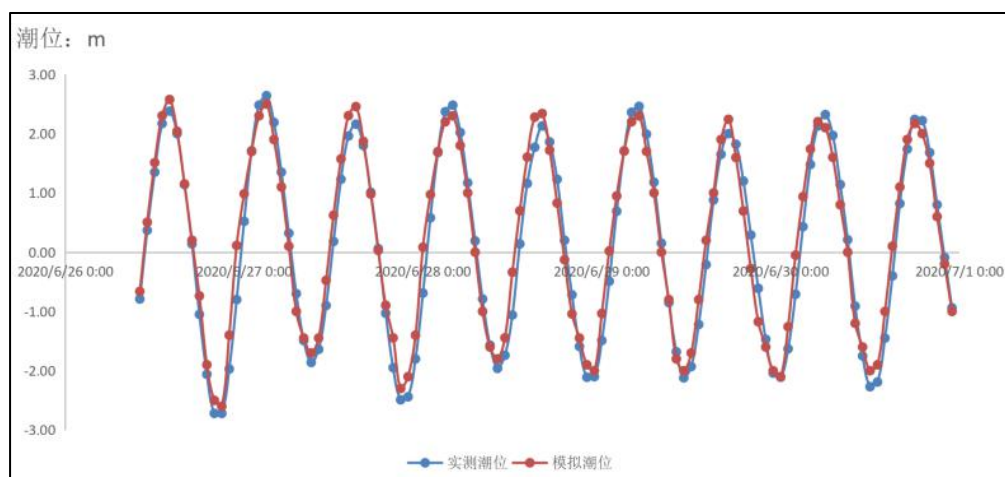


图 5.1-3 潮位验证图

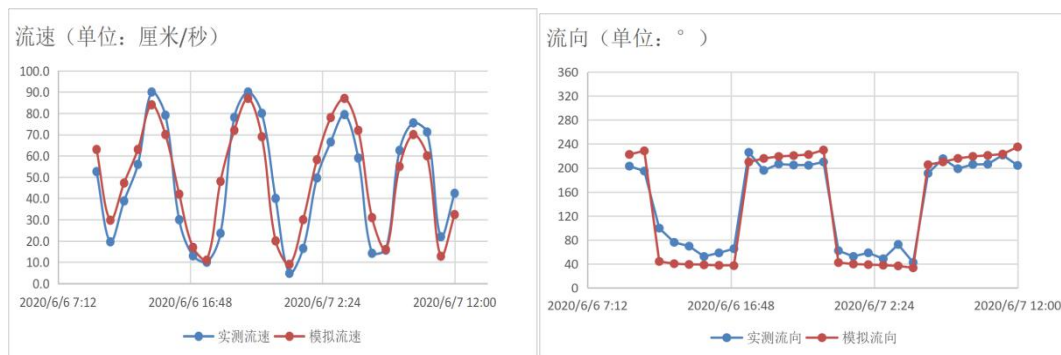


图 5.1-4 L301 站流速流向验证图

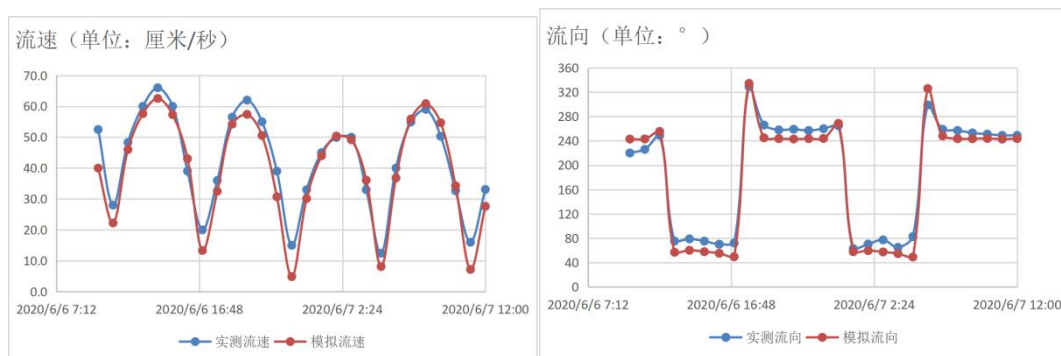


图 5.1-5 L302 站流速流向验证图

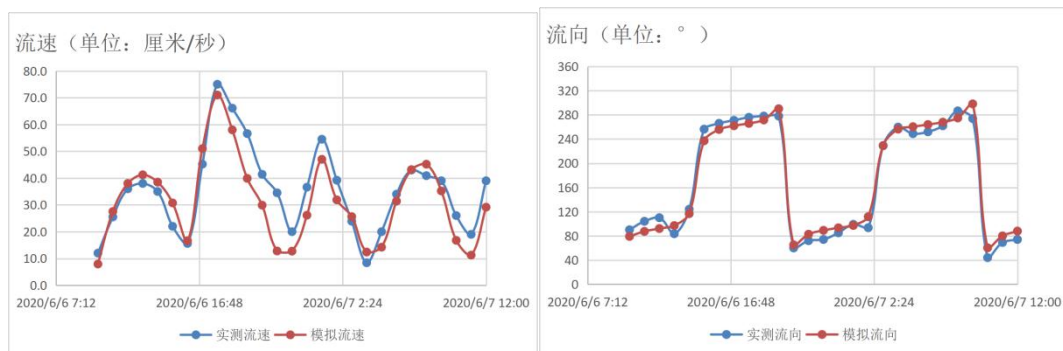


图5.1-6 L303站流速流向验证图

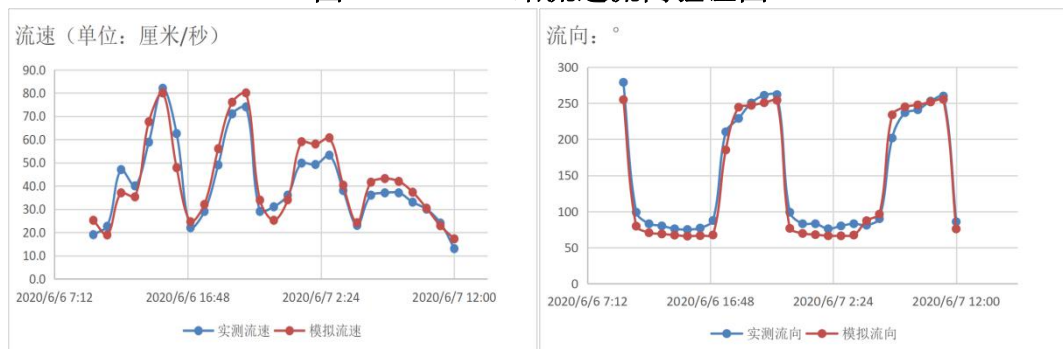


图5.1-7 L304站流速流向验证图

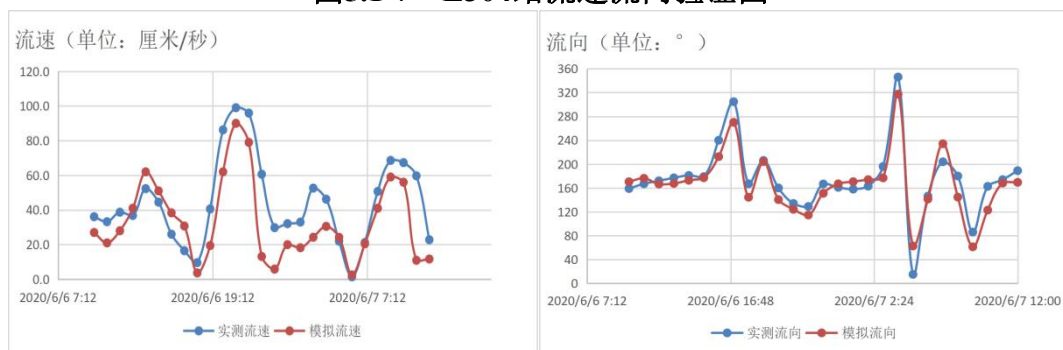


图5.1-8 L305站流速流向验证图

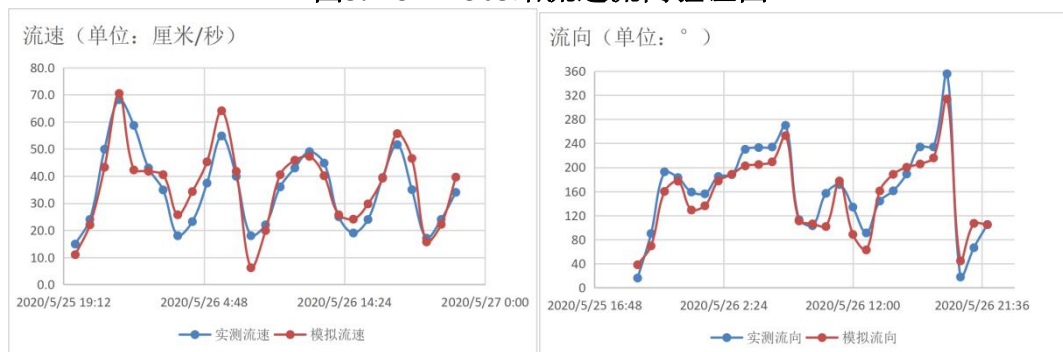


图5.1-9 L308站流速流向验证图

5.1.4 潮流场分析

(1) 工程前的潮流场

图5.1-10~图5.1-13为计算海域风电场建设前大潮期低潮、涨急、高潮和落急时刻潮流场分布图。由图可见，计算海域潮流运动形式主要为往复流，涨潮流向主要为SW方向和W方向；落潮时流向与涨潮时相反，大部分海域落潮流向为NE方向和E方向。

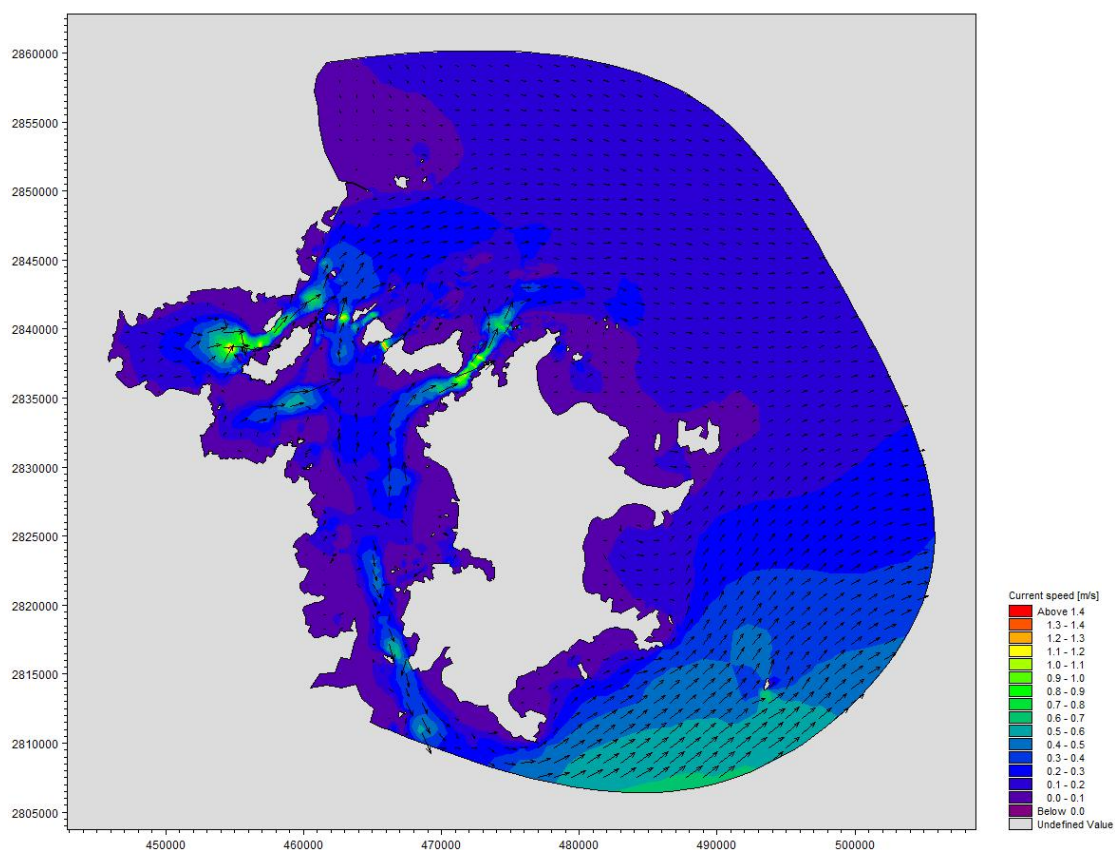


图 5.1-10 大潮期计算海域低潮时刻潮流场（工程前）

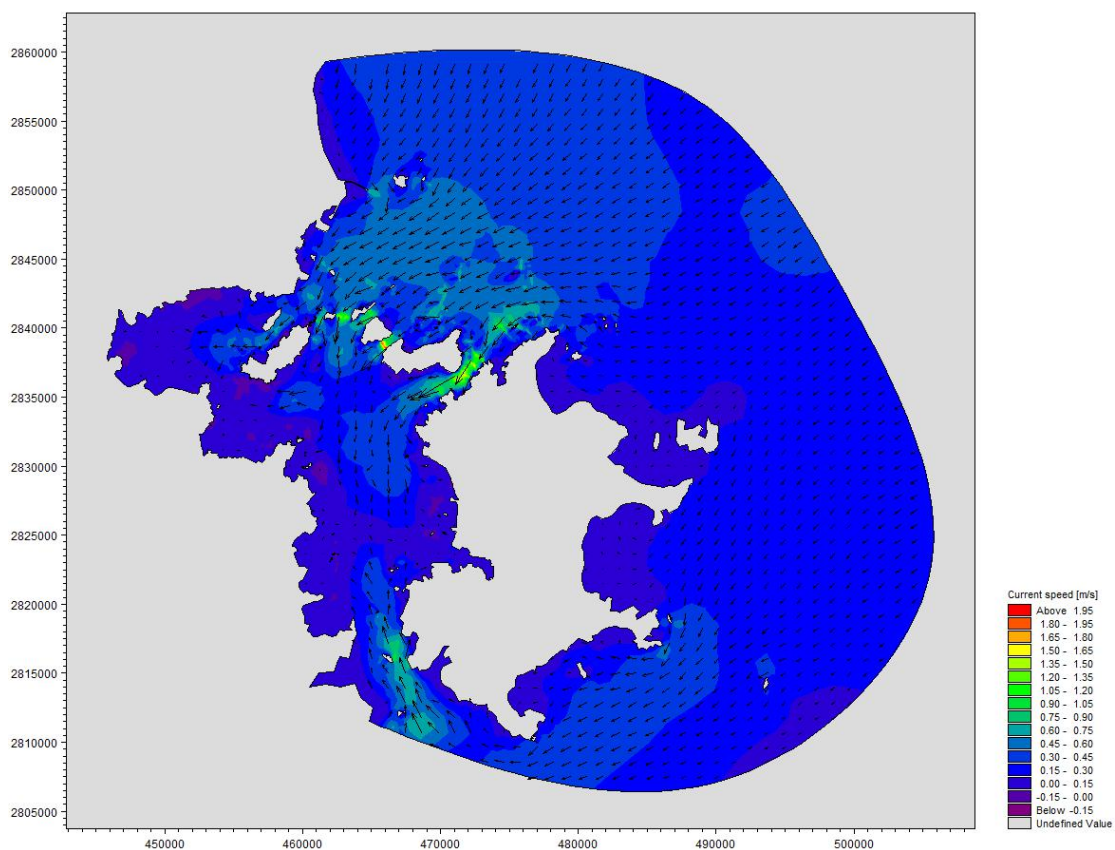


图 5.1-11 大潮期计算海域涨急时刻潮流场（工程前）

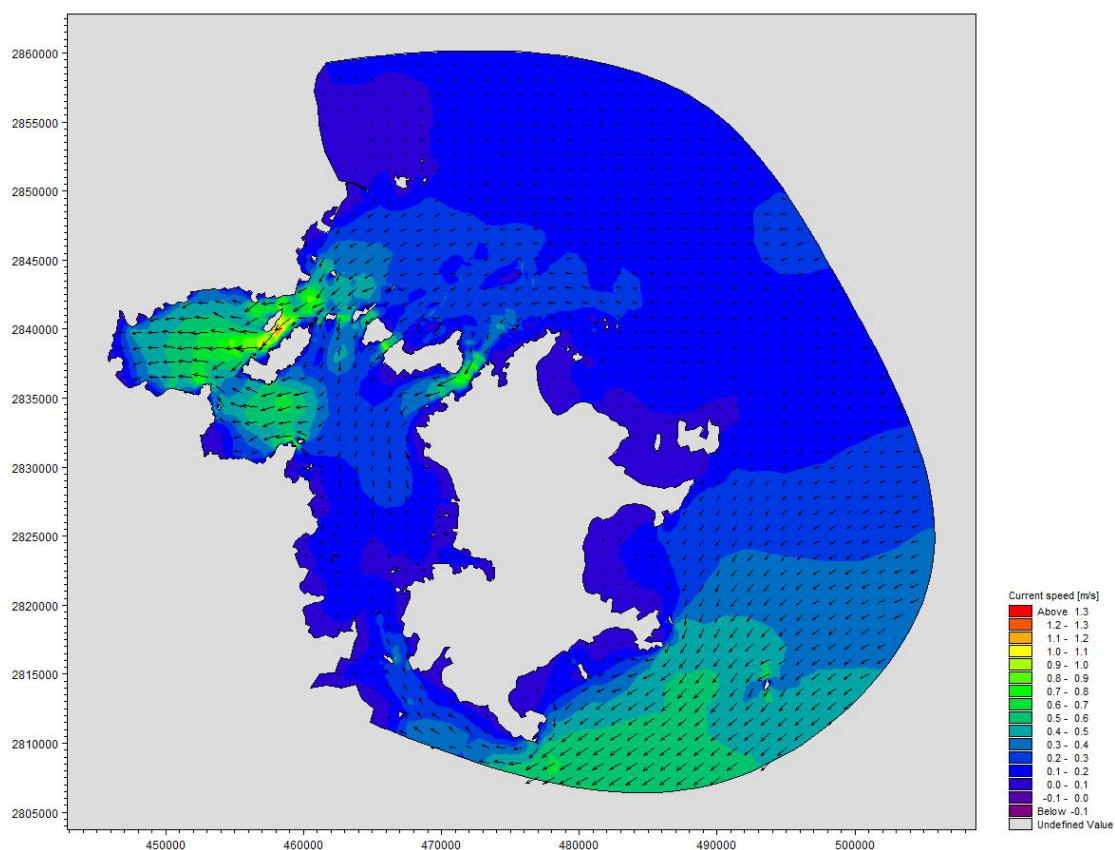


图 5.1-12 大潮期计算海域高潮时刻潮流场（工程前）

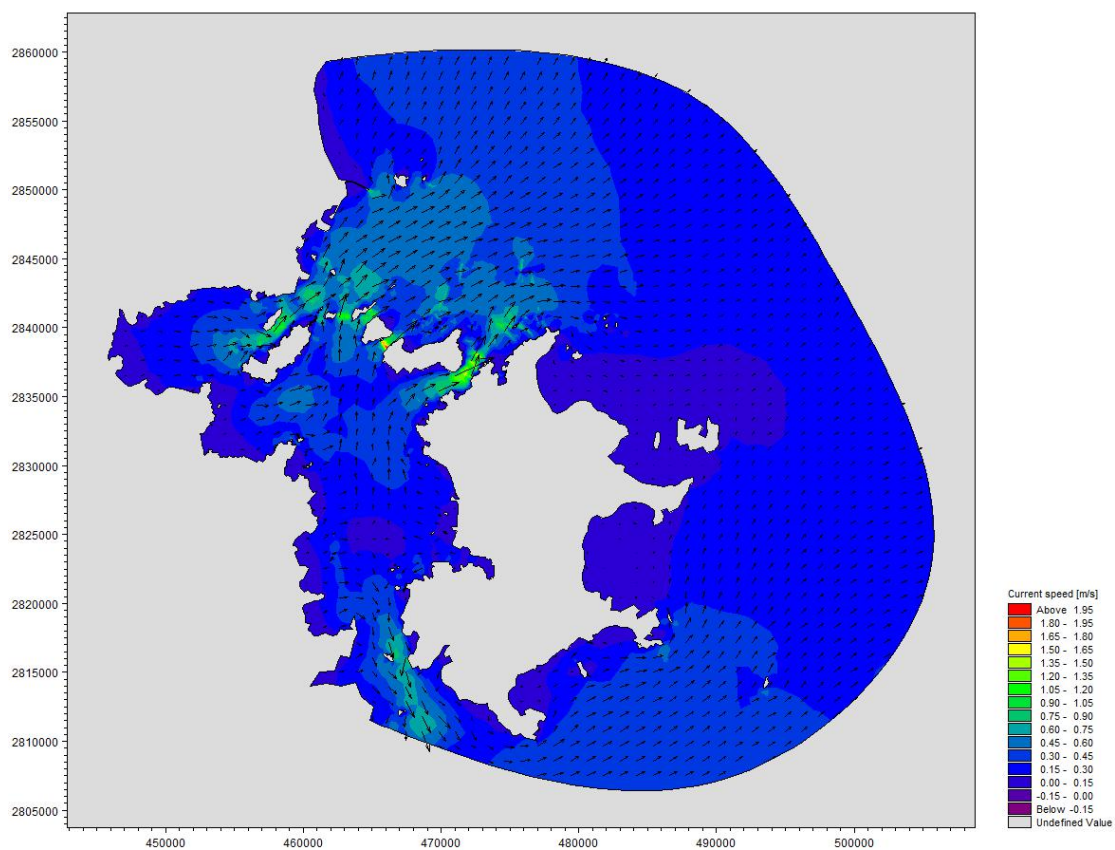


图5.1-13 大潮期计算海域落急时刻潮流场（工程前）

图5.1-14~5.1-17为风电场建设前工程附近海域大潮期涨急、高潮、落急和低潮时刻潮流场分布图。由图可见，工程附近海域潮流的主要运动形式为往复流，涨潮流向为SW方向，落潮流向为NE方向。经统计，涨急时刻，加密区海域流速区间为 0.14~0.95 m/s，落急时刻，加密区海域流速区间为0.12-1.08 m/s。

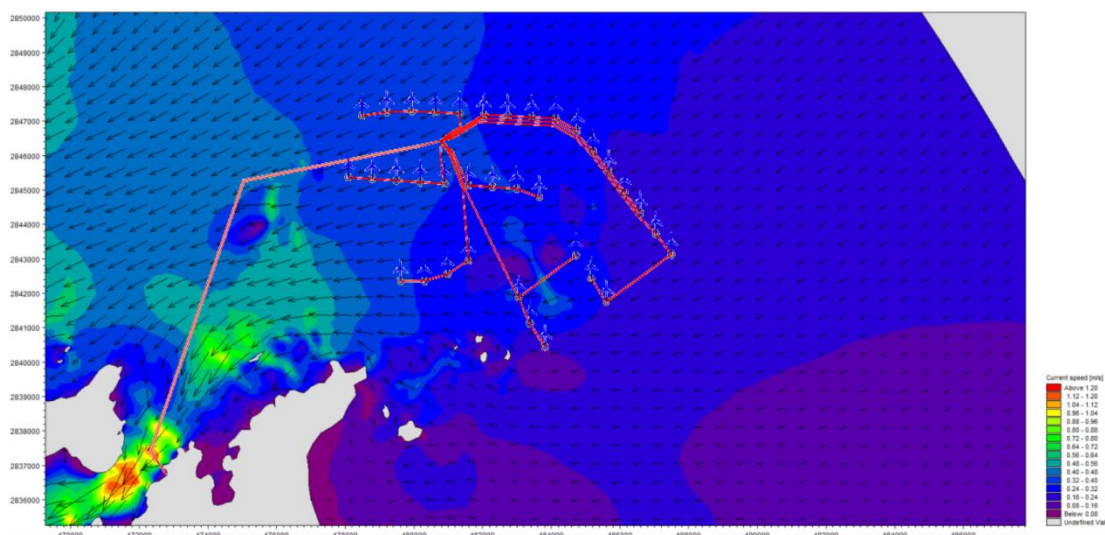
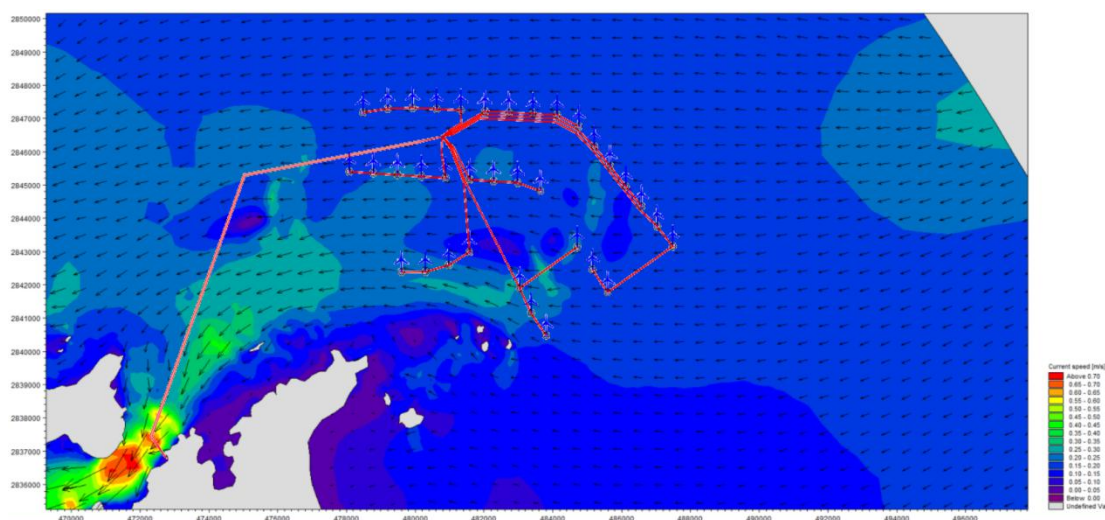


图 5.1-14 大潮期工程附近海域涨急时刻潮流场（工程前）



5.1-15 大潮期工程附近海域高潮时刻潮流场（工程前）

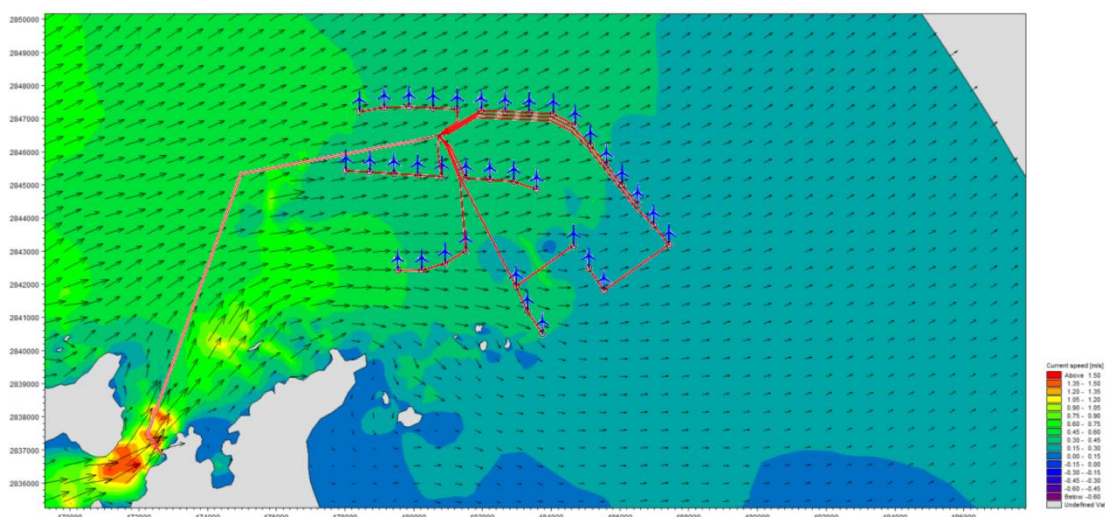


图 5.1-16 大潮期工程附近海域落急时刻潮流场（工程前）

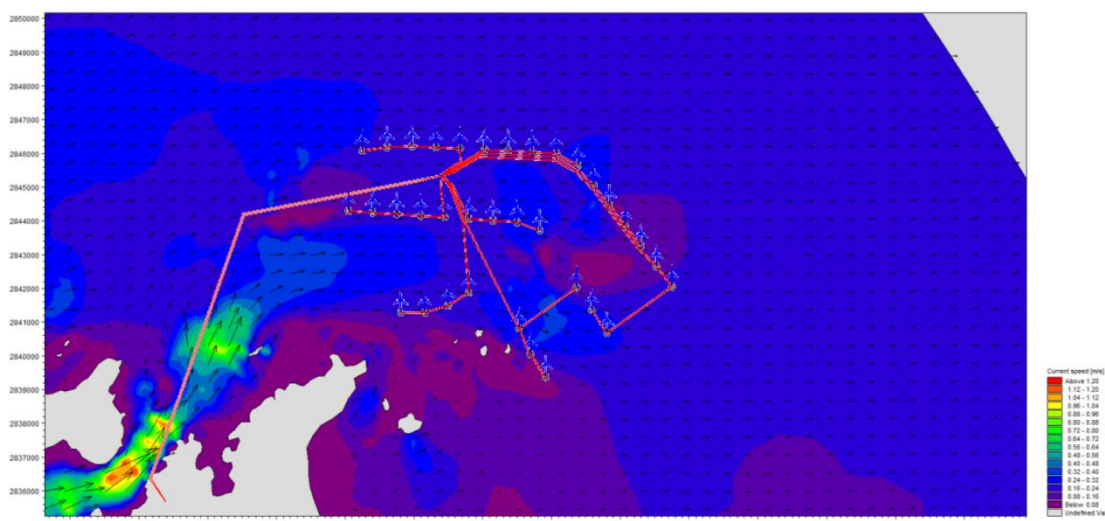


图5.1-17 大潮期工程附近海域低潮时刻潮流场（工程前）

（2）工程后潮流场

图 5.1-18~5.1-21 为风电场建设后其附近海域大潮期涨急、高潮、落急和低潮时刻潮流场分布图。由图可以看出，风电场建设后，加密区海域涨急时流速区间为 0.13~0.93 m/s，落急时流速区间为 0.12~1.10 m/s，涨、落急流场与工程前基本一致，风电场的建设对其附近的流场特征未造成显著影响。

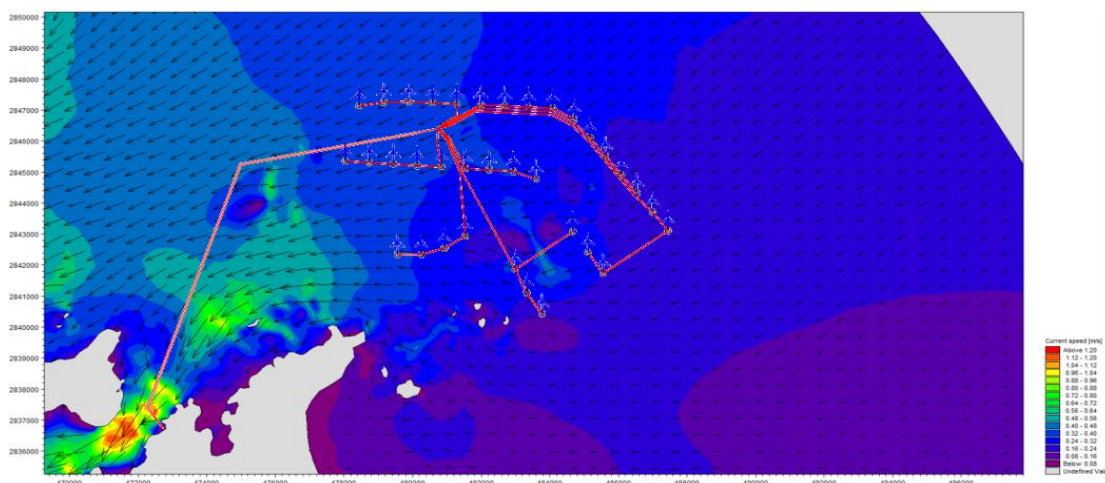


图 5.1-18 大潮期工程附近海域涨急时刻潮流场（工程后）

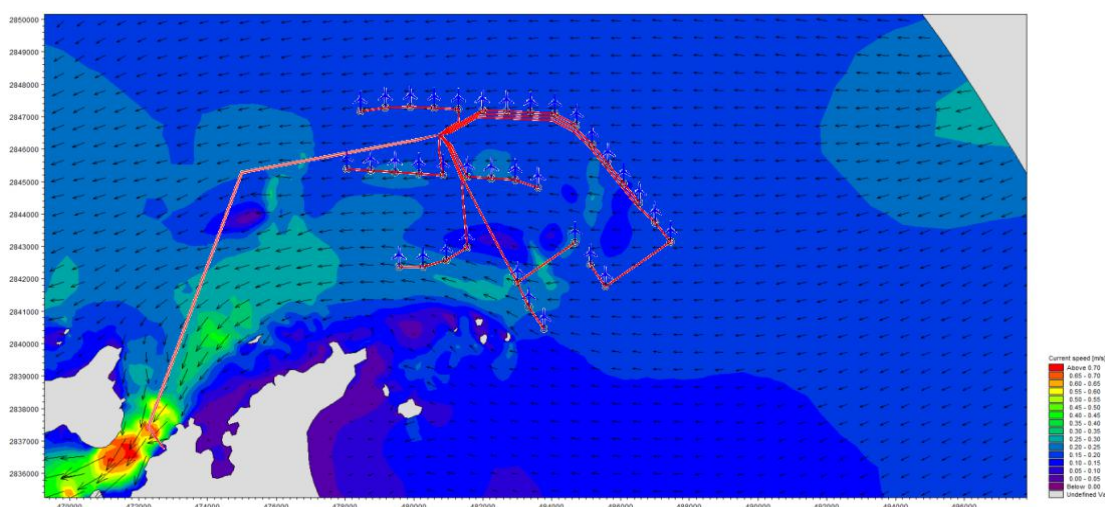


图 5.1-19 大潮期工程附近海域高潮时刻潮流场（工程后）

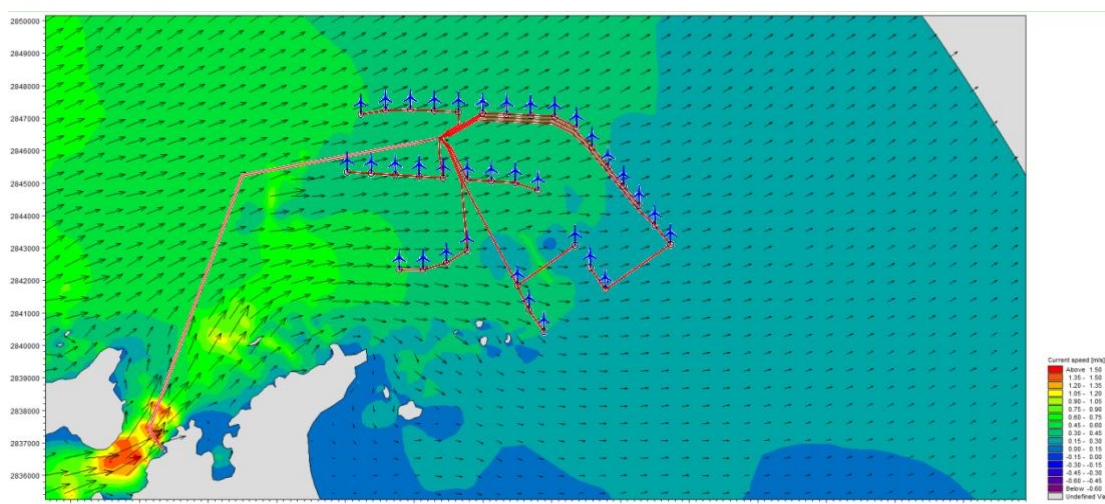


图 5.1-20 大潮期工程附近海域落急时刻潮流场（工程后）

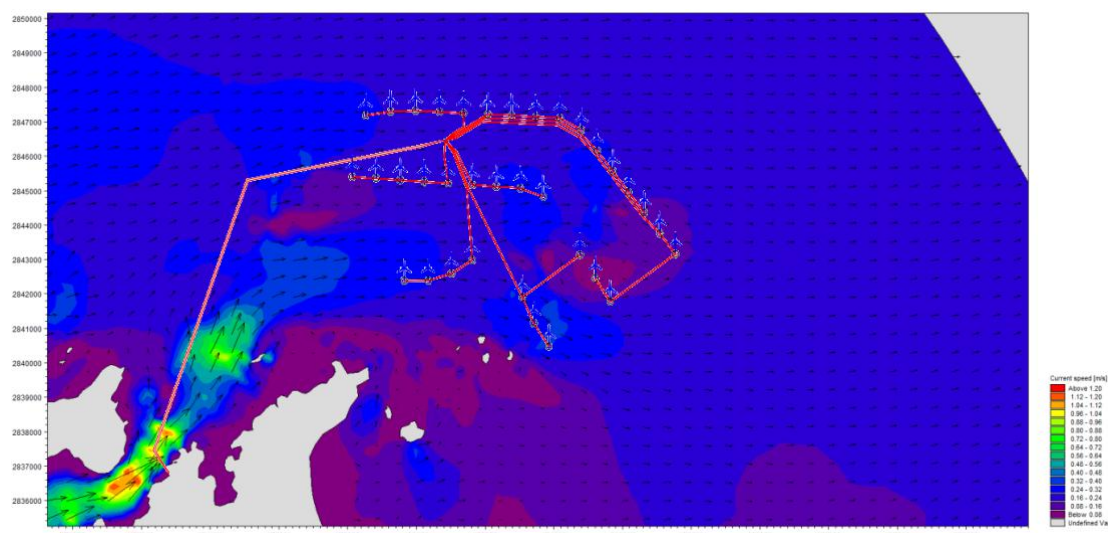


图 5.1-21 大潮期工程附近海域低潮时刻潮流场（工程后）

（3）工程建设对流场的影响

为进一步反映风电场的建设对周边海域潮流场的影响，绘制了风电场建设前后大潮期涨急和落急时刻流速变化等值线图，见图 5.1-22~图 5.1-24。

根据数模结果，由图 5.1-22~图 5.1-23 可见，风电场建成后，对于流速的改变集中于桩基附近海域。大潮期涨急时刻，桩基周边 100 米范围内海域流速变化在 0.01m/s 之内；大潮落急时刻，桩基周边 100 米范围内周边海域流速变化在 0.01 m/s 之内。

同时，为进一步分析风电场建设对工程区附近流场的影响，模型在风电场附近选取 7 个特征点，位置见图 5.1-24。表 5.1-1 给出了工程实施前后特征点流速变化。由表可知，所选取的特征点处大潮平均流速增和流向基本没有变化。因此，工程区大部分区域大平均流速变化很小。

综上，本次工程建设对工程区海域潮流基本没有影响。

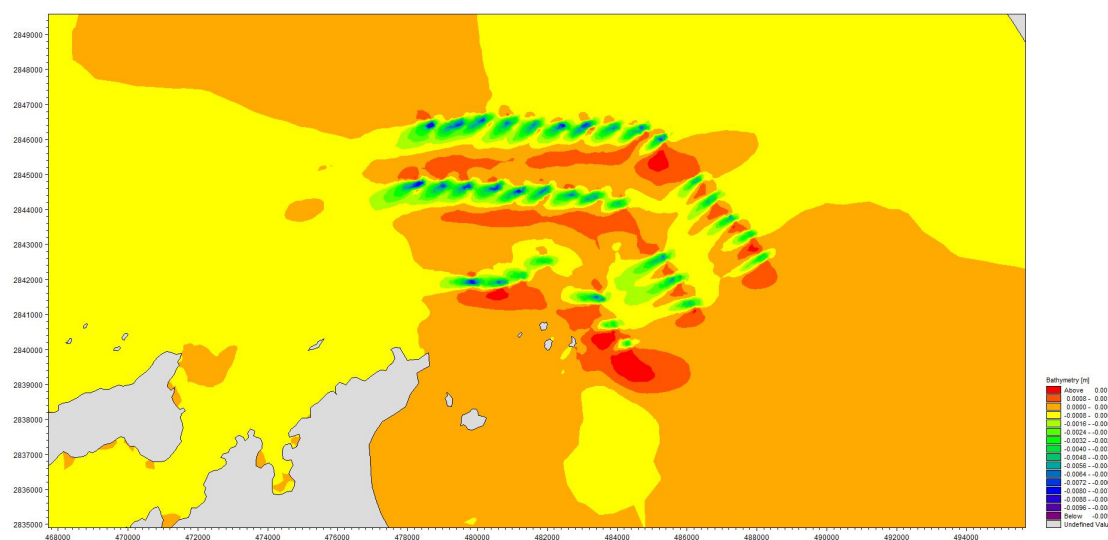


图 5.1-22 工程前后大潮涨急流速变化（单位：m/s）

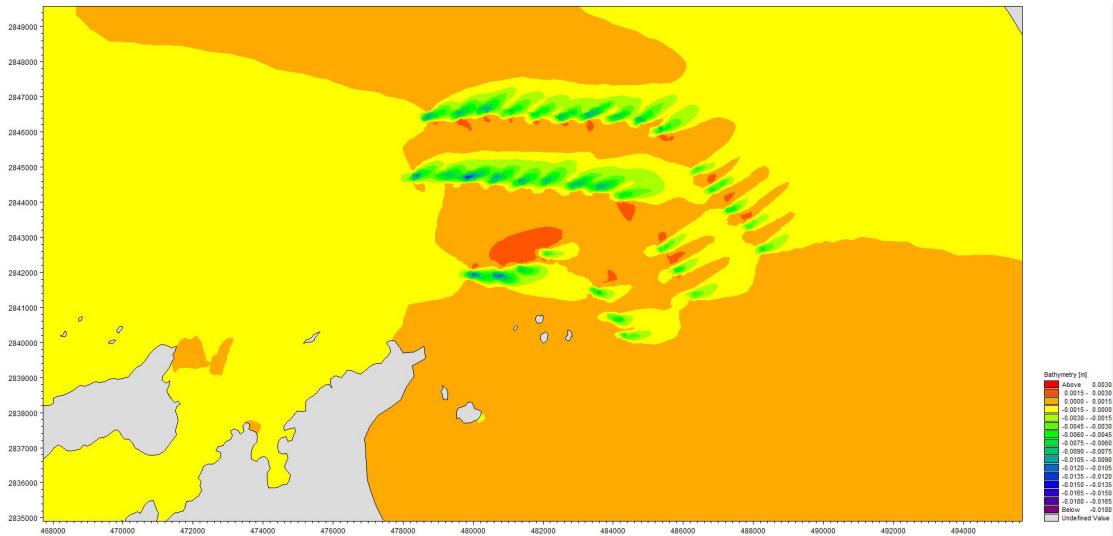


图 5.1-23 工程前后大潮落急流速变化（单位：m/s）

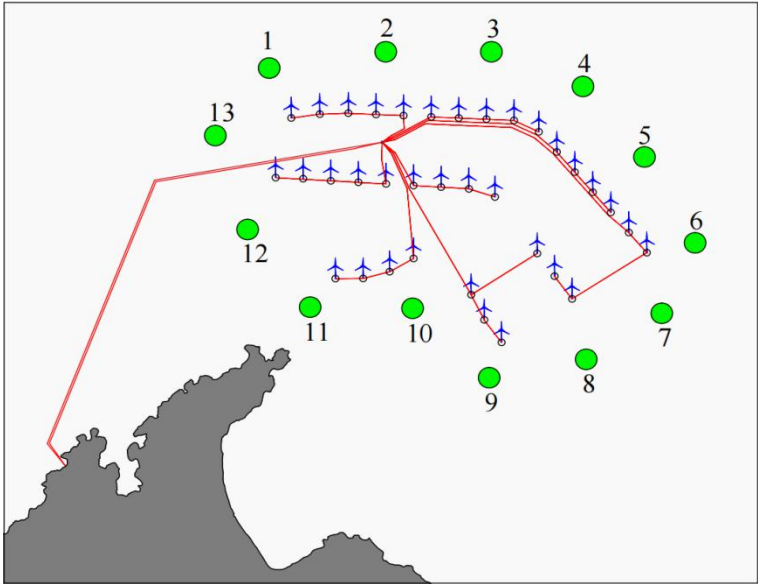


图 5.1-24 工程前后流速变化分析特征点位置

表 5.1-1 大潮期工程前后特征点流速变化（单位：m/s）

工 况 潮 时	工程建设前				工程建设后				改变量			
	涨急		落急		涨急		落急		涨急		落急	
	流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向
	(m/s)	(°)	(m/s)	(°)	(m/s)	(°)	(m/s)	(°)	(m/s)	(°)	(m/s)	(°)
1	0.37	241.41	0.46	67.45	0.37	241.42	0.46	67.38	0.0003	0.0138	0.0004	-0.0670
2	0.32	238.50	0.38	64.02	0.32	238.54	0.38	64.12	-0.0001	0.0464	0.0009	0.1014
3	0.28	237.02	0.33	63.02	0.28	237.04	0.33	63.15	-0.0003	0.0183	0.0006	0.1295
4	0.25	238.78	0.30	64.14	0.25	238.73	0.30	64.29	-0.0004	-0.0487	-0.0006	0.1501
5	0.22	241.45	0.26	66.45	0.22	241.44	0.26	66.54	-0.0001	-0.0092	-0.0001	0.0917
6	0.20	245.16	0.23	69.13	0.20	245.11	0.23	69.07	0.0002	-0.0516	-0.0002	-0.0625
7	0.19	252.74	0.22	75.37	0.19	252.73	0.22	75.37	0.0002	-0.0080	0.0002	0.0029
8	0.18	262.87	0.22	84.94	0.18	262.79	0.22	84.95	0.0005	-0.0871	0.0002	0.0149
9	0.16	261.07	0.20	97.58	0.16	261.55	0.20	97.61	0.0012	0.4859	0.0003	0.0315
10	0.28	285.57	0.40	101.41	0.29	285.56	0.40	101.41	0.0007	-0.0126	0.0002	-0.0069
11	0.38	273.37	0.42	100.36	0.38	273.42	0.42	100.42	0.0003	0.0493	0.0001	0.0561
12	0.42	253.20	0.57	76.07	0.42	253.23	0.57	76.08	-0.0001	0.0395	-0.0003	0.0115
13	0.47	256.05	0.61	79.69	0.47	256.00	0.61	79.65	-0.0001	-0.0516	-0.0004	-0.0384

5.1.5 地形地貌与冲淤环境影响分析

5.1.5.1 简介

泥沙输运模型是在 Mike 21 HD 潮流模型中加入泥沙模块,用以模拟码头建设前后周边海域冲淤环境的变化。

泥沙的水动力模型采用前面进行潮动力模拟的模型。泥沙输运方程:

$$\frac{\partial DS}{\partial t} + \frac{\partial uDS}{\partial x} + \frac{\partial vDS}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(DK_x \frac{\partial S}{\partial x}) + \frac{\partial}{\partial y}(DK_y \frac{\partial S}{\partial y}) + \alpha\omega(\beta S_* - S)$$

式中的 S 为含沙量, $D=H+\eta$, ω 为悬沙沉速, S_* 为水流挟沙力, β 为线性比例系数, α 为沉降机率, K_x 、 K_y 分别为 X、Y 水平方向的扩散系数。

泥沙起动流速参照宾国仁公式:

$$\frac{V_c^2}{gD} = \frac{(\gamma_s - \gamma)}{\gamma} (A_1 + A_2 \frac{h}{h_a}) + (A_3 + A_4 \frac{h}{h_a}) \frac{h_a \delta}{D^2}$$

$h_a \approx 10.3(m)$ 是用水柱高度表示的大气压力, $\delta = 3 \times 10^{-8}$ (cm) 是水分子厚度。

挟沙力公式:

$$S_* = 0.023 \frac{\rho_w \rho_s}{\rho_s - \rho_w} \left[\frac{n^2 (u^2 + v^2)^{3/2}}{H^{4/3} w_s} + 0.0004 \frac{H_w^2}{HT w_s} \right]$$

式中 H_w 为平均波高, T 为波浪平均周期, w_s 为泥沙沉降速度, n 为海底粗糙率系数。

计算时沉速 w_s 采用刘家驹(水利水运科学研究, 1988 年)提出、并经罗肇森应用检验的公式:

$$w_s = w_0 FD$$

$$w_0 = \frac{g}{18\mu} \left(\frac{\rho_s - \rho_w}{\rho_w} \right) d^2$$

$$F = 0.00177 d_{50}^{-1.82}$$

$$D = (1 + 0.12 \lg \frac{0.03}{d_{50}}) \exp(1.1 \times 10^5 \times d_{50}^2 - 99) S$$

式中 d 为泥沙粒径, d_{50} 为泥沙中值粒径, w_0 为单个泥沙颗粒沉降速度, F 为絮凝因子, D 是衰减系数, S 盐度(‰)。 μ 为分子粘滞系数, ρ_s 为泥沙干容重, ρ_w 为海水密度, g 为重力加速度, 在本次计算中:

w_s —单位为 mm/s; ρ_s —取 2.70g/cm³; ρ_w —取 1.023g/cm³; g —取 980cm/s²; μ —取 1.01mm²/s。

一些文献指出, 絮凝体的沉降速度为 0.1-0.6mm/s, 一般采用 $w_s=0.4\sim0.5$ mm/s, 经计算, $w_s=0.4$ mm/s。

底床变形方程为:

$$\gamma_s \frac{\partial \eta}{\partial t} = -\alpha \omega (\beta S_* - S)$$

式中 γ_s 为泥沙容重, η 为底床冲淤厚度。

对风机桩基的处理, 应用水动力模块中的 Structure 模块 (模拟构筑物的模块), 由于风机桩基的尺度较小, 故对风机的三脚架桩基结构进行了概化处理, 将风机桩基基础概化为直径为 26m 的管桩, 以便提高计算速度的同时, 兼顾反映出风机桩基对潮流场的影响。

5.1.5.2 冲淤环境变化影响分析

(1) 工程建设前地形地貌与冲淤数值模拟结果

工程建设前周边海域地形地貌冲淤现状数值模拟结果表明图 5.1-25: 加密区海域主要呈微淤积趋势, 最大淤积强度约为 0.40 m/a; 局部海域呈微冲刷趋势, 最大冲刷强度约为 0.27 m/a。

(2) 工程建设后地形地貌与冲淤数值模拟结果

工程建设后周边海域地形地貌冲淤现状数值模拟结果表明图 5.1-26: 根据数值模拟结果结果, 工程建设后, 桩基邻近海域近岸海域主要呈微淤积趋势, 最大淤积强度约为 0.41 m/a 之间; 局部海域呈微冲刷趋势, 最大冲刷强度约为 0.21 m/a 之间。从整体看来, 风电场周边海域冲淤趋势未发生显著改变。

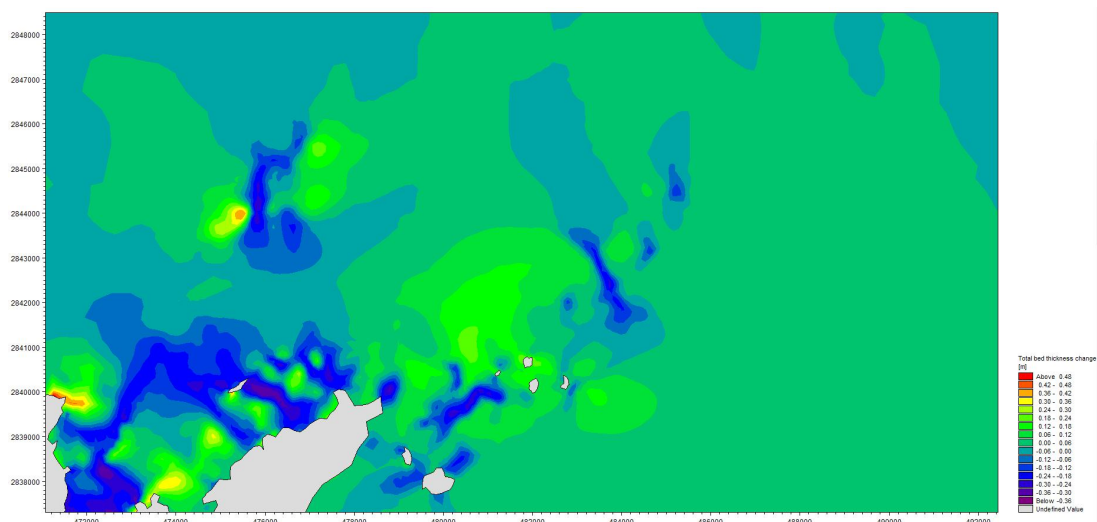


图 5.1-25 项目建设前周边海域年冲淤变化图（单位：m/a）

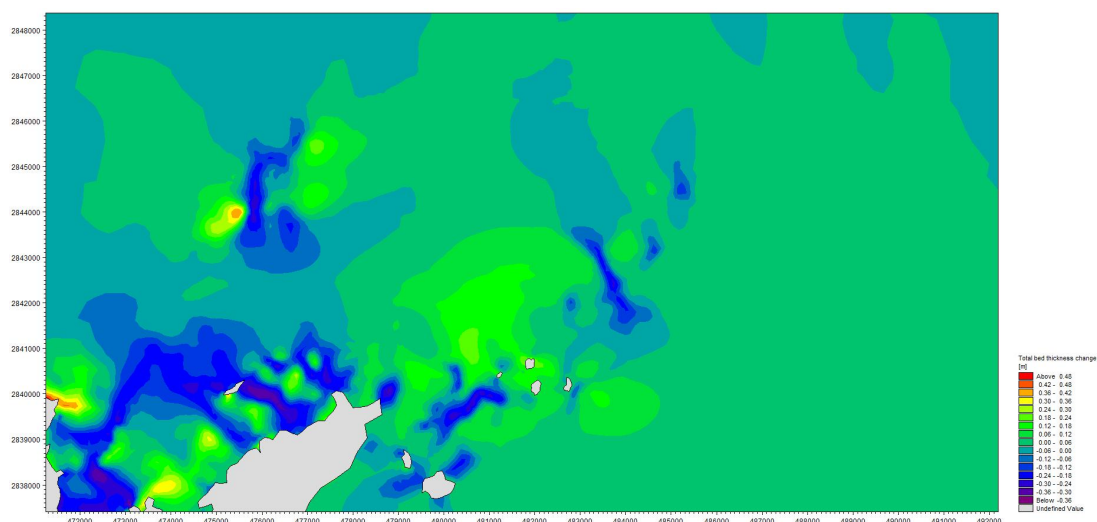


图 5.1-26 项目建设后周边海域年冲淤变化图（单位：m/a）

（3）工程建设前后冲淤环境对比分析

根据图 5.1-27 可知，工程建成前后风电场附近海域冲淤总体变化不大，变化显著区域位于桩基邻近海域，最大年淤积增加量约为 0.015 m，最大年冲刷增加量约为 0.003 m。工程建设对冲淤环境的影响区域主要集中在桩基邻近海域，对外围其他区域的影响较小。

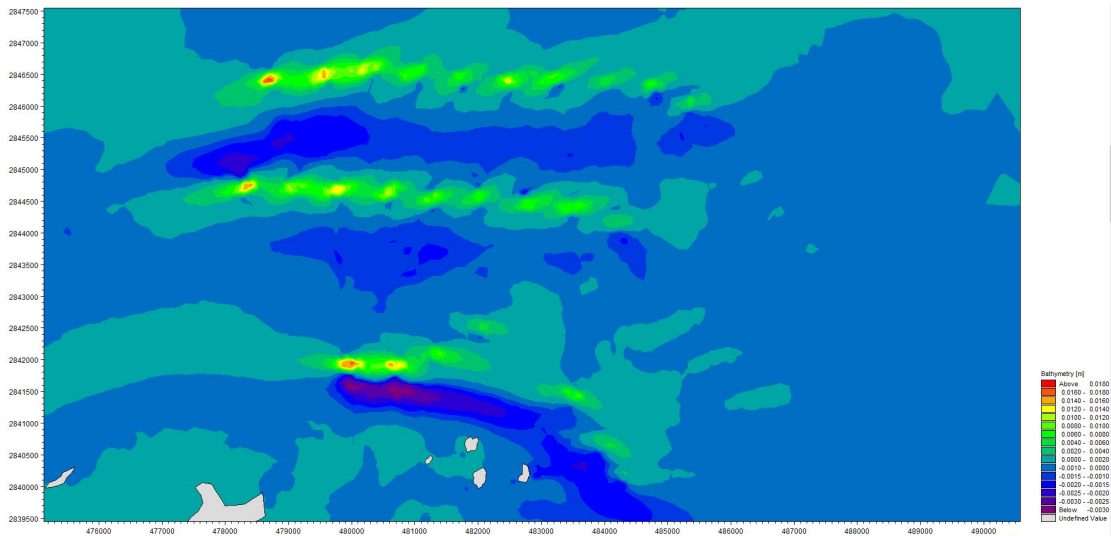


图 5.1-27 码头建成后年冲淤变化图（单位：m/a）

5.1.5.3 桩基局部冲刷分析

风机桩基建成后，破坏了原来的水流平衡，来流在桩基迎水面受阻后分成三股：一股受阻转而向上，引起壅水；一股转而向海底，产生下降水流，并在海床出产生一横流反向旋流，此旋流和来流方向底部集中了的纵向水流结合在一起，形成绕桩基两侧靠近海底的马蹄形漩涡；另外一股水流绕桩基两侧向下游，桩基两侧由于流速梯度产生的边界分离，形成立轴漩涡，向去流方向移动的尾流涡旋，不断从圆柱两侧释放出来，促进冲刷过程发展，象真空吸尘器一样，每个漩涡形成一个低压中心，牵动马蹄形漩涡区内的流体不断地进行横向、竖向和前后摆动，剧烈淘刷桩基迎水面和周围泥沙，形成局部冲刷坑。桩基局部水流流态示意图见图 5.1-28。

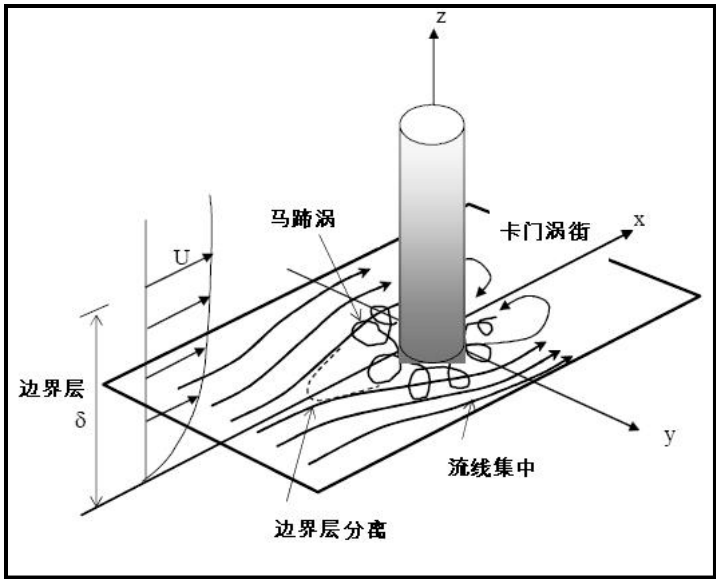


图 5.1-28 桩基局部流态示意图

（1）桩基局部冲刷公式

风电场桩基建成后，破坏了原来的水流平衡，来流在桩基周围形成马蹄形漩涡区，不断地进行横向、竖向和前后摆动，剧烈淘刷桩基迎水面和周围泥沙，形成局部冲刷坑。

目前，还很难完全从理论上建立描述风机基础局部冲刷物理现象的模型，国内学者结合现场实测资料、模型试验、因次分析及多变量相关等方法，建立了许多局部冲刷的经验公式。本阶段采用应用较多的韩海骞提出的冲刷公式，结合本工程区域底质沙样测验成果，估算风机基础局部区域的冲刷情况。

韩海骞研究了潮流作用下杭州湾大桥、金塘大桥、沽渚大桥的实测冲刷数据，结合水槽试验（60 多组试验数据），采用因次分析法，得出了潮流作用下的局部冲刷公式，通过与实测及试验结果的对比，该公式可以反映出在潮流的作用下桥墩局部冲刷深度与水流、泥沙及桥墩等各因子之间的关系，显示出了较高的精度。

$$\frac{h_b}{h} = 17.4k_1k_2\left(\frac{B}{h}\right)^{0.326}\left(\frac{d_{50}}{h}\right)^{0.167}F_r^{0.628}$$

其中， h_b 为潮流作用下桥墩的局部冲刷深度（含一般冲刷和局部冲刷）； h 为全潮最大水深； B 为全潮最大水深条件下平均阻水宽度(墩宽)； d_{50} 为河床泥沙的平均中值粒径； F_r 为水流 Froude 数， $F_r = \frac{u}{\sqrt{gh}}$ ， u 为全潮最大流速， g 为重力加速度； k_1 为基础桩平面布置系数，条带型 $k_1 = 1.0$ ，梅花型 $k_1 = 0.862$ ； k_2 为基础桩垂直布置系数，直桩 $k_2 = 1.0$ ，斜桩 $k_2 = 1.0$ 。

（2）参数选取

根据风电场各风机位置，选取 3 个不同水深点进行桩基局部冲刷预测。计算参数见表 5.1-2。

表 5.1-2 桩基局部冲刷预测计算参数

环境参数	数值		
组别	I	II	III
水深（m）	-25.01	-27.27	-19.67
工程区最大流速（m/s）	0.29	0.33	0.44
泥沙中值粒径（mm）	0.04	0.05	0.06
桩基直径（m）	2.6		

（3）预测结果

不同公式的计算结果见表 5.1-3。

表 5.1-3 桩基冲刷计算结果

组别	冲刷坑最大深度		
	I	II	III
韩海骞公式	0.199	0.209	0.337

通过比较可以发现, 由于选区代表点水深较大, 波浪对底床泥沙的掀动作用相对较小, 故不考虑波浪作用, 仅考虑潮流作用, 本次局部冲刷预测的计算结果作为风机桩基受冲刷情况。风机基础最大冲刷深度为 0.337m。

由于局部冲刷计算尚无成熟、完善的数学模型, 上述经验公式计算结果仅供设计参考。建议在我国东部沿海已建有关工程区域, 对类似风机基础的桥墩、桩基等部分的局部冲刷进行实地测量、积累资料, 用于比照、说明本工程风机的局部冲刷情况。

5.2 海水水质环境影响预测与分析

5.2.1 施工期泥沙入海对海水水质的影响

(1) 悬浮泥沙影响预测模型

1) 控制方程

鉴于工程海区水深较浅的特点, 泥沙运动采用二维扩散方程:

$$\frac{\partial C}{\partial t} + u \frac{\partial C}{\partial x} + v \frac{\partial C}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial x} (D_x \frac{\partial C}{\partial x}) - \frac{\partial}{\partial y} (D_y \frac{\partial C}{\partial y}) = S_c$$

其中源项: $S_c = \alpha W (\beta S_* - rc)$ 。

式中: W ——泥沙颗粒沉速, 可用 stocks 公式求得;

C ——含沙量;

S_* ——水流挟沙能力, 采用下式计算:

$$S_* = 0.0273 \frac{\rho_s v^3}{gH};$$

v ——潮流速度;

ρ_s ——泥沙比重;

采用不规则三角形网格对施工过程中悬浮物浓度增量进行预测。。

2) 边界条件

在闭边界上没有物质通量, 即 $\frac{\partial S}{\partial n} = 0$;

在开边界上满足 $\frac{\partial P}{\partial t} + V_n \frac{\partial P}{\partial n} = 0$, P 为压强, n 为边界法线方向;

流入边界清洁水满足 $S(x, y, k, t) = 0$ 。

(2) 悬浮泥沙源强

本项目施工期悬浮泥沙主要来自电缆埋设施工过程, 悬浮物释放强度为 23.46kg/s, 风机桩基钢管桩沉桩施工过程中, 溢流悬沙很小, 因此, 仅计算电缆埋设施工过程悬浮泥沙, 悬浮泥沙发生位置见图 5.2-1。

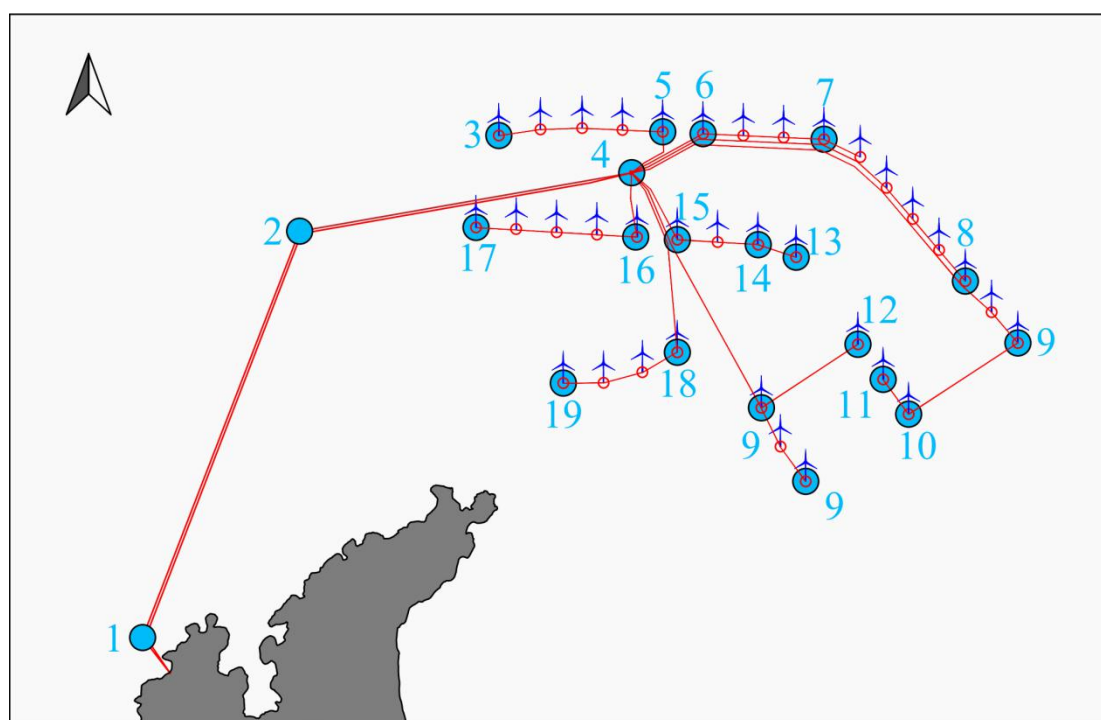


图 5.2-1 悬浮泥沙发生位置示意图

(2) 悬浮泥沙扩散预测结果

如图 5.2-2 所示, 悬浮泥沙增量浓度 10mg/L 等值线的扩散面积为 40.82km², 大于 20mg/L 等值线的扩散面积为 28.55km², 大于 50mg/L 等值线的扩散面积为 19.53km², 大于 100mg/L 等值线的扩散面积为 14.41 km², 大于 150mg/L 等值线的扩散面积为 8.09km²。悬浮泥沙在潮流场的作用下沿着路由及桩基向外扩散, 最远扩散距离为 0.71 km。

悬浮泥沙扩散范围与福建平潭国家地质公园东北区域存在交集, 但由于悬浮泥沙存在时间较短, 且地质公园主要保护对象属于对人类行为较为不敏感的地质遗迹、景观等, 因此桩基建设不会对周边敏感目标造成显著不良影响。

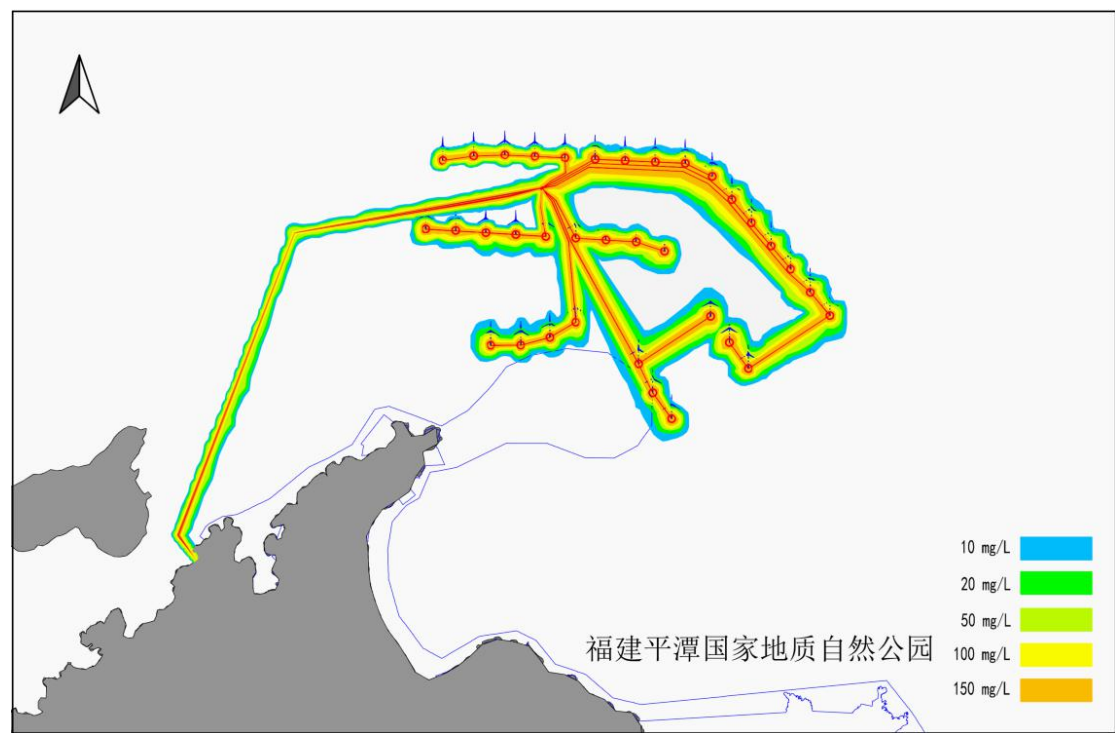


图 5.2-2 悬浮泥沙增量浓度最大影响范围包络线图

表 5.2-1 悬浮泥沙增量浓度各分区的扩散面积

悬浮泥沙增量浓度（mg/L）	10～20	20～50	50～100	100～150	>150
扩散面积（km ² ）	12.27	9.02	5.12	6.32	8.09

5.2.2 施工期污水排放对海域水环境的影响

在项目施工高峰期，同时施工船只最多有 22 艘，每艘船每天的含油废水产生量取 0.5m³/d，则施工高峰期施工船舶含油污水产生量为 11.0m³/d。施工船舶生活污水产生量为 39.6m³/d。，施工船舶含油污水禁止直接外排，应事先经海事部门对其排污设备实施铅封，施工船舶生活污水经收集后，污水由有资质的单位进行接收处理。

项目施工高峰期施工营车辆冲洗废水产生量总计为 44.0m³/d，机修废水产生量为 27.5m³/d，以上废水收集后利用施工营地隔油-沉淀设施处理后回用于车辆冲洗和场地洒水。施工人员生活污水产生量总计为 39.36m³，主要污染物为 COD、NH₃-N。由于项目施工人员将租住于附近村庄中，并且利用居民区的化粪池处理，对海域水环境基本无影响。

总体而言，施工生产和生活污水排放量不大，各污染物排放量较小，对项目海域水质影响不大。通过加强施工过程的环境管理，认真实施污染控制措施，避免生产和生活污水直接排入施工海域，则能够将施工期废水排放对海洋水质环境的影响降低到最低程度。

5.2.3 运营期水环境影响

(1) 油污水

运行期风电机组等设备每年检修一次，定期更换润滑油机油等，平均残废油产量为 $2\text{m}^3/\text{a}$ 。风机日常维护涉及的油类物质由风机厂家提供统一进行回收处置，对周边海域水环境基本无影响。

(2) 牺牲阳极锌释放

牺牲阳极附着在风机桩基的钢管桩上，均浸泡在水中，根据王恕昌等的研究成果，海水中的无机锌以 Zn^{2+} 、 $\text{Zn}(\text{OH})^+$ 及 $\text{Zn}(\text{CO}_3)$ 的形式存在，近岸及河口区含量相对较高，其存在形式有颗粒态、不稳定态、弱结合态和结合态。较大的颗粒态锌会较快沉降下来。由于锌的形态转化、与沉积物、生物的交流较为复杂，目前尚缺乏系统的研究。根据工程设计及工程分析，每台钢管桩基础牺牲阳极共 99 块，每年释放锌约 154.8kg ；释放的锌按 87% 进入海水中随潮流扩散，则钢管桩基础区释放速度约合 4.908mg/s ，则在工程海域最小流速（最不利工况）扩散条件情况下，其扩散至不同距离时每年增加的锌浓度见表 5.2-2。

表 5.2-2 风电场区域单台风机周边海水锌浓度每年增量一览表

	1	2	3	4	5	6	7
距离	10	20	30	50	100	150	200
锌的年浓度增量 ($\mu\text{g/L}$)	0.069	0.048	0.039	0.031	0.022	0.018	0.015

由表 5.2-2 可知，在最不利工况条件下，单台风机牺牲阳极释放的锌浓度增量 10m 处为 $0.069\mu\text{g/L}$ ，远小于海水锌浓度背景值 $3.1\mu\text{g/L}$ （现状监测点位中锌浓度最小值），叠加背景值后仍小于 0.02mg/L 的海水一类水质标准。同时，风电场实际运行中，牺牲阳极释放的锌将随海水输移扩散，不会在风电场区持续叠加。

因此，牺牲阳极溶解产生重金属废水对周边海域水质影响有限。

(3) 生活污水

本项目运营期生活污水的主要来源于陆上集控中心运维人员，根据本项目可研，日生活污水产生量约 $4.8\text{m}^3/\text{d}$ ，收集后统一排入地埋式生活污水处理装置处理，污水经处理达到《城市污水再生利用杂用水水质标准》（GB18920-2020）的绿化标准后回用于站区内绿化或道路喷洒，不外排。对周围水环境无影响。

5.2.4 退役期水环境影响

风电场运行达到设计年限后，将对风电场进行拆除施工，拆除工艺与建设工艺相反过程，风机吊装上岸拆解，拆除完成后局部恢复，整个过程将会扰动海底造成局部海水

悬浮物浓度升高，总体来说扰动范围较小，对周边海水水质影响较小。

5.3 沉积物环境影响分析

5.3.1 施工入海泥沙对海洋沉积物环境的影响分析

施工期的悬浮泥沙主要是由于风电场施工引起的，它们的环境背景值与工程区海域沉积物背景值相近或相同，施工过程只是将沉积物的分布进行了重新调整。因此，施工期悬浮物对工程海域沉积物质量的影响很小，工程施工后，经沉淀后沉积物的性质基本不变，不会明显改变工程海域沉积物的质量，海域沉积物环境基本可以维持现有水平。

5.3.2 施工期废水对海洋沉积物环境影响分析

施工期风电场及海缆路由周边海域由于大型施工船舶在此集结，将产生生产废水、生活污水和垃圾等，若管理不善，可能发生船舶含油的机舱水和污染严重的压舱水、生活污水等废水未经处理直接排海，或生活垃圾、废机油等直接弃入海中，将直接污染区域海水水质，进而可能影响区域海域沉积物质量，造成沉积物中废弃物及其他、大肠菌群、病原体和石油类等指标超标。因此必须严格做好施工期管理、监理和监测的工作，保护沉积物环境。

5.3.3 运营期海洋沉积物环境影响分析

工程运行期间，根据前述工程分析中源强分析，单台风机基础每年释放的锌约 154.8kg(锌限值 4%~7%，按 7%计)。按 5%的锌量扩散后沉降进入距离风机桩基、海上升压站不同距离的沉积物中，保守考虑仅在风机桩基周围 10m 范围、表层 1m 内全部沉积，以 25 年考虑，单台风机最大累积增值约为 23.62×10^{-6} ，叠加区域沉积物锌含量最大本底值 101×10^{-6} ，则沉积物中锌含量最大值为 124.62×10^{-6} ，符合一类沉积物标准。锌溶解后易随海水扩散进入大范围的循环，并且其不易形成稳定物质，在 25 年内持续累积，因此工程运营对区域海洋沉积物环境无明显不利影响。

5.3.4 退役期海洋沉积物环境影响分析

风电场运行达到设计年限后，将对风电场进行拆除施工，拆除工艺与建设工艺相反过程，风机吊装上岸拆解，拆除完成后局部恢复，整个过程将会扰动海底会使海域内悬浮泥沙含量增大，工程搅动海底沉积物在 2 天内沉积海底，除对海底沉积物产生部分分选、位移、重组和松动外，没有其它污染物混入，不会影响海底沉积物质量。

5.4 海洋生态环境影响预测与评价

5.4.1 施工期海洋生态环境影响分析

5.4.1.1 对浮游生物的影响

悬浮泥沙对浮游生物的影响主要反映在对生长率的影响，对摄食率的影响以及对丰度、生产量及群落结构的影响。

类比长江口航道疏浚悬浮泥沙对水生生物的毒性效应的试验结果，当悬浮泥沙浓度达到 9mg/L 时，将影响浮游动物的存活率和浮游植物光合作用。

1990 年，Kirk 研究了悬浮物对轮虫和枝角类生长率及种群增长率的影响。结果发现悬浮粘土对枝角类的丰度、存活率及繁殖率等有显著影响，这种影响与悬浮粘土的浓度、粒径及浮游动物的饵料生物—浮游植物的浓度有关。对网纹蚤（*Ceriodaphnia*）的繁殖实验表明：当悬浮粘土浓度为 10mg/L 时，繁殖出了第二代，且无个体死亡；当浓度为 50mg/L 时，则第一代个体仅存活了 5d，且无第二代产生。

另外，Kirk 还研究了水中的无机颗粒对浮游动物摄食率的影响作用。结果表明，悬浮于水中的粗粘土大大降低了枝角类的摄食率，C=50mg/L 时，摄食率下降 13%~83%，对轮虫则无影响。

Kirt 的研究结果显示，悬浮物的存在可以改变浮游动物的群落结构，当水中无悬浮物时，枝角类为优势种，当水中悬浮物浓度升高时，优势种则为轮虫。

总体来说，由于施工造成海域 SPM 浓度增大，从而对海域浮游生物造成的这种影响是不可避免的，但是该影响暂时的和有限的，一般情况下，施工停止 3~4 个小时后，悬浮泥沙绝大部分沉降于海底，海水水质就可恢复到原来状态。根据鲍建国等的研究，浮游生物群落的重新建立所需时间较短，一般只需要几天到几周的时间，因此随着项目工程结束后，浮游生物很快就建立起新的群落，而悬浮泥沙对浮游生物造成的影响也随之消失。

5.4.1.2 对底栖生物的影响

本工程海底电缆铺设过程中，除所占海域内的底栖生物完全被覆盖外，其外围周边海域的底栖生物也将受入海泥沙的影响。如果大量悬浮物的沉积将掩埋工程区两侧的底栖生物，可能引起底栖生物，特别是蛤、螺等双壳类动物水管受到堵塞致死，这种影响主要集中于工程区外围悬浮泥砂含量较高的局部区域内。

本工程开沟犁施工，开沟宽度为 0.5m，考虑到开沟犁在开挖过程中堆向两侧的淤泥

将会覆盖底栖生物生境，因此将 3.0m 作为开沟作业对底栖生物的影响宽度，则临时影响底栖生物面积为 238020m²，工程周边海域底栖生物量按平均 5.204g/m²，工程电缆铺设将引起底栖生物的损失量约为 1238.7kg

根据工程分析，由于风机桩基永久占用海域，项目施工将导致桩基所在区域底栖生物的损失。桩基占地面积为 1017.87m²，底栖生物量按平均 5.204g/m²，桩基施工导致的底栖生物损失量=1017.87m²×5.204g/m²=5.3kg。

本项目电缆及风机桩基施工导致底栖生物损失量为 1244kg。

5.4.1.3 渔业资源影响

施工期间由于悬浮泥沙入海会在一定程度上对施工区附近海域的渔业资源环境产生影响。由于海洋生物的“避害”反应，施工区外围海域自然生长的游泳动物将变少。泥沙悬浮物在许多方面对鱼类产生不同的影响。首先，悬浮微粒对鱼类的机械作用，水体中含有大小不同的，从几十微粒到十余微米的矿质颗粒，在悬浮微粒过多时将导致海水的混浊度增大，透明度降低，不利于天然饵料的繁殖生长。其次，水中大量存在的悬浮物也会使鱼类造成呼吸困难和窒息现象，因为这些微粒随鱼的呼吸动作进入鳃部，将沉积在鳃瓣、鳃丝及鳃小片上，不仅损伤鳃组织，而且将隔断了气体交换的进行，甚至严重时导致窒息。不同鱼类对悬浮物质含量高低的耐受范围有所区别。据有关实验数据，悬浮物质的含量水平为 8×10⁴mg/L 时，鱼类最多只能存活一天；含量水平为 6000mg/L 时，最多能存活一周；若每天做短时间搅拌，使沉淀的淤泥泛起，保持悬浮物浓度达到 2300mg/L，则鱼类能存活 3-4 周。通常认为，悬浮物质的含量达到 200mg/L 以下及影响期较短时，不会导致鱼类直接死亡。并且，由于本工程施工水域相对较开阔，鱼类的规避空间大，因此泥沙入海对其的影响更多表现为驱散效应，鱼类受此影响较小。而虾蟹类因其本身的生活习性，大多对悬浮泥沙有较强的抗性，总的来说，施工产生的悬浮泥沙对游泳生物的影响较小。

根据渔业水质标准要求，人为地增加悬浮物浓度大于 10mg/L，对鱼类生长将会造成影响。根据 5.2 一节海水中悬浮泥沙扩散的预测结果以及《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T9110-2007）中污染对各类生物的损失率，估算悬浮泥沙扩散造成的渔业资源的损失量，具体见表 5.4-1。

表 5.4-1 悬浮泥沙扩散造成的渔业资源生物一次损失量

生物类型	平均生物量	悬浮泥沙浓度范围	影响面积 (km ²)	水深	损失率	损失量	合计
------	-------	----------	-------------------------	----	-----	-----	----

鱼卵	0.329ind/ m ³	10~20mg/L	12.27	22m	15%	13321539	99880781粒
		20~50mg/L	9.02		30%	19586028	
		50~100mg/L	5.12		40%	14823424	
		>100mg/L	14.41		50%	52149790	
仔鱼	0.0224 ind/m ³	10~20mg/L	12.27	22m	15%	906998	6800394尾
		20~50mg/L	9.02		30%	1333517	
		50~100mg/L	5.12		40%	1009254	
		>100mg/L	14.41		50%	3550624	
游泳 动物	465.015 kg/km ²	10~20mg/L	12.27	—	15%	855.86	6416.97kg
		20~50mg/L	9.02		30%	1258.33	
		50~100mg/L	5.12		40%	952.35	
		>100mg/L	14.41		50%	3350.43	

5.4.1.4 对区域生态环境的影响分析

根据上述预测分析，本项目的实施，由于风机桩基及海底电缆的施工造成悬浮泥沙入海，将对项目所在海区的浮游动植物、底栖生物、渔业资源等造成一定的影响；同时，工程将造成所占用海域范围内的浮游动植物、底栖生物和渔业资源的直接损失。

从整体而言，风机桩基及海底电缆施工产生的影响将随着施工结束，其功能均将迅速恢复，生物生境也将随之改善，对于整个评价海域而言，其生物种类、群落结构、生物多样性和生态系统服务功能的影响和变化很小，不会导致当地海洋生态结构和功能发生明显改变；此外，项目调查区未发现珍稀濒危野生动物，项目施工直接影响区不涉及海洋自然保护区、濒危海洋生物保护区、海洋生物苗种场等生态敏感区，因此，本项目的施工对区域海域生态群落结构的影响较小，对生态系统的功能和稳定性不会产生重大影响。

5.4.1.5 项目实施生态资源算还赔偿和补偿计算

(1) 生态补偿金额

本项目电缆及风机桩基施工导致底栖生物损失量为 1244kg。悬浮泥沙作用导致一次性的鱼卵损失量为 99880781 粒，仔鱼损失 6800394 尾，游泳动物损失 6416.97kg。

◆鱼卵、仔稚鱼经济价值的计算

鱼卵、仔稚鱼的经济价值应折算成鱼苗进行计算。计算公式如下：

$$M = W \times P \times E$$

式中：M—鱼卵和仔稚鱼经济损失金额，单位为元（元）；

W—鱼卵和仔稚鱼损失量，单位为个（个）、尾（尾）；

P—鱼卵和仔稚鱼折算为鱼苗的换算比例，鱼卵生长到商品鱼苗按 1%成活率计算，仔稚鱼生长到商品鱼苗按 5%成活率计算，单位为百分比（%）；

E—鱼苗的商品价格，按当地主要鱼类苗种的平均价格计算，单位为元每尾（元/尾）。按照目前平均为 0.5 元/尾。

◆潮下带底栖生物的经济价值的换算

底栖生物经济损失按下列公式计算：

$$M = W \times E$$

式中：M—经济损失额，单位为元（元）；

W—生物资源损失量，单位为千克（kg）；

E—生物资源的价格，按主要经济种类当地当年的市场平均价或按海洋捕捞产值与产量均值的比值计算（如当年统计资料尚未发布，可按上年度统计资料计算），单位为元每千克（元/kg）。按照目前贝类的平均价格为 10 元/kg。

◆成体生物资源经济价值的计算

成体生物资源经济价值按下列公式计算：

$$M_i = W_i \times E_i$$

式中：Mi——第 i 种类生物成体生物资源的经济损失额，单位为元（元）；

Wi——第 i 种类生物成体生物资源损失量，单位为千克（kg）；

Ei——第 i 种类生物成体生物资源的价格，成鱼价格按 15 元/kg 计。

本项目生态补偿金额共计万元。具体见表 5.4-2。

表 5.4-2 生态补偿金额

生态损失因素	生态损失物种	损失量	补偿年限（倍数）	单价	金额（万元）
占用海域	底栖生物	5.3kg/年	28 年	10 元/kg	0.15
海缆施工	底栖生物	1238.7kg	3 倍	10 元/kg	3.72
悬浮泥沙	鱼卵转化成商品鱼苗	998808 尾	3 倍	0.5 元/尾	149.82
	仔稚鱼转化成商品鱼苗	340020 尾	3 倍	0.5 元/尾	51.00
	鱼类幼体	14054.4kg	3 倍	15 元/kg	28.88
合计				233.57	

（2）生态补偿方案

本工程主要采取增殖放流进行生态补偿，根据福建省海洋渔业厅印发的《福建省水

生生物增殖放流工作规范》，对增殖放流提出以下建议：

①增殖放流工作建议在当地海洋与渔业主管部门的指导下进行。

②放流实施：根据不同苗种市场供应情况选择适当时机实施放流活动，在主管部门指导下实施。实施提前 15 个工作日向当地县级以上（含县级）海洋与渔业行政主管部门报告增殖放流的种类、数量、规格、时间和地点等事项，并接受监督检查，当地海洋与渔业行政主管部门应将其纳入当地、当年的增殖放流计划指标。增殖放流实施前 7 日，各级海洋与渔业执法机构根据当地海洋与渔业行政主管部门发布的禁渔通告，对放流水域实施执法检查，清除对放流苗种具有危害的施工船只、网具等物体。

③放流位置：根据潮时、水流、水温和气象等条件，选择适宜放流物种有较高存活率的位置进行放流。

④放流品种：放流品种应满足适宜当地海域生长、不造成生态危害、具有较高的经济价值等条件。必须经有资质的检验单位检测合格。增殖放流前，技术专家组应派出人员核查苗种供应单位的苗种检疫报告，并对放流苗种的亲本选择、种质鉴定、检验检疫及培育过程情况进行监督、检查，确保健康、优质、无特异性病原、无药物残留的苗种或亲体用于增殖放流，避免对放流水域生态造成不良影响。

⑤放流时间：放流时间为每年 5~6 月份。

5.4.2 运营期海洋生态环境影响预测与分析

运行期对海洋生态的影响主要是风机桩基和海底电缆等永久设施占地周围区的底栖生物的生境遭到永久的破坏，在该范围内的底栖生物不可恢复。但风机基础有一定的表面积，为底栖生物提供了一个较好的附着场所，具有一定的鱼礁效应，在一定程度上可增加风电场及周边区域藻类、贝类鱼类的生物多样性。

海上风电场项目建设对海洋生态和渔业的影响最终体现在造成部分生态系统服务功能的破坏或丧失。海洋生态系统服务功能是指生态系统与生态过程所形成及维持的人类赖以生存的自然环境条件与效用。项目建设所在海域的生态系统服务功能可划分为物种栖息地、养殖生产、污染净化等 3 个方面的主导功能。

5.5 项目建设对周边主要保护目标和开发活动的影响分析

5.5.1 对养殖的影响

本项目在施工期间，海上升压站基础打桩、风机基础打桩、电缆开沟使得附近水域中的海洋生物鱼卵、仔幼个体受到伤害，渔业资源遭到一定的损失；因施工引起的悬浮

物扩散，也将影响周边养殖区内的养殖生物，给养殖户造成一定的经济损失，但这种影响是短期的，随着施工期结束而逐渐减小，项目建设完成后可继续进行养殖。

根据数模预测，风电场施工期间产生的悬浮泥沙主要集中在海坛岛北侧海域，施工期间悬浮泥沙浓度大于 10mg/L 的影响范围为 40.82km^2 。项目用海施工期间悬浮泥沙扩散浓度 10mg/L 范围与开发利用现状叠置图见图 5.5-1。

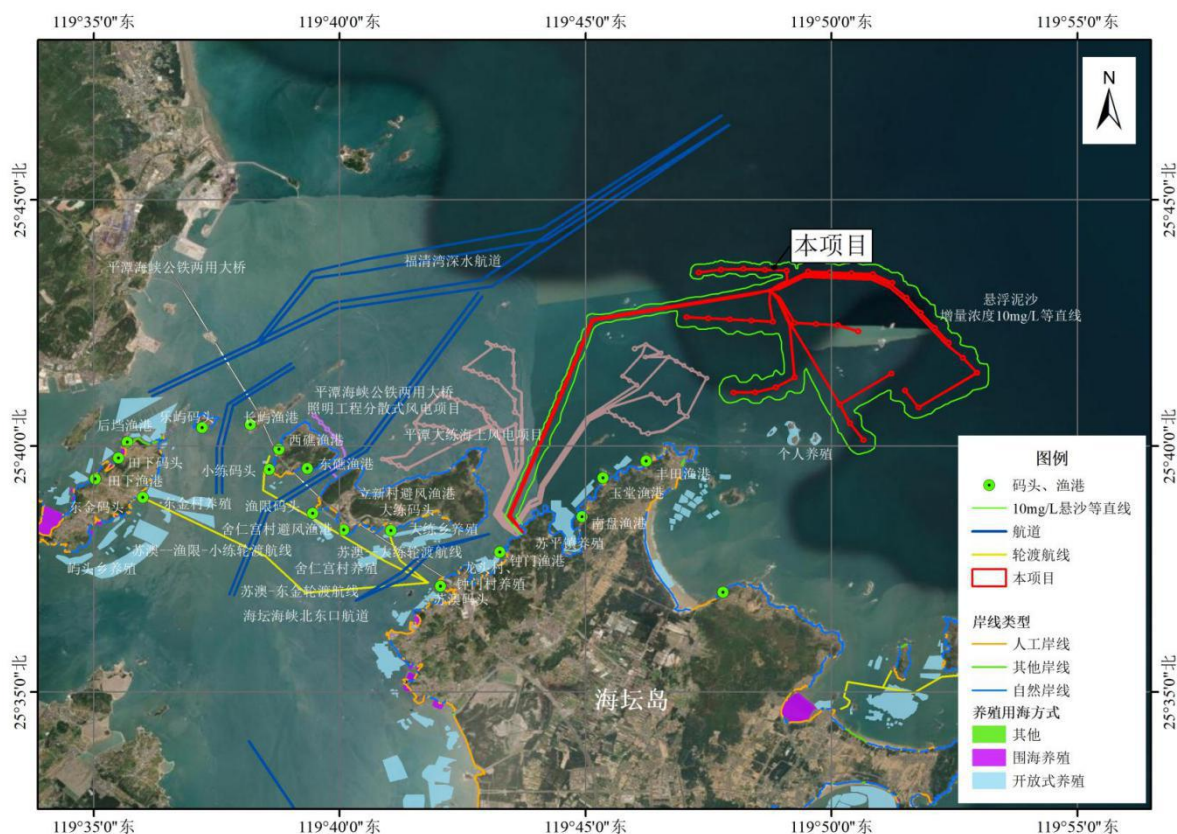


图 5.5-1 悬浮泥沙扩散浓度 10mg/L 范围与开发利用现状叠置图

本项目周边的养殖主要有：钟门村和龙头村开放式养殖，位于本项目登陆点西南侧，最近距离分别为 1.39km 、 1.57km ，主要养殖贻贝。苏平镇和南盘村开放养殖，其中苏平镇开放养殖为浅海养殖，位于本工程登陆点东侧，最近距离约 1.39km ，主要养殖贻贝，南盘村开放养殖位于本项目登陆点 1.98km ，主要养殖贻贝。

运营期间，风机的存在一定程度上将改变所在海域的流场，工程建设前后流场的改变主要集中在桩基的周围，大练岛、小练岛、屿头岛附近养殖区的流场不受影响；本工程海底电缆均敷设于海底土层以下，电缆外层的金属屏蔽层、铠装层以及海底土层对磁场具有强烈的屏蔽作用，根据类比潮间带电缆线路可知，电缆产生的电磁场强度非常小，基本与当地背景值一致。因此，海底电缆产生的电磁场对各养殖区影响很小。营运期海水风电场的水下噪声强度对翡翠贻贝生化指标活性影响不显著。而且风电场营运期总体

的水下噪声强度比较低，与目前海洋环境背景噪声相当，因此，风电场营运期水下噪声对贻贝养殖基本上没有影响

5.5.2 对渔场的影响

上项目工程建设势必对所在海域的渔业资源和渔场内的捕捞作业产生影响，其影响主要体现在以下几个方面：

（1）施工悬沙对渔业资源的影响

施工过程中工程所在海域受打桩、挖缆作业扰动，悬浮物含量增加，水体透光率下降，海洋生物呼吸、生存受到影响，海洋生物资源尤其是渔业资源数量下降。另外，根据数模预测，施工期间风电场场区内的悬沙含量较高，施工结束后，悬沙逐渐沉降下来，从一定程度上可能改变海域的底栖环境。从而影响底栖生物的生存和生长，但由于海洋生物对环境的适应性，这种影响可逐渐得到恢复。

（2）施工噪声对渔业资源的影响

打桩施工产生的噪声可能对海洋生物资源造成一定的影响。根据渔业资源现状调查结果，本工程风电场区所在区域无大型鱼类“三场”分布，鱼卵、仔鱼渔获物量少，且不在大黄鱼洄游通道上，对石首科中的大黄鱼及其幼鱼不会产生较大影响。由于石首科鱼类对声音特别敏感，当这一水域有石首鱼科鱼群活动时，打桩作业对石首鱼科鱼类的行为活动将产生较大的影响，当离桩基施工距离小于 120m 范围内，打桩噪声将致石首鱼科的大、小鱼直接伤亡。工程施工期应以 160dB 作为鱼类影响噪声阈值，确立风机基础 850m 范围内为警戒区，对鱼类活动进行驱赶和迁移。在 5-7 月鱼类产卵季节，应在驱赶的基础上，控制施工强度，在打桩中每分钟的打桩次数尽量减少。在进行首次水下打桩时先进行小强度的“软启动”，以达驱赶海洋鱼类游离作业区。

（3）运营期电缆保护对捕捞作业的影响

本工程风电场建设直接占用渔业捕捞作业区域面积，势必对捕捞的渔民和渔船产生影响。本工程建成后运营期间，从安全角度考虑，风机所在海域及四周 50m 安全距离内渔船不能进入捕捞作业，渔业生产作业范围减少，从而导致捕捞产量下降。在本工程营运期间，周围水域的渔船可能会航经本工程风电场水域，增加渔船撞击风机的风险，在海底管线区域，渔船的临时走锚也会对海底管线造成破坏，存在风险。

根据《海底电缆管道保护规定》规定，由于风电场位于海坛海峡北面海域，属较狭窄海域，电缆保护范围为电缆两侧 100m，第八条规定：禁止在海底电缆管道保护区内从事挖砂、钻探、打桩、抛锚、拖锚、底拖捕捞、张网、养殖或者其它可能破坏海底电

缆管道安全的海上作业。本项目 66kV、220kV 海底电缆的保护区范围均为电缆两侧 100m 该范围包含了风机的安全距离范围。风电场建设后，电缆保护范围内捕捞生产全部终止。

（4）运营期对渔业资源的影响

风机运营产生的噪声经水—气界面进入水体后，能量损耗较大，且海水中悬浮物对噪声有一定的吸收作用，噪声进入水体后不会对周边声环境造成显著影响，不会引起桩基周围的水生生物，加之噪声对鱼类具有驱赶效应。因此，水下噪声对鱼类机体、种群数量等影响有限，但风机噪声对石首科鱼类的影响尚不能明确。

（5）运营期对捕捞渔船的影响

在捕捞旺季，可能有较多渔船进出工程区附近海域，海上船舶航行密度加大，施工船舶运输风机基础或风机叶片，航行时避让难度加大，可能存在与渔船碰撞的风险。

运营期间，由于目前大量渔船并未配备 AIS，对于这部分渔船，难以监督其是否遵守水上交通安全管理规定，尤其在捕鱼及养殖旺季，大量渔船活动于风电场附近水域，风电场内风机之间由 66kV 电缆连接，风场区内电缆较多，若渔船在风场区内进行拖网、张网捕捞作业或发生事故性抛锚，极有可能对风场区内电缆的安全造成影响。此外，由于风机之间距离约 700m，渔船进入风场区容易诱发水上交通事故，加之拟建风电场附近助航标志可能被风机基础承台、风机导管架或风机塔筒遮挡，风机群的存在可能会对船舶瞭望造成一定影响，对驾驶人员的心理造成一定负担，渔船航行可能存在与风机碰撞的风险。

5.5.3 通航影响分析

（1）对推荐航路的影响

由于本区域推荐航路主要通航的船舶类型为渔船、小型货运船舶等，船只航行的随意性相对较大，船只一旦在项目路由区附近海域抛锚或进行底拖网捕捞作业等均会对项目路由安全造成一定的风险影响。项目施工期间会增加船只通航密度，建议施工单位应充分做好施工安全措施，严格按照规划路由施工，建设单位应在施工前与港航部门充分协调，在施工期合理安排及协调好施工船舶作业时间、方式及范围，将影响降至最低。完工后设立海缆保护范围及警示标识，提醒过往船只航行安全。

（2）对福清湾深水航道的影响

本项目位于福建省平潭岛北侧海域山白岛周边，附近航道为福清湾深水航道，本工程距离福清湾深水航道距离较远，约 2 海里。根据《海上风力发电场设计标准》（GB/T51308-2019），海上风电场“在规划选址阶段，风电场与航道、锚地的相对位置可

参考下列建议：（1）与航道距离按照航道有效宽度的 2 倍~3 倍控制”，福清湾深水航道（G1~G2）宽度 420m，按 3 倍距离 1260m 控制，本工程与其距离 2 海里（3.7km），满足规范要求。因此，本项目基本不会对航道通航产生影响。

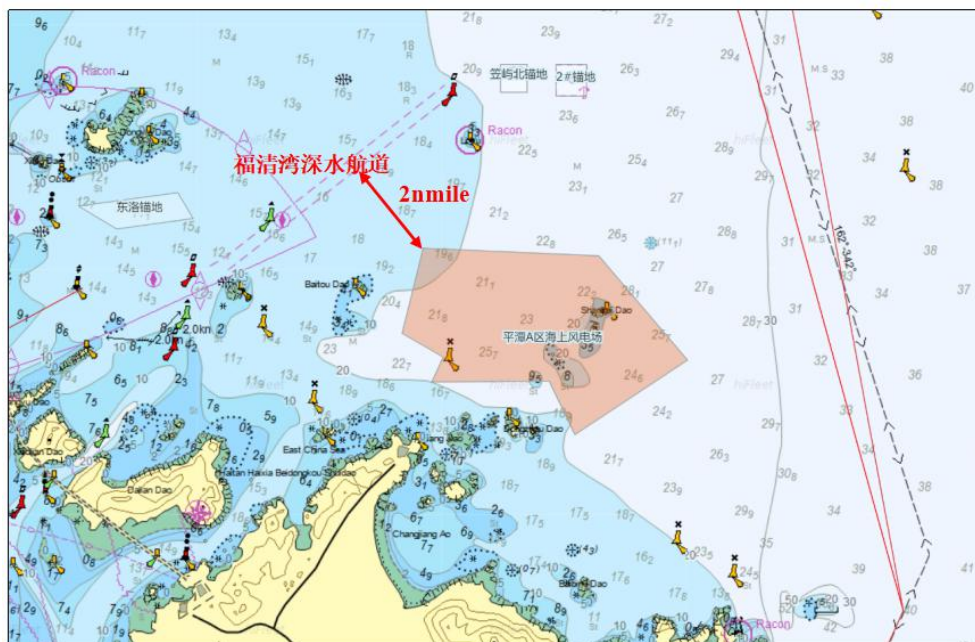


图 5.5-2 本项目与福清湾深水航道相对位置示意图

5.5.4 对无居民海岛的影响

根据《福建省海岛保护规划》，本项目海缆路由附近海岛有：竹排屿、平潭白头岛、山白岛、北班岛、南班岛、鬼树礁、限尾礁等。与项目距离最近的无居民海岛为圆蛋岛保留类海岛，二者距离为43m左右。

对于无居民海岛，除小部分路由距离岛礁较近，施工时需注意加强组织管理外，路由主体距离无居民海岛较远，与各岛礁均保留了一定距离，且由于电缆埋于海底，因此不改变无居民海岛周边海域的水文动力环境，项目建设对无居民海岛周边海域的环境影响也仅仅局限于路由所在海域附近，且随着施工的结束，影响也随之消失。整体上，本项目的建设未直接占用任何无居民海岛，对海岛本身的岛体环境未造成破坏，根据数模的结果，对岛屿周边的水动力环境影响十分有限。

5.6. 大气环境影响预测与分析

5.6.1 施工期大气环境影响分析

施工期大气环境影响主要来自运输车辆及施工船舶的尾气、地面扬尘、施工机械的燃料废气等。主要污染物包括 CO、NO_x、PM₁₀、SO₂ 等，各污染物排放量均不大，故

对周围大气环境影响较小。据类比调查,工地扬尘对大气的影 响范围主要在下风向 150m 范围内,工地道路扬尘影响的范围为道路两侧各 50m 的区域。

5.6.2 运营期大气环境影响分析

本项目废气为职工食堂油烟废气,备用柴油发电机废气。项目食堂厨房炉灶以液化石油气为燃料,液化石油气是一种洁净、污染物含量很少的能源,在使用和消耗能源的过程中污染物的产生甚少,产生的烟气烟色透明,外排对周围环境空气不会产生明显的影响。

5.7 声环境影响分析

5.7.1 施工期声环境影响分析

(1) 海上噪声影响分析

本项目施工噪声污染源主要来自海上升压站桩基施工打桩产生的噪声。根据类似工程,按点声源衰减公式预测各主要施工机械的噪声值及影响距离见表 5.7-1。

表 5.7-1 主要施工机械噪声衰减情况表

设备名称	不同距离处的噪声 dB(A)							
	10m	30m	50m	70m	100m	200m	250m	300m
打桩锤	90	80.5	76.0	73.1	70.0	64.0	62.0	60.5
拖泵	70	60.5	56.0	53.1	50.0	44.0	42.0	40.5
潜水泵	70	60.5	56.0	53.1	50.0	44.0	42.0	40.5
混凝土运输搅拌船	81	71.5	67.0	64.1	61.0	55.0	53.0	51.5

施工船舶航行时也将有一定的噪声,但声压级均较小。由表可见,根据建筑施工场界噪声控制要求,昼间距离施工设备 100m 外的平均 A 声级均能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011);夜间要求施工机械距离施工场界 250m 外,噪声值才能符合噪声限值要求。风电场区周边 500m 范围内无声环境敏感点,工程主体施工产生的噪声不会对区域声环境产生明显影响。

(2) 水下噪声影响分析

工程施工期水下噪声源主要包括桩基打桩、施工机械和施工船舶,其中施工期桩基打桩施工噪声影响最大。

①水下打桩噪声实测及噪声源强确定

根据厦门大学对港珠澳大桥直径 2.0m 钢管桩在类似浅海水下施工中的噪声监测结果,打桩噪声的声源级约为 230 dB re 1 μ Pa-m;在厦门五缘湾浅海域中小型桩(钢管桩管径 70cm)声源级约 198dB re 1 μ Pa-m。本项目海上升压站钢管桩拟采用 ϕ 2800~3000 开口

变壁厚钢管桩，同时综合类比厦门大学许肖梅课题组水下噪声监测结果，结合本风电场区位于福建省平潭外海，水深 38-43m，海底地形起伏不大，打桩噪声源强取 245dB。

②本工程桩基施工水下噪声影响预测水下噪声预测采用的声衰减计算公式为：

$$TL = F \log(D/R)$$

式中：TL 为传播损失，为声源级减去目标声级值(即保护阈值)的差，单位为 dB；

D 为目标声级值所在的位置与声源的距离，单位为 m；

R 为计算传播损失时的参考距离，根据声源级计算点与声源本身的距离而定。

F 是衰减因子，其值会随着海况(如水深、底质状况、海面宽阔程度)和打桩的工程参量(如桩的类型材质、以及桩机功率)而变化。而衰减因子 F 依据施工海域水深较浅，声传播衰减较大，一般的数值在 10-30 之间。

由公式可算出算出在均方根声压保护阈值取 190dB（对鳍足目，如斑海豹，听力保护范围）、180dB（对鲸目，如江豚，听力保护范围）和 160dB（对海洋哺乳动物行为干扰）时，大直径单桩基在打桩施工时所对应的的影响距离分别为 246.2m、670.0m、4961.0m。由于施工期相对时间较短，同时某些鱼类可以采用游离避开噪声源等方法远离施工区，在施工结束后再返回该区域。

（3）陆域施工噪声

工程施工期间的主要噪声为各种施工机械设备，为点声源，其噪声影响随距离增加而逐渐衰减，噪声衰减公式如下：

$$L(r) = L_0(r_0) - 20 \lg(r/r_0)$$

式中：L(r) ——点声源在预测点产生的声压级；

$L_0(r_0)$ ——参考位置的的声压级；

r ——预测点距声源的距离；

r_0 ——参考位置距声源的距离。

陆域施工噪声评价选取施工过程中的强点源进行噪声影响预测，利用上述模式计算，预测结果见表 5.7-2。

表 5.7-2 施工期噪声在不同距离的影响预测(单位: dB)

主要噪声源	距声源距离					
	5	10	20	40	80	160
推土机	90	82	76	70	64	58
挖掘机	86	80	74	68	62	57
装载机	83	77	71	65	59	83
打桩机	108	102	96	90	84	78

根据《建筑施工场界环境噪声排放限值》(GB12523-2011), 施工设备昼间噪声限值 70dB(A), 夜间噪声限值为 55dB(A), 从表 5.7-2 中可以看出, 各个施工阶段施工设备噪声达标距离不同, 基础施工昼间施工设备噪声达标距离较大, 在 40m 以外。土石方、基础、结构夜间施工设备噪声达标距离均在 200m 以外。施工期主要噪声源是运输车队、施工机械(推土机、搅拌机、打桩机、吊车等)。其声源声功率级最高可达 110dB(A), 经自然衰减, 施工场地 240m 以外, 其噪声夜间值即可衰减至 55dB(A)以下, 因此陆上施工噪声对青峰村存在一定影响, 因此, 施工过程中应做好降噪工作。选用噪声低或者安装消声、隔声的机械设备; 加强施工, 严禁夜间施工, 尽量避免强噪声机械在同一区域内无序施工; 车辆在行驶过程中, 应缓行和禁鸣喇叭。

5.7.2 运营期声环境影响分析

(1) 风机噪声影响分析

海上风电场噪声属于户外噪声。辐射声波在传播过程中, 其波阵面会随距离的增加而增大, 声能量扩散, 声压或声强随距离的增加而衰减。除此之外, 空气吸收、地面吸收、阻挡物的反射或屏障等因素的影响, 也会使噪声产生衰减。海上风电场部分声波在由空气传播到海水中, 由于传播媒质的改变, 使其产生一定的折射和散射, 会使部分声能改变传播方向。

根据实测结果与点声源衰减模式预测结果的拟合, 在距风力发电机组较近情况下, 声源为一面源, 同时受机械噪声等高频噪声的影响, 其噪声不符合点声源的衰减规律; 在风力发电机组较远情况下, 计算点大于风力发电机组几何体 1 倍距离后, 其噪声衰减规律与点声源模式的衰减规律基本一致。甚至在距离风力发电机组水平 50m 以外, 噪声计算值与实测值衰减趋势就基本一致。

根据《海上风电工程环境影响评价技术规范推荐的预测模式, 风力发电机组影响预测公式如下:

即假定声音从一个点无衰减传播开来, 则距离单台风机声源 r 处预测点 A 声级 $L_p(r)$ 计算公式为:

$$L_p(r) = L_w(r_0) - 10 \lg(2\pi r^2)$$

式中: $L_p(r)$ —单台风机声源 r 处预测点 A 声级, dB(A)

$L_w(r_0)$ —单台风机声源 r_0 处 A 声级, dB(A)

N 台风轮机距离声音源 r 处的噪音水平总效应 $L_{p, total}(r)$ 计算公式为:

$$L_{p, \text{ total}} = 101g \sum_{i=1}^N \left(10^{L_{p1}/10}\right)$$

经预测单台风力发电机组衰减趋势及噪声衰减距离见表 5.7-3，采用最大声功率 105dB 计算，可知在距风力发电机组直线距离在 280m 处，噪声已衰减至低于 45dB，即国家规定的《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 1 类标准限值。

表 4.4-4 风电噪声衰减距离表

与轮毂直线 距离(m)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	1000
噪声 dB(A)	54.0	50.5	48.0	46.0	44.5	43.1	42.0	40.9	40.0	38.4	37.1	35.9	34.0

根据风力发电机组的特性，风力发电机组噪声具有指向性，即在顺风向的风机两侧噪声较大，垂直风向的风机叶片两侧噪声较小；而风机布置时为尽可能减小风机之间的尾流影响，控制湍流发生，一般在垂直于主风向上布置风机较多且间距较窄，而在主风向上布置的排数少且排距大，因此风力发电机组间噪声叠加影响非常小，多台风机间仅是影响范围的扩大，基本不增加影响程度。

(2) 水下噪声影响分析

①运行期水下噪声对成鱼影响

结合海上风电场营运期水下噪声测量结果，在综合分析对声音最为敏感的大黄鱼声学特性后，可以得出：风电场营运期总体的水下噪声强度比较低，与目前海洋环境背景噪声相当。

根据厦门大学许肖梅课题组对典型鱼类所做的水下噪声实验，同时结合本项目地处陆域边缘和海域交回处，水深较浅，噪声在水下传播衰减较快等特点，可得出本工程对海洋鱼类等生物的行为不会带来明显影响。但风机营运期在 120Hz~1.5kHz 的某些特定频段上，出现强度高于背景噪声 10-20dB 的现象，有些功率谱幅度达到 120dB，由于幅度较小，对成年及 7-8 个月大的中等大黄鱼影响不大。

②运行期水下噪声对鱼卵仔鱼影响

挪威学者研究了使用空气枪和水枪作为地震声源，进行海洋三维地质调查中产生的水下强噪声对鳕鱼鱼卵和仔鱼的影响。他们把鳕鱼的鱼卵和仔鱼(鱼卵为在受精后 2、5、10 天；鱼幼体为在孵化后的 1、5、37、38、40、41、56、69、110 天)暴露于水下空气枪所产生的噪声场中，得出了在使用小强度的空气枪(声源级 222dB)声源级所产生的水下噪声对鳕鱼鱼卵的影响不明显的结论(JohnDalen, 1986)。

同时根据现状调查，工程附近海域采集鱼卵仔鱼密度分别为 0.314ind./m^3 和 0.044ind./m^3 ，工程附近鱼卵仔鱼密度较低，工程运行对鱼卵仔鱼影响较小。

③运行期水下噪声对厚壳贻贝的影响

根据厦门大学许肖梅课题组对典型贝类所做的水下噪声实验，以贻贝科贻贝属的翡翠贻贝进行水下噪声影响的类比实验分析。实验中模拟海上风电场噪声源强，并对能表征翡翠贻贝感知周围环境变化机能的生化指标进行测试，包括碱性磷酸酶(AKP)、酸性磷酸酶(ACP)、超氧化物歧化酶(SOD)的活性以及去甲肾上腺素(NE)等。测试结果表明，营运期海水风电场的水下噪声强度对翡翠贻贝生化指标活性影响不显著。而且风电场营运期总体的水下噪声强度比较低，与目前海洋环境背景噪声相当，因此，风电场营运期水下噪声对厚壳贻贝基本上没有影响。

(3) 陆域集控中心噪声影响分析

本项目采用低噪声变压器，变压器满负荷运行且散热器全开时，噪声级不超过 65dB(A) 。

①变电站运行时厂界噪声预测模式

根据 HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则 声环境》，集控中心项目噪声预测计算的基本公式为：

$$LA(r)=LA(r0)-(A_{div}+A_{atm}+A_{bar}+A_{gr}+A_{misc})$$

上式中：

$LA(r)$ ——距声源 r 处的 A 声级，dB；

$LA(r0)$ ——参考位置 $r0$ 处的 A 声级，dB；

A_{div} ——声源几何发散引起的 A 声级衰减量，dB；

A_{atm} ——大气吸收引起的 A 声级衰减量，dB；

A_{bar} ——屏障屏蔽引起的 A 声级衰减量，dB；

A_{gr} ——地面效应引起的 A 声级衰减量，dB；

A_{exc} ——其它的附加衰减量，dB。

点声源的几何发散衰减的基本公式为：

$$L(r)=L(r0)-20\lg(r/r0)$$

式中： $L(r)$ —— r 处的声级；

$L(r0)$ —— $r0$ 处的声级。

对某一受声点受多个声源影响时，有：

$$L_p = 10 \lg \left[\sum_{i=1}^n 10^{L_i/10} \right]$$

上式中： L_p 为几个声源在受声点的噪声叠加，dB。

②变电站运行期噪声预测计算结果及分析

按照《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的要求，其投运后的厂界噪声贡献值的贡献值由预测模式计算，预测结果见表 5.7-3。

表 5.7-3 项目运营期厂界噪声预测结果($L_{eq}(dB(A))$)

预测点	时间	贡献值	评价	超标
集控中心北侧厂界	昼	25.7	60	/
	夜		50	/
集控中心东侧厂界	昼	15.3	60	/
	夜		50	/
集控中心南侧厂界	昼	23.3	60	/
	夜		50	/
集控中心西侧中厂界	昼	23.0	60	
	夜		50	

根据预测结果可知，陆上集控中心的主变投运时，主变对厂界环境噪声的贡献值在 15.3~25.7dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

(4) 架空线路声环境影响分析

本项目架空线路采用类比分析方法进行声环境影响分析，线路主要采用双架设形式，架空线路噪声主要是由线路导线、金具及绝缘子的电晕放电产生。在晴朗干燥天气条件下，导线通常在起晕水平低，很少有电晕放电现象，基本不产生噪声，主要在下雨或大雾时会产生电磁性噪声，其中噪声以中低频为主，其源强较小。

类比选择江苏省苏核辐射科技有限公司监测的位于扬州市的220kV肖真4H15/4H16线/110kV 肖浦7F5/肖首7F6 线混压同塔四回架设线路作为类比对象，2016年6月17日，江苏省苏核辐射科技有限公司对220kV 肖真4H15/4H16 线/110kV 肖浦7F5/肖首7F6 线同塔四回架设线路的声环境进行了监测，监测结果见表5.7-4。

由监测结果可知，220kV 肖真4H15/4H16 线/110kV 肖浦7F5/肖首7F6 线同塔四回架设线路运行期在线路中心弧垂断面50m 范围内的噪声昼间为(45.3~45.7) dB(A)，夜间为(41.3~42.5) dB(A)，线路周围噪声水平较低。

结合220kV 肖真4H15/4H16 线/110kV 肖浦7F5/肖首7F6 线同塔四回架设线路运行期噪声监测结果可知,本项目架空线路运营期,对线路沿线所在区域声环境影响很小。

表 5.7-4 架空线路运行噪声类比监测结果 (单位: dB(A))

检测点位描述			昼间	夜间
1	距 6~7 号塔间弧垂最低位置处两杆塔中央连接线对地投影点	0	45.7	42.3
2		5	45.5	42.4
3		10	45.5	42.2
4		15	45.7	42.2
5		20	45.3	42.3
6		25	45.3	42.3
7		30	45.5	42.5
8		35	45.6	42.4
9		40	45.5	42.3
10		45	45.7	42.1
11		50	45.3	41.3

5.8 电磁环境影响分析

5.8.1 海域电磁辐射影响分析

本项目海上风电场电磁辐射来源主要有两个部分:一座海上升压站以及海底电缆。

(1) 海上升压站类比监测分析

本项目海上升压站电压等级为 220 kV,拟选择 2 台容量为 270MVA、分裂变结构、三相、铜绕组、自然油循环自冷却型、油浸式、低损耗、有载调压升压电力变压器。

海上升压站运行后,电磁场影响类比分析采用相似的陆上升压站的电磁辐射监测进行类比分析。陆上升压站采用厦门湖边 220 kV 输变电工程(变电站工程)中的实测数据,该升压站为 220kV 变电站,主变压器规模为 2×180 MVA。与本工程海上升压站相似。厦门湖边 220 kV 输变电工程(变电站工程)周围工频电磁场监测结果如表 5.8-1 所示。表中看出,工程周围工频电场强度在 5.263~116.6 V/m 之间,磁感应强度在 18.72~1537 nT 之间。

表 5.8-1 220 kV 输变电工程(变电站工程)周围工频电磁场监测结果

测点	点位描述	工频电场强度 $E(\text{V/m})$	工频磁感应强度 $B(\text{nT})$
D1	变电站西南侧大门外 5 m	18.62	74.90
D2	变电站西南侧围墙外 5 m, 围墙中点处 (距 220 kV 新湖 I 路电缆上方水平距离 3.0 m)	5.263	742.3

D3	变电站西南侧围墙外 5 m, 距南角 10 m (220 kV 湖半III路电缆正上方)	13.23	1537
D4	变电站东南侧围墙外 5 m, 距南角 10 m	10.29	54.86
D5	变电站东南侧围墙外 5 m, 围墙中点处	20.24	51.78
D6	变电站东南侧围墙外 5 m, 距东角 10 m	13.24	31.97
D7	变电站东北侧围墙外 5 m, 距东角 10 m	6.917	18.72
D8	变电站东北侧围墙外 5 m, 围墙中点处	7.936	124.3
D9	变电站东北侧围墙外 5 m, 距北角 10 m	6.258	584.3
D10	变电站西北侧围墙外 5 m, 距北角 10 m	5.809	52.73
D11	变电站西北侧围墙外 5 m, 围墙中点处	15.31	47.53
D12	变电站西北侧围墙外 5 m, 距西角 10 m	116.6	47.86
D13	金林社区马厝社自然村谢幼华宅(距变电站东北侧 围墙 103 m)前 2 m 空地	6.215	50.43
D14	金林社区马厝社自然村马建霖宅(距变电站东北侧 围墙 118m)前 2m 空地	5.856	48.32

影响预测分析: 根据类比分析, 本工程 220kV 升压站主变 $2 \times 270\text{MVA}$ 所产生的电场强度、磁场强度最大值分别为 0.1166kV、0.001537mT, 均能满足评价标准的要求(工频电场强度 $\leq 4\text{kV/m}$, 工频磁感应强度 $\leq 0.1\text{mT}$, 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014))。

(2) 海底电缆类比监测分析

对于交流传输的海底电缆, 其电磁辐射主要从电场辐射和磁场辐射两个方面展开研究。使用绝缘屏蔽外壳, 通过良好的屏蔽接地, 可使电缆的电场辐射限制在电缆内部, 其外部几乎没有电场; 但是磁场却无法通过这种方式进行有效地屏蔽。因此, 电缆外部产生的磁场辐射到周围的海底和海水中。根据麦克斯韦方程组, 变化的磁场(无论是时间上的变化, 还是空间位置的变化)将产生感生电场, 那么电缆外部变化的磁场将产生感生电场, 该感生电场随磁场而生, 无法屏蔽。但电场的幅度远比磁场的强度小得多。因土壤和海底沉积物对电 磁场均有一定的屏蔽作用, 陆上埋地电缆和海底电缆均埋设于地下, 因此将陆上电缆线路与海底电缆进行类比分析。

220kV 海底电缆为铜导体、三芯 XLPE 绝缘、铅护套钢丝铠装光电复合海底电缆, 采用 $3 \times 800\text{mm}^2$, 127/220kV。采用福州市建新~先农 220kV 线路工程中 220kV 掩埋电缆的监测数据作为类比分析。监测站位如图 5.8-1 所示。现场监测结果如表 5.8-2 所示。根据监测结果统计, 运行工况条件下, 220kV 电缆线路沿线工频电场强度为 (4.012~

5.034) V/m，工频磁感应强度为（181.1~307.4）nT，并且沿线工频电磁场强度随着距离的增大而呈现出不断减小的趋势。

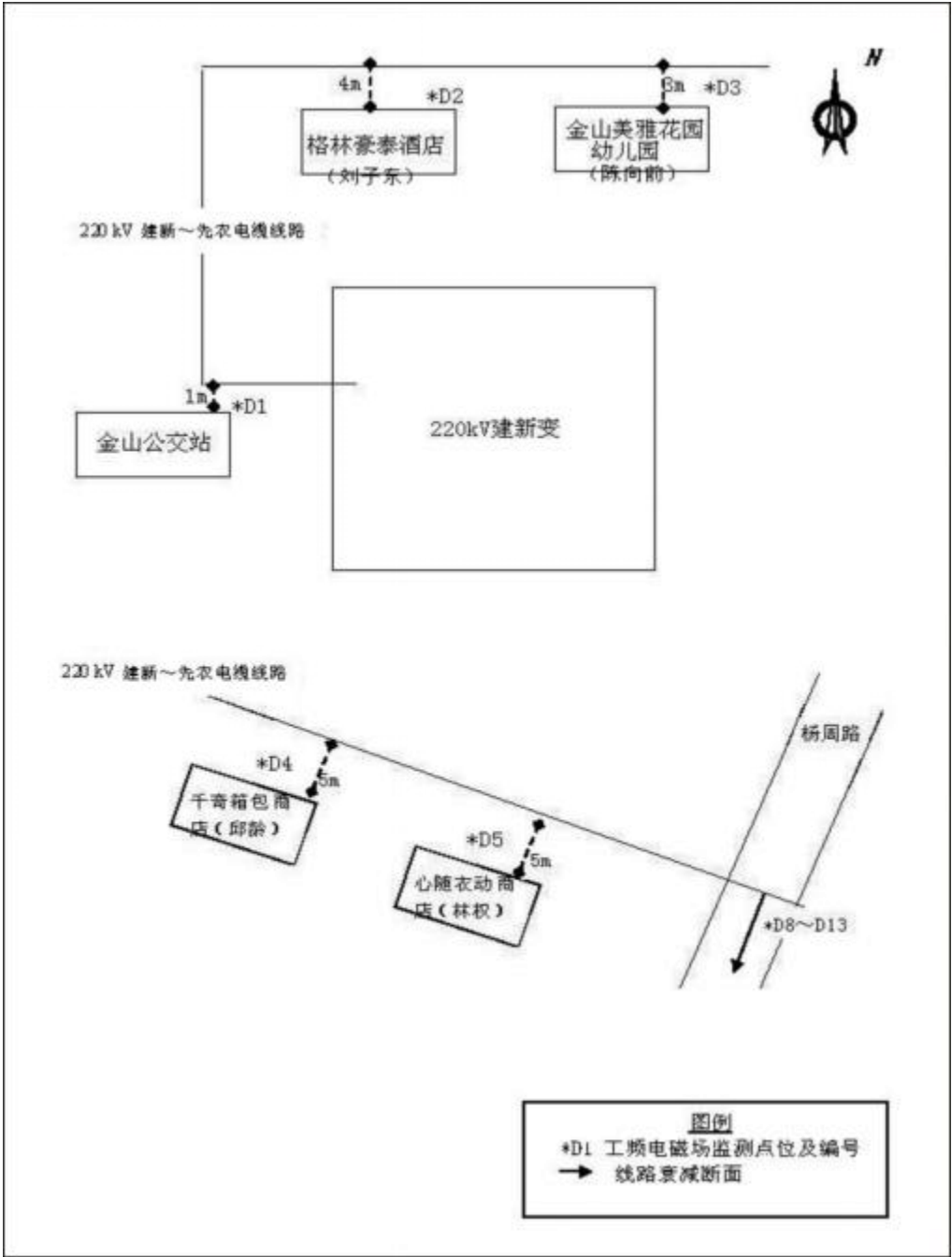


图 5.8-1 建新~先农 220kV 线路工程敏感点监测点位示意图

表 5.8-2 220 kV 掩埋电缆工频电磁场监测结果

监测点位		1.5m 高处工频电场强度 (V/m)	1.5m 高处工频磁感应强度 (nT)
220kV 先建I路 杨周路路口	0m	5.034	307.4
	1m	4.835	271.1
	2m	4.233	234.6
	3m	4.026	201.1
	4m	4.054	188.2

	5m	4.012	181.1
--	----	-------	-------

影响预测分析：根据类比分析，本工程 220kV 海底电缆所产生的电场强度、磁场强度最大值分别为 0.005kV、0.0003mT，远远低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度 4kV/m、工频磁感应强度 0.1mT 的标准限值。

（3）对海洋生物的影响

参考厦门大学在实验室模拟风电场电磁辐射对海洋生物类比实验结果，大黄鱼、半滑舌鲷、矛尾鰕虎鱼、口虾蛄、日本对虾、菲律宾蛤仔、缢蛏等 7 种海洋生物能够感知强度为 1.0mT 以上交流电磁场的存在，并做出不同生理反应；强度在 0.3mT 以下的交流电磁场对海洋生物作用 48h 后，其体内的碱性磷酸酶，酸性磷酸酶以及超氧化物歧化酶的比活力变化不显著。

本项目工频磁感应强度在 0.3mT，因此，220kV 海底电缆产生的电磁辐射对海洋生物影响在可接收范围内。

5.8.2 陆域电磁辐射影响分析

5.8.2.1 陆域集控中心电磁环境影响分析

本次环评主要采用类比分析以及理论计算的方法预测本工程陆域集控中心产生的电磁环境影响。

（1）类比变电站的选择

本项目陆域集控中心变压器电压等级为 220 kV，1 台容量为 100MVA、三相、铜绕组、自然油循环、自冷却型、油浸式、低损耗的双绕组无励磁调压电力变压器。在选择类比变电站时，主要考虑主变容量和平面布置方式两方面的因素，采用厦门湖边 220 kV 输变电工程（变电站工程）中的实测数据，该升压站为 220kV 变电站，主变压器规模为 2×180 MVA。厦门湖边 220 kV 输变电工程（变电站工程）周围工频电磁场监测结果如表 5.8-3 所示。表中看出，工程周围工频电场强度在 5.263~116.6 V/m 之间，磁感应强度在 18.72~1537 nT 之间。

表 5.8-3 220 kV 输变电工程（变电站工程）周围工频电磁场监测结果

测点	点位描述	工频电场强度 $E(\text{V/m})$	工频磁感应强度 $B(\text{nT})$
D1	变电站西南侧大门外 5 m	18.62	74.90
D2	变电站西南侧围墙外 5 m，围墙中点处（距 220 kV 新湖 I 路电缆上方水平距离 3.0 m）	5.263	742.3
D3	变电站西南侧围墙外 5 m，距南角 10 m（220 kV 湖半 III 路电缆正上方）	13.23	1537

D4	变电站东南侧围墙外 5 m, 距南角 10 m	10.29	54.86
D5	变电站东南侧围墙外 5 m, 围墙中点处	20.24	51.78
D6	变电站东南侧围墙外 5 m, 距东角 10 m	13.24	31.97
D7	变电站东北侧围墙外 5 m, 距东角 10 m	6.917	18.72
D8	变电站东北侧围墙外 5 m, 围墙中点处	7.936	124.3
D9	变电站东北侧围墙外 5 m, 距北角 10 m	6.258	584.3
D10	变电站西北侧围墙外 5 m, 距北角 10 m	5.809	52.73
D11	变电站西北侧围墙外 5 m, 围墙中点处	15.31	47.53
D12	变电站西北侧围墙外 5 m, 距西角 10 m	116.6	47.86
D13	金林社区马厝社自然村谢幼华宅(距变电站东北侧围墙 103 m)前 2 m 空地	6.215	50.43
D14	金林社区马厝社自然村马建霖宅(距变电站东北侧围墙 118m)前 2m 空地	5.856	48.32

由表 5.8-4 可以看出, 湖边变四侧围墙外的电磁场强度均低于导则推荐的居民区评价标准(电场强度 4kV/m、磁感应强度 0.1mT)。

(3) 电磁环境影响预测

结合厦门湖边变电站围墙监测结果, 预测本项目集控中心建成后, 四周厂界外工频电场强度和工频磁感应强度值将基本维持在现有水平, 均满足导则推荐的 4kV/m 和 0.1mT 的评价标准要求。

5.9 固体废弃物环境影响分析

5.9.1 施工期产生的固体废弃物环境影响分析

按每人每天产生量为 1.0kg 计, 则施工人员生活垃圾产生量为 410kg/d。海上生活垃圾通过船舶清运至陆上, 陆上生活垃圾通过垃圾桶收集, 由当地环卫部门定时清运, 对周围环境影响很小。

工程弃渣中符合回填要求的弃渣用于项目回填, 不符合回填要求的弃渣下一阶段应落实弃渣回填, 将弃渣堆放于弃渣场, 施工结束后采取植被恢复等水土保持措施, 对环境基本不会产生不利影响。

5.9.2 运营期产生的固体废弃物环境影响分析

(1) 一般固废

工程运行期间产生的固体废物主要为风机机舱和轮毂中更换的润滑油, 润滑油约每 3~5 年更换一次, 每台风机内部润滑油约 1.4t。按每 3 年更换一次, 则风电场运行 25 年

润滑油总产生量约 408t。风电场风机更换的润滑油收集后交由有资质单位处理、处置。

运营期项目本身不产生垃圾，主要是工作人员的生活垃圾，因集控中心按“无人值班（少人值守）”方式设计，工作人员约为 5 人，生活垃圾按 1.5kg/人·天计算，工作人员将产生 7.5kg 垃圾，交由当地环卫部门及时处理不会对环境造成明显的影响。维修产生的废旧的线路和配套电气设备(重点为电缆头、熔断器、低压开关等)均可以回收利用。

（2）危险废物

运营期变压器事故排油、油渣、废旧变压器和擦油破布属于危险固废，废物代码 900-220-08、HW08（变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油）。

事故排油经事故贮油池处理后由专业厂家回收处置；废旧变压器由专业厂家回收利用。

5.10 工程建设对鸟类的影响

5.10.1 施工期对鸟类的影响

工程施工期对鸟类主要影响因素有：风力发电机组基础施工、风力发电机组安装、船舶运输、海上电缆铺设等施工活动。各种施工机械如施工和运输船舶、风机基础承台施工、海上整体吊装、海上电缆开挖等施工活动所产生噪声、干扰，会对风电场施工区及周边的水鸟产生一定的影响。

（1）鸟类栖息和觅食的影响

风力发电机组基础施工、机组安装及海底电缆铺设会破坏项目区的海洋底栖生物和鱼类的生境，使施工区的底栖生物和鱼类的种类和生物量减少，同时施工期间噪声进而影响水鸟的觅食，特别是海上施工船频繁活动，影响区域较大。但由于该区域鸟类密度较低，只要避开鸟类活动密度较高的岛礁，对鸟类影响不大。施工影响范围仅限于风机周边，施工活动对水域的扰动影响有限，仅局部影响周围水域内水生生物的种类和数量，因此项目建设对鸟类觅食地产生影响有限。

（2）对迁徙鸟类的影响

根据实地调查，本项目风电场不占用鸟类迁徙通道，海上调查未记录到成群的过境鸟。施工期间噪声以及主要的影响是由于风力发电机组基础施工、机组安装及海底电缆铺设会破坏项目区的海洋底栖生物和鱼类的生境，影响迁徙鸟类的觅食。但该区域极少迁徙过境鸟，偶尔经过的鸟会选择回避，影响不大。

（3）对繁殖鸟类的影响

根据现状调查，项目海缆附近白头岛以及 1-4 号风机南侧东洲岛区域均为燕鸥的繁殖地，各种施工机械如施工和运输船舶、风机基础承台施工、海上整体吊装、海上电缆开挖等施工活动所产生噪声、干扰，会影响鸟类的繁殖、觅食等行为，为减少海上施工对燕鸥繁殖的影响，海上施工合理安排施工工序，尽可能避开燕鸥繁殖期，特别是高噪声施工机械和大型设备的运输和安装，施工期严格保护白头岛，控制施工噪声和人为活动对燕鸥繁殖地的影响。

5.10.2 运营期对鸟类的影响

（1）运营期对鸟类觅食的影响

本项目为海上风电场，不占用沿岸滩涂、水产养殖场等冬候鸟的觅食地，项目评价区岛上和沿岸滩涂等水鸟的主要觅食地未受影响。风电场只占整个海域很小的面积，调查未发现鸟类在风电基座附近集中觅食，影响不大。因此，风电场对项目评价区水鸟的觅食影响很小。

（2）运营期对鸟类迁徙的影响

①风机高度对迁徙鸟类的影响

福建沿海位于东亚—澳大利亚候鸟迁徙大的通道上，但是经调查项目评价区并非是迁徙鸟类所经过迁徙路线。根据实地调查，项目评价区鸟类按鸟类居留型分为冬候鸟和留鸟，鸟类迁飞的高度远超过风机的轮毂和叶片的高度。因此，风电场风机对水鸟迁徙影响很小。

但是在鸟类迁徙遇到逆风不能着陆时，飞得很低，几乎是近地面或近水面飞行，特别在夜间或有雾、烟、密云和透视度低的天气，发生误撞而死亡的几率会提高。但在项目评价区冬季迁徙期一般很少发生有雾、烟和密云的天气，台风等不利天气主要是发生在夏季，非鸟类的迁徙季节。因此，不利天气因素造成对项目评价区鸟类迁徙造成不利影响小。

据美国审计署统计，雀形目鸟类是与风机撞击更多的鸟类，占撞击死亡鸟类的 80% 左右。小型鸣禽如往返于休息地与觅食地、饮水地等的迁徙活动中，都是低空飞行，飞行高度大都低于 100m，尤其在鸟类迁徙密集区域撞机风险更大，碰撞塔架或风机叶片造成伤亡。但是同撞飞机、汽车、建筑物、通讯塔、架空电线等鸟类死亡的数量相比，死于风电场风机下的鸟数量是很少的，海上风电场对于鸟类撞击死亡的影响比较小。

风机主要对少数飞行高度较低的小型鸣禽迁徙构成威胁，但是这些鸣禽迁徙路线在

陆地上，没有经过海面，本项目海上风电场不存在风机对小型鸣禽迁徙的影响。

②风机转动速度对迁徙鸟类的影响

根据目前的研究监测资料，鸟撞风机与一系列因素相关，如鸟的种类、数量、行为、地形地貌、天气状况、风力电场的地理位置等。当风电场位于或靠近鸟类迁徙通道或鸟类局部大量集聚的区域时，鸟撞发生的概率会大大增加。鸟类在捕食时要降低飞行高度，更容易与风机相撞。

由于鸟类与风机发生撞击而造成死亡通常与风机的转速呈一定的相关关系，一般变速的风机对鸟类的影响较大。据统计，有 80% 以上的鸟类可以穿过变速的风机而不受丝毫损伤。

项目评价区海上风电场风机的转速较慢，而鸟类视觉极为敏锐，反应机警，能够发现并躲避障碍物，在飞行途中遇到障碍物都会在大约 100~200m 的距离下避开。因此，在天气晴好的情况下，鸟类误撞风电机的几率极小。根据对周边已建的风电场观察，并未发现有鸟类撞风机死亡的现象。但是，为了更好地解决项目评价区风能资源开发和候鸟资源保护之间的矛盾，建议长时期对鸟类进行连续观测，并在风电场周围建立鸟类观测站，加强对风电场区域鸟类生活习性（栖息、觅食、迁飞）的观察。

③风电场对迁徙鸟类的影响

风力发电场占有鸟类迁徙通道较大的面积，而且巨大的风机横亘在鸟类迁徙路线上，有可能成为鸟类迁徙的障碍。根据建设单位提供的资料，风机基座与风机基座之间的最小距离保持在约 700m，即扣除叶片长度，风机叶片转圈与转圈之间的距离保持在约 447m。风机与风机之间有一定的廊道供鸟类栖息飞行通过。而且鸟类的视觉极为敏锐、反应机警，加之本项目风机周围鸟类分布很少。因此，发生鸟类碰撞风机致死现象的可能性很小。

据丹麦科学家对通过雷达对 Nysted 海上风电场鸟类迁徙监测发现，鸟类的视力很好，白天鸟类在 3000m 外，夜间鸟类在 1000m 外绕开风力发电场飞行，改变飞行方向，水鸟在距离风力发电场 100~3000m 的地方就对风力发电场有所避让，鸟类对风力发电场这类障碍物有一定的避让能力。但是这种避让行为无疑会增加迁飞的能量消耗，风电场的存在影响水鸟飞行路线和分布。

据台湾彰化风电场鸟类监测发现，冬季在涨退潮期间通过风机的数量较多，高度多在 40m 以下的低风险区，而在 40~120m 的高风险区数量很少，而且飞行通过的种类以小型鸕鶿为主。在丹麦的 Nysted 和 Horns Rev 风力发电场鸭类能 480m 排间距的风机之

间穿越飞行。

从以上分析来看,项目评价区迁徙候鸟有一定避让风电场的能力,同时合 2015、2021 和 2023 年三年的鸟类调查,过境鸟记录数量较少,海上调查未记录到成群的过境鸟。因此,风电场对迁徙鸟类影响较小。

④相邻项目运营期风电场周边鸟类迁飞通道情况

本项目位于平潭大练海上风电场东侧,根据国家海洋局东海信息中心于 2023 年 3 月编制《平潭大练海上风电场项目鸟类资源和重要海湾影响评估报告》,尽管福建沿海位于东亚-澳大利西亚候鸟迁徙路线上,但结合 2015、2021 和 2023 年三年的鸟类调查,本项目评价区并非是鸟类重要的迁飞通道。从历史资料可知,福建省内主要的水鸟迁徙休息点为兴化湾、闽江口、泉州湾等具有丰富滩涂和底栖生物的区域,候鸟主要沿各休息点上空迁徙。

在 2023 年调查仅发现中杓鹬 1 种过境鸟,和普通鸬鹚、环颈鸬、白脸鸬、矶鹬、蛎鹬、小黑背鸥、西伯利亚银鸥、游隼 8 种冬候鸟,但海上风电场无成群鸟类过境或者游荡,仅小黑背鸥发生迁飞行为,且距离风电场距离大多在 3km 以上,飞行行为紧贴海面。与其他鸟类迁徙通道鸟类对比,本项目风电场建成前后鸟类数量都远未达到正常鸟类通道数量规模,可见该区域不是候鸟的迁徙通道。

结合本次鸟撞调查结果来看,风电场对周边鸟类迁飞通道影响较弱。

综上所述,鸟类在迁徙过程中与海上风电场风机相撞机率低,风电场建成后不会对候鸟迁飞构成威胁,对鸟类迁飞影响较小。

(3)运营期对鸟类繁殖的影响

海上风力发电场风机运转时发出的噪音以及风力发电场的工作人员的活动对风电场和周围的繁殖鸟类也会造成一定的干扰,使这些鸟类远离风电场活动。而且在繁殖期育雏期间,飞行频繁而且风机的叶片运转所产生的噪音和气流干扰可能会改变觅食地区鱼类等水生生物的活动格局,会对繁殖鸟类的觅食和繁殖生态造成影响,导致繁殖鸟类繁殖成功率下降。

根据《平潭大练海上风电场项目鸟类资源和重要海湾影响评估报告》,2015 年和 2021 年评价区海上样线鸟类在秋季主要利用白头岛、东洲岛和大塔礁开展繁殖与育雏,冬季仅在风电场周边开展调查,发现鸟类较少。2023 年海上样线未开展秋季鸟类调查,冬季调查同样发现风电场周边鸟类较少,与施工 2015 年和 2021 年结果一致,但发现小嵩岛是越冬期重要的鸟类停歇地。此外,2015 年、2021 年和 2023 年评价区海岸鸟类都分布

于沿岸滩涂与农田，无明显改变。结合 2015 年、2021 年、2023 年三年度的调查结果分析，风电场并未明显改变周边鸟类的栖息地利用。

综上所述，项目评价区海上风电场的建设对项目评价区繁殖鸟类的繁殖基本不影响。建议项目业主加强施工期和运营期的鸟类监测，为后评估提供数据支撑。

(4) 运行期风机低频噪声对鸟类的影响

噪声对鸟类等主要依靠声音进行通讯的类群的影响更为严重(Slabbekoorn & Ripmeester, 2008; Francis et al. 2009)。因为鸟类尤其是鸣禽主要通过鸣声进行通讯，如吸引配偶、防卫领域、预警、乞食和求救、躲避天敌等。噪声干扰动物寻找觅食适合区和追赶猎物并辨别天敌位置的能力，使动物的捕食效率和生存力大大下降。

在遗传和环境共同作用下，鸟类鸣声具有种或个体特异性(Xia et al. , 2010)，在噪声环境中，鸟类可选用特定音节或鸣唱句型传递信息(Robissonetal., 1993; Kennedy et al., 2009)，但当环境噪声太大时，声信号被淹没，鸟类的特异性鸣声就失去作用，此时要通过调整声信号来完成通讯(Aubin & Jouventin, 2002)。鸟类主要通过 Lombard 效应应对噪声干扰，即当环境噪声水平提高时，声信号发出者改变频率和振幅，增大信噪比，降低噪声对声信号的干扰，这一现象普遍存在于动物的通讯中(Rabin & Gree, 2002;Brumm & Slabbkoorn, 2005;Warren etal. , 2006)。近年的研究还发现，鸟类还会调节鸣唱时间避开噪声干扰(Ward et al. , 2003;Erne & Am rhein, 2008;Hardouin et al. , 2008)。

鸟类生活环境中的噪声可分为人为噪声和自然噪声。前者如各种交通噪声，可瞬时爆发、频率低、能量高、持续时间短、作用面积小；后者如晨鸣合唱，进行缓慢、频率多样，延续时间长、作用范围广。城市噪声属于低频高能(Katti & Warren , 2004;Slabbekoorn & Ripmeester, 2008)，频率一般低于 2kHz，最高不超过 5kHz (Skiba, 2000; Patricelli & Blickley, 2006)。许多动物的发声频率在这一范围内，受噪声影响很严重，如鲸鱼(Foote et al., 2004)、猿猴(Brumm et al., 2004)、地松鼠(Rabin et al., 2003)、鸟类(Slabbekoorn & Peet, 2003;Brumm, 2004b)、蜥蜴(Ord & Stamps, 2008)、蛙类(Sun & Narins, 2005;Parris et al., 2009)和鱼类(Slabbekoorn et al, 2010)。在长期的适应和演化过程中，动物的声音具有一定可塑性，在声通讯过程中，能根据外界声音环境的声级变化，在一定程度上调整发声频率，避开噪声干扰(Sober & Brainard.2009)。与其他动物相比，鸟类鸣声可塑性更高(Boteroet al.2009)。鸟类鸣声频率主要分布在 2~9kHz(Rheindt, 2003)，环境噪声常会影响鸟类鸣声的低频部分。鸟类应对噪声频率干扰的主要方法是

提高鸣唱最低频率和主频 (Slabbekoorn & Peet, 2003; Catchpole & Slaer, 2008; Nemeth & Brunn, 2009)。

鸟类提高最低频率的方式主要有 2 种：一是降低频域以应对低频噪声，这种方式是最高频率保持不变，只提高最低频率；二是将频域整体提高(高低频同时不同步提高)以避免低频噪声的影响，频域调节是鸟类应对噪声影响的一种有效措施(Aubin & Jouventin, 2002; Sun & Narins, 2005)。Slabbekoorn 等(2003, 2008)的研究显示，城市噪声低频部分的音量比郊区大，城市鸟类鸣声的最低频率比郊区同种鸟类高(Slabbekoorn & Peet, 2003; Slabbekoorn & Ripmeester, 2008)。Hu 和 Cardoso (2010)对澳大利亚墨尔本城区和郊区 12 种鸟类鸣声的分析发现，在不同的噪声环境中，5 种鸟类鸣声差异显著，2 种差异比较明显，2 种的主频显著提高，3 种没有显著变化。可见提高最低频率是城市鸟类避开噪声干扰的主要方法。鸟类最低频率的变化幅度与引起鸟类最低频率变化的噪声水平之间有很强的线性关系，Wood 和 Yezerinac (2006)的研究也发现，在噪声影响下，歌带鸚(Melospiza melodia)鸣唱最低频率随噪声音量的增加而增加。

不同频域的城市噪声对鸟类鸣声的影响也不尽相同。其中 1~1.5kHz 的噪声最容易导致鸟类鸣声的最低频率改变，高于或低于此范围的噪声对鸟类鸣声最低频率的影响都不大。对于那些鸣叫或鸣唱频率高的鸟类而言，城市噪声对其影响不大，它们不需通过调节最低频率来应对噪声的干扰，这些鸟类可能成为城市鸟类群落中的优势群体。如 Rheindt(2003)通过分析交通干道两旁鸟类鸣声的特征时发现，道路附近优势鸟种鸣声的主频明显高于数量低的鸟类。荷兰南部城市莱顿噪声污染很严重，平均噪声高达 55dB，大山雀(*Parus major*)是该地区的常见鸟类，其鸣叫最低频率高于环境噪声最高频率；与生活在噪声水平较低的城市中的同种其他个体相比，其最低频率明显高于后者。此外山雀科的部分鸟类在冬天集群的时候也会调高鸣叫频率，避免种群中个体间的鸣声干扰(Mammen & Nowicki, 1981)。尽管大部分鸟类可通过提高鸣声的频率来降低噪声对其鸣声的影响，但繁殖前期，雌性个体都比较偏爱鸣唱频率较低的个体，这可能是因为低沉的声音往往预示雄性个体更大、体质更好或经验更丰富，所以鸟类也要在提高或降低最低频率之间博弈(Parris et al., 2009)。

本工程风机周围不是鸟类的主要栖息地，工程场区噪声对偶尔穿越的鸟类影响较小。

6 环境风险评价

6.1 环境风险识别

根据建设工程的性质、工程规模、施工方式等并结合周边自然环境等特征，工程施工期和运行期存在潜在的事故风险和环境风险。本工程环境风险识别如下：

- （1）施工期大量船舶在海上进行施工作业，由于不良天气、海况及人工误操作等原因，可能发生船舶碰撞的事故，造成溢油事故的发生；
- （2）工程施工期间和投产后存在通航安全风险；
- （3）施工期间遭到雷击、台风、地震等气象灾害时的风险；
- （4）风机损坏、倒塌风险；
- （5）海底电缆及风机基础泥沙冲刷掏空风险；
- （6）船舶误抛锚或紧急抛锚抓断海缆风险；
- （7）鸟类飞行碰撞风机风险；
- （8）海缆短路环境事故风险。

6.2 溢油风险分析

6.2.1 船舶溢油事故

本工程为海上风力发电项目，主体工程本身不涉及易燃易爆、有毒有害物品。施工期主要溢油风险为施工船舶碰撞溢油事故，运营期环境风险包括船舶与风机碰撞溢油风险和风机桩基失稳内部油料泄漏。油料是由各种烷烃、环烷烃和芳香烃组成的混合物，大部分为液态烃，伴有气态烃和固态烃，所含基本元素是碳和氢，两种元素的总含量平均为 97~98%，同时含有少量硫、氧、氮等，化学组分因产地不同有所差异。

根据交通部海事部门有关统计资料，我国 1990 年~2010 年各类等级的溢油事故分档统计见表 6.2-1。由于船舶溢油事故 50t 以下的数据不够完整，该表对一般船舶污染事故不做统计。

表 6.2-1 我国 1990 年~2010 年船舶、码头溢泊事故分档统计表

年份	较大船舶污染事故		重大船舶污染事故		特别重大船舶污染事故	
	事故次数	溢油总量/t	事故次数	溢油总量/t	事故次数	溢油总量/t
1990	1	100	0	0	0	0

1991	0	0	0	0	0	0
1992	2	430	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0	0
1994	3	300	0	0	0	0
1995	5	1367	1	700	0	0
1996	3	785	2	1532	0	0
1997	3	490	0	0	1	1000
1998	2	392	0	0	0	0
1999	0	0	2	1089	0	0
2000	1	230	0	0	0	0
2001	1	200	0	0	1	2000
2002	4	825	1	900	0	0
2003	2	650	1	670	0	0
2004	1	100	0	0	2	3268
2005	2	571	1	950	0	0
2006	2	664	0	0	0	0
2007	2	350	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0
2009	2	532	1	500	0	0
2010	0	0	0	0	0	0
总计	36	7986	9	6341	4	6268

1990~2010 年期间，共发生船舶溢油事故（溢油量 $\geq 50\text{t}$ ），71 起，其中我国海域发生较大船舶溢油污染事故 36 起，发生频率为 1.71 次/a，所占比例 50.7%；发生重大船舶溢油事故 9 起，发生频率为 0.43 次/a，所占比例为 12.7%；发生特别重大船舶溢油污染事故 4 起，发生频率为 0.19 次/a，所占比例为 5.6%。根据分析结果可知，发生较大船舶溢油污染事故的频率较高，应引起重视。

船舶溢油事故按事故原因可分为操作性事故和海损性事故。操作性事故一般指在装/卸货油、加燃油、其他作业期间发生的事故，包括违章故意排放。海损性事故一般指由于碰撞、触礁/搁浅、船体损坏、火灾爆炸等引起的船舶事故。根据《我国沿海港口船舶溢油事故分析及对策研究 [J]》，对于溢油量在 1t 以下的船舶溢油事故，其原因主要是操作性事故。对于溢油量在 7t 以上的船舶溢油事故，原因则主要是海损性事故。从图 6.2-1 对船舶溢油事故原因分析可以看出，7 种事故原因所引起的船舶溢油事故次数和溢油总量的变化规律基本一致。即碰撞是船舶溢油事故的最主要原因，共发生溢油事件 42 起，其发生次数占总溢油次数的 59.15%，其导致的溢油总量也最高，占有所有溢油事

故溢油总量的 44.35%；其次是触礁/搁浅而引起的船舶溢油事故，共发生溢油事件 14 起，占总船舶溢油事件次数的 19.72%，其溢油总量为 6564t，占有所有溢油事故溢油总量的 29.79%。由操作性原因和船体倾覆所导致的船舶事故次数最低，都为 2 起，占总船舶溢油事故的 2.82%。因此，碰撞、触礁/搁浅是我国溢油量在 50t 以上船舶溢油事故发生的主要原因。

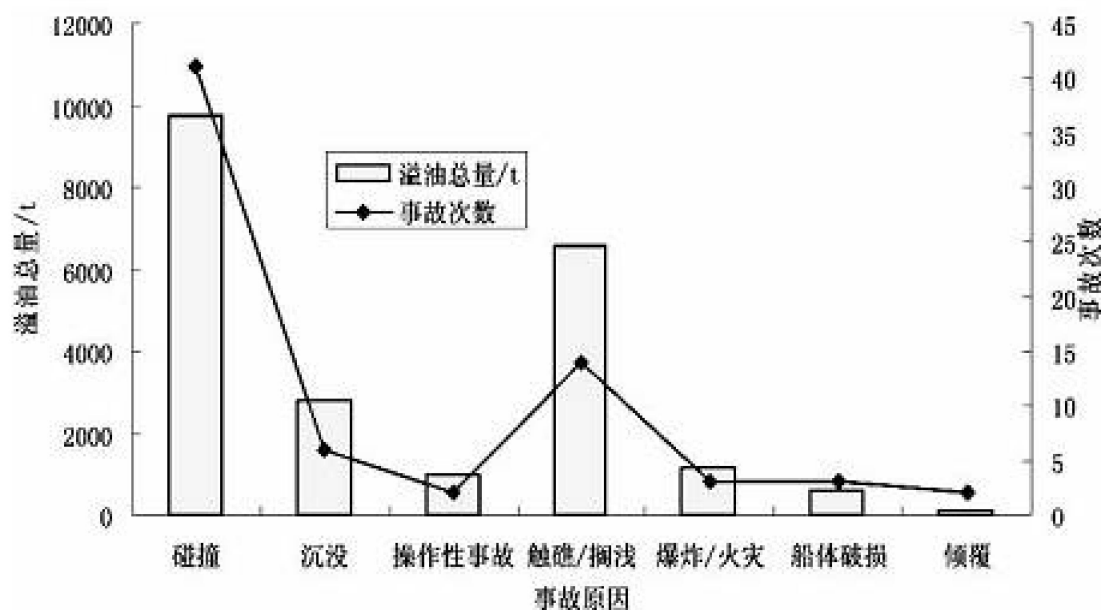


图 6.2-1 我国船舶溢油事故原因分析

6.2.2 溢油事故环境风险预测

6.2.2.1 预测模型

溢油在海洋水体中的运动主要表现为二种过程：在平流作用下的整体位移和在剪流和湍流作用下的扩散。溢油自身的表面扩散过程持续时间很短，而持续时间较长的运动形式主要表现为平流输运和湍流扩散，这二种过程总是同时存在，通常称为“平流—扩散”问题。本报告主要采用“油粒子”方法来模拟溢油在海洋环境中的时空行为。这种方法采用随机方法模拟扩散过程，用确定性方法模拟平流过程。

(1) 动力学过程

动力学过程包括平流过程和扩散过程，溢油在每一瞬时的三维空间位置和分布状态则是各种运动过程的综合作用结果。

① 漂移过程（平流运动）

漂移过程是油膜在外界动力场（如风应力，油水界面切应力等）驱动下的整体运动。海流的预测模式选择上述垂向积分的浅水方程组作为海流的控制方程。

② 扩展过程

扩展过程是油料溢出到海面上，受到惯性力、重力、粘性力和表面张力共同作用，使油与海水产生了不平衡的压力分布面向四周扩散，分为惯性—重力阶段、重力—粘性阶段和粘性—表面张力阶段。对实际溢油事件的观察发现，在溢油的最初数小时里，扩展过程占支配地位。

扩散速度分量可以通过用拉格朗日独立粒子（随机游动）算法来模拟粒子云团在水中扩散，在 Δt 时间内平均移动为：

$$S_{rmsL} = \sqrt{2 * D_L * \Delta t} \quad S_{rmsT} = \sqrt{2 * D_T * \Delta t} \quad (\text{式 1})$$

式中： S_{rmsL} 和 S_{rmsT} 分别是纵向和横向方向上的距离的平均平方根， D_L 和 D_T 是水平扩散系数， Δt 为时间步长。

（2）非动力学过程

非动力学过程包括蒸发和乳化作用。

① 蒸发

蒸发是由于石油烃类从液态向气态的相变而造成的油膜与空气之间的物质交换。溢油的组份、表面积及其物理特征、风速、海气温度、海况以及太阳辐射的强度等都影响蒸发的速率。低烃类组份有较高的饱和蒸发压，因此有较高的蒸发速率，蒸发后溢油中的低沸点烃类迅速减少。

蒸发率随着溢油区域的厚度变化。

对于溢油厚的部分：

$$F = (1/C) [\ln P_0 + \ln (K_m A v t C / R T V + 1/P_0)] \quad (\text{式 2})$$

式中：F—蒸发部分；V—溢出体积（m³）；R—空气常数；C—常数；

A—溢油面积（厚部分）（m²）；T—海表温度（K）；v—摩尔体积；

t—时间；

Km—质量输运系数，与 $U^{0.78}$ 成比例，U 为风速；

$$P_0 = C_r \cdot \exp\left(1 - \frac{T_0}{T}\right), \quad C_r \text{ 为常数, } T_0 \text{ 为油的沸点 (K)}。$$

对于溢油薄的部分：

$$R_{eva} = C_{eva}(t/t_{\max}^c) \quad (\text{式 3})$$

式中： R_{eva} — 蒸发率； C_{eva} — 系数；

$t_{\max}^c$ — 蒸发的最大时间，决定于溢油的组份。

② 乳化作用

溢油在海水中乳化，形成毫米量级的乳化物（油包水颗粒）。海况能影响乳化的速度，但最终的乳化总量与海况无关，而仅取决于溢油中乳化剂的含量。形成的乳化物具有较高的密度和粘性，可以影响溢油的扩散过程。轻质的易挥发的油很少形成乳化物，重质燃料油或原油会形成相当大量的乳化物。当乳化颗粒与碎屑或生物残骸结合而重量增加时，将沉降到海底。

计算乳化物含水量的公式（Mackay 等 1980）为：

$$Y_w = \frac{1}{K_B}(1 - e^{-K_A K_B (1+U_w)^2 t}) \quad (\text{式 4})$$

式中： Y_w 为乳化物的含水量（%）； $K_A = 4.5 \times 10^{-6}$ ； U_w 为风速；

$$K_B = \frac{1}{Y_w^F} \approx 1.25; \quad Y_w^F \text{ 是最终含水量； } t \text{ 为时间。}$$

◆ 密度变化

乳化对油密度的影响表示为：

$$\rho_e = (1 - Y_w)\rho_0 + Y_w\rho_w \quad (\text{式 5})$$

式中： ρ_e 为乳化后油的密度； ρ_0 为乳化前油的初始密度； ρ_w 为海水密度； Y_w 为乳化物含水量。

蒸发对油密度的影响表示为：

$$\rho = (0.6\rho_0 - 0.34)F + \rho_0 \quad (\text{式 6})$$

综合两者的影响，油的密度表达为：

$$\rho = (1 - Y_w)[(0.6\rho_0 - 0.34)F + \rho_0] + Y_w\rho_w \quad (\text{式 7})$$

◆ 粘性变化

溢油在风化过程中粘性会增加，主要是由于蒸发和乳化，此外粘性很大程度上与油面温度有关。

用 Hossain and Mackay 提出的方程在实际温度和水含量下计算油面粘性。

$$\eta = \eta^{oil} \exp \frac{2.5y_w}{1 - 0.654y_w} \quad (\text{式 8})$$

式中： η 为乳化后油的运动粘性系数；

η^{oil} 为乳化前油的运动粘性系数；

y_w 为乳化物含水量。

蒸发也可以引起粘性的增加，计算为：

$$\eta^{oil} = \eta_0^{oil} \exp(C_4 F_e) \quad (\text{式 9})$$

式中： C_4 为油中无量纲量[wt%]；

F_e 为油蒸发的部分。

乳化和蒸发两种影响结合起来运算如下，它是两种影响不同形式的总和：

$$\frac{d\eta^{oil}}{dt} = C_4 \eta_0^{oil} \frac{1}{V_{oil}^0} \frac{dV_e}{dt} + \frac{2.5\eta^{oil}}{(1 - y_w^{\max} y_w)^2} \frac{dy_w}{dt} \quad (\text{式 10})$$

6.2.2.2 溢油预测条件

(1) 溢油量

本项目溢油事故风险主要为施工船舶在风电场区施工过程中可能发生碰撞而导致的溢油事故。根据本项目的施工方案，最可能发生的溢油量为 5000t 驳船，单舱载油量 50t，选取单次溢油量为 50t，1 个小时泄露完。溢油发生位置选取在风电场区中心。

(2) 潮流预测条件

为了考虑在最不利情况下溢油对海水水质环境的影响情况，溢油发生的时间选取在涨潮初期和落潮初期的影响，在这样的潮流条件下，可保证在涨潮阶段和落潮阶段油膜的迁移最远、扫海范围最大。因此，溢油发生时间选择为大潮期的高潮和低潮时。

(3) 风况

由于海表面风场对溢油的扩散影响较大,根据风电场区的统计特征,对风速的取值,主要考虑冬、夏季主导风、不利风向和静风。

选择高潮时刻和低潮时刻 2 个时刻作为溢油初始时间。

(4) 溢油模拟情景

本评价预测模拟的事故情景和环境条件见表 6.2-2。

表 6.2-2 溢油事故情景条件

事故 情景	时 间	低潮/高潮
	地 点	风电场区
	油 种	柴油
	溢油量	50t (1 小时漏完)
环境 条件	风 向	NNE, SSW, NW, 静风
	风 速	9.2m/s, 6.9m/s, 13.8m/s

6.2.2.3 溢油模拟结果

海上溢油的运动及变化受其物理、化学和生物等过程的影响,而这些过程又与石油的性质、海洋水动力环境及海洋气象环境等密切相关。这些过程包括:水平对流、湍流扩散、表面扩展、蒸发、溶解、乳化、沉降以及浮油和海岸线的相互作用。

①NNE 风向

风电场区溢油:低潮时溢油发生 72h 内,溢油主要影响平潭岛北部、东北和东部沿岸海域,溢油会对白头岛、山洲岛、东庠岛等海岛周边海域会产生不利影响,同时溢油还会影响海坛湾东部海域,但基本不会影响平潭岛东部海岸的湾内海域;高潮时溢油发生 72h 内,溢油主要影响平潭岛东北和东部海域,溢油向南最远可影响到牛山岛附近海域。因此,NNE 风向作用下溢油低潮和高潮时发生 72h 内,溢油将主要影响平潭岛东北和东部海域,对平潭岛东北和东部海岛邻近海域会产生不利影响。

②SSW 风向

风电场区溢油:低潮溢油发生 72h 后,溢油主要影响场区西北部海域,对白头岛附近海域产生不利影响;高潮溢油发生 72h 后,溢油主要影响场区北部偏西海域。因此,SSW 风向作用下的溢油低潮和高潮时发生 72h 内,溢油主要影响场区北部和西北部海域。

③NW 风向

风电场区溢油：低潮溢油发生 72h 后，溢油主要影响平潭岛东北和东部海域，对平潭岛东北沿岸海岛，如山洲岛、东洲岛、东庠岛和小庠岛等海岛周边海域产生不利影响，最远可到达平潭岛大澳东部海岸；高潮溢油发生 72h 后，溢油影响范围与低潮时较为相似，但影响范围更向南，主要影响平潭岛东北和东部海域，对沿途海岛附近海域产生不利影响，最远可到达平潭岛东部的大沙屿附近海域。因此，NW 风向作用下的溢油低潮和高潮时发生 72h 内，溢油主要影响平潭岛东北和东部海域。

④静风

风电场区溢油：低潮溢油发生 72h 后，溢油主要影响平潭岛北部海域，对白头岛和竹排屿等海岛周边海域产生不利影响；高潮溢油发生 72h 后，溢油主要影响平潭岛北部海域。因此，静风发生溢油 72h 内，会对风电场区附近海域产生不利影响。

(2) 油膜扫海面积、残油量和到达敏感目标时间

海上的溢油在运动过程的同时还进行着蒸发、溶解、乳化、沉降以及浮油和海岸线的相互作用等过程，溢油的总量、组成、性质均发生着变化，其中蒸发是溢油质量传输过程的主要部分。蒸发与油膜的性质、扩散面积有关，也跟风速、海况、海—气温差以及太阳辐射强度有关。

本报告计算的油种(燃料油)挥发性类似于原油，较易挥发，其质量变化系数 $K_e=0.005W^{0.78}$ (W 为风速)。结合油品性质、风况以及溢油的扩散面积计算溢油的残油量，计算时间为 72h，当油膜抵岸或流出计算域时计算终止。下表中分别给出溢油发生 72 小时油膜漂移时的扩散扫海面积和残油量。表 6.2-3 给出了溢油发生 72h 溢油的扫海影响包络面积和残油量。

NNE 风作用下低潮时和高潮时、NW 风作用下高潮时发生溢油会对牛山岛周边海域重要渔业资源产卵场生态保护红线区产生不利影响，NNE 风作用下低潮时、SSW 风作用下高潮时、NW 风作用下低潮时和高潮时、静风高潮时发生溢油会对福建平潭国家地质自然公园产生不利影响。表 6.2-4 统计了溢油到达各敏感目标的时间。

表 6.2-3 各风况溢油发生 72h 溢油扫海包络面积和残油量统计表

风况	潮时	溢油位置	溢油 72h 包络面积 Km ²	溢油 72h 残油量 t
NNE 风	低潮	风电场区	101.6	10.5

	高潮	风电场区	80.1	12.7
SSW 风	低潮	风电场区	78.3	15.6
	高潮	风电场区	70.5	17.4
NW 风	低潮	风电场区	69.1	19.3
	高潮	风电场区	76.9	16.3
静风	低潮	风电场区	19.7	23.6
	高潮	风电场区	17.4	25.1

表 6.2-4 各风况溢油发生 72h 溢油到达敏感目标时间

风况	潮时	溢油位置	敏感目标和到达时间
NNE 风	低潮	风电场区	福建平潭国家地质自然公园/12h; 牛山岛周边海域重要渔业资源产卵场生态保护红线区/67h
	高潮	风电场区	牛山岛周边海域重要渔业资源产卵场生态保护红线区/54h
SSW 风	低潮	风电场区	-
	高潮	风电场区	福建平潭国家地质自然公园/3h
NW 风	低潮	风电场区	福建平潭国家地质自然公园/11h
	高潮	风电场区	福建平潭国家地质自然公园/3h; 牛山岛周边海域重要渔业资源产卵场生态保护红线区/59h
静风	低潮	风电场区	-
	高潮	风电场区	福建平潭国家地质自然公园/31h

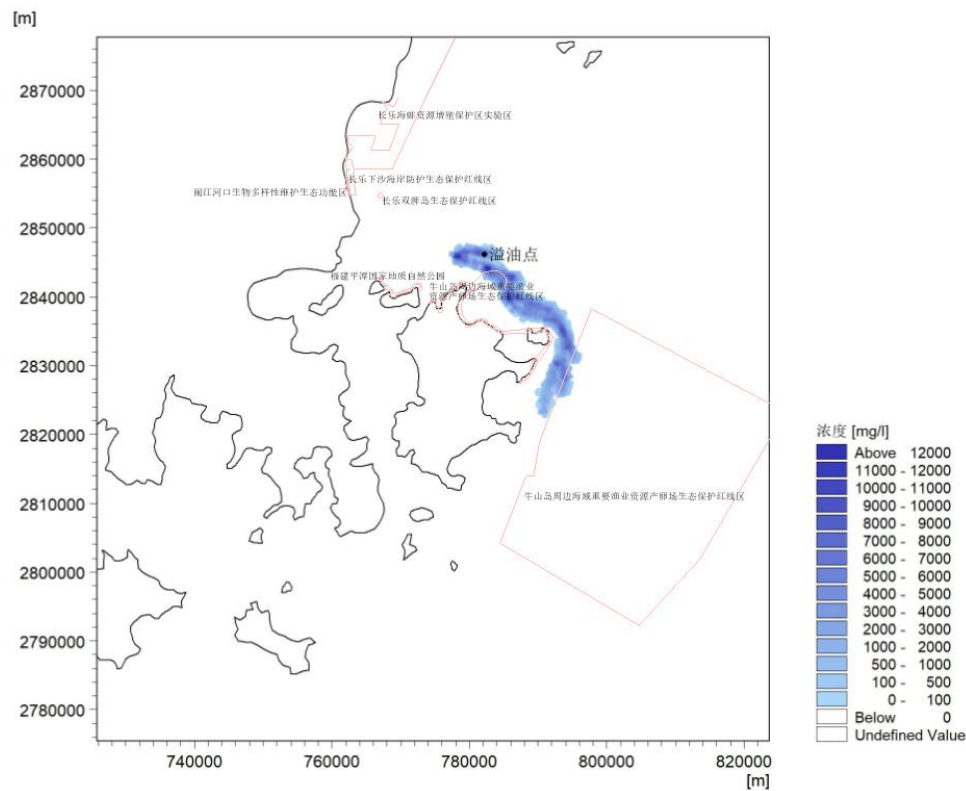


图 6.2-2 NNE 风作用下风电场区低潮时溢油 72h 扫海包络图

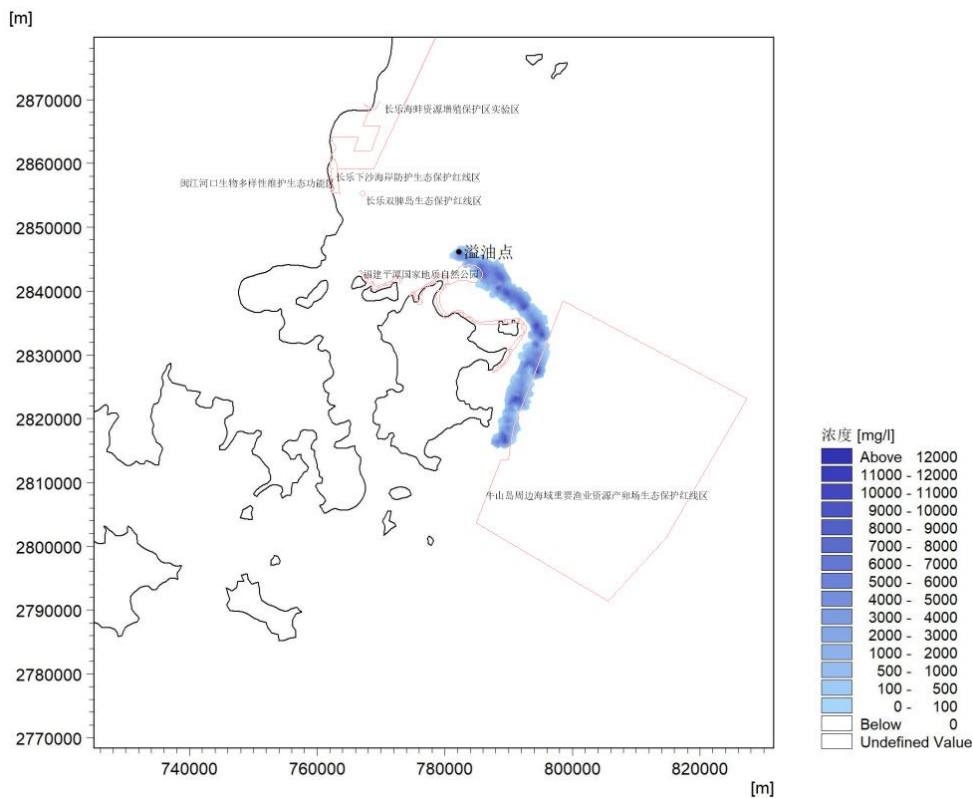


图 6.2-3 NNE 风作用下风电场区高潮时溢油 72h 扫海包络图

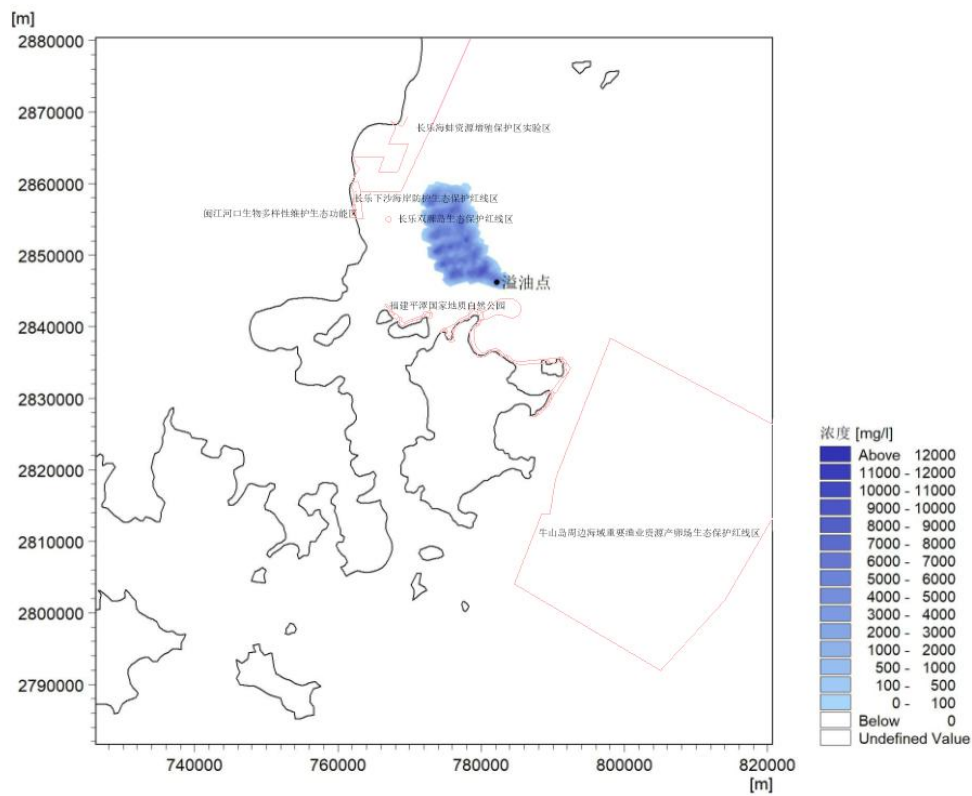


图 6.2-4 SSW 风作用下风电场区低潮时溢油 72h 扫海包络图

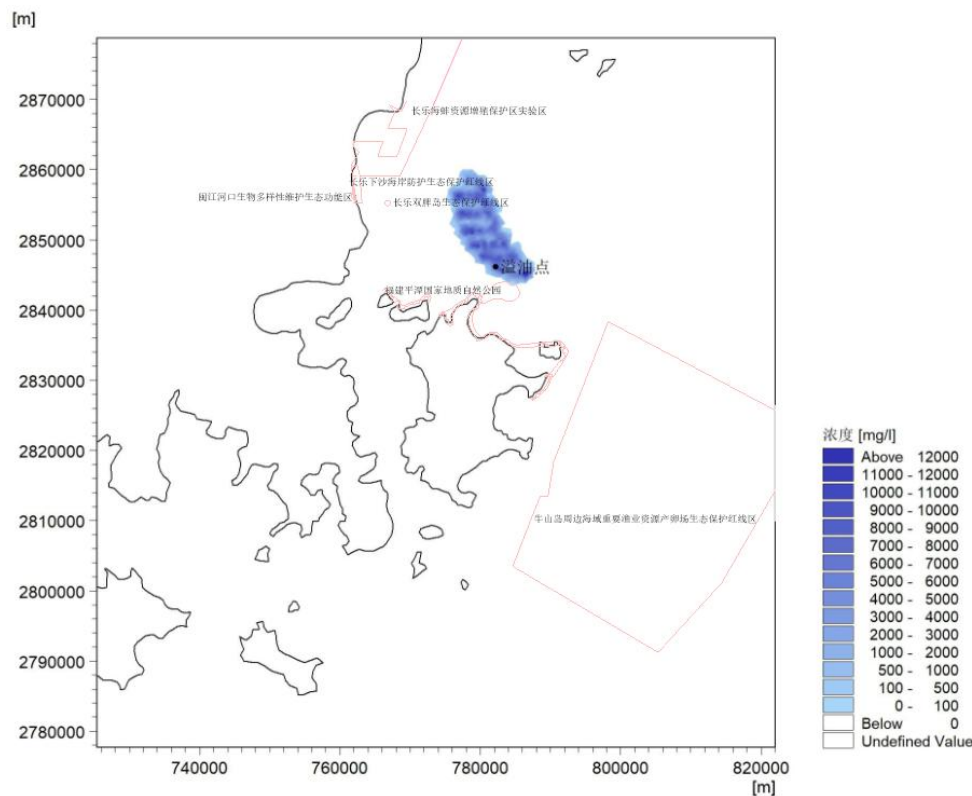


图 6.2-5 SSW 风作用下风电场区高潮时溢油 72h 扫海包络图

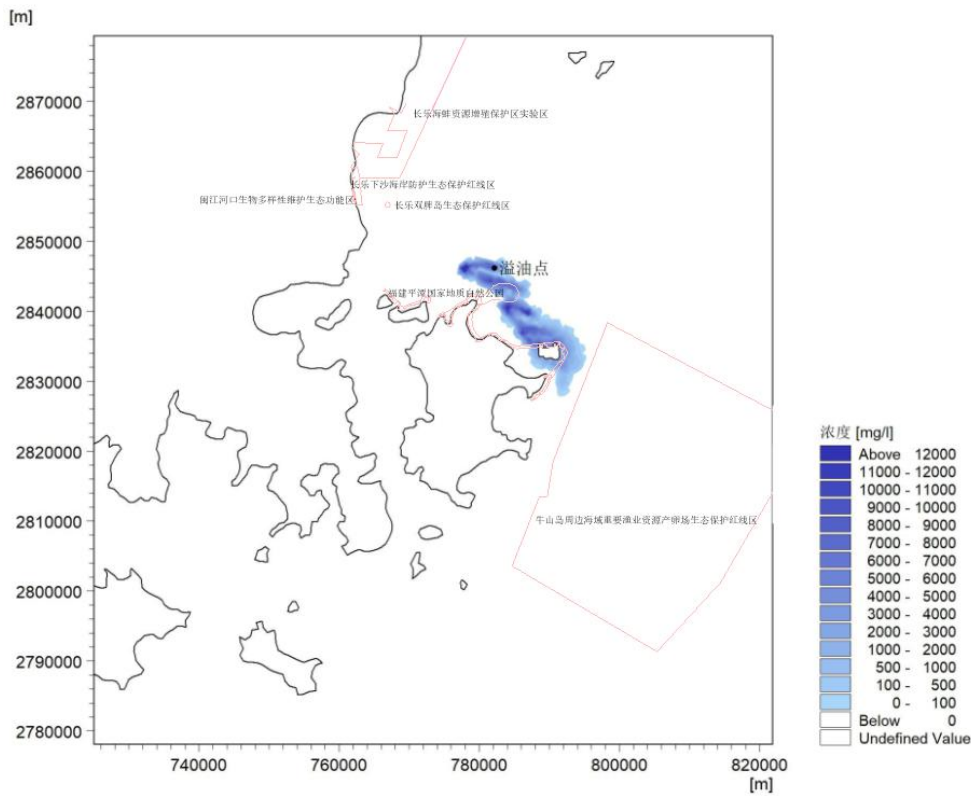


图 6.2-6 NW 风作用下风电场区低潮时溢油 72h 扫海包络图

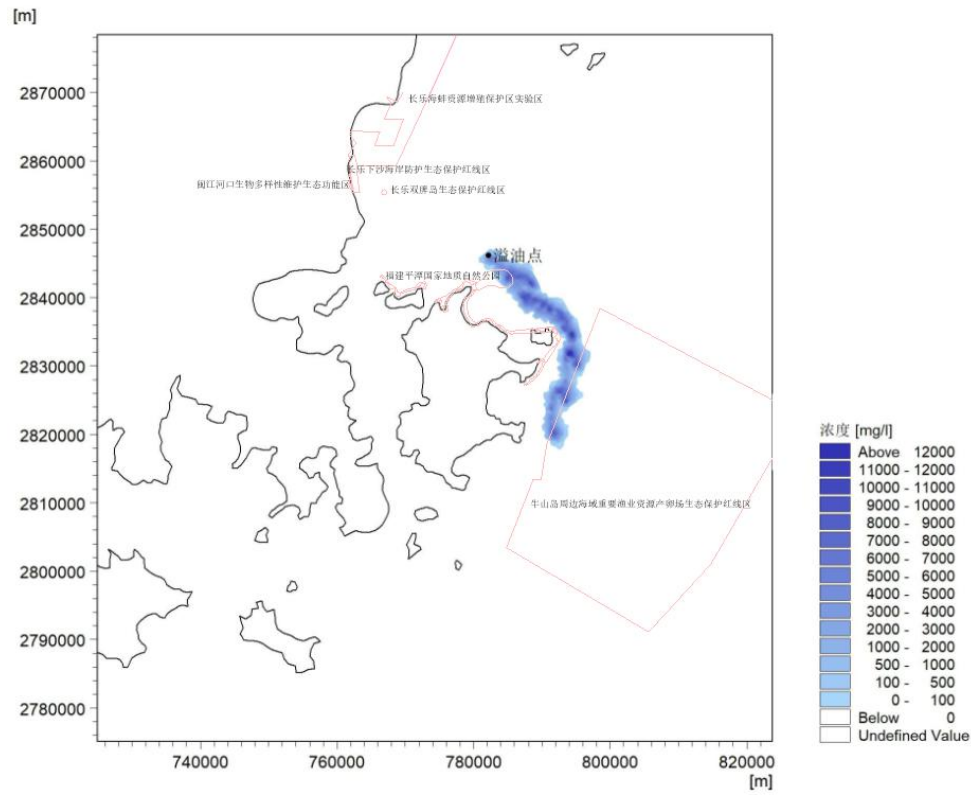


图 6.2-7 NW 风作用下风电场区高潮时溢油 72h 扫海包络图

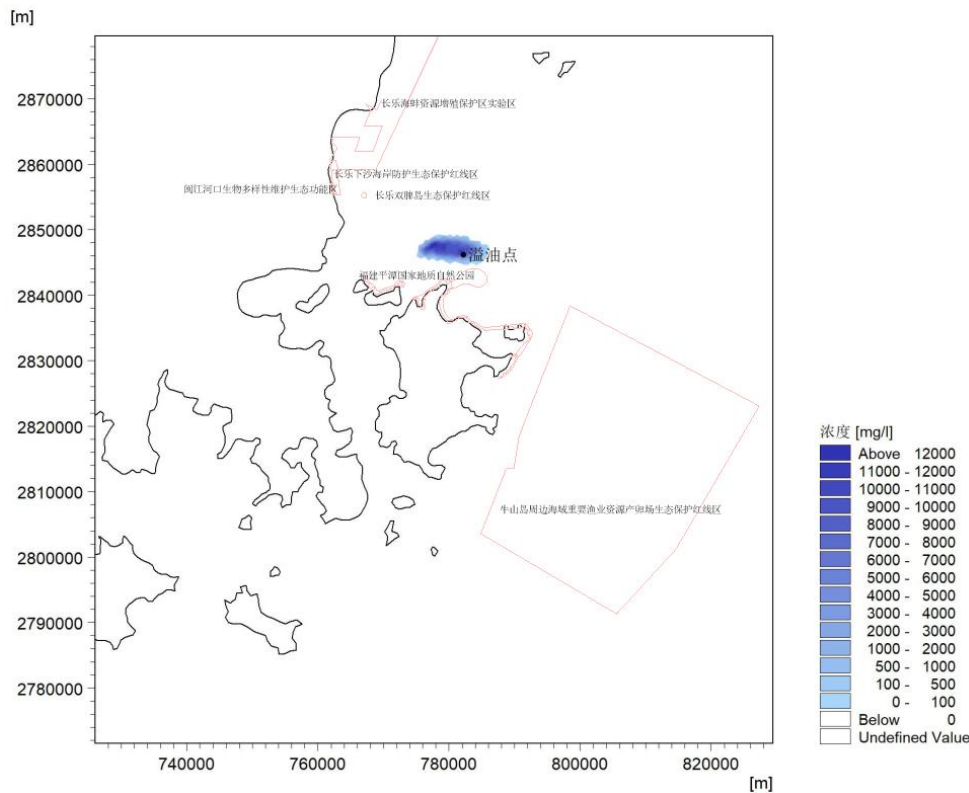


图 6.2-8 静风作用下风电场区低潮时溢油 72h 扫海包络图

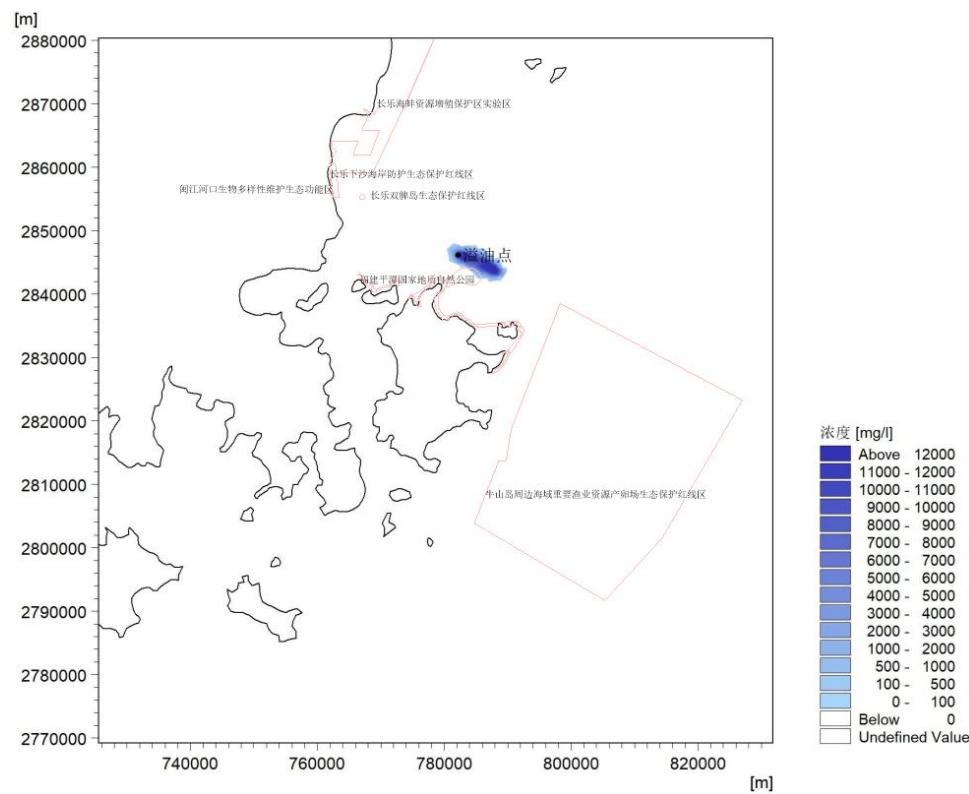


图 6.2-9 静风作用下风电场区高潮时溢油 72h 扫海包络图

6.2.2.4 溢油风险对海洋生物的影响分析

(1) 对浮游生物的影响

浮游植物是海洋生物的初级生产者，最容易受到油污染的影响。0.1mg/L 的油浓度就会影响其正常生长，对于以其为食的浮游动物也随之而受到影响。完全性浮游动物、动物幼体、卵、一些动物的某一个生长期等对油污染更为敏感。表 6.2-5 和表 6.2-6 列举了油污染对一些海洋生物的影响情况。

表 6.2-5 石油产品对海洋生物的致死浓度(1)

生物种类	2 号燃料油或煤油	废油(ppm)
海洋植物	<100 μ L/L	10
鳍鱼	50 μ L/L	1700
幼体和卵	0.1 μ L/L	1.25
浮游甲壳动物	5~50PPm	15~20
底栖甲壳动物	0.56mg/L	

表 6.2-6 石油产品对海洋生物的致死浓度(2)表

种类	石油产品种类	浓度(ppm)	亚致死反应
普通小球藻	精制萘	1	抑制生长
硅藻、双鞭毛藻	油	0.1~0.0001	抑制或减缓细胞分裂
日本星杆藻	煤油	3~38	降低生长速度
海胆幼体	船用燃油的萃取物	0.1~1	影响受精卵发育
大西洋鳕鱼幼体	BP1002	0~10	破坏捕食行为
大 虾	原油、煤油	10	影响化学感受捕食行为
贻贝	原油	1	加快呼吸、减少捕食
滨螺	BP1002	30	明显抑制生长

(2) 对游泳生物的影响

鱼类是海洋中主要的游泳生物，它们对油污染的抵抗能力比其他生物较强，但是，1mg/L 的油浓度也会引起鱼类的中毒反应，而对于幼小的鱼苗，它们的敏感程度比成熟的鱼高 100 倍，而且它们不能象成体那样避开被油污染的水域。

(3) 对其它海洋生物的影响

对于哺乳动物类、鸟类等这样大型的海洋脊椎动物，它们虽能逃离污染区，但是如果是在生殖季节，油类污染了正在栖息生殖的海滩，他们将极易受到伤害，它们的幼体有被窒息的危险，溢油还会污染它们的皮毛，甚至眼睛、鼻孔和嘴，造成不同程度的伤害，威胁其生命。此外，油类中的石油烃在某些不敏感的有机物的同化作用下，能以各种不同方式富集于它们的食物链中，尤其在鱼类、软体类动物体内的富集，使这些动物

受到污染。渔业生产也会受到油污染的影响。一方面可能降低渔业产量，另一方面因造成肉质带有油味而降低其商业价值，因而造成较大的经济损失。

综上所述，一旦发生大规模溢油事故，受污染区域内的海洋生物环境将会受到较严重的破坏。因此，杜绝溢油事故发生，或者是当发生溢油事故后，及时采取应急抢险措施，最大限度降低溢油事故对生态环境的影响。

6.2.3 风险防范及对策措施

本工程各项施工活动基本都需要依赖船舶，加之周边海域存在养殖区，如一旦发生施工船舶碰撞、倾翻等突发性事件容易诱发海上溢油事故，将对海域生态环境带来严重的影响。因此，对海上溢油事故应进行防范及应急处理，实行“预防为主、平灾结合、常备不懈”的方针，最大程度减轻事故的危害与损失。

6.2.3.1 施工期船舶事故防范措施

施工期的事故风险主要发生于施工船舶与施工船舶、过往渔船以及货运船舶之间事故碰撞而产生的燃油外溢及油舱破裂而造成油渗漏。所以施工期的风险防范措施要从海上施工的各个环节加以控制。施工船舶要严格遵守《中华人民共和国防治船舶污染海洋环境管理条例》（2010 年 3 月）的有关规定，加强管理和监督，积极采取预防措施：

①施工通告及对外界运输条件的要求：施工前应通过海事局发布施工航行通告；施工期间应注意与过往船只的相互避让，防止船舶碰撞；船舶进出应实施引航员制度和锚泊制度，以防船只拖锚、碰撞、挤压、搁浅、触礁等事故发生；施工船舶应实施值班、了望制度；在大雾、大风等不利气象条件下应按要求停止作业。

②为保障项目涉海建设的顺利进行，施工时应加强对施工船只人员的安全教育和管

理，在条件允许的情况下，建立统一的通讯系统，统一指挥。同时还要强化施工人员的环境保护意识。

③施工单位应根据海事部门划定的桩基、电缆铺设水域界限、施工作业区域、通航区域进行施工。保证施工期间主航道内船舶能安全通行。严格遵守施工区域与车渡航线之间的关系，以最大可能地降低船舶碰撞风险发生的可能性。施工期间做好施工作业区防护措施，可通过设置隔离带严禁捕鱼船只靠近施工作业区。

④施工船舶的要求：施工船舶进行水上水下施工等作业活动的，应当遵守相关操作规程，并采取必要的安全和防治污染的措施；施工人员应当具备相关安全和防治污染的专业知识和技能。根据《沿海海域船舶排污设备铅封管理规定》（交海发[2007]165 号），施工船舶污水不得向沿海海域排放油类污染物，船舶产生的油类污染物须定期排放至岸上或水上移动接收设施。

⑤对船舶驾驶员的业务技术要求：对所用船舶驾驶员及其他船上工作人员应进行严格培训，制定严格的操作规程，提高溢油危害的认识和安全运输的责任感，明确所应承担的防止船舶溢油的责任和义务，切实落实《中华人民共和国防止船舶污染海域管理条例》规定的防治污染有关措施。

6.2.3.2 施工期船舶溢油事故应急生态保护措施

①施工船舶事故的溢油应急处理应纳入溢油应急体系；

②船舶发生溢油等造成海域污染事故时，应立即作出溢油应急处理的响应，及时上报所在海域溢油应急指挥中心，尽快启动应急预案；

③船舶在发生油污事故或违章排油后，不得擅自使用化学消油剂。如必需使用时，应事先用电话或书面方式向港务监督申请，说明消油剂的牌号、计划用量和使用地点，经批准后，方可使用。

④应积极配合海洋主管部门做好相关应急工作。施工营地应配备有海面溢油和油污回收器材，包括围油栏、撇油器、吸油材料、消油剂及喷洒消油剂的设备等。

6.2.4 溢油事故应急预案

船舶发生溢油等造成海域污染事故时，应立即作出溢油应急处理的响应，及时上报所在海域溢油应急指挥中心，尽快启动应急预案；同时船舶在发生油污事故后，不得擅自使用化学消油剂。如必需使用时，应事先用电话或书面向港务监督申请，说明消油剂的牌号、计划用量和使用地点，经批准后，方可使用。根据《中国海上船舶溢油应急计划》和《国家突发公共事件总体应急预案》相关要求和说明，本报告书提出以下溢油事故应急预案。

（1）应急预案主要内容

本工程应急计划区主要为风电场区和电缆路由铺设附近海域。应急事件包括船舶碰

撞、倾翻等突发性海上溢油事故。

(2) 应急组织机构、人员

应急总领导机构由海事主管部门承担，统一领导突发公共事件的应急处置工作，其他各相关部门负责协助工作。

现场应急领导机构由建设单位分管环保的领导、环境保护管理办公室负责人、承包商单位分管环保的领导组成。具体见图 6.2-10。

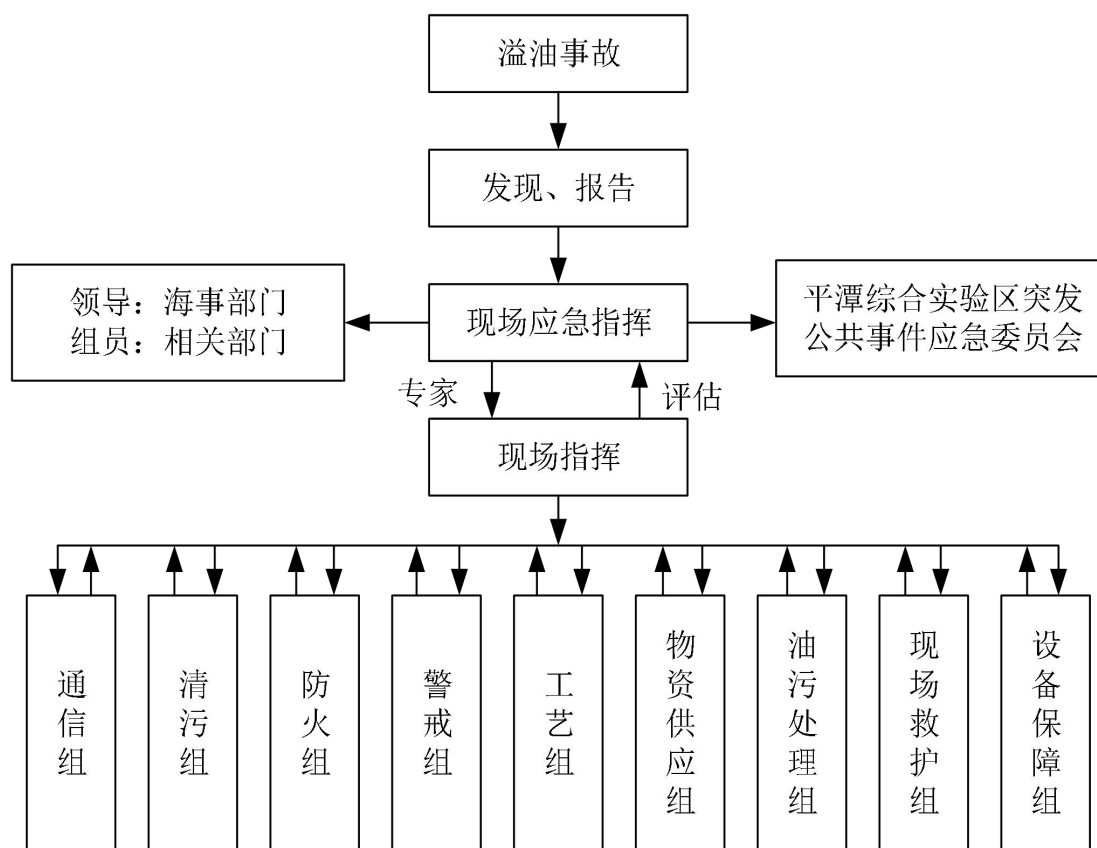


图 6.2-10 溢油事故应急指挥组织机构

(3) 应急对策措施

本项目溢油应急反应行动图见图 6.2-11。

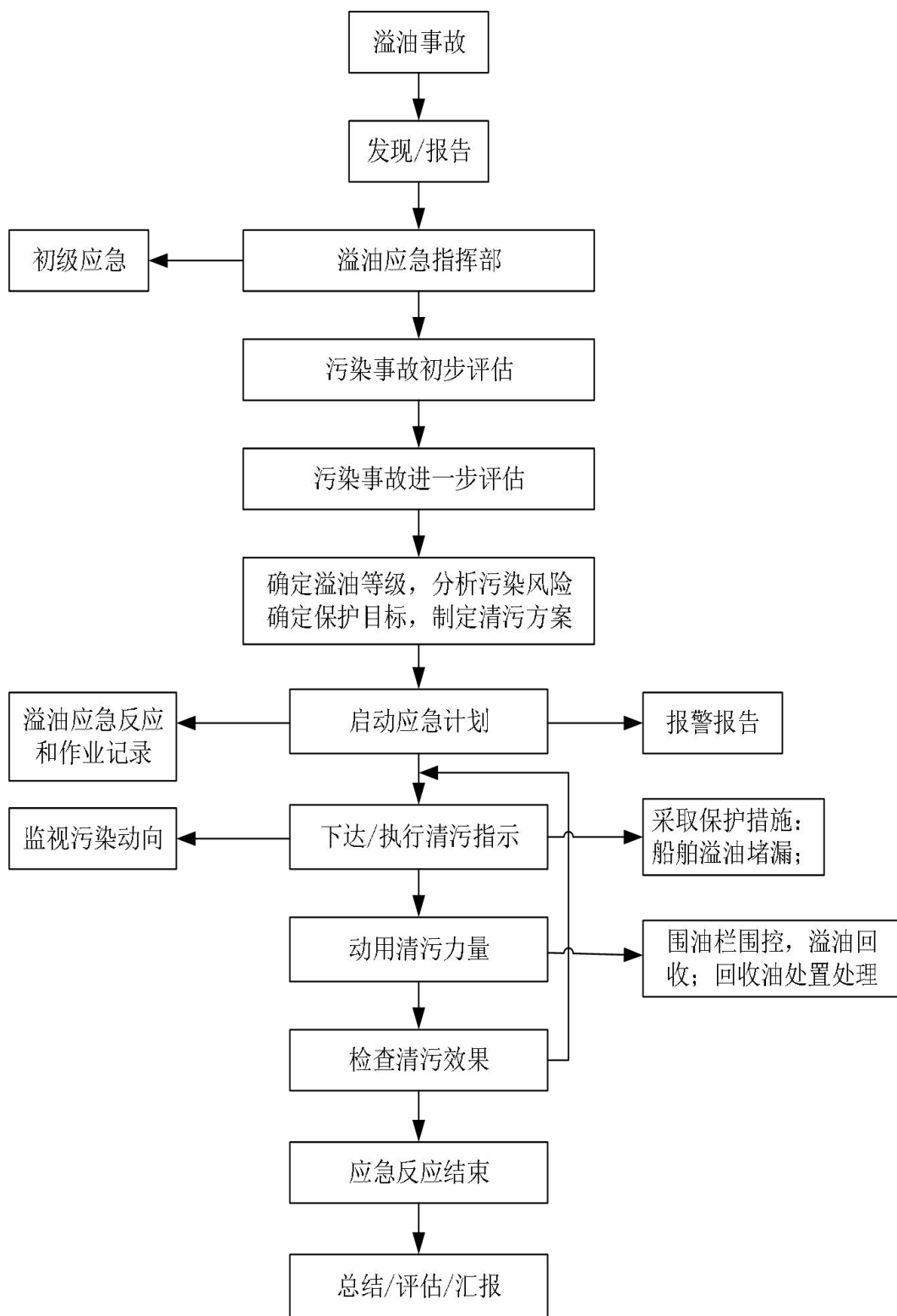


图 6.2-11 溢油应急响应行动图

1) 启动分级应急响应程序

本项目施工（或维护）船舶溢油发现溢油事故后，应立即通知相关操作人员，并

采取一切办法切断事故源，并做出判断，启动分级应急响应程序发出警报。现场抢险组等各组在组长指挥下立即按各自的职责实施事故救援，各专业救援队伍迅速赶往事故现场。

同时，立即通知利益相关单位的管理部门，做好对溢油漂移的应急防范，避免或减缓不利影响。船舶在发生油污事故后，不得擅自使用化学消油剂。如必需使用时，应事先用电话或书面向港务监督申请，说明消油剂的牌号、计划用量和使用地点，经批准后，方可使用。

2) 消除泄漏的措施方法

迅速查明事故发生的源点、泄漏部位和原因。初步判断船舶破损情况，组织堵漏和将残油转移。当肇事船舶作业有困难时，可按以下几点协助进行。作业要求如下：

◆必要时，由救捞人员进行水下探摸。采取各种可能的方法，尽力封堵破损。

◆将残油驳至其他燃油舱或可接收油的油轮、油驳及油囊中。过驳时须严格遵守安全和防污染操作规程，注意不断调整各舱油量，保持船体平稳上升。

◆为保证两船安全并靠，应在两船船舷之间设置足够的碰垫，并准备移动式球形碰垫。过驳时派专人随时调整和加固缆绳，密切监视输油管及油舱状况。

3) 溢油的围控

船舶溢油时，事故现场的海况（波高、流速、风速等）符合围油栏的作业条件许可时，采用围油栏在海上进行定位围控；在现场围油不可能的情況下，可用围油栏将溢油诱导至利于进行清除作业且对环境敏感区影响较小的水域，再进行清除作业；当溢油受风和流的影响有可能向环境敏感区漂移时，需在敏感区周围布设围油栏，减少污染损害。

4) 海域海岸溢油清除

溢油被限制在一定的水域之后，应及时对其进行回收、处理，根据溢油量的大小，油的扩散方向、气象及海况条件，迅速确定围油方向和面积，缩小围圈，用吸油毡最大限度地回收流失的油，然后加分散剂进行分散乳化处理，破坏油膜，减轻其对海域的污染。水面溢油回收后的应急储存也很关键，除了利用当地储油设施和调动油船外，还应使用水上应急储油装置如浮动油囊，以顺利完成水面溢油回收后的处理。

6.3 通航安全风险分析

6.3.1 事故风险分析

(1) 施工船舶与过往船只的碰撞风险

图 6.3-1 为本项目场址 2022 年周边海域所有船交通流核密度图，图 6.3-2 为本项目场址 2022 年周边海域商船交通流核密度图。根据工程附近 AIS 轨迹图可知，本工程附近内航路通航船舶以 5000 吨级以下船舶为主，船舶通航密度较大，尤其是大风浪期间船舶交通流较为集中，部分航段因航路水深、航路可航宽度受限仅供小型船舶航行。本工程距离内航路边界（90%航迹带边界）为 1.53nmile，船舶航线可能穿过风电场场区的数量相对较少。同时穿越本工程区域的交通流，在工程水域范围内航迹较为分散，通航密度相对较低，可见施工船舶碰撞风险事故概率相对较小。

在工程施工前应按规定向海事部门报告工程施工方案，施工船具资料和施工布置，施工期安全保障措施等，申请核定水上水下活动水域，办理水上水下活动许可，并发布航海通（警）告。施工期间，施工船舶应按规定显示信号，外伸锚具应显示锚标。施工单位应安排专门负责警戒任务的船舶负责活动水域警戒，安排应急拖轮执行 24 小时不间断应急值班。

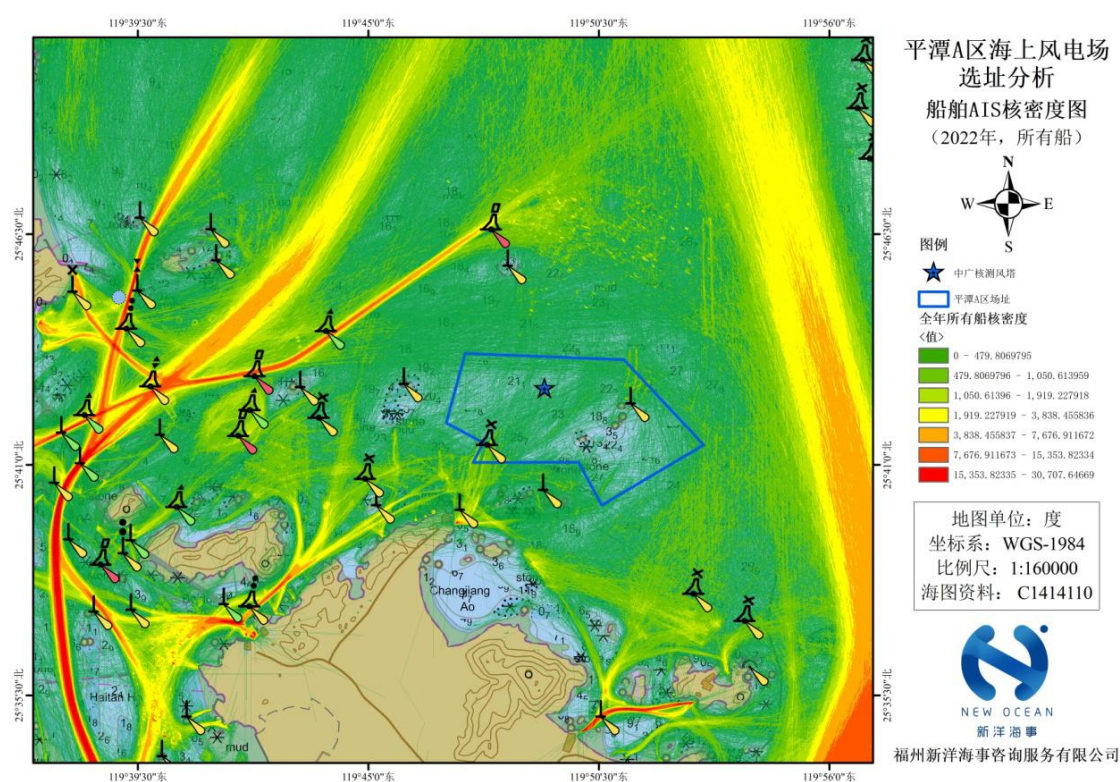


图6.3-1 本项目场址2022年周边海域所有船交通流核密度图

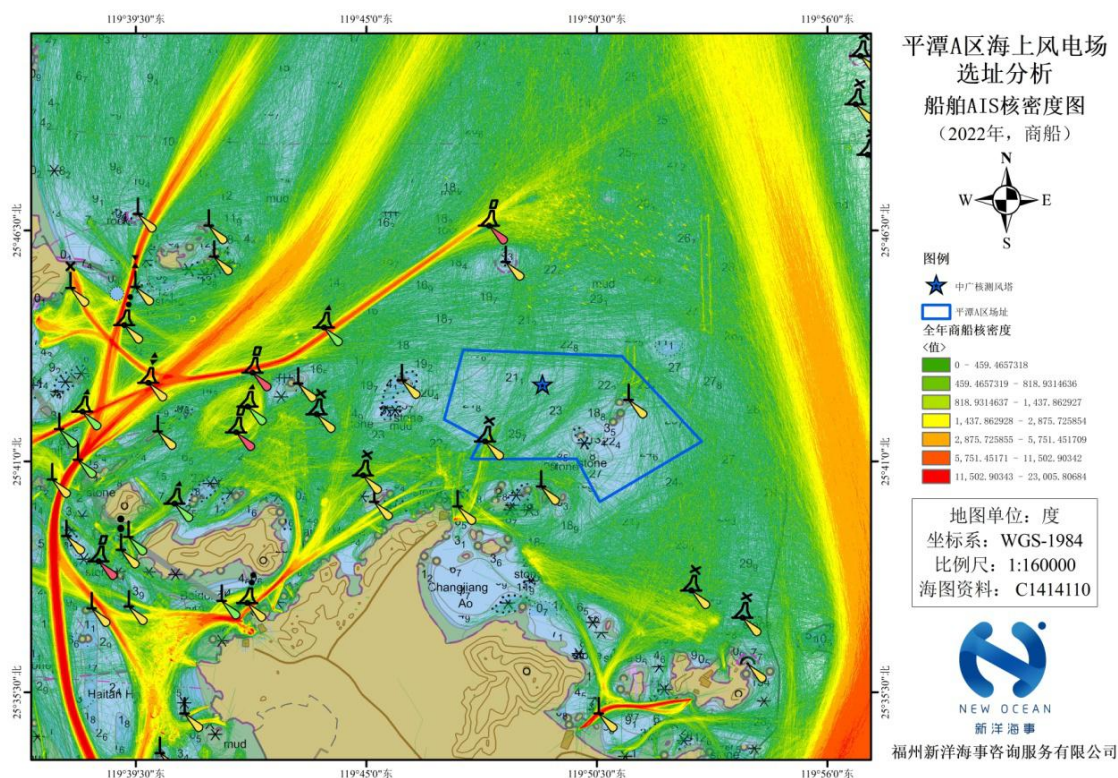


图6.3-2 本项目场址2022年周边海域商船交通流核密度图

(2) 船舶碰撞风机风险

拟建风电场附近存在沿岸航行的过往船舶, 进出附近渔港的船舶等, 船舶过往较为频繁。工程附近存在多个渔港, 进出港渔船穿越附近沿岸中小型船舶航路, 也可能穿越风电场水, 船舶在风电场内穿行, 既要考虑避让风机, 又要考虑避让其他船舶, 加上受风流、能见度、船舶自身性能等多种因素的影响, 船舶在风电场内穿行, 碰撞风机的风险较高。尤其在捕鱼及养殖旺季, 渔船活动于风电场附近水域, 容易诱发水上交通事故, 对本工程的施工及营运均构成威胁。

(3) 风电场对电磁辐射影响造成的风险

风电场对海上通讯信号因电磁辐射会产生干扰, 随距离增加电磁干扰会减小。但船舶在距离风机 1km 以内范围航行时, 船用雷达可能会受到较为明显的干扰。如果船舶在距离风电场区较近的地方发生失控情况, 很可能会漂移至场区水域甚至与风机或工作船发生碰撞。

6.3.2 通航环境风险防范对策措施

6.3.2.1 施工期通航环境风险防范对策措施

(1) 在工程施工建设期间，为减少施工船舶对现有航道的影响，保证施工船舶和过往船舶的安全，应采取以下保障措施：

①施工期选择合理的航道，并加强警戒。必要时发布航行通告，以保证施工船舶及过往船只的安全要求。

②积极配合海事部门的管理：加强海事巡航，引导过往船舶安全通航。为保障施工安全，需要根据施工水域的范围以及施工作业的具体需要安排船舶通航需求，配备满足要求的导助航设施，并加强海事巡航检查，引导过往船舶安全通航。

③设置施工警戒区，防止过往船舶误闯本工程施工场地。可配备 AIS 设施以监控风电场区附近船舶的活动，主动预防可能会进入风电场区或对风机运行造成影响的船舶行为。

(2) 为保证工程施工安全，海上船舶碰撞、倾覆等事故发生，施工单位必须有水上施工经验，施工过程中需科学合理安排施工工序，周密考虑工程施工期间的安全措施，应主要包括：

①项目施工期间需制订切实有效的安全管理措施和一旦发生突发性事故的应急预案，预案应包括应急事故组织机构、应急救援队伍、应急设施及物质的配备、应急报警系统、应急处理措施、应急培训计划等内容。

②施工船舶穿越航道时应谨慎驾驶、注意瞭望，密切注意航道上及邻近泊位船舶动向，听从调度部门的统一调度，切忌冒险穿越。建议相关部门加强对该水域的监控，做好施工船舶与过往船舶之间的协调与疏导工作，以免事故发生。为避免造成安全事故，建议施工期及建成后应设置警戒区及警示标志。在电缆铺设的过程中，应设置阶段性施工警戒区，随时根据电缆铺设进度及时设置施工警戒区，防止周围船舶误闯施工区域。

③电缆铺设水域部分处于潮间带，易受风暴潮和台风等恶劣天气影响，加之潮流等因素，故施工条件比较复杂，要做好安全防范工作。

④施工作业开工前按规定向海事局有关部门申办妥水上水下施工作业手续，送报施工设计方案，作业方案，划定施工界限，获得施工许可，申请发布有关施工作业航行

通告和航行警告，在施工海域设置警戒区并配备符合标准的警戒标志。在施工期间，遵守海事部门的现场监管，研究两栖施工设备的干扰问题，制订相互避让办法。

⑤本工程施工船舶在风电场区附近海域航行时，需谨慎驾驶，控制航速，使用助航仪器，做好应急准备，并按章鸣放雾号。同时，船舶还应遵守安全航行的有关规定，谨慎驾驶并正确显示航行信号。当施工船舶在风机附近航行时，应准确定位，注意与其他施工船舶的避让。施工船舶应在划定的施工警戒区域内施工作业，避免发生交通事故。

⑥施工船舶应显示规定信号，加强值班、瞭望和 VHF 收听，随时采取安全措施，夜间应在锚缆入水处各显示红灯一盏。作业区附近航行船舶和施工船舶应听从现场巡逻艇的指挥。

6.3.2.2 运营期通航环境风险防范对策措施

以下内容引自《平潭 A 区海上风电场项目选址通航安全分析报告》，中能建（平潭）新能源有限责任公司，2023 年 4 月。

为保证项目安全和最大程度降低对附近海域航行的不利影响，给出如下建议：

（1）导助航设施及警示设施为保障

平潭 A 区海上风电场自身安全和过往船舶的通航安全，需要在适当位置设置固定标志，以警示过往船舶。

①建议建设单位委托专门机构就本项目风电场导助航设施配置和维护方案进行专题研究，应按照相关管理规定及本项目的特点在风电场场界适当位置设置足够的海上风电场专用警示标志及其他导助航设施，最终方案应取得航标主管机关的认可，并在海图上标注；

②风电场风机机柱上应涂有醒目的警示色，夜间需采用灯光照射的办法；或在最外排的风机连线外布置一排黄色航行警示标，以警示航行船只进行有效避让；

③为保障通航安全，建议在风电场场区内适当位置增设雷达应答器、AIS 航标等；

④建议安装海上风机监视系统，随时掌握风电场设施水域周围的船舶航行动态。并配备有效的通讯设备，与海事主管部门联系保持通畅，以在发生突发性事件时能及时获得海事部门的应急救援。

（2）海底电缆保护

海底电缆铺设完成后，应满足《海底电缆管道保护规定》的有关规定。建议本项目场区外电缆按照路由两侧各 100m、场区内及登陆点附近电缆按照路由两侧各 50m 设置电缆保护区。禁止在海底电缆保护区内从事挖砂、钻探、打桩、抛锚、拖锚、底拖捕捞、张网、养殖或者其他可能破坏海底电缆管道安全的海上作业。海缆保护区还应设置禁锚标志，以提醒过往船舶不得在保护区内锚泊。海底电缆管道保护区划定后，应当报送相关行政主管部门备案。风电设施维修工程船、航道施工维护船舶和从事航标布设维护的船舶从事相关作业时，按照有关作业标准确定锚具和支腿与电缆的安全距离和保护方案。

（3）工作船安全航行与作业

①本项目风机之间布置有海底电缆。工作船在场区进行维护作业时，尽量直接靠离风机以避免在风电场内部水域抛锚；

②工作船在承载大型风机部件时，需考虑当时风浪等级，选择风浪较小的情况前往风电场水域维护作业，以防海上大件运输导致船体倾覆；

③建议建设单位综合风场情况，承台结构，并结合选择的工作船的情况和其他条件，选择合适的登离方案，并对工作船操纵人员进行技能培训以及应急反应培训；

④建议工作船增加配备搜救设施，保障人员安全。

（4）风电场附近船舶及渔船的通航安全保障

①在风电场场区附近航行时，驾驶人员应保持正规了望，准确掌握周围船舶动态，采用安全航速；

②过往船舶应尽可能远离风电机组，防止风电机组对船舶助航仪器产生不利的影响；

③当能见度不良时，船舶在本工程附近水域航行时，必须谨慎驾驶，控制航速。使用助航仪器，加强了望，做好应急准备，并按章鸣放雾号；

④建议建设单位注意处理好与渔业部门的沟通和协调，积极争取渔业管理部门和渔业生产单位的配合，加大对渔船的宣传力度，保障渔船自身安全，并确保渔业生产不会对本工程的建设、运营造成较大影响；

⑤风电场建成后应及时发布航行通告，通知相关船舶管理部门，并设置禁航区和导助航设施。

(5) 海上风电场自身的安全建议

①加大相关风机等抗风、流、浪的能力，并做好相关设施防撞配件的安装和维护，以防止附近船舶由于恶劣天气撞击风机，导致船舶或风机损毁事故；

②完善并严格遵守各类情况的应急预案，可应对各类突发事故情况，将事故的影响降到最低，做好对环境的预测，对气象水文资料的收集，便于预测重大的险情，比如台风、海浪等严重威胁风电场及船舶安全的恶劣自然环境；

③建议加大对渔船的宣传力度，协调渔船不在风电场水域范围内进行捕捞作业；

④为减少碰撞危险，建议本工程风电场在建设时，适当考虑在承台台身设置橡胶护舷等防撞设施，以提升本工程风机自身的防撞能力和等级；

6.4 自然灾害风险分析

6.4.1 雷击风险

空中的尘埃、冰晶等物质在大气运动中剧烈摩擦生电以及云块刃割磁力线，在云层上下层分别形成了带正负电荷的带电中心，运动过程中当异性带电中心之间的空气被其强大的电场击穿时，就形成放电。对风电场运行带来危害的主要是云地放电，带负电荷的云层向下靠近地面时，地面的凸出物、金属等会被感应出正电荷，随着电场的逐步增强，雷云向下形成下行先导，地面的物体形成向上闪流，云和大地之间的电位差达到一定程度时，即发生猛烈对地放电。雷电一般具有：冲击电流大；持续时间短；雷电流变化梯度大和冲击电压高等特点。通常雷击有三种形式，直击雷、感应雷、球形雷。

风机设备遭受雷击受损通常有下列 4 种情况：

①风机直接遭受雷击而损坏，主要指叶片件遭感应雷和球形雷破坏叶尖甚至整个叶片；

②雷电脉冲沿与设备相连的信号线、电源线或其他金属管线侵入使设备受损；

③设备接地体在雷击时产生瞬间高电位形成地电位“反击”而损坏；

④设备安装的方法或安装位置不当，受雷电在空间分布的电场、磁场影响而损坏。

6.4.2 台风、风暴潮风险分析

本项目位于东南沿海，影响本路由的海洋灾害主要为热带气旋。

福建省沿海热带气旋影响频繁，灾害严重，4~11 月均有台风影响，7~9 月是台风影

响频繁期，约占总数的 72%，其中 8 月最多，1990~2008 年间 8 月份共有 30 个台风登陆或影响福建。台风影响持续时间一般 2~3 天，最长 7 天左右。

温带气旋风暴潮多发生在春、秋季节，对于我国东部沿海地区来说，此类型的风暴潮增水幅度比台风增水小，成灾机会也小。

台风是强烈的热带气旋，是发生在热带海洋上的中心附近最大风力达到 12 级以上的暖性低压强烈天气系统。台风蕴涵的巨大自然能量将给风电机组造成破坏，其破坏机理主要是对设备结构施加静载荷和动载荷叠加效应。

台风、风暴潮对风电场的可能造成的损害包括：

①台风、风暴潮夹带的细小沙砾造成破坏叶片表面，轻则影响叶片气动性能，产生噪音，严重的将破坏叶片表面强韧性由此降低叶片整体强度。

②台风、风暴潮带来的狂风暴雨对输电线路的破坏。

③台风、风暴潮破坏测风装置，使风力发电机组不能正确偏航避风，设备不能降低受风面积，超过设计载荷极限，使设备遭到破坏。

④台风、风暴潮施加在设备上的静力效应和动力效应共同作用下不断施加疲劳载荷，最后达到或者超过叶片和塔架的设计载荷极限，导致引起部件机械磨损，缩短风力发电机组的寿命，严重的使叶片损坏及塔架倾覆。

⑤台风、风暴潮等灾害天气作用下，可能使海上风机倒塌，将导致风机内部油品泄漏，对周围海洋环境造成影响。

6.4.3 工程地质灾害风险分析

拟建风电场区域在福建一级大地构造单元上属于华南地块的武夷—戴云隆褶带的东缘，在福建二级大地构造单元上属于闽东火山断拗带。工程区处于闽东火山断拗带之次一级构造单元—闽东南沿海变质带的中段，西邻闽西北隆起带和闽西南拗陷带，东临台湾海峡沉降带。在华力西—印支拗褶基础上，中生代发生大规模断陷和拗陷，形成巨厚的东南沿海中生代火山岩带，沿构造带形成强烈的区域变质和混合岩化作用，中生代岩浆广泛侵入。

场地土类型总体为中软~中硬土，场地类别一般为 II~III 类。地震基本设防烈度综合评定为 VII 度，地震动峰值加速度值为 0.10g，设计地震分组为第三组。②₁ 灰色粉细砂层为液化土层，本场地为轻微液化场地，且场地分布有淤泥，处于建筑抗震不利地段。

从区域地质来看,拟建场地及其附近未发现活动性断裂通过,新构造运动表现微弱,无破坏性地质灾害,区域构造相对稳定,场地稳定性较好。除海底表层分布有软弱、液化土层,未发现其它不良地质作用发育,故本场地适宜风电场的建设。

6.5 其他事故风险分析

6.5.1 风机损坏、倒塌风险分析

海上风电不像陆上风电有成熟的装备和施工技术,故也具有一定试验性和不确定性。兆瓦级新型风电机组产品投入规模化生产运行后,质量和运行可靠性还未在海上得到充分检验。同时,从历史气象、海洋水文观测资料看,本项目风电场区海域台风、风暴潮发生几率较为频繁,台风、风暴潮等恶劣天气会对风机产生较大危害,台风施加在设备上的静力效应和动力效应共同作用下不断施加疲劳载荷,最后达到或者超过叶片和塔架的设计载荷极限,轻则引起部件机械磨损,缩短风力发电机组的寿命,严重的使叶片损坏及塔架倾覆。

6.5.2 海底电缆及风机基础泥沙冲刷掏空风险分析

受长期泥沙冲刷的影响,风电场海底线缆和海床之间有形成淘空的可能。对比工程建设后风机所在海域的冲淤状态,由于工程所在海域海流流速较小,水深较深,在波浪难以影响海床底的条件下,海床整体形态应处于相对稳定的状态,可视作对周边海域的冲淤环境未造成显著影响。海床整体较为稳定,因此项目建成后电缆泥沙淘空风险较小。

此外,考虑工程海域可能遭受风暴潮的影响,风暴潮带来的强劲潮流和风能共同作用也可能造成海缆局部冲刷,威胁基础稳定和海缆安全。在施工过程中应避免在电缆和海床之间形成空间,减小局部冲刷,同时应在基础承载设计中预留必要的冲刷余量,在接入风机 J 型管时采用预留长度余量,减缓潮流冲刷影响,确保海缆安全。

为进一步避免海底线缆损坏影响项目运行稳定,应遵守《中华人民共和国海上交通安全法》和《水上水下施工作业通航安全管理规定》的有关规定,敷设海底电缆施工作业,在适当的位置设立昼夜醒目的标志,并保证其完好、有效。敷设完毕后,向主管机关报送管线路由等相关资料,并申请发布航行通(警)告。根据海底电缆保护规定要求禁止在海缆保护区范围内进行挖掘、采砂等作用。项目建成运行后应开展定期的巡查观测潮滩冲刷变化情况,在风暴潮等恶劣气象条件过后加以必要的检查,如发生局部冲刷及

时进行回填保护。

6.5.3 鸟类飞行碰撞风机风险分析

根据相关研究,大部分鸟类的迁徙是在天气晴好的白天,而且大部分鸟类飞行高度较高,即使飞行高度较低的鸟类,也能够较好的识别障碍物,避免与风机发生撞击。在飞行条件较差的时候,如下雨或者起雾时,则有可能发生鸟类与风机的撞击,目前的研究总体结果表明概率较低。

从国内外对此问题的研究成果和其它已运行风电场对鸟类影响的观测资料看,鸟类能够顺利避开塔柱和旋转的叶片,其数量的增减只与食物的供给量有关,与风电场关系不大,并可合理布置风电机组,为候鸟留出安全飞行带,并在风机上加设灯光,采用色彩搭配等以减少候鸟撞击可能。同时,为减轻施工对周边鸥类的影响,应合理安排施工时间,尽量避开鸥类觅食活动时段,同时合理布置施工船舶运输路线。并且迁徙鸟类数量密度低,碰撞风机的几率不高,总体平潭外海海上风电场对迁徙鸟类的影响不大。

6.5.4 海缆短路环境事故风险分析

若电缆制造时存在隐患、电缆运行过负荷、过热等原因使电缆老化,绝缘强度降低等原因引起电缆相间或相对地击穿短路;过电压使电缆击穿短路。安装不当、电缆铺设时曲率半径过小,致使绝缘损坏。同时还存在场区来往船只等对电缆施加的外力,则可能发生电缆短路事故。

若发生电缆短路事故,可能会对工程附近的渔业资源造成一定影响,发生死鱼现象。为减少三相短路和单相短路事故产生的强电流危害影响,66kV 海缆线路配置过流保护装置,用于在海缆发生断路时断开本进线断路器,并配置电路保护装置。保护动作时间约 1 至 2s,可将短路产生危害降到最小。

7 环境保护措施及其可行性论证

7.1 施工期污染防治措施及可行性分析

7.1.1 水污染防治措施

7.1.1.1 海域水环境保护措施

(1) 施工单位在施工过程中，应充分考虑附近海域环境特征、气象条件等，避免在极端天气情况下进行施工作业，尽量避开涨潮及落潮发生期，以减少悬浮物影响范围，确保施工作业对海域环境质量的影响降低到最小程度。

(2) 施工期间，施工船舶生活污水产生量约为 $39.6\text{m}^3/\text{d}$ ，经船舶统一收集，靠岸后与施工生产区生活污水经沉淀池化粪池处理后回用于场地洒水；施工船舶含油污水产生量约为 $11.0\text{m}^3/\text{d}$ ，船舶所产生的石油类污水禁止向海域排放，应事先经海事部门对其排污设备实施铅封，然后由有资质的单位进行接收处理。

(3) 施工期使用的船舶应严格执行《防治船舶污染海洋环境管理条例》和《船舶污染物排放标准》。大型施工船舶设相应的防污设备和器材，并备油类记录簿，含油污水如实记录；设专用容器，回收施工残油、废油。

(4) 施工船舶甲板上偶尔出现的少量油（通常是润滑油）用棉纱吸净后冲洗，含油的棉纱等应收集后运回陆地。船舶靠泊后，注意施工船舶等的清洁，及时维护和修理施工机械，施工机械若产生机油滴漏，应及时采取措施，用专用装置收集并妥善处理。建立溢油应急体系。船舶非正常排放油类、油性混合物等有害物质时，应立即采取措施，控制和消除污染，并向就近的港务监督局报告。

(5) 加强施工设备的管理与养护，杜绝石油类物质泄漏，施工船舶甲板上机械出现设备漏、冒油时，应立即停机处理，使用吸油棉及时吸取，并迅速堵塞泄水口，防止油污水入海，减少海水受污染的可能性。

(6) 海底电缆工程施工必须严格制定施工规划，近岸段、登陆段必须在退潮或低潮时进行电缆敷设。

(7) 建立溢油应急体系。船舶非正常排放油类、油性混合物等有害物质时，应立即采取措施，控制和消除污染，并向就近的港务监督局报告。

7.1.1.2 陆域水环境保护措施

(1) 施工区机械冲洗废水应经沉沙池等简易废水处理设施处理后，尾水可回用于道路冲洗等。

(2) 项目施工高峰期施工营地废水产生量总计约为 $44.0\text{m}^3/\text{d}$ ，冲洗废水收集后利用施工营地现有隔油-沉淀设施处理后回用于车辆冲洗和场地洒水。施工人员生活污水产生量总计为 $39.36\text{m}^3/\text{d}$ ，主要污染物为 COD、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 。生活污水采用化粪池处理后上清液用于施工场地洒水，底泥由当地农民清掏后作为农用肥料或环卫部门定期清运。

(3) 严格管理检查施工机械设备工作状况，加强施工设备的管理与养护，严禁使用出现问题以及排放超标的施工机械设备。

(4) 施工船舶应配备适量的化学消油剂、吸油剂等物资，以防止发生船舶的小范围溢油事故的发生，同时制定事故预防和溢油应急计划。

(5) 施工期含油废水主要是由机械修配、汽车保养等产生，因废水性质相似，可集中统一处理。废水中主要含有石油类，修理和保养过程中其浓度可达 $10\sim 20\text{mg/L}$ 。沉淀和隔除含油废水中的泥沙和浮油。隔除的浮油送至有资质单位处理。

7.1.2 大气污染防治措施

本项目施工期大气污染物主要为施工船舶尾气、施工机械尾气和施工扬尘。具体环保措施如下：

(1) 为减少施工船舶设备排放发动机尾气产生的污染，施工单位必须严格控制船舶设备的品质，尽量采用清洁型燃料，并在机械设备排气口加装废气过滤器。

(2) 加强施工船只管理，避免施工区域船舶拥堵。加强对施工机械，运输车辆的维修保养，始终保持发动机处于良好状况，降低尾气中有害成分的浓度，满足尾气排放标准。禁止不符合国家废气排放标准的机械和车辆进入施工区，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放。尽量使用低硫分的燃油，以减少 SO_2 的排放。

(3) 施工单位应加强施工区的规划管理，建筑材料堆场等应定点定位，并采取适当的防尘措施。施工场地定期洒水，防止土方表面浮尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数。施工过程中使用水泥、石灰、沙石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，

应采取密闭存储、防尘布苫盖或设置围挡或堆砌围墙。对运输车辆行驶路面也应经常洒水和清扫，保持车辆出入的路面清洁、湿润，减少行车时产生大量扬尘。

(4) 进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，尽可能减少运输扬尘对运输路线居民的影响。各施工区应设置洗车平台，完善排水设施，保证物料、渣土运输车辆不带泥上路。

(5) 加强施工人员的环保培训，提高施工人员环保意识，文明施工。

7.1.3 噪声污染防治措施

施工期噪声主要来源于各种施工机械设备作业产生的噪声，具体环保措施如下：

(1) 加强对机械设备的维护保养和正确操作，保证在良好的条件下使用，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其它噪声，限制突发性高噪声，避免不必要的船舶汽笛鸣放，减少运行噪声。

(2) 尽量采用低噪音机械设备，施工船舶应有效控制主辅机噪声。船舶可在发动机排气管安装弹簧吊架加以固定，机舱布置消声器，限制汽笛等突发性高噪声。日常应注意对船舶、设备的维修保养，使各种机械、装置保持良好的运行状态。

(3) 各施工现场进行合理规划，合理布置施工机械设备，尽量将噪声大的设备布置在对周围环境影响较小的位置，增大噪声源头与周围敏感区域的距离，严格按照《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)中的有关规定执行。

(4) 陆域施工噪声主要来自运输车辆，陆域临时施工应注意物料运输时间，合理安排施工作业时间和施工车辆进出场地的行驶线路，场区内限速行驶，不高音鸣号，避免车辆拥堵而增加周边地区的交通噪声。需加强车辆的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。

(5) 加强施工管理、文明施工，减少施工期不必要的人为噪声对周围人群的影响。施工人员在强噪声环境工作时，应佩戴耳罩和防声头盔；当噪声超过 90dB(A) 无防护措施时，应按有关规定减少接触时间。

(6) 建设单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到投诉后应及时处理各种环境纠纷。

7.1.4 固体废物污染防治措施

(1) 施工船舶人员生活垃圾禁止随意倾倒入海，应在船舶上设置统一回收的垃圾桶和垃圾箱，将风机安装产生的少量废弃材料、设备包装物等海域产生的固体废弃物统一回收运至陆上统一处置，对散落在水体内的固体废弃物，尤其是短期内不易沉入水底的漂浮物，施工单位应尽力打捞回收。

(2) 施工船舶垃圾不得随意倒入海域，靠岸后生活垃圾倾倒入陆域生活垃圾处理设施，与陆域生活垃圾一并送入垃圾场统一填埋处理；施工船舶机械保养产生的固体废弃物，其中部分可回收使用，其余由于含有高浓度的油污和少量重金属等污染物，需要经收集后委托有资质的单位进行统一接收处理。

(3) 陆域施工场地生活垃圾应加强管理，分片、分类设置垃圾收集箱，并委托环卫部门定期清运。施工中产生的固体废弃物应由施工单位负责及时清理处置。施工结束时，需做好施工现场的清理和固体废弃物的处理处置工作，不得在地面有明显的固体废弃物残留。

(4) 施工过程产生的各类建筑垃圾尽可能的通过回收加以使用，不得随意丢弃，不可利用的建筑垃圾统也应由施工单位负责及时清理处置。

7.1.5 污染防治措施可行性分析

施工期水、大气、噪声和固体废物的防治措施，均采用从源头防控的方法，先从源头上减少污染物产生，然后考虑末端治理，对风机桩基施工及海底电缆施工时避免在雨天、台风等不利天气情况下施工作业等措施均可有效的减少入海悬浮泥沙的产生。同时，海域施工与陆域电缆施工还应结合施工过程控制的方法，对施工车辆冲洗污水、施工扬尘和噪声等污染源进行严格把控和妥善处置，通过严格管理和落实目标责任制，可有效减缓施工期对周围环境影响，因此，施工期污染防治措施是可行的。

7.2 运营期污染防治措施及可行性分析

7.2.1 水污染防治措施

(1) 本项目运营期间，需要对风机及其相关设备进行维护，在维护过程中要防止润滑油等油类的跑、冒、漏、滴，废油统一收集至废油箱中，靠岸后委托有资质的单位

进行处理回用。

(2) 含油废物(抹布、废滤网)也要统一妥善保管,不得随意丢弃,维护结束后,应将废油、含油废物等一并交由有资质的单位处理,避免污染项目海域生态环境。

7.2.2 噪声污染防治措施

本项目运营期噪声主要来源于机械和结构噪声、空气动力噪声。机械噪声和结构噪声是风力发电机组的主要噪声源,在定期对风机进行维护,使齿轮和轴承保持良好的润滑状态,避免或减少撞击和摩擦的情况下,这部分噪声是能够控制的。建议可在机舱内表面贴附阻尼材料,为降低风机结构噪声。

7.2.3 固体废物污染防治措施

工程运行期间产生的固体废物主要为风机机舱和轮毂中更换的润滑油,润滑油约每3~5年更换一次,风电场运行期25年润滑油总产生量约408t。风机维护产生的废润滑油应收集后运回陆地,并应委托有资质的单位统一回收处置、处理。

运营期产生的废旧蓄电池、废油、含油锯末或棉纱等均属危险废物,需由具备资质的专业处置单位运至岸上进行妥善处置。

7.2.4 电磁环境保护措施

(1) 选购光洁度高的导线,减少尖端放电。所有线路、高压设备、建筑物钢铁件接地良好,设备导电元件间接触部件连接紧密,减少因接触不良而产生的火花放电。

(2) 加强对居民有关高电压知识和环保知识的宣传和教育,在居民集中区及人群活动给出警示和指示防护标志。

7.2.5 污染防治措施可行性分析

运营期水污染处理方案符合项目实际情况,且可操作性较强。噪声做好相应防范措施下也能得到良好的控制,固体废物污染防治措施可信。因此,运营期污染防治措施是可行的。

7.3 风险防范措施及可行性分析

7.3.1 溢油事故风险防范及对策措施

本工程各项施工活动基本都需要依赖船舶，加之周边海域存在养殖区，如一旦发生施工船舶碰撞、倾翻等突发性事件容易诱发海上溢油事故，将对海域生态环境带来严重的影响。因此，对海上溢油事故应进行防范及应急处理，实行“预防为主、平灾结合、常备不懈”的方针，最大程度减轻事故的危害与损失。

具体防范措施详见第六章 6.2.3 一节。

7.3.2 自然灾害风险防范对策措施

（1）防雷措施

风机的防直击雷保护是利用风机叶轮装设风机的防直击雷保护装置。根据《风力发电机组装配和安装规范》（GB/T 19568-2004）要求，风机机组接地电阻要求在任何季节均不大于 3.5Ω 。风机的接地是在塔筒内设置集中接地板供塔筒内设备接地用，集中接地板通过软铜辫与风机基础钢管桩连接后，利用其基础钢管桩作为自然接地体可靠接地。

（2）防台风措施

为减少台风给风电场带来的损失，根据台风的破坏机理及相关工程研究，本报告提出下列防范措施：

①装置性能可靠的测风仪器，建议使用受风面积小、不易受破坏且能精确测量风速、风向的红外超声波感应仪，避免因测风仪器损坏使风力发电机组不能正确偏航避风。

②推荐使用强度高、质量轻的碳纤维增强型塑料作为风机叶片的填充材料以提高风机叶片的强韧性，从而提高风机设计荷载。

③加强风机运行的强度监测，优化运行。在叶片上设置具有检测作用的光导纤维，实时了解叶片的载荷、温度、被伤害和疲劳程度，根据实际情况，及时维修并对其优化合理使用。

7.3.3 其他事故风险防范措施

7.3.3.1 风机损坏风险防范措施

（1）风机损坏风险应急措施和预案